



수학을 쉽게 만들어 주는 자

풍산자 반복수학

중학수학 2-2

구성과 특징

» 반복 연습으로 기초를 탄탄하게 만드는 기본학습서!

수학하는 힘을 길러주는 반복수학으로 기초 실력과 자신감을 UP하세요.

30. 직각삼각형의 답을 이용한 성질

1

핵심개념

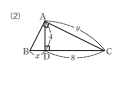
- 삼각형 ABC에서 $\angle A = 90^\circ$ 이고 $BC \perp AD$ 일 때
 1. 피타고라스 정리: $b^2 + c^2 = a^2$
 2. 직각삼각형의 넓이: $e^2 = xa$, $b^2 = ya$, $h^2 = xy$
 3. 직각삼각형의 넓이: $bc = ah$



2

3

아래는 오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $BC \perp AD$ 일 때, $x^2 + y^2 + z^2$ 의 값을 구하는 과정이다. 다음을 완성하여라.



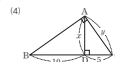
직각삼각형의 답을 이용한 성질에 의하여

- ① $4^2 = x \times \square$ 에서 $x = \square$
 ② $9^2 = x(x + \square)$ 에서 $y = \square$
 ③ $z^2 = \square \times (x + 2)$ 에서 $z^2 = \square$
 $\therefore x^2 + y^2 + z^2 = \square$



학습 Tip | 문제를 해결하는데 꼭 알아야 할 주의점이 나 Tip을 주었습니다.

2



128 1. 피타고라스 정리

3

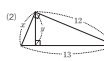
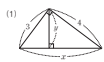
아래는 오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $BC \perp AD$ 일 때, x, y 의 값을 각각 구하는 과정이다. 다음을 완성하여라.



- ① 피타고라스 정리에 의하여
 $x^2 + 12^2 = \square$ 에서 $x^2 = \square$
 $x > 0$ 이므로 $x = \square$
 ② 직각삼각형의 넓이에 의하여
 $\frac{1}{2} \times x \times \square = \frac{1}{2} \times 15 \times \square$ 에서
 $x \times \square = 15 \times \square$
 $\therefore y = \square$

4

다음 그림에서 x, y 의 값을 각각 구하여라.



5

다음 그림에서 x, y, z 의 값을 각각 구하여라.



5

정답 point

- 오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $BC \perp AD$ 일 때
 1. 피타고라스 정리에 의하여 $b^2 + c^2 = a^2$
 2. 직각삼각형의 넓이를 이용한 성질에 의하여 $e^2 = xa$, $b^2 = ya$, $h^2 = xy$
 3. 직각삼각형의 넓이에 의하여 $bc = ah$

1. 피타고라스 정리 129

1 학습 내용의 핵심만 쏙쏙!

주제별 핵심 개념과 원리를 핵심만 쏙쏙 뽑아 이해하기 쉽게 정리

2 학습 날짜와 시간 체크!

주제별 학습 날짜, 걸린 시간을 체크하면서 계획성 있게 학습

3 단계별 문제로 개념을 확실히!

‘빈칸 채우기 → 과정 완성하기 → 직접 풀어 보기’의 과정을 통해서 스스로 개념을 이해할 수 있도록 제시

4 유사 문제의 반복 학습!

같은 유형의 유사 문제를 반복적으로 연습하면서 개념을 확실히 익히고 기본 실력을 기를 수 있도록 구성

5 풍샘의 point!

용어, 공식 등 꼭 알아야 할 핵심 사항을 다시 한번 체크할 수 있도록 구성



풍산자 반복수학에서는

수학의 기본기를 다지는 원리, 개념, 연산 문제의 반복 연습을 통해
자기 주도적 학습을 할 수 있습니다.

30-33 · 스스로 점검 문제

정답과 해설 39~49쪽

맞힌 개수
개 / 12개

학습 날짜 월 일

검토 시간 분 / 초 1시간 30분

1 ☐ ☐ ☐ 직각삼각형의 밑변을 이용한 성질 1~2
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle C=90^\circ$ 이고, $x^2+y^2=10$ 일 때, $x-y$ 의 값은?
① 52 ② 54 ③ 56

2 ☐ ☐ ☐ 직각삼각형의 밑변을 이용한 성질 1~2
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle C=90^\circ$ 이고, $BC=3$ 일 때, $x-y$ 의 값은?
① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

3 ☐ ☐ ☐ 직각삼각형의 밑변을 이용한 성질 3~5
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle C=90^\circ$ 이고, $AB=3$, $BC=5$ 일 때, $x+y-z$ 의 값은?
① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ 2 ⑤ $\frac{12}{5}$

4 ☐ ☐ ☐ 직각삼각형의 밑변을 이용한 성질 3~5
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle C=90^\circ$ 이고, $AC=6$ cm, $AD \perp BC$ 이다. AD 의 길이는?
① $\frac{22}{5}$ cm ② $\frac{27}{5}$ cm ③ 5 cm ④ $\frac{29}{5}$ cm

5 ☐ ☐ ☐ 직각삼각형의 밑변을 이용한 성질 2~5
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle C=90^\circ$ 이고, $AB=10$ cm, $BC=6$ cm일 때, AD 의 길이는?
① 8 cm ② 6 cm ③ 4 cm ④ 2 cm ⑤ 1 cm

6 ☐ ☐ ☐ 피타고라스 정리를 이용한 직각삼각형의 성질 1
오른쪽 그림과 같이 직각삼각형의 꼭짓점을 두 번 AB, AC 위에 각각 점 D, E가 있다. 다음 중 BE^2+CD^2 과 같은 것은?
① AB^2+AC^2 ② BC^2+DE^2 ③ BE^2+BC^2 ④ CD^2+DE^2 ⑤ CE^2+AC^2

6 중요한 문제만 모아 점검!

집중+반복 학습한 내용을 바탕으로 자기 실력을 점검할 수 있는 평가 문항으로 구성

맞힌 개수 체크 | 맞힌 개수를 스스로 체크해 봄으로써 자신의 실력을 직접 평가해 보도록 하였습니다.

복습 문제 체크 | 복습이 필요한 문제는 직접 체크하여 다시 풀어볼 수 있도록 하였습니다.

정답과 해설

I. 도형의 성질

01 직각삼각형의 성질 49

1. ① 52 ② 54 ③ 56

2. ① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

3. ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ 2 ⑤ $\frac{12}{5}$

02 직각삼각형의 성질 49

1. ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ 2 ⑤ $\frac{12}{5}$

2. ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ 2 ⑤ $\frac{12}{5}$

3. ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ 2 ⑤ $\frac{12}{5}$

03 직각삼각형의 성질 49

1. ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ 2 ⑤ $\frac{12}{5}$

2. ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ 2 ⑤ $\frac{12}{5}$

3. ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ 2 ⑤ $\frac{12}{5}$

04 직각삼각형의 성질 49

1. ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ 2 ⑤ $\frac{12}{5}$

2. ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ 2 ⑤ $\frac{12}{5}$

3. ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{8}{5}$ ④ 2 ⑤ $\frac{12}{5}$

• 최적의 문제 해결 방법을 자세하고 친절하게 제시



이 책의 차례

I : 도형의 성질

- 1. 삼각형의 성질 8
- 2. 사각형의 성질 30





Ⅱ : 도형의 닮음과 피타고라스 정리

- 1. 도형의 닮음 64
- 2. 닮은 도형의 성질 81
- 3. 피타고라스 정리 117

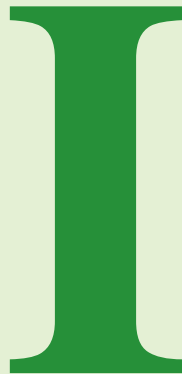
Ⅲ : 확률

- 1. 경우의 수 140
- 2. 확률의 계산 161



승리는 가장 끈기 있게
노력한 사람에게 간다.

- 나폴레옹 -



도형의 성질

학습주제	쪽수	학습주제	쪽수
01 이등변삼각형	8	10-12 스스로 점검 문제	35
02 이등변삼각형의 성질	9	13 평행사변형	36
03 이등변삼각형이 되는 조건	11	14 평행사변형의 성질	37
04 이등변삼각형의 성질의 활용	13	15 평행사변형이 되는 조건	40
01-04 스스로 점검 문제	15	16 평행사변형과 넓이	43
05 직각삼각형의 합동 조건	16	13-16 스스로 점검 문제	45
06 각의 이등분선의 성질	19	17 직사각형	46
05-06 스스로 점검 문제	20	18 마름모	48
07 삼각형의 외심과 그 성질	21	19 정사각형	50
08 삼각형의 외심의 위치	23	20 사다리꼴	53
09 삼각형의 외심의 활용	25	21 여러 가지 사각형 사이의 관계	55
07-09 스스로 점검 문제	27	17-21 스스로 점검 문제	57
10 삼각형의 내심과 그 성질	28	22 평행선과 넓이	58
11 삼각형의 내심의 활용(1)	30	23 평행선 사이의 삼각형의 넓이의 비	60
12 삼각형의 내심의 활용(2)	33	22-23 스스로 점검 문제	62

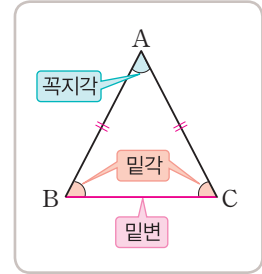


01 이등변삼각형

핵심개념

1. 이등변삼각형: 두 변의 길이가 같은 삼각형 $\rightarrow \overline{AB} = \overline{AC}$
2. 꼭지각: 길이가 같은 두 변이 이루는 각 $\rightarrow \angle A$
3. 밑변: 꼭지각의 대변 $\rightarrow \overline{BC}$
4. 밑각: 밑변의 양 끝 각 $\rightarrow \angle B, \angle C$

참고 정삼각형은 세 변의 길이가 같으므로 이등변삼각형이다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 5분

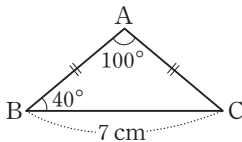
■ 정답과 해설 2쪽

1 다음 빈 곳에 알맞은 것을 써넣어라.

이등변삼각형에서 길이가 같은 두 변이 이루는
각은 _____ 이고 나머지는 _____ 이다.

2 아래 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에 대하여 다음
을 완성하여라.

(1)

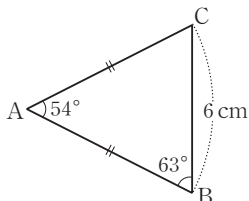


→ 꼭지각의 크기: 100°

밑변의 길이: cm

밑각의 크기: °

(2)



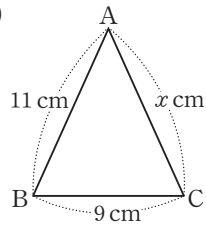
→ 꼭지각의 크기: °

밑변의 길이: cm

밑각의 크기: °

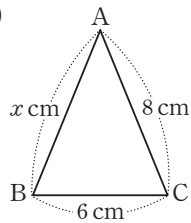
3 다음 그림과 같이 $\angle A$ 가 꼭지각인 이등변삼각형
ABC에서 x 의 값을 구하여라.

(1)



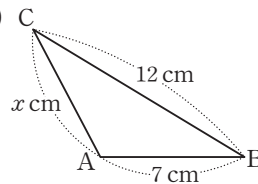
답

(2)



답

(3)



답

풍뎡의 point

밑에 있지 않아도
밑각이다.

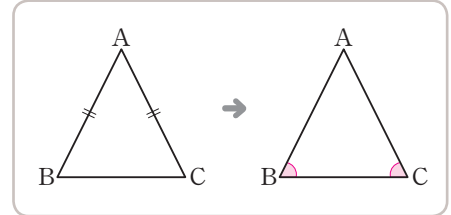


02 이등변삼각형의 성질

핵심개념

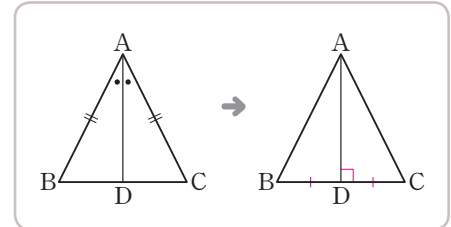
1. 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 서로 같다.

→ $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이면
 $\angle B = \angle C$



2. 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.

→ $\triangle ABC$ 에서
 $\overline{AB} = \overline{AC}$, $\angle BAD = \angle CAD$ 이면
 $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\overline{AD} \perp \overline{BC}$



참고 이등변삼각형에서 다음은 모두 같다.

- ① 꼭지각의 이등분선
- ② 밑변의 수직이등분선
- ③ 꼭짓점 A에서 밑변에 그은 수선
- ④ 꼭짓점 A와 밑변의 중점을 지나는 직선



▶ 학습 날짜

월

일

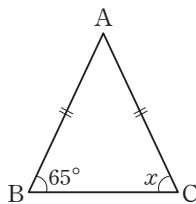
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

정답과 해설 2쪽

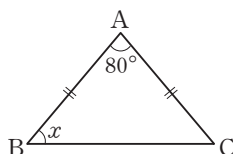
1 다음 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(1)



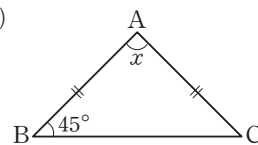
→ $\triangle ABC$ 가 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이
 므로 $\square = \angle B$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$

(2)



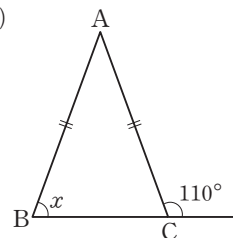
답

(3)



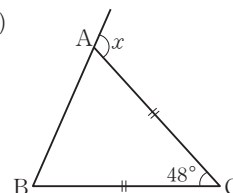
답

(4)



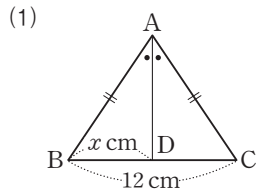
답

(5)

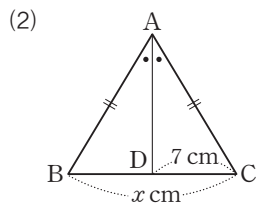


답

2 다음 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에서 x 의 값을 구하여라.

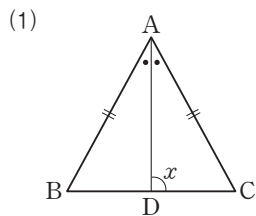


→ $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$,
 $\overline{AD}$ 는 공통, $\angle BAD = \angle CAD$ 이므로
 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD \quad \therefore \overline{BD} = \square$
 $\therefore \overline{BD} = \square \times \overline{BC} = \square \times 12$
 $= \square (\text{cm})$
 $\therefore x = \square$

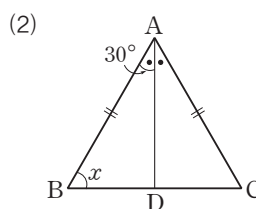


답

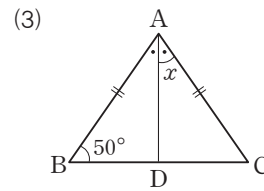
3 다음 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



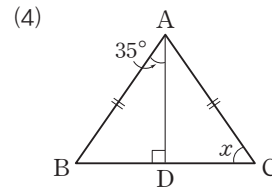
→ $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$,
 $\overline{AD}$ 는 공통, $\angle BAD = \angle CAD$ 이므로
 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$
 $\therefore \overline{AD} (\perp, =) \overline{BC}$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$



답



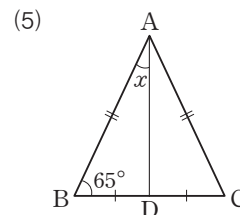
답



답

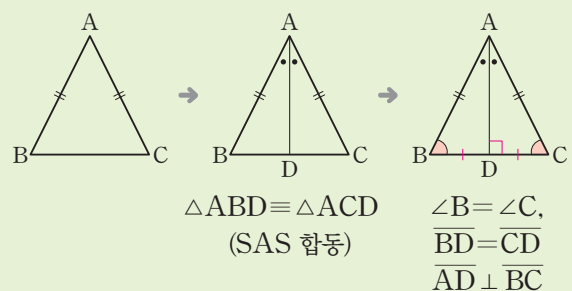
tip

꼭짓점 A에서 밑변에 내린 수선은 꼭지각의 이등분선과 같음을 이용해.



답

풍샘의 point

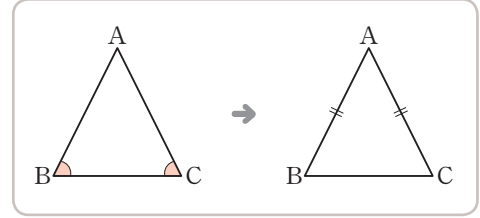


03 이등변삼각형이 되는 조건

핵심개념

두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

→ $\triangle ABC$ 에서 $\angle B = \angle C$ 이면 $\overline{AB} = \overline{AC}$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

정답과 해설 2쪽

- 1 아래는 '두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.'를 설명하는 과정이다. 다음을 완성하여라.

오른쪽 그림과 같이

$\angle B = \angle C$ 인 $\triangle ABC$ 에서

$\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 와

의 교점을 D라 하면

$\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서

$\angle B = \angle C$,

$\angle BAD = \square$

주어진 것

..... ㉠

이므로 $\angle ADB = \square$

..... ㉡

$\square$ 는 공통

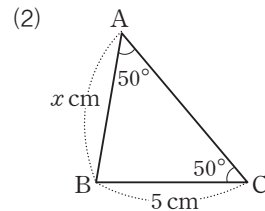
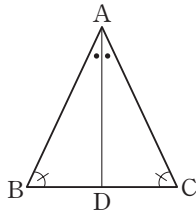
..... ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의하여

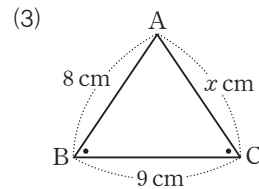
$\triangle ABD \cong \triangle ACD$ ($\square$ 합동)

$\therefore \overline{AB} = \square$

따라서 $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이다.

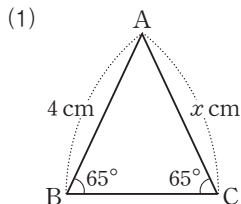


답



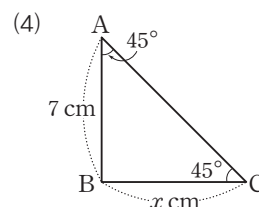
답

- 2 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 x 의 값을 구하여라.



→ $\triangle ABC$ 에서 $\angle B = \angle C = 65^\circ$ 이므로

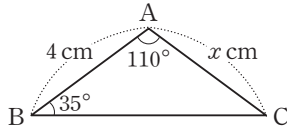
$\overline{AC} = \square \quad \therefore x = \square$



답

3 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 x 의 값을 구하여라.

(1)



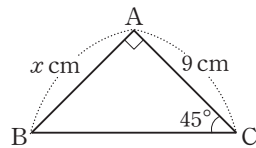
→ $\triangle ABC$ 에서

$$\begin{aligned}\angle C &= 180^\circ - (\angle A + \angle B) \\ &= 180^\circ - \square^\circ = \square^\circ \\ \angle B &= \square^\circ \text{ 이므로 } \overline{AB} = \overline{AC} \\ \therefore x &= \square\end{aligned}$$

tip

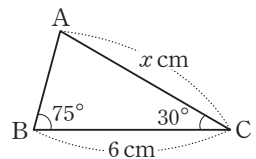
삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 임을 이용하여 나머지 한 각의 크기를 구하고 어떤 삼각형인지 파악해 보.

(2)



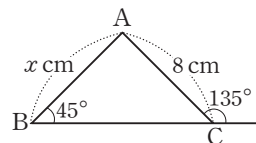
답

(3)



답

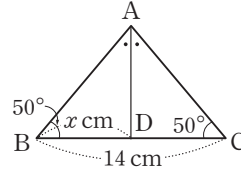
(4)



답

4 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 x 의 값을 구하여라.

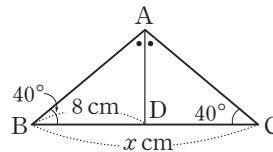
(1)



→ $\angle B = \angle C = \square^\circ$ 이므로 $\triangle ABC$ 는 이등변삼각형이다. 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 하므로

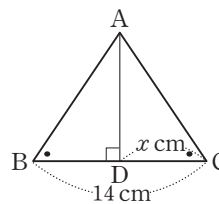
$$\begin{aligned}\overline{BD} &= \square \times \overline{BC} = \square \times 14 = \square (\text{cm}) \\ \therefore x &= \square\end{aligned}$$

(2)



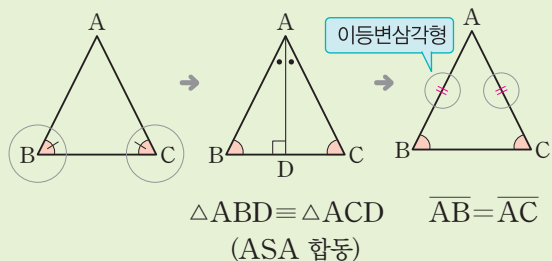
답

(3)



답

풍뎡의 point



04 이등변삼각형의 성질의 활용

핵심개념

삼각형에서 각의 크기는 다음과 같은 방식으로 구한다.

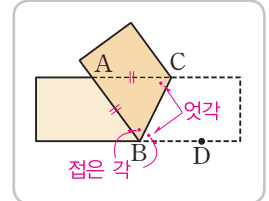
1. 이등변삼각형의 두 밑각의 크기가 같음을 이용한다.
2. 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 임을 이용한다.
3. 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같음을 이용한다.

예 폭이 일정한 종이를 오른쪽 그림과 같이 접었을 때,

$\angle ABC = \angle CBD$ (접은 각), $\angle ACB = \angle CBD$ (엇각)이므로

$\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이다.

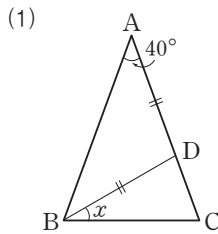
$\rightarrow \angle ABC = \angle ACB$



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 20분

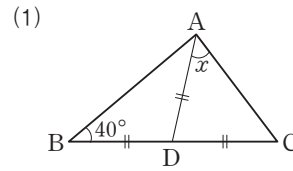
■ 정답과 해설 2~3쪽

- 1 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에 대하여 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

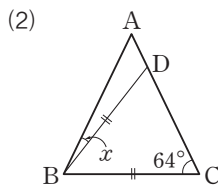


$\rightarrow \angle ABC = \frac{1}{2} \times (180^\circ - \square^\circ) = \square^\circ$
 $\triangle ABD$ 는 이등변삼각형이므로
 $\angle ABD = \angle BAD = \square^\circ$
 $\therefore \angle x = \square^\circ - 40^\circ = \square^\circ$

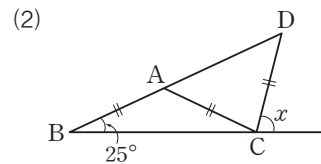
- 2 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



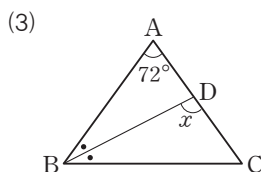
$\rightarrow \triangle ABD$ 는 $\overline{AD} = \overline{BD}$ 인 이등변삼각형이므로
 $\angle BAD = \angle B = \square^\circ$
 $\angle ADC = 40^\circ + \square^\circ = \square^\circ$
 이때 $\triangle ADC$ 는 이등변삼각형이므로
 $\angle x = \frac{1}{2} \times (180^\circ - \square^\circ) = \square^\circ$



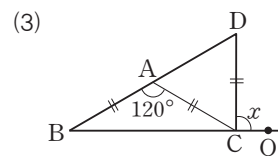
답



답



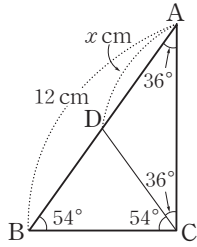
답



답

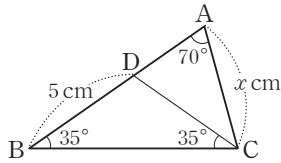
3 다음 그림에서 x 의 값을 구하여라.

(1)



답

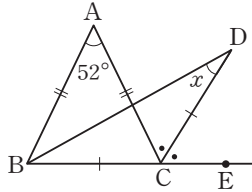
(2)



답

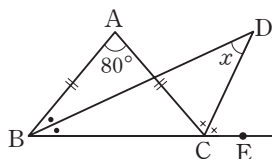
4 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(1)



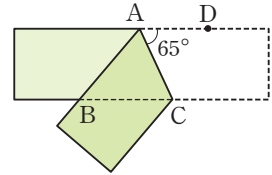
→ $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이므로
 $\angle ACB = \angle ABC$
 $= \frac{1}{2} \times (180^\circ - \square^\circ)$
 $= \square^\circ$
 이때 $\angle ACE = 180^\circ - \square^\circ = \square^\circ$
 이므로
 $\angle DCE = \frac{1}{2} \angle ACE = \frac{1}{2} \times \square^\circ$
 $= \square^\circ$
 $\triangle DBC$ 에서 $\angle DCE = \angle CBD + \angle D$ 이
 므로
 $2\angle x = \square^\circ \quad \therefore \angle x = \square^\circ$

(2)



답

5 폭이 일정한 종이를 오른 쪽 그림과 같이 접었을 때, 다음을 완성하여라.



(1) 접은 각의 크기는 같

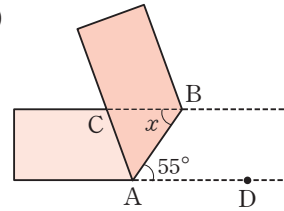
으므로 $\angle BAC = \square^\circ$ ㉠

(2) $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\angle ACB = \square^\circ$ ㉡

(3) ㉠, ㉡에 의하여 $\angle BAC = \square^\circ$ 이므로
 $\triangle BAC$ 는 $\overline{BA} = \square$ 인 _____ 삼각형
 이다.

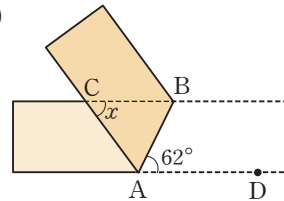
6 폭이 일정한 종이를 다음 그림과 같이 접었을 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(1)



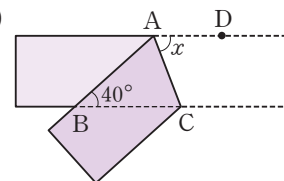
답

(2)



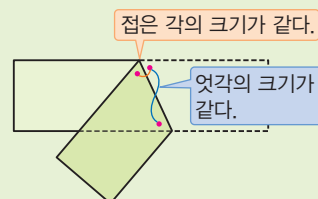
답

(3)



답

풍뎡의 point





01-04 스스로 점검 문제

정답과 해설 3쪽

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

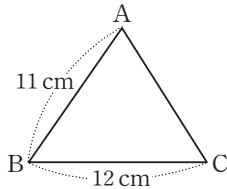
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 ☐ ☐ ○ 이등변삼각형 3

오른쪽 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$ 가 꼭지각일 때, $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이를 구하여라.



2 ☐ ☐ ○ 이등변삼각형의 성질 1

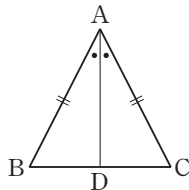
다음은 '이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 서로 같다.'가 성립함을 설명하는 과정이다. ☐ 안에 알맞은 것으로 옳지 않은 것은?

오른쪽 그림과 같이

$\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선과 밑변 BC의 교점을 D라 하면 $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 에서

$\overline{AB} = \text{㉠}$, $\angle BAD = \text{㉡}$, ㉢ 는 공통
이므로 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ (㉣ 합동)

$\therefore \angle B = \text{㉤}$

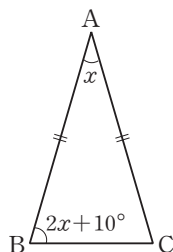


- ① $\overline{AC}$ ② $\angle CAD$ ③ $\overline{AD}$
④ SSS ⑤ $\angle C$

3 ☐ ☐ ○ 이등변삼각형의 성질 1

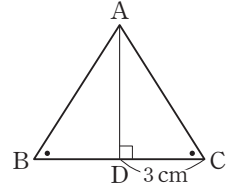
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 28° ② 30°
③ 32° ④ 34°
⑤ 36°



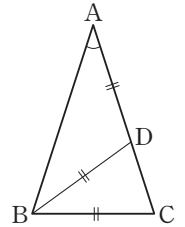
4 ☐ ☐ ○ 이등변삼각형이 되는 조건 4

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle B = \angle C$ 이고 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 이다. $\overline{DC} = 3$ cm일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하여라.



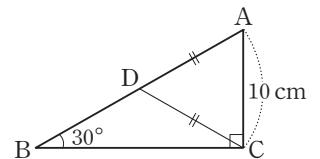
5 ☐ ☐ ○ 이등변삼각형의 성질의 활용 2

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$ 는 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이다. $\overline{AD} = \overline{BD} = \overline{BC}$ 일 때, $\angle A$ 의 크기를 구하여라.



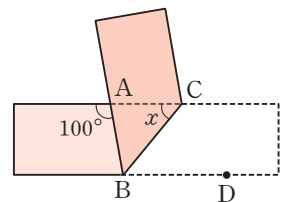
6 ☐ ☐ ○ 이등변삼각형의 성질의 활용 3

오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD} = \overline{CD}$ 이고 $\overline{AC} = 10$ cm일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하여라.



7 ☐ ☐ ○ 이등변삼각형의 성질의 활용 5, 6

폭이 일정한 종이를 오른쪽 그림과 같이 접었을 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

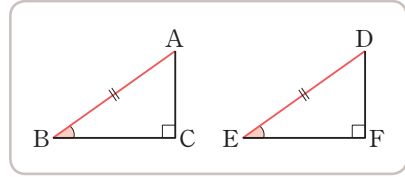


05 직각삼각형의 합동 조건

핵심개념

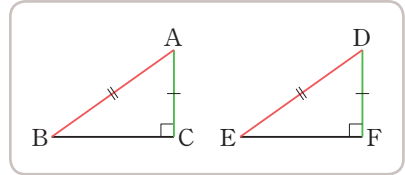
1. RHA 합동: 두 직각(R)삼각형의 빗변(H)의 길이와 한 예각(A)의 크기가 각각 같으면 두 삼각형은 서로 합동이다.

$$\rightarrow \angle C = \angle F = 90^\circ, \overline{AB} = \overline{DE}, \angle B = \angle E \text{이면 } \triangle ABC \equiv \triangle DEF$$



2. RHS 합동: 두 직각(R)삼각형의 빗변(H)의 길이와 한 변(S)의 길이가 각각 같으면 두 삼각형은 서로 합동이다.

$$\rightarrow \angle C = \angle F = 90^\circ, \overline{AB} = \overline{DE}, \overline{AC} = \overline{DF} \text{ 이면 } \triangle ABC \equiv \triangle DEF$$



참고 R: 직각(Right angle), H: 빗변(Hypotenuse), A: 각(Angle), S: 변(Side)



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 25분

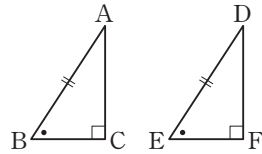
1 아래는 '빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 합동이다.'가 성립함을 설명하는 과정이다. 다음을 완성하여라.

오른쪽 그림과 같이

$$\angle C = \angle F = 90^\circ,$$

$$\overline{AB} = \overline{DE},$$

$$\angle B = \angle E \text{ 인}$$



$\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서

$$\overline{AB} = \overline{DE} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\angle B = \angle E \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\angle A = 90^\circ - \angle B$$

$$= 90^\circ - \square (\because \textcircled{㉡})$$

$$= \square \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}, \textcircled{㉢}$ 에 의하여

$$\triangle ABC \equiv \triangle DEF (\square \text{ 합동})$$

tip

직각삼각형에서 한 예각의 크기가 정해지면 다른 한 예각의 크기도 정해져.

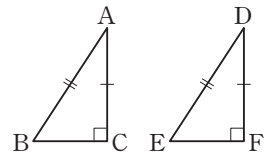
2 아래는 '빗변의 길이와 한 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 합동이다.'가 성립함을 설명하는 과정이다. 다음을 완성하여라.

오른쪽 그림과 같이

$$\angle C = \angle F = 90^\circ,$$

$$\overline{AB} = \overline{DE},$$

$$\overline{AC} = \overline{DF} \text{ 인}$$



$\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$

에서 $\triangle DEF$ 를 뒤

집어 길이가 같은

변 AC와 변 DF를

겹쳐지도록 놓으면

$\triangle ABE$ 는

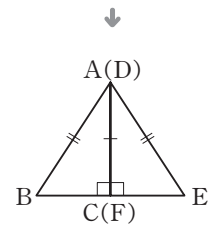
$$\square = \overline{DE} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

이므로 이등변삼각형이다.

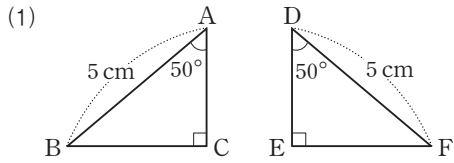
$$\therefore \angle B = \square \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡}$ 에 의하여 두 직각삼각형의 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 같으므로

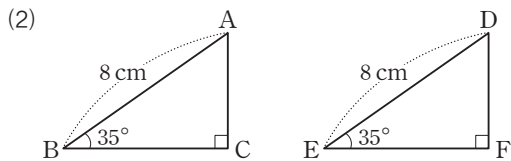
$$\triangle ABC \equiv \triangle DEF (\square \text{ 합동})$$



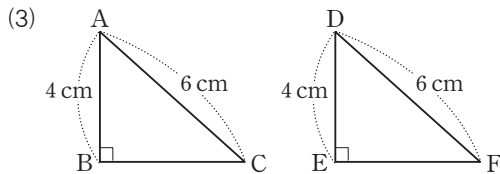
3 다음 그림과 같은 두 직각삼각형에 대하여 합동인 두 삼각형을 기호로 나타내고, 합동 조건을 말하여라.



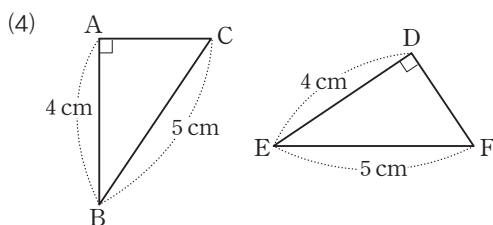
답



답

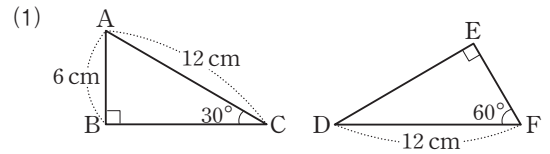


답



답

4 아래 그림과 같은 두 직각삼각형에 대하여 다음 물음에 답하여라.

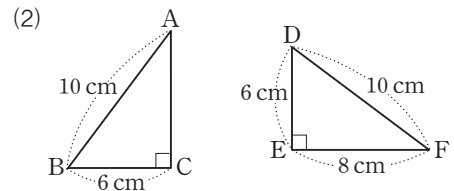


① 합동인 두 삼각형을 기호로 나타내고, 합동 조건을 말하여라.

답

② $\overline{FE}$ 의 길이를 구하여라.

답



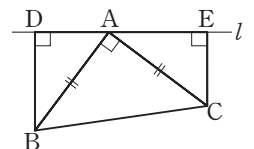
① 합동인 두 삼각형을 기호로 나타내고, 합동 조건을 말하여라.

답

② $\overline{AC}$ 의 길이를 구하여라.

답

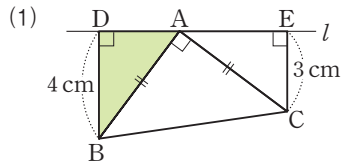
5 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 B, C에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자.



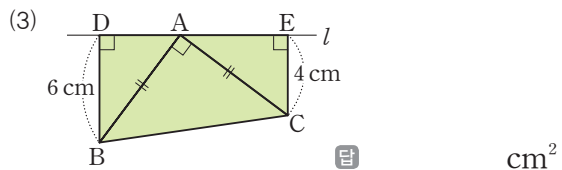
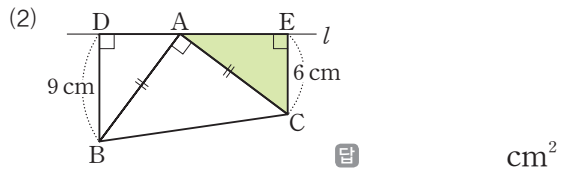
$\triangle ABD \cong \triangle CAE$ 임을 설명하는 다음 과정을 완성하여라.

$\triangle ABD$ 와 $\triangle CAE$ 에서
 $\angle ADB = \angle CEA = \square^\circ$, $\overline{AB} = \square$,
 $\angle BAC = 90^\circ$ 이므로
 $\angle DAB + \angle DBA = 90^\circ$,
 $\angle DAB + \angle EAC = 90^\circ$
 $\therefore \angle DBA = \square$
 $\therefore \triangle ABD \cong \triangle CAE$ ($\square$ 합동)

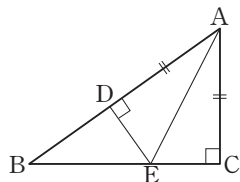
6 다음 그림에서 $\triangle ABC$ 가 직각이등변삼각형일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.



→ $\triangle ABD \equiv \square$ (RHA 합동)이므로
 $\overline{AD} = \square$ cm
 $\therefore \triangle ABD = \frac{1}{2} \times \square \times \square$
 $= \square$ (cm²)

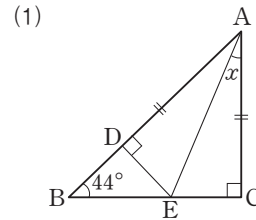


7 오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} \perp \overline{ED}$ 이고 $\overline{AC} = \overline{AD}$ 일 때, $\triangle ADE \equiv \triangle ACE$ 임을 설명하는 다음 과정을 완성하여라.

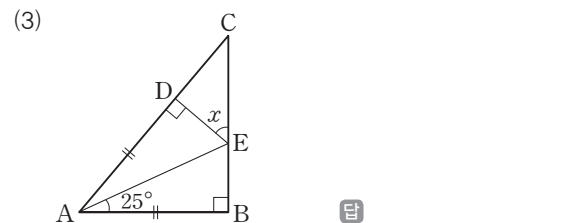
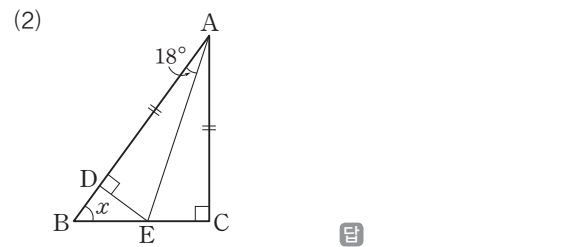


$\triangle ADE$ 와 $\triangle ACE$ 에서
 $\angle ADE = \square = 90^\circ$
 $\overline{AD} = \square$
 $\square$ 는 공통
 $\therefore \triangle ADE \equiv \triangle ACE$ ($\square$ 합동)

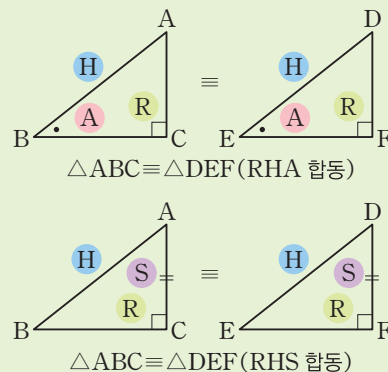
8 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



→ $\triangle ADE \equiv \square$ (RHS 합동)이므로
 $\angle DAE = \square$
 이때 $\triangle ABC$ 에서
 $\angle A = 90^\circ - \square^\circ = \square^\circ$
 $\therefore \angle x = \frac{1}{2} \angle A = \frac{1}{2} \times \square^\circ = \square^\circ$



풍샘의 point



06 각의 이등분선의 성질

핵심개념

1. 각의 이등분선 위의 한 점에서 그 각을 이루는 두 변까지의 거리는 같다.

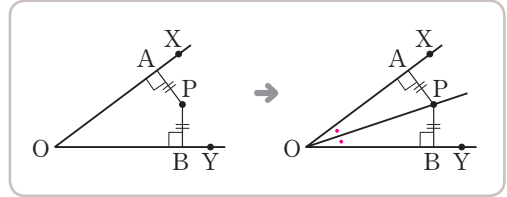
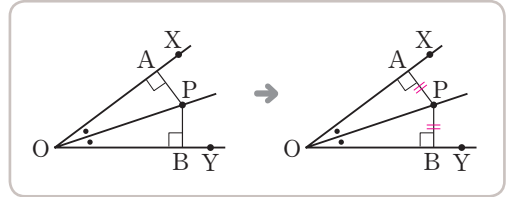
→ $\angle AOP = \angle BOP$ 이면 $\overline{AP} = \overline{BP}$

$\triangle AOP$ 와 $\triangle BOP$ 에서
 $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$, $\angle AOP = \angle BOP$, $\overline{OP}$ 는 공통
 이므로 $\triangle AOP \cong \triangle BOP$ (RHA 합동)
 $\therefore \overline{AP} = \overline{BP}$

2. 각을 이루는 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 이등분선 위에 있다.

→ $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이면 $\angle AOP = \angle BOP$

$\triangle AOP$ 와 $\triangle BOP$ 에서
 $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$, $\overline{AP} = \overline{BP}$, $\overline{OP}$ 는 공통
 이므로 $\triangle AOP \cong \triangle BOP$ (RHS 합동)
 $\therefore \angle AOP = \angle BOP$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 5분

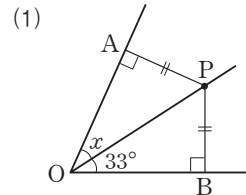
■ 정답과 해설 4쪽

- 1 다음 빈 곳에 알맞은 것을 써넣어라.

- (1) 각의 이등분선 위의 한 점에서 그 각을 이루는 두 _____까지의 거리는 같다.

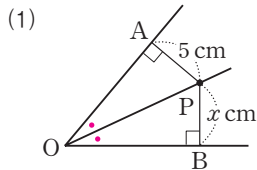
- (2) 각을 이루는 두 변에서 같은 거리에 있는 점은 그 각의 _____ 위에 있다.

- 3 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

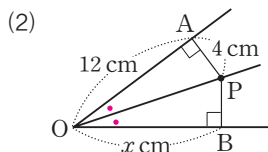


→ $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이면 $\angle AOP = \square$ 이므로
 $\angle x = \square^\circ$

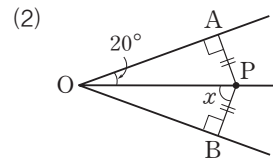
- 2 다음 그림에서 x 의 값을 구하여라.



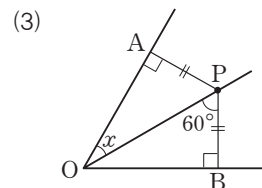
→ $\angle AOP = \angle BOP$ 이면 $\overline{AP} = \square$ 이므로
 $x = \square$



답



답



답

05-06 · 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 6개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

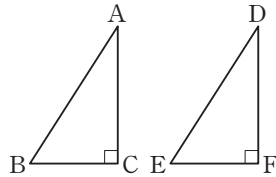
분 / 목표 시간 15분

1 □□ ○ 직각삼각형의 합동 조건 1~2

오른쪽 그림과 같이

$\angle C = \angle F = 90^\circ$ 인 두 직각삼각형 ABC와 DEF에 대하여 다음 중

$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 가 되는 경우가 아닌 것은?

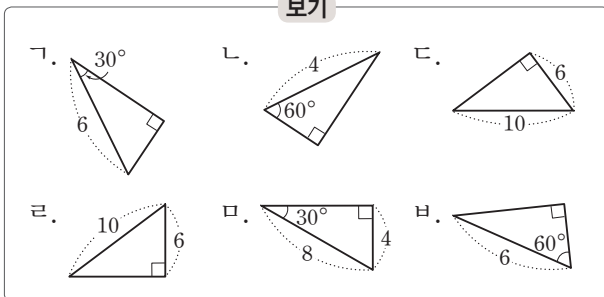


- ① $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$
- ② $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$
- ③ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$
- ④ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$
- ⑤ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle A = \angle D$

2 □□ ○ 직각삼각형의 합동 조건 3

다음 <보기>에서 합동인 삼각형끼리 바르게 짝지은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

보기

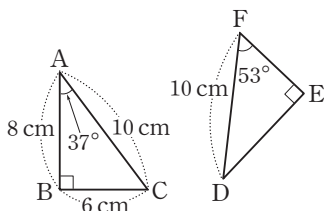


- ① 가과 다 ② 가과 바 ③ 나과 마
- ④ 나과 바 ⑤ 다과 라

3 □□ ○ 직각삼각형의 합동 조건 4

오른쪽 그림과 같은

두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\overline{EF}$ 의 길이를 구하여라.



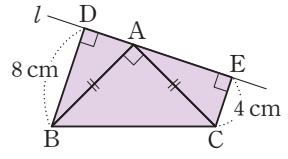
4 □□ ○ 직각삼각형의 합동 조건 6

오른쪽 그림과 같이

$\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC의 꼭짓점 B, C

에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{BD} = 8$ cm,

$\overline{CE} = 4$ cm일 때, 사각형 DBCE의 넓이를 구하여라.



5 □□ ○ 각의 이등분선의 성질 2

오른쪽 그림과 같이 $\angle XOY$

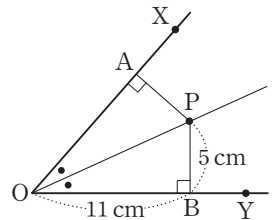
의 이등분선 위의 한 점 P에서

$\overline{OX}$, $\overline{OY}$ 에 내린 수선의 발을

각각 A, B라 할 때, 사각형

AOBP의 둘레의 길이를 구

하여라.



6 □□ ○ 각의 이등분선의 성질 2

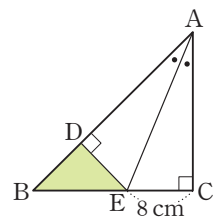
오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 이고

$\overline{AC} = \overline{BC}$ 인 직각이등변삼각형

ABC에서 $\angle BAE = \angle CAE$ 이

고, $\overline{AB} \perp \overline{DE}$ 이다. $\overline{EC} = 8$ cm일

때, $\triangle DBE$ 의 넓이는?

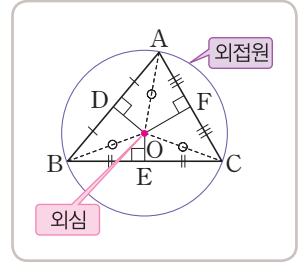


- ① 28 cm^2 ② 30 cm^2
- ③ 32 cm^2 ④ 34 cm^2
- ⑤ 36 cm^2

07 삼각형의 외심과 그 성질

핵심개념

1. 외접원: 삼각형의 모든 꼭짓점이 한 원 위에 있을 때, 이 원은 삼각형에 외접한다고 한다. 이때 이 원을 삼각형의 외접원이라 한다.
2. 외심: 외접원의 중심
3. 삼각형의 외심의 성질
 - (1) 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점(외심)에서 만난다.
 - (2) 삼각형의 외심에서 삼각형의 세 꼭짓점에 이르는 거리는 모두 같다.
 $\rightarrow \overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = (\text{외접원의 반지름의 길이})$



참고 $\triangle OAD \cong \triangle OBD$, $\triangle OBE \cong \triangle OCE$, $\triangle OCF \cong \triangle OAF$



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 15분

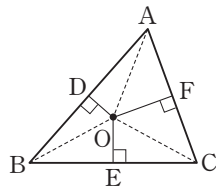
정답과 해설 5쪽

1 다음 빈 곳에 알맞은 것을 써넣어라.

삼각형의 모든 꼭짓점이 한 원 위에 있을 때, 이 원은 삼각형에 외접한다고 한다. 이때 이 원을 삼각형의 _____ 이라 하고, 이 원의 중심을 삼각형의 _____ 이라고 한다.

- (3) $\triangle OBE$ 와 $\triangle OCE$ 에서
 $\angle OEB = \angle OEC = 90^\circ$, $\overline{BE} = \square$,
 $\square$ 는 공통
 $\therefore \triangle OBE \cong \square$ (SAS 합동)
 $\rightarrow \overline{OB} = \square$ ㉔

2 오른쪽 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, 다음을 완성하여라.



- (1) 삼각형의 외심은 삼각형의 세 변의 _____

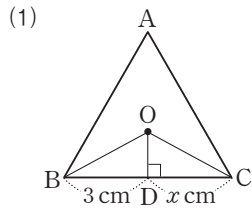
_____의 교점이므로
 $\overline{AD} = \overline{BD}$, $\overline{BE} = \square$, $\overline{AF} = \square$

- (2) $\triangle OAD$ 와 $\triangle OBD$ 에서
 $\angle ODA = \angle ODB = \square^\circ$, $\overline{AD} = \overline{BD}$,
 $\square$ 는 공통
 $\therefore \triangle OAD \cong \square$ (SAS 합동)
 $\rightarrow \overline{OA} = \square$ ㉓

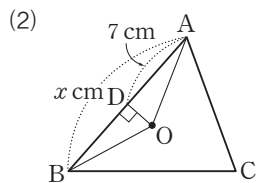
- (4) $\triangle OCF$ 와 $\triangle OAF$ 에서
 $\angle OFC = \square = 90^\circ$, $\overline{CF} = \square$,
 $\square$ 는 공통
 $\therefore \triangle OCF \cong \triangle OAF$ ($\square$ 합동)
 $\rightarrow \overline{OC} = \square$ ㉔

- (5) ㉓, ㉔, ㉕에 의하여 $\overline{OA} = \square = \square$ 이므로
 삼각형의 외심에서 삼각형의 세 _____
 에 이르는 거리는 모두 같다.

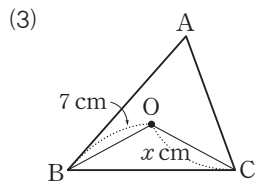
3 다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, x 의 값을 구하여라.



→ 삼각형의 외심은 삼각형의 세 변의 수직
이등분선의 교점이므로
 $CD = \square \quad \therefore x = \square$

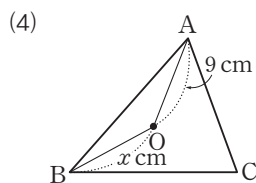


답 _____



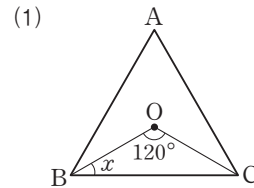
답 _____

tip 삼각형의 외심에서 삼각형의 세 꼭짓점에 이르는 거리는 모두 같아.

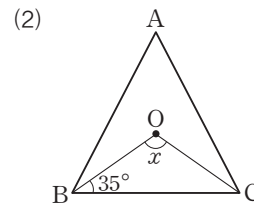


답 _____

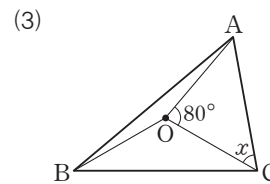
4 다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



→ $\triangle OBC$ 에서 $\overline{OB} = \square$ 이므로
 $\angle OCB = \square = \angle x$
 $\therefore \angle x = \frac{1}{2} \times (180^\circ - \square^\circ)$
 $= \square^\circ$



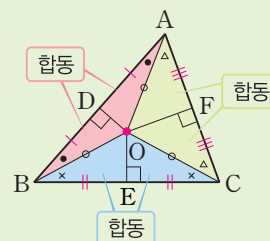
답 _____



답 _____

풍뎡의 point

삼각형의 외심 O



08 삼각형의 외심의 위치

핵심개념

삼각형의 외심의 위치는 삼각형의 종류에 따라 다음과 같다.

1. 예각삼각형



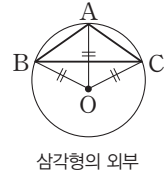
삼각형의 내부

2. 직각삼각형



빗변의 중점

3. 둔각삼각형



삼각형의 외부

참고 직각삼각형의 외접원의 반지름의 길이는 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC} = \frac{1}{2} \times (\text{빗변의 길이})$



▶ 학습 날짜

월

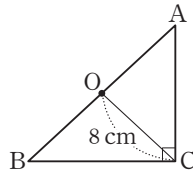
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

정답과 해설 5쪽

- 1** 오른쪽 그림에서 점 O가 직각삼각형 ABC의 외심이고 $\overline{OC} = 8 \text{ cm}$ 일 때, 다음을 완성 하여라.



- (1) 직각삼각형의 외심은 빗변의 _____ 과 일치하므로

$$\overline{OA} = \boxed{} = \boxed{}$$

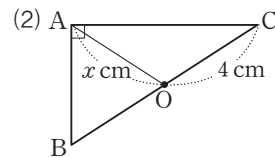
- (2) (직각삼각형의 외접원의 반지름의 길이)

$$= \boxed{} \times (\text{빗변의 길이}) \text{이므로}$$

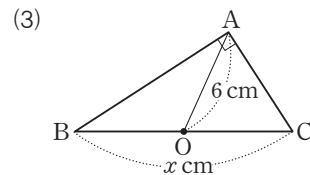
$$\overline{AB} = 2\overline{OA} = 2\overline{OC}$$

$$= 2 \times \boxed{}$$

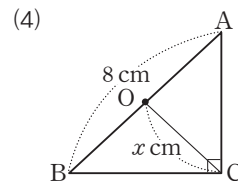
$$= \boxed{} (\text{cm})$$



답 _____

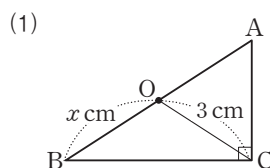


답 _____

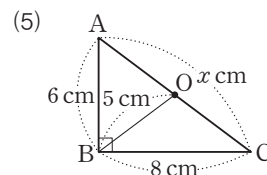


답 _____

- 2** 다음 그림에서 점 O가 직각삼각형 ABC의 외심일 때, x 의 값을 구하여라.

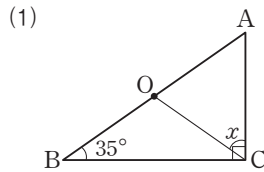


답 _____

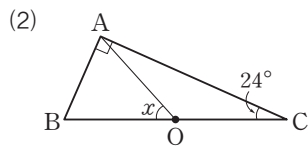


답 _____

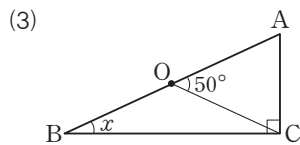
3 다음 그림에서 점 O가 직각삼각형 ABC의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



→ $\triangle OBC$ 에서 $\angle OCB = \square^\circ$
 $\therefore \angle x = 90^\circ - \square^\circ = \square^\circ$

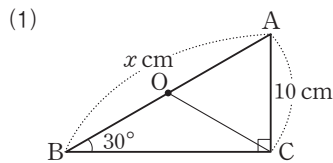


답



답

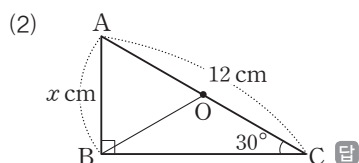
4 다음 그림에서 점 O가 직각삼각형 ABC의 외심일 때, x 의 값을 구하여라.



답

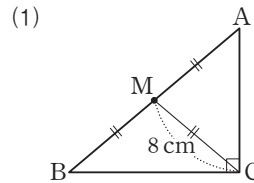
tip

$\angle A$ 의 크기를 구해 보고, $\triangle AOC$ 는 어떤 삼각형인지 파악해.

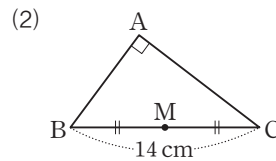


답

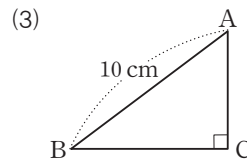
5 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이와 외접원의 넓이를 각각 구하여라.



→ 점 M은 $\triangle ABC$ 의 외심이므로
 외접원의 반지름의 길이는 $\square$ cm이다.
 따라서 외접원의 넓이는
 $\pi \times \square^2 = \square$ (cm^2)

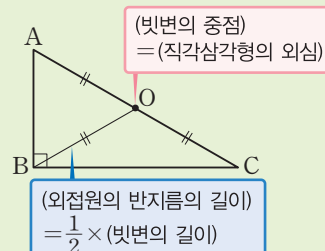


→ 외접원의 반지름의 길이: $\square$ cm
 외접원의 넓이: $\square$ cm^2



→ 외접원의 반지름의 길이: $\square$ cm
 외접원의 넓이: $\square$ cm^2

풍뎡의 point



09 삼각형의 외심의 활용

핵심개념

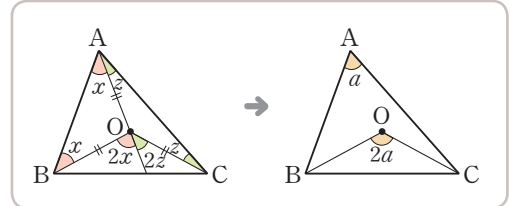
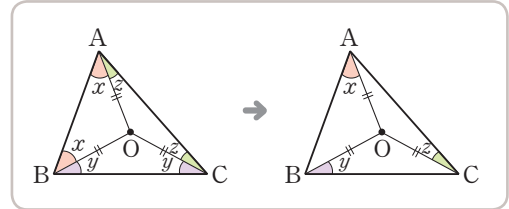
점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때

$$1. \angle A + \angle B + \angle C = 2\angle x + 2\angle y + 2\angle z = 180^\circ$$

$$\therefore \angle x + \angle y + \angle z = 90^\circ$$

$$2. \angle BOC = 2\angle x + 2\angle z = 2(\angle x + \angle z) = 2\angle A$$

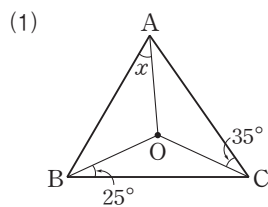
$$\therefore \angle BOC = 2\angle A$$



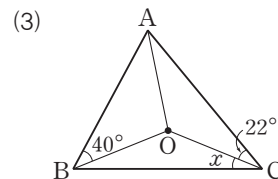
▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 15분

■ 정답과 해설 6쪽

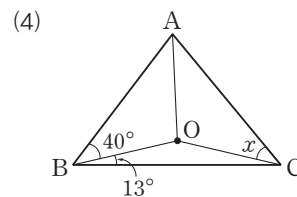
1 다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



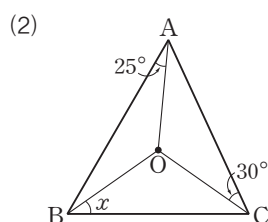
→ $\angle OAB + \angle OBC + \angle OCA = \boxed{}^\circ$
 므로
 $\angle x + 25^\circ + 35^\circ = \boxed{}^\circ$
 $\therefore \angle x = \boxed{}^\circ$



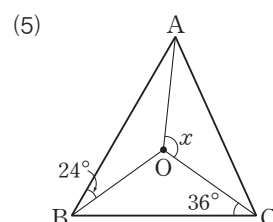
답



답



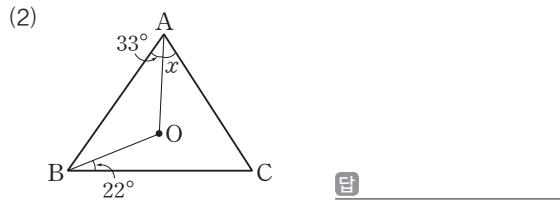
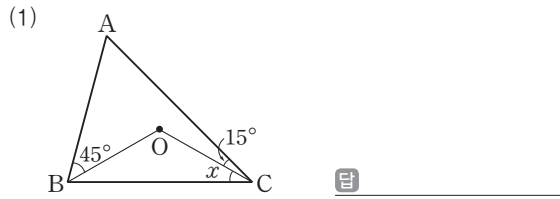
답



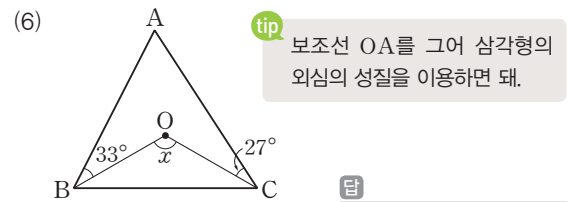
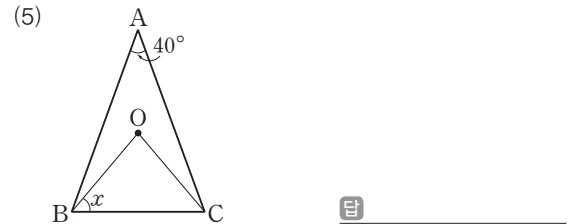
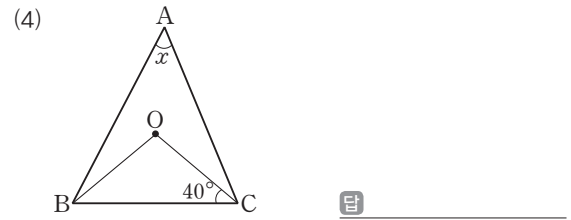
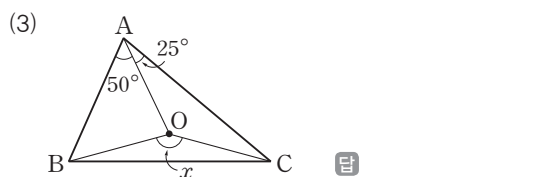
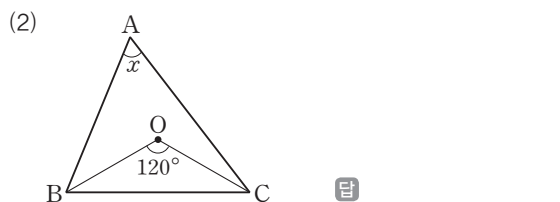
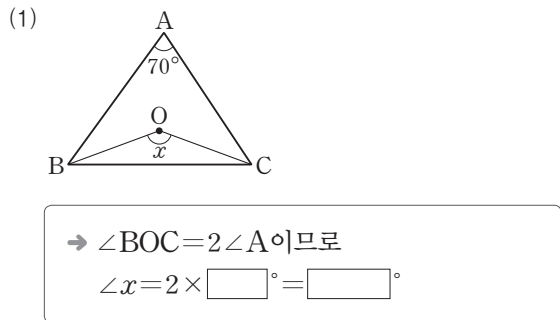
답

2 다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

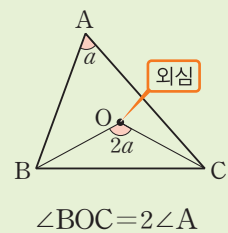
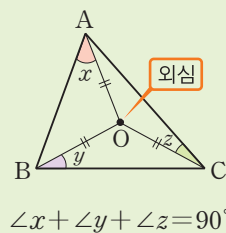
tip 보조선을 그어 삼각형의 외심의 성질을 이용하면 돼.



3 다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



풍뎡의 point





07-09 스스로 점검 문제

정답과 해설 6~7쪽

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

일

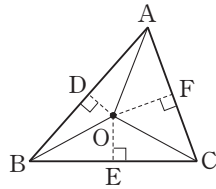
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 ☐☐ 삼각형의 외심과 그 성질 2

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

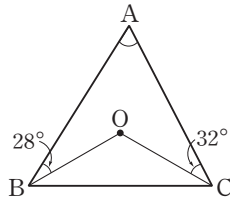
- ① $\overline{BE} = \overline{CE}$
- ② $\overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO}$
- ③ $\overline{OD} = \overline{OE} = \overline{OF}$
- ④ $\angle OCE = \angle OCF$
- ⑤ $\triangle OAF \equiv \triangle OCF$



2 ☐☐ 삼각형의 외심과 그 성질 4

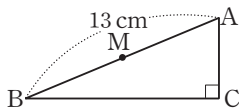
오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다.
 $\angle OBA = 28^\circ$, $\angle OCA = 32^\circ$ 일 때, $\angle A$ 의 크기는?

- ① 58°
- ② 59°
- ③ 60°
- ④ 61°
- ⑤ 62°



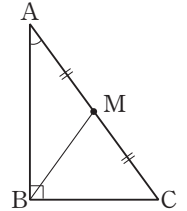
3 ☐☐ 삼각형의 외심의 위치 2

오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$ 의 중점을 M이라 할 때, $\triangle ABC$ 의 외접원의 둘레의 길이를 구하여라.



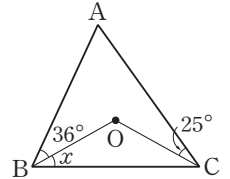
4 ☐☐ 삼각형의 외심의 위치 3

오른쪽 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 M은 빗변 AC의 중점이다.
 $\angle AMB : \angle BMC = 3 : 2$ 일 때, $\angle A$ 의 크기를 구하여라.



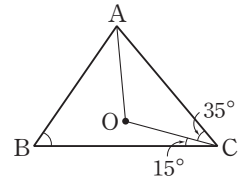
5 ☐☐ 삼각형의 외심의 활용 2

오른쪽 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$ 의 외심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



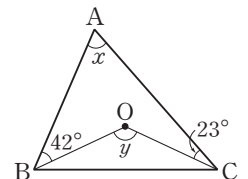
6 ☐☐ 삼각형 외심의 활용 3

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다.
 $\angle OCA = 35^\circ$, $\angle OCB = 15^\circ$ 일 때, $\angle B$ 의 크기를 구하여라.



7 ☐☐ 삼각형 외심의 활용 3

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이다.
 $\angle OBA = 42^\circ$, $\angle OCA = 23^\circ$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하여라.



10 삼각형의 내심과 그 성질

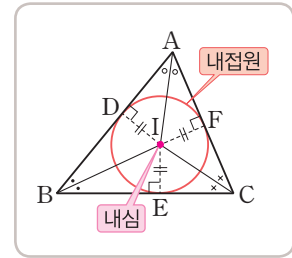
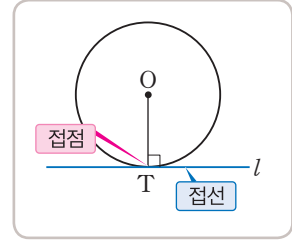
핵심개념

1. **원의 접선**: 원과 직선 l 이 한 점 T 에서 만날 때, 직선 l 은 원 O 에 접한다고 한다.
이때 이 직선 l 을 원 O 의 접선, 원과 만나는 점 T 를 접점이라고 한다.
참고 원의 접선은 접점을 지나는 반지름에 수직이다.
2. **내접**: $\triangle ABC$ 의 세 변이 원 I 에 접할 때, 이 원은 삼각형에 내접한다고 한다.
3. **내접원**: 삼각형의 모든 변에 접하는 원
4. **내심**: 내접원의 중심
5. **삼각형의 내심의 성질**

- (1) 삼각형의 세 내각의 이등분선은 한 점(내심)에서 만난다.
- (2) 삼각형의 내심에서 삼각형의 세 변에 이르는 거리는 모두 같다.

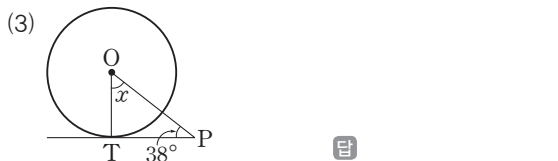
$$\rightarrow \overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF} = (\text{내접원의 반지름의 길이})$$

참고 $\triangle IAD \cong \triangle IAF$, $\triangle IBD \cong \triangle IBE$, $\triangle ICE \cong \triangle ICF$

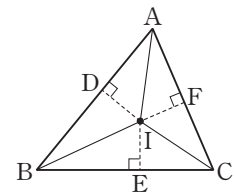


▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 20분

1 다음 그림에서 $\overline{PT}$ 가 원 O 의 접선일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



2 오른쪽 그림에서 점 I 가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, 다음을 완성하여라.

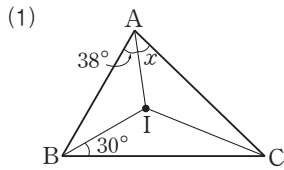


- (1) $\angle IAD = \angle IAF$,
 $\angle IBD = \square$,
 $\angle ICE = \square$

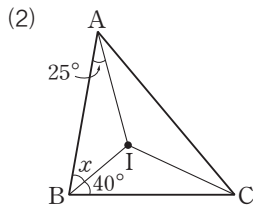
- (2) ① $\triangle IAD \cong \triangle IAF$ (합동)
 $\rightarrow \overline{ID} = \square$ ㉠
 ② $\triangle IBD \cong \triangle IBE$ (합동)
 $\rightarrow \overline{ID} = \square$ ㉡
 ③ $\triangle ICE \cong \triangle ICF$ (합동)
 $\rightarrow \overline{IE} = \square$ ㉢

(3) ㉠, ㉡, ㉢에 의하여
 $\overline{ID} = \square = \square$

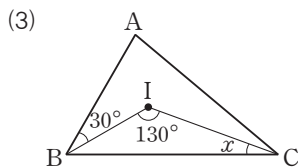
3 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



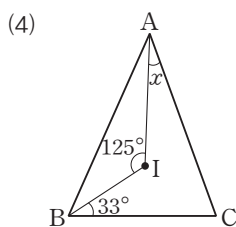
→ 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이므로
 $\angle IAC = \square$
 $\therefore \angle x = \square^\circ$



답

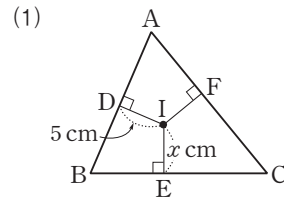


→ $\angle IBC = \square^\circ$ 이므로 $\triangle IBC$ 에서
 $\angle x = 180^\circ - (130^\circ + \square^\circ) = \square^\circ$

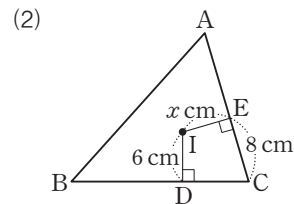


답

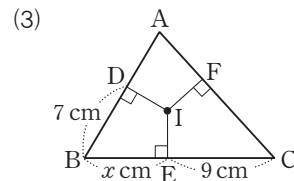
4 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, x 의 값을 구하여라.



→ 삼각형의 내심에서 세 변에 이르는 거리는 모두 같으므로
 $\overline{IE} = \square$
 $\therefore x = \square$



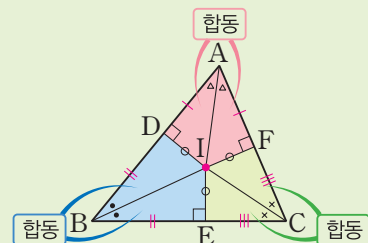
답



답

풍뎡의 point

삼각형의 내심 I



11 삼각형의 내심의 활용(1)

핵심개념

점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때

$$1. \angle A + \angle B + \angle C = 2\angle x + 2\angle y + \angle z = 180^\circ$$

$$\therefore \angle x + \angle y + \angle z = 90^\circ$$

$$2. \angle BIC = (\angle x + \angle y) + (\angle x + \angle z) \\ = (\angle x + \angle y + \angle z) + \angle x \\ = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$$

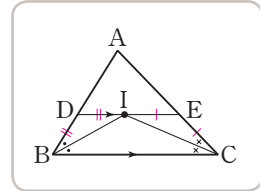
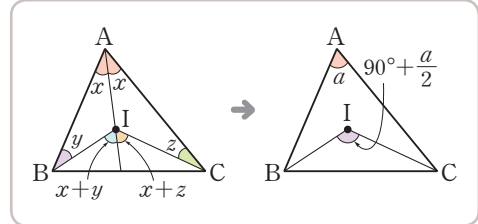
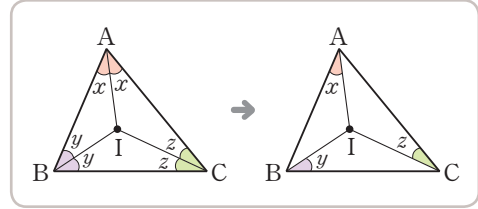
$$\therefore \angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$$

참고 삼각형의 내심을 지나는 평행선: 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이고, $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 일 때

① $\triangle DBI$, $\triangle EIC$ 는 이등변삼각형이다.

$$\rightarrow \overline{DI} = \overline{DB}, \overline{EI} = \overline{EC}$$

② $(\triangle ADE \text{의 둘레의 길이}) = \overline{AB} + \overline{AC}$



▶ 학습 날짜

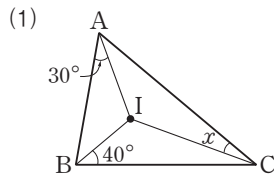
월

일

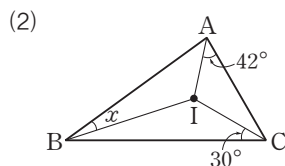
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

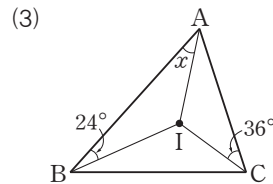
1 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



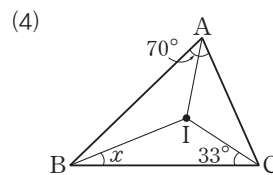
$$\rightarrow \angle IAB + \angle IBC + \angle ICA = \boxed{}^\circ \\ \text{이므로 } 30^\circ + 40^\circ + \angle x = \boxed{}^\circ \\ \therefore \angle x = \boxed{}^\circ$$



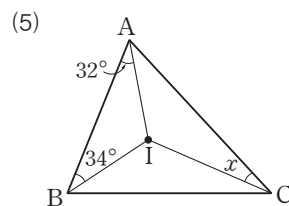
답



답

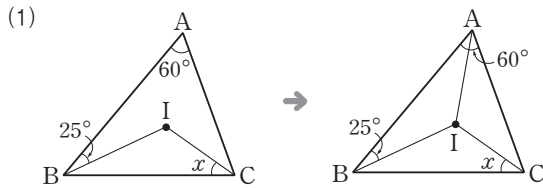


답



답

2 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

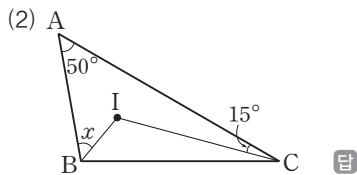


→ $\overline{IA}$ 를 그으면

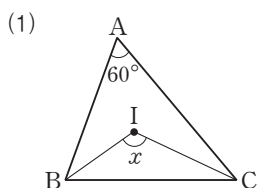
$$\angle IAC = \frac{1}{2} \angle A = \square^\circ \text{이므로}$$

$$\square^\circ + 25^\circ + \angle x = 90^\circ$$

$$\therefore \angle x = \square^\circ$$

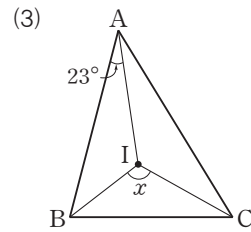
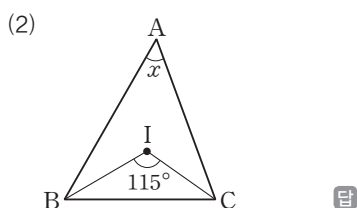


3 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

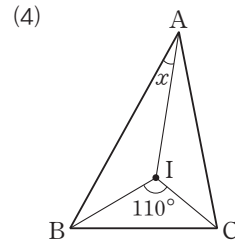


$$\rightarrow \angle BIC = \square^\circ + \frac{1}{2} \angle A \text{이므로}$$

$$\angle x = \square^\circ + \frac{1}{2} \times 60^\circ = \square^\circ$$

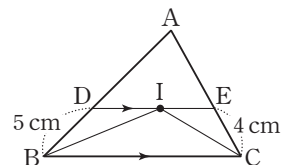


답 _____



답 _____

4 오른쪽 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이고, $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 일 때, 다음을 완성하여라.



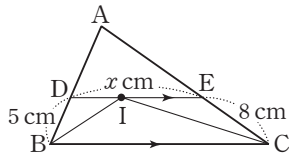
(1) 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이므로
 $\angle DBI = \square$
 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\angle IBC = \square$ (엇각)
 $\angle DBI = \angle IBC = \square$ 이므로 $\triangle DBI$ 는
 (이등변삼각형, 정삼각형)이다.
 → $\overline{DI} = \square$

(2) 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이므로
 $\angle ECI = \square$
 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\angle ICB = \square$ (엇각)
 $\angle ECI = \angle ICB = \square$ 이므로 $\triangle EIC$ 는
 (이등변삼각형, 정삼각형)이다.
 → $\overline{EI} = \square$

(3) $\overline{DE} = \overline{DI} + \overline{EI} = \overline{DB} + \square = \square$ (cm)

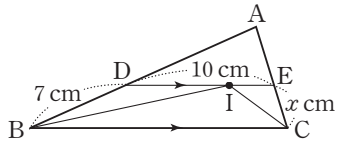
- 5 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이고, $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 일 때, x 의 값을 구하여라.

(1)



답

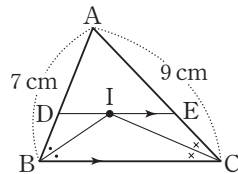
(2)



답

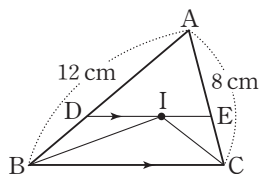
- 6 다음 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심이고, $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 일 때, $\triangle ADE$ 의 둘레의 길이를 구하여라.

(1)



→ $\overline{DI} = \square$, $\overline{EI} = \square$ 이므로
 ($\triangle ADE$ 의 둘레의 길이)
 $= \overline{AB} + \square$
 $= 7 + \square = \square$ (cm)

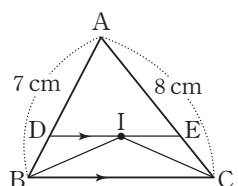
(2)



답

cm

(3)

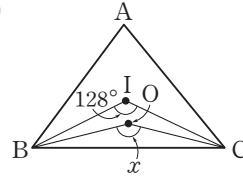


답

cm

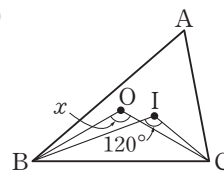
- 7 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 점 O는 외심, 점 I는 내심일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

(1)



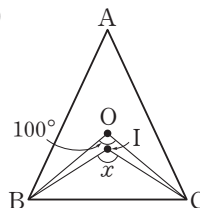
→ 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이므로
 $128^\circ = \square^\circ + \frac{1}{2}\angle A$
 $\therefore \angle A = \square^\circ$
 점 O는 $\triangle ABC$ 의 외심이므로
 $\angle x = 2\angle A = 2 \times \square^\circ = \square^\circ$

(2)



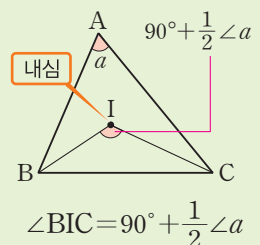
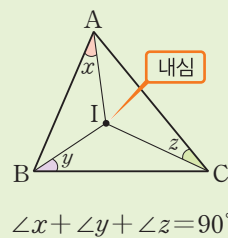
답

(3)



답

풍뎡의 point



12 삼각형의 내심의 활용(2)

핵심개념

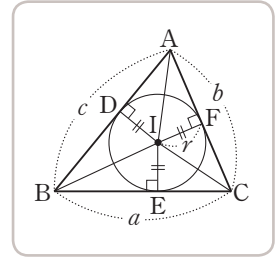
점 I가 $\triangle ABC$ 의 내심일 때

1. 삼각형의 넓이와 내접원의 반지름

$\triangle ABC$ 의 세 변의 길이가 각각 a, b, c 이고 내접원의 반지름의 길이를 r 일 때,

$$\begin{aligned}\triangle ABC &= \triangle IBC + \triangle ICA + \triangle IAB \\ &= \frac{1}{2}r(a+b+c) \quad \leftarrow \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr\end{aligned}$$

2. 접선의 길이: $\overline{AD} = \overline{AF}, \overline{BD} = \overline{BE}, \overline{CE} = \overline{CF}$



▶ 학습 날짜

월

일

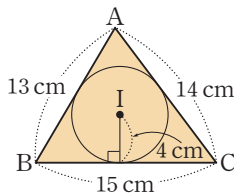
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

■ 정답과 해설 8쪽

1 다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하여라.

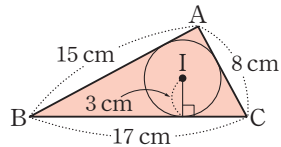
(1)



→ $\triangle ABC$

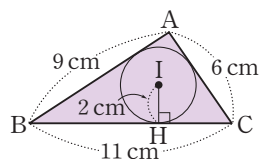
$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} \times \square \times (\square + 14 + \square) \\ &= \square (\text{cm}^2)\end{aligned}$$

(2)



답

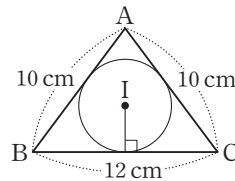
(3)



답

2 다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, 내접원의 반지름의 길이를 구하여라.

(1) $\triangle ABC = 48 \text{ cm}^2$



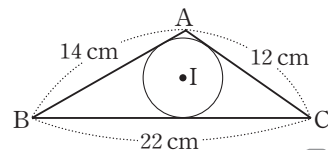
→ 내접원의 반지름의 길이를 $r \text{ cm}$ 라 하면

$$\begin{aligned}\triangle ABC &= \frac{1}{2} \times r \times (12 + 10 + \square) \\ &= 48\end{aligned}$$

$$\therefore r = \square$$

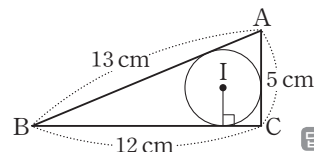
따라서 내접원의 반지름의 길이는 $\square \text{ cm}$ 이다.

(2) $\triangle ABC = 96 \text{ cm}^2$



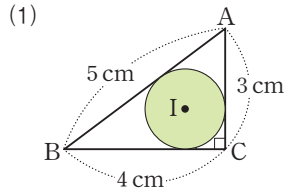
답

(3) $\triangle ABC = 30 \text{ cm}^2$

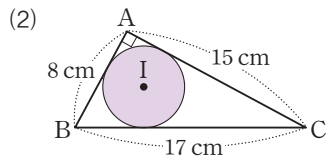


답

- 3 다음 그림에서 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심일 때, 내접원의 반지름의 길이와 내접원의 넓이를 각각 구하여라.

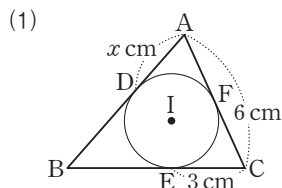


$\rightarrow \triangle ABC = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = \square (\text{cm}^2)$
 이므로 내접원의 반지름의 길이를 r cm라 하면
 $\square = \frac{1}{2} \times r \times (4 + 3 + 5)$
 $\therefore r = \square$
 따라서 내접원의 반지름의 길이는 $\square$ cm 이므로 내접원의 넓이는 $\pi \times \square^2 = \square (\text{cm}^2)$

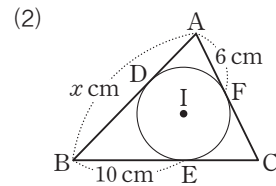


$\rightarrow$ 내접원의 반지름의 길이: $\square$ cm
 내접원의 넓이: $\square \text{ cm}^2$

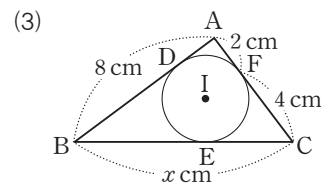
- 4 다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 세 변의 접점일 때, x 의 값을 구하여라.



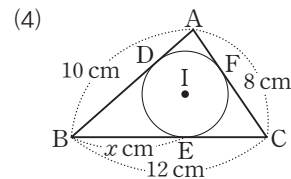
$\rightarrow \overline{CF} = \overline{CE} = \square \text{ cm}$
 $\overline{AF} = \overline{AC} - \overline{CF} = 6 - \square = \square (\text{cm})$
 이므로 $\overline{AD} = \overline{AF} = \square \text{ cm}$
 $\therefore x = \square$



답 _____

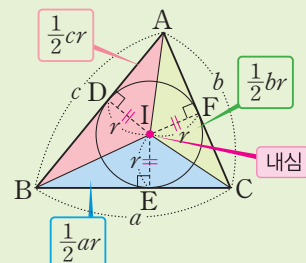


답 _____



답 _____

풍샘의 point





10-12. 스스로 점검 문제

정답과 해설 9쪽

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

일

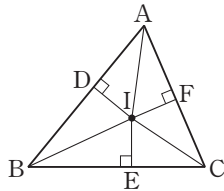
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 □□ ◯ 삼각형의 내심과 그 성질 2

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

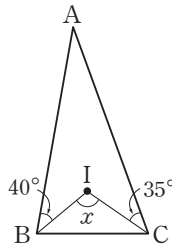
- ① $\overline{ID} = \overline{IE} = \overline{IF}$
- ② $\angle DBI = \angle EBI$
- ③ $\triangle IAD \cong \triangle IBD$
- ④ $\overline{AD} = \overline{AF}$
- ⑤ 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내접원의 중점이다.



2 □□ ◯ 삼각형의 내심과 그 성질 3

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다. $\angle ABI = 40^\circ$, $\angle ACI = 35^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

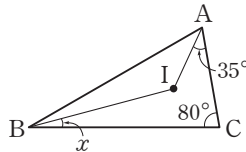
- ① 90°
- ② 95°
- ③ 100°
- ④ 105°
- ⑤ 110°



3 □□ ◯ 삼각형의 내심의 활용(1) 2

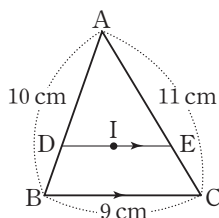
오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다. $\angle IAC = 35^\circ$, $\angle C = 80^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 10°
- ② 13°
- ③ 15°
- ④ 18°
- ⑤ 20°



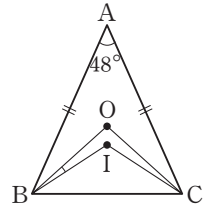
4 □□ ◯ 삼각형의 내심의 활용(1) 6

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이고 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이다. $\overline{AB} = 10$ cm, $\overline{BC} = 9$ cm, $\overline{CA} = 11$ cm일 때, $\triangle ADE$ 의 둘레의 길이를 구하여라.



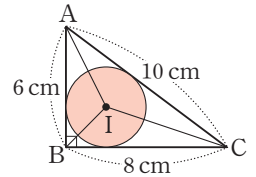
5 □□ ◯ 삼각형의 내심의 활용(1) 7

오른쪽 그림에서 점 O, 점 I는 각각 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC의 외심, 내심이다. $\angle A = 48^\circ$ 일 때, $\angle OBI$ 의 크기를 구하여라.



6 □□ ◯ 삼각형의 내심의 활용(2) 1

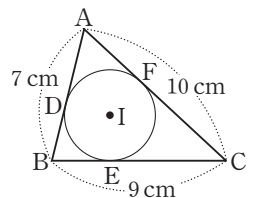
오른쪽 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이다. $\overline{AB} = 6$ cm, $\overline{BC} = 8$ cm, $\overline{CA} = 10$ cm일 때, $\triangle ABC$ 의 내접원의 넓이를 구하여라.



7 □□ ◯ 삼각형의 내심의 활용(2) 4

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$ 의 내심이고, 세 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{AB} = 7$ cm, $\overline{BC} = 9$ cm, $\overline{CA} = 10$ cm일 때, $\overline{AF}$ 의 길이는?

- ① 3 cm
- ② 4 cm
- ③ 5 cm
- ④ 6 cm
- ⑤ 7 cm



13. 평행사변형

핵심개념

1. 대변과 대각: 사각형 ABCD에서

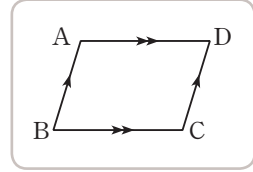
(1) 대변: 마주 보는 변 $\rightarrow \overline{AB}$ 와 $\overline{DC}$, $\overline{AD}$ 와 $\overline{BC}$

(2) 대각: 마주 보는 각 $\rightarrow \angle A$ 와 $\angle C$, $\angle B$ 와 $\angle D$

참고 사각형 ABCD를 기호로 $\square ABCD$ 와 같이 나타낸다.

2. 평행사변형: 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형

$\rightarrow \square ABCD$ 에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$



▶ 학습 날짜

월

일

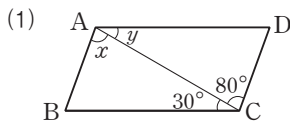
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 5분

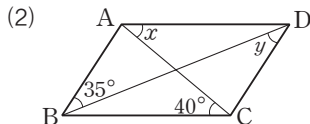
정답과 해설 10쪽

1 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대하여 $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 각각 구하여라.

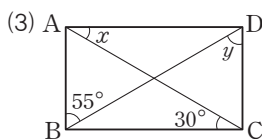
tip 평행한 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, 엇각의 크기는 같다.



$\rightarrow \overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 이므로 $\angle x = \square^\circ$ (엇각)
 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\angle y = \square^\circ$ (엇각)



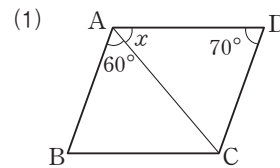
$\rightarrow \angle x = \square^\circ$, $\angle y = \square^\circ$



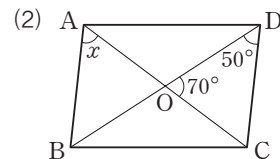
$\rightarrow \angle x = \square^\circ$, $\angle y = \square^\circ$

2 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대하여 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

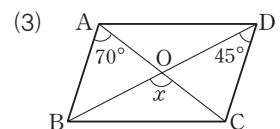
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



답



답



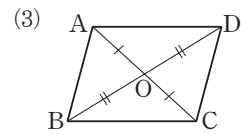
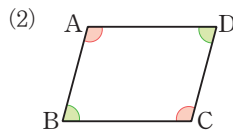
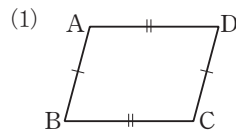
답

14. 평행사변형의 성질

핵심개념

평행사변형 ABCD에서

- (1) 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다. $\rightarrow \overline{AB} = \overline{DC}, \overline{AD} = \overline{BC}$
- (2) 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같다. $\rightarrow \angle A = \angle C, \angle B = \angle D$
- (3) 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다. $\rightarrow \overline{AO} = \overline{CO}, \overline{BO} = \overline{DO}$



참고 평행사변형은 두 쌍의 대변이 각각 평행하므로 이웃하는 두 내각의 크기의 합은 180° 이다.

$$\rightarrow \angle A + \angle B = \angle B + \angle C = \angle C + \angle D = \angle D + \angle A = 180^\circ$$



▶ 학습 날짜

월

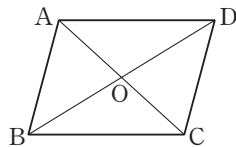
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 10쪽

- 1** 오른쪽 그림의 평행사변형 ABCD에 대하여 다음을 완성하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



- (1) 평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같
으므로

$$\overline{AB} = \square, \overline{AD} = \square$$

- (2) 평행사변형의 두 쌍의 대각의 크기는 각각 같
으므로

$$\angle A = \square, \angle B = \square$$

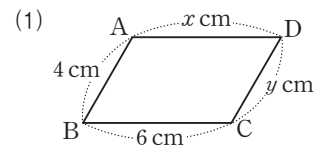
- (3) 평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을
하므로

$$\overline{AO} = \square, \overline{BO} = \square$$

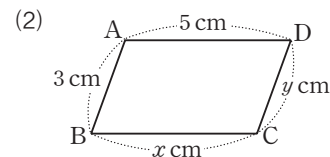
- (4) 평행사변형의 이웃하는 두 내각의 크기의 합은
 $\square^\circ$ 이므로

$$\begin{aligned} \angle A + \angle B &= \angle B + \angle C = \angle C + \angle D \\ &= \angle D + \angle A = \square^\circ \end{aligned}$$

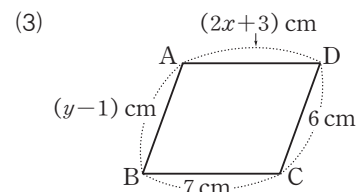
- 2** 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대하여 x, y 의 값을 각각 구하여라.



$$\rightarrow x = \square, y = \square$$

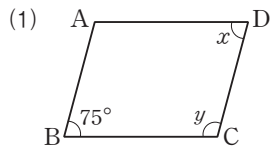


$$\rightarrow x = \square, y = \square$$

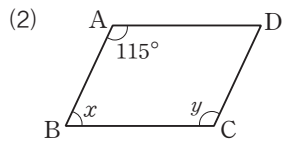


$$\rightarrow x = \square, y = \square$$

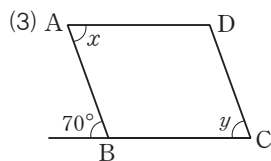
3 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대하여 $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 각각 구하여라.



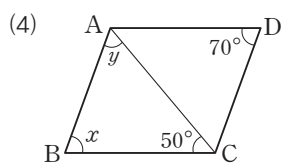
→ $\angle B = \angle D$ 이므로 $\angle x = \square^\circ$
 $\angle B + \angle C = 180^\circ$ 이므로 $\angle y = \square^\circ$



→ $\angle x = \square^\circ$, $\angle y = \square^\circ$



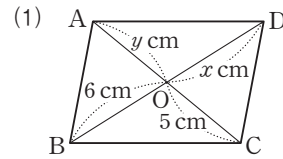
→ $\angle x = \square^\circ$, $\angle y = \square^\circ$



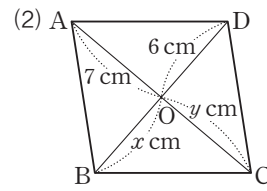
→ $\angle x = \square^\circ$, $\angle y = \square^\circ$

4 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대하여 x , y 의 값을 각각 구하여라.

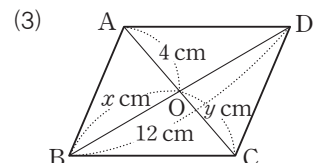
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



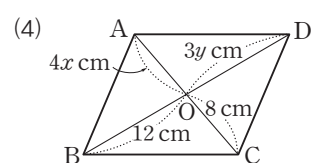
→ $x = \square$, $y = \square$



→ $x = \square$, $y = \square$



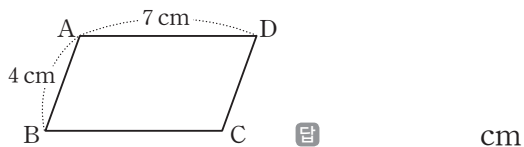
→ $x = \square$, $y = \square$



→ $x = \square$, $y = \square$

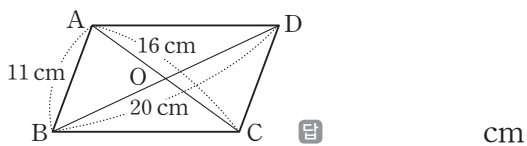
- 5 아래 그림의 □ABCD는 평행사변형이다. 다음을 구하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

(1) □ABCD의 둘레의 길이



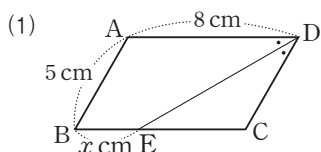
답 cm

(2) △OCD의 둘레의 길이

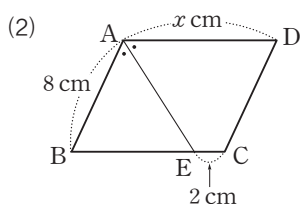


답 cm

- 6 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대하여 x 의 값을 구하여라.

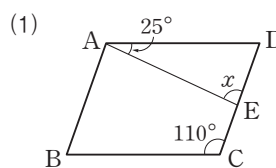


→ $\angle CED = \square$ (엇각)
 $= \angle CDE$
 따라서 △CDE는 _____
 이므로
 $\overline{CE} = \overline{CD} = \overline{AB} = \square$ cm
 이때 $\overline{BC} = \overline{AD} = \square$ cm이므로
 $\overline{BE} = \overline{BC} - \overline{CE} = \square$ (cm)
 $\therefore x = \square$

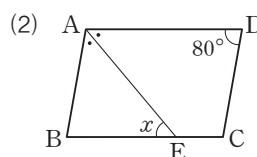


답

- 7 아래 그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대하여 $\angle x$ 의 크기를 구하여라.

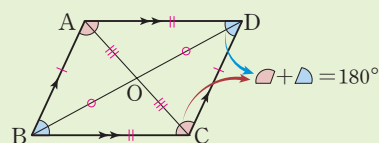


$\angle C + \angle D = 180^\circ$ 이므로 $\angle D = \square^\circ$
 △AED에서
 $\angle x = 180^\circ - (25^\circ + \square^\circ) = \square^\circ$



$\angle B = \angle D$ 이므로 $\angle B = \square^\circ$
 $\angle AEB = \angle EAD = \square$ 이므로
 △ABE는 $\overline{BA} = \square$ 인 _____
 이다. △ABE에서
 $\angle x = \frac{1}{2} \times (180^\circ - \square^\circ) = \square^\circ$

풍샘의 point



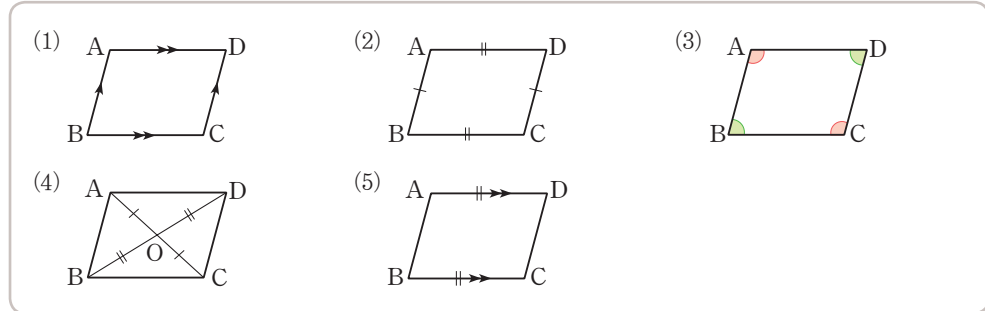
- ① $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$
- ② $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$
- ③ $\overline{AO} = \overline{CO}$, $\overline{BO} = \overline{DO}$

15. 평행사변형이 되는 조건

핵심개념

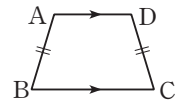
사각형 ABCD가 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 평행사변형이 된다.

- (1) 두 쌍의 대변이 각각 평행하다. $\rightarrow \overline{AB} \parallel \overline{DC}, \overline{AD} \parallel \overline{BC}$
- (2) 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다. $\rightarrow \overline{AB} = \overline{DC}, \overline{AD} = \overline{BC}$
- (3) 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다. $\rightarrow \angle A = \angle C, \angle B = \angle D$
- (4) 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다. $\rightarrow \overline{AO} = \overline{CO}, \overline{BO} = \overline{DO}$
- (5) 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다. $\rightarrow \overline{AD} \parallel \overline{BC}, \overline{AD} = \overline{BC}$



참고 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}, \overline{AB} = \overline{DC}$ 인 $\square ABCD$ 는 평행사변형이 아니다.

$\rightarrow \overline{AD} \parallel \overline{BC}, \overline{AB} = \overline{DC}$ 인 사각형은 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴이 될 수도 있다.

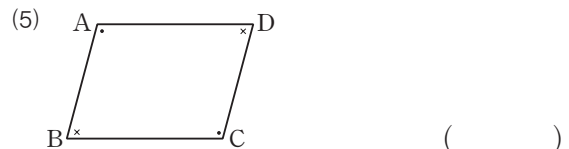
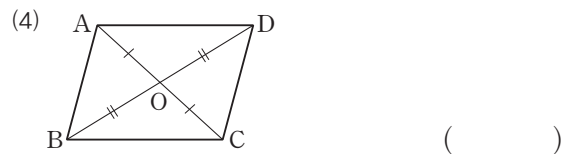
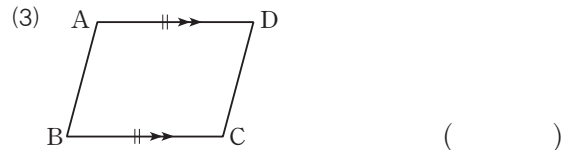
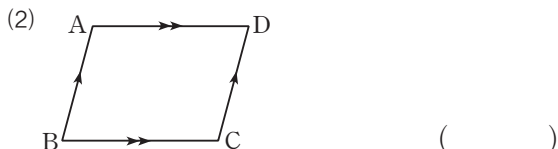
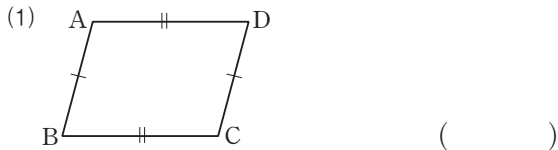


▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 20분

1 다음 그림의 $\square ABCD$ 가 평행사변형이 되는 조건을 <보기>에서 골라라.

보기

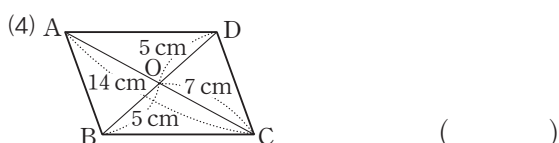
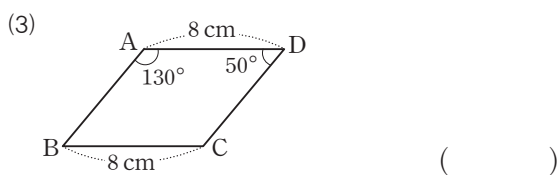
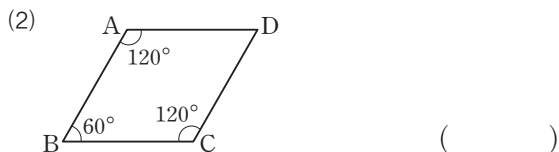
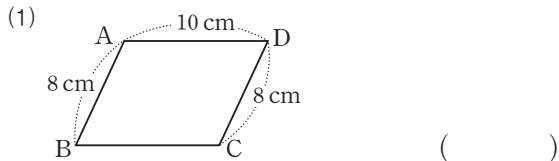
- ㄱ. 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.
- ㄴ. 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
- ㄷ. 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
- ㄹ. 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.
- ㅁ. 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.



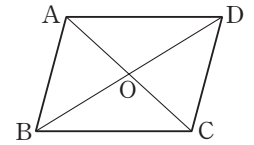
- 2 다음 중 $\square ABCD$ 가 평행사변형이 되는 것은 그 조건을 <보기>에서 고르고, 평행사변형이 되지 않는 것에는 ×표를 하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

보기

- ㄱ. 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.
 ㄴ. 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
 ㄷ. 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
 ㄹ. 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.
 ㅁ. 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.



- 3 다음 중 $\square ABCD$ 가 평행사변형이 되는 것은 그 조건을 <보기>에서 고르고, 평행사변형이 되지 않는 것에는 ×표를 하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



보기

- ㄱ. 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.
 ㄴ. 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
 ㄷ. 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
 ㄹ. 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.
 ㅁ. 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.

(1) $\overline{AB}=6\text{ cm}$, $\overline{BC}=4\text{ cm}$, $\overline{CD}=6\text{ cm}$,
 $\overline{DA}=4\text{ cm}$ ()

(2) $\overline{AO}=3\text{ cm}$, $\overline{BO}=3\text{ cm}$, $\overline{CO}=5\text{ cm}$,
 $\overline{DO}=5\text{ cm}$ ()

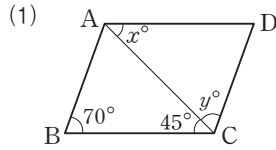
(3) $\overline{AB}=\overline{BC}=6\text{ cm}$, $\overline{CD}=\overline{DA}=8\text{ cm}$
 ()

(4) $\angle A=135^\circ$, $\angle B=45^\circ$, $\angle C=135^\circ$
 ()

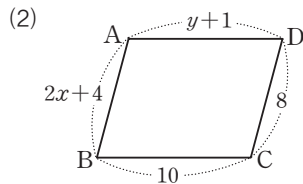
(5) $\angle A=100^\circ$, $\angle B=80^\circ$, $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$
 ()

- 4 다음 그림과 같은 $\square ABCD$ 가 평행사변형이 되도록 하는 x, y 의 값을 각각 구하여라.

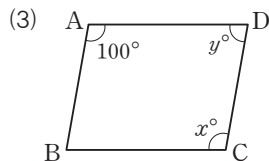
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



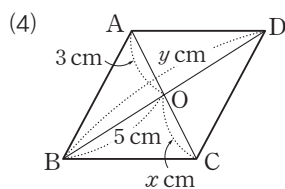
→ 두 쌍의 대변이 각각 평행해야 하므로
 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 에서
 $\angle DAC = \angle ACB = \square^\circ$
 $\therefore x = \square$
 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 에서 $\angle DCA = \square$ 이므로
 $\triangle ABC$ 에서
 $\angle BAC = 180^\circ - (70^\circ + 45^\circ) = \square^\circ$
 $\therefore y = \square$



→ $x = \square, y = \square$

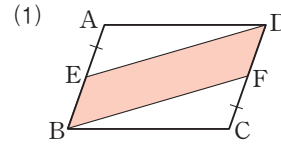


→ $x = \square, y = \square$

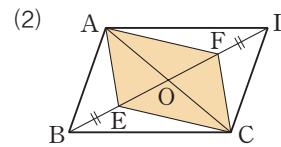


→ $x = \square, y = \square$

- 5 아래 그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대하여 색칠한 사각형이 평행사변형임을 보이는 다음 과정을 완성하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



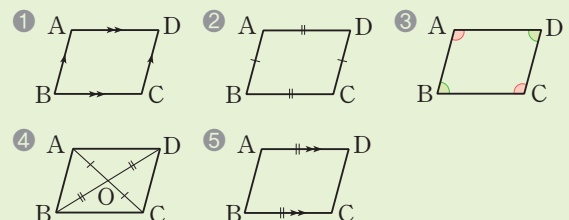
$\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ 이므로
 $\overline{EB} \parallel \square$ ㉠
 $\overline{AB} = \overline{DC}, \overline{AE} = \square$ 이므로
 $\overline{EB} = \square$ ㉡
 ㉠, ㉡에 의하여 $\square EBFDF$ 는 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같으므로 평행사변형이다.



$\square ABCD$ 는 평행사변형이므로
 $\square = \overline{CO}$ ㉠
 $\overline{BO} = \square, \overline{BE} = \overline{DF}$ 이므로
 $\overline{EO} = \overline{BO} - \overline{BE}$
 $= \square - \overline{DF} = \square$ ㉡
 ㉠, ㉡에 의하여 $\square AECF$ 는 두 대각선이 서로 다른 것을 _____ 하므로 평행사변형이다.

풍샘의 point

평행사변형이 되는 조건



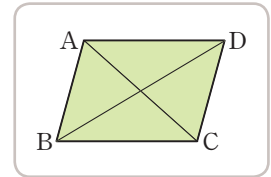
16. 평행사변형과 넓이

핵심개념

평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하면

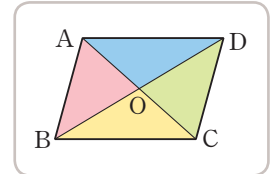
1. 평행사변형의 넓이는 한 대각선에 의하여 이등분된다.

$$\begin{aligned} \rightarrow \triangle ABC &= \triangle CDA = \triangle BCD = \triangle DAB \\ &= \frac{1}{2} \square ABCD \end{aligned}$$



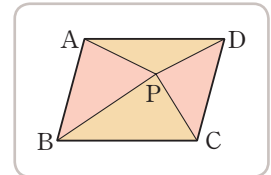
2. 평행사변형의 넓이는 두 대각선에 의하여 사등분된다.

$$\rightarrow \triangle AOB = \triangle BOC = \triangle COD = \triangle DOA = \frac{1}{4} \square ABCD$$



3. 평행사변형의 내부의 임의의 점 P에 대하여

$$\triangle PAB + \triangle PCD = \triangle PAD + \triangle PBC = \frac{1}{2} \square ABCD$$



▶ 학습 날짜

월

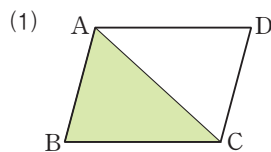
일

▶ 걸린 시간

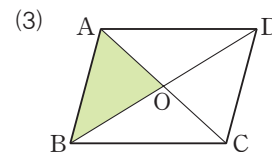
분 / 목표 시간 15분

■ 정답과 해설 11쪽

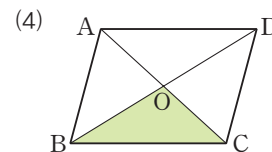
1 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이가 40 cm^2 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



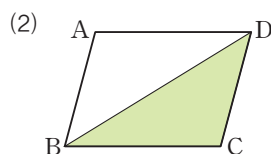
$$\begin{aligned} \rightarrow \triangle ABC &= \square \times \square ABCD \\ &= \square \times 40 \\ &= \square (\text{cm}^2) \end{aligned}$$



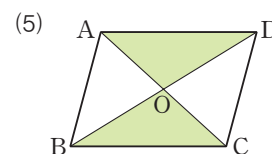
답 cm^2



답 cm^2



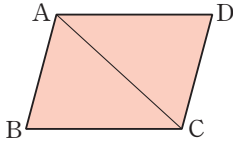
답 cm^2



답 cm^2

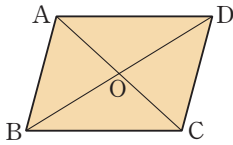
2 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

(1) $\triangle ABC = 12 \text{ cm}^2$



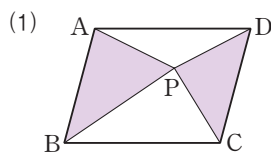
$$\begin{aligned} \rightarrow \square ABCD &= \square \times \triangle ABC \\ &= \square \times 12 \\ &= \square (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

(2) $\triangle AOD = 9 \text{ cm}^2$

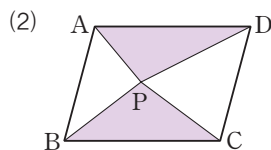


답 _____ cm^2

3 다음 그림과 같이 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P를 하자. $\square ABCD$ 의 넓이가 36 cm^2 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.



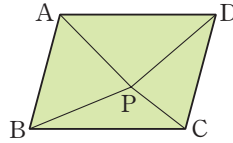
$$\begin{aligned} \rightarrow \triangle PAB + \triangle PCD &= \square \times \square ABCD \\ &= \square \times 36 \\ &= \square (\text{cm}^2) \end{aligned}$$



답 _____ cm^2

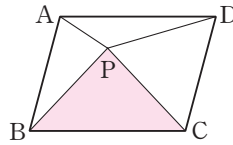
4 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

(1) $\triangle PAB = 14 \text{ cm}^2$, $\triangle PCD = 10 \text{ cm}^2$



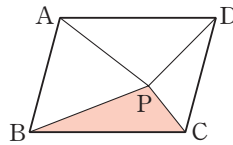
$$\begin{aligned} \rightarrow \square ABCD &= \square \times (\triangle PAB + \triangle PCD) \\ &= \square \times (14 + \square) \\ &= \square (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

(2) $\square ABCD = 46 \text{ cm}^2$, $\triangle PAD = 9 \text{ cm}^2$



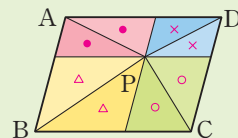
답 _____ cm^2

(3) $\triangle PAB = 20 \text{ cm}^2$, $\triangle PAD = 16 \text{ cm}^2$,
 $\triangle PCD = 8 \text{ cm}^2$



답 _____ cm^2

풍뎡의 point



$$\begin{aligned} \triangle PAB + \triangle PCD &= (\bullet + \triangle) + (\times + \bullet) \\ &= (\bullet + \times) + (\triangle + \bullet) \\ &= \triangle PAD + \triangle PBC \\ &= \frac{1}{2} \square ABCD \end{aligned}$$



13-16. 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

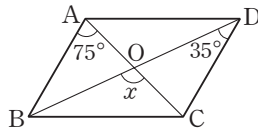
분 / 목표 시간 15분

1 ☐ ☐ ○ 평행사변형 2

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.

$\angle BAC = 75^\circ$, $\angle BDC = 35^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

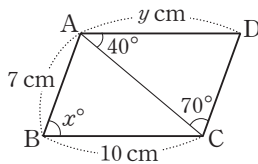
- ① 105° ② 110° ③ 115°
④ 120° ⑤ 125°



2 ☐ ☐ ○ 평행사변형의 성질 2, 3

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $x + y$ 의 값은?

- ① 70 ② 75
③ 80 ④ 85
⑤ 90

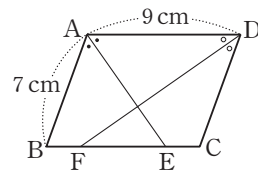


3 ☐ ☐ ○ 평행사변형의 성질 6

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle A$, $\angle D$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 각각 E, F라 하자.

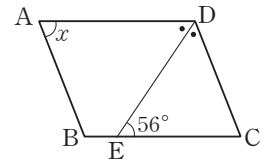
$\overline{AB} = 7$ cm, $\overline{AD} = 9$ cm일 때, $\overline{EF}$ 의 길이는?

- ① 3 cm ② 3.5 cm ③ 4 cm
④ 4.5 cm ⑤ 5 cm



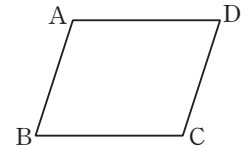
4 ☐ ☐ ○ 평행사변형의 성질 7

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle D$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E라 할 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



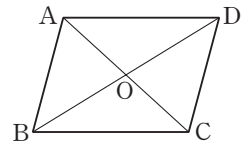
5 ☐ ☐ ○ 평행사변형의 성질 7

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle A : \angle B = 3 : 2$ 일 때, $\angle C$ 의 크기를 구하여라.



6 ☐ ☐ ○ 평행사변형이 되는 조건 3

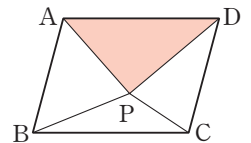
오른쪽 그림과 같은 $\square ABCD$ 에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 다음 중 평행사변형이 되는 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\overline{AB} = \overline{DC} = 9$ cm, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$
② $\overline{AD} = \overline{BC}$, $\angle OBC = \angle ODA = 40^\circ$
③ $\overline{OA} = \overline{OB} = 7$ cm, $\overline{OC} = \overline{OD} = 9$ cm
④ $\angle A = 110^\circ$, $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 110^\circ$
⑤ $\overline{AB} = \overline{BC} = 6$ cm, $\overline{CD} = \overline{DA} = 8$ cm

7 ☐ ☐ ○ 평행사변형과 넓이 4

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 $\triangle PAB = 23$ cm², $\triangle PBC = 17$ cm², $\triangle PCD = 21$ cm²일 때, $\triangle PAD$ 의 넓이를 구하여라.

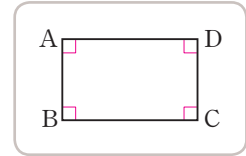


17 직사각형

핵심개념

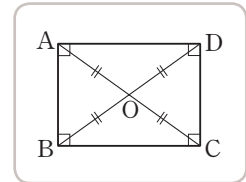
1. 직사각형: 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형

$$\rightarrow \angle A = \angle B = \angle C = \angle D$$



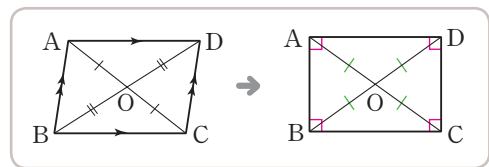
2. 직사각형의 성질: 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.

$$\rightarrow \overline{AC} = \overline{BD}, \overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO} = \overline{DO}$$



3. 평행사변형이 직사각형이 되는 조건

- (1) 한 내각이 직각이다.
- (2) 두 대각선의 길이가 같다.



참고 직사각형은 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같으므로 평행사변형이다. 따라서 직사각형은 평행사변형의 성질을 모두 갖는다.



▶ 학습 날짜

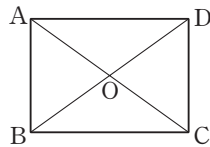
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 오른쪽 그림의 □ABCD가 직사각형일 때, 다음을 완성하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



(1) 직사각형의 네 내각의 크기가 모두 같으므로

$$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = \boxed{}^\circ$$

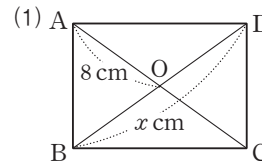
(2) 직사각형의 두 대각선은 길이가 같으므로

$$\overline{AC} = \boxed{}$$

(3) 직사각형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로

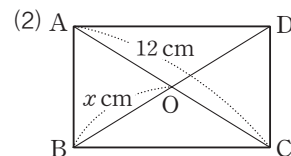
$$\overline{AO} = \boxed{} = \overline{CO} = \boxed{}$$

2 다음 그림과 같은 직사각형 ABCD에 대하여 x 의 값을 구하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



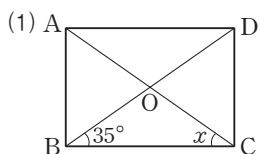
→ 직사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분하므로

$$\begin{aligned} \overline{BD} &= \boxed{} \times \overline{AO} = \boxed{} \times 8 \\ &= \boxed{} (\text{cm}) \\ \therefore x &= \boxed{} \end{aligned}$$

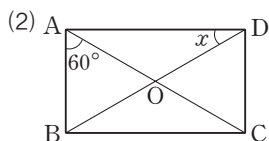


답

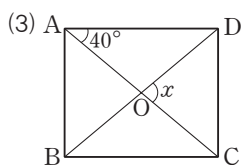
- 3 다음 그림과 같은 직사각형 ABCD에 대하여 $\angle x$ 의 크기를 구하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



→ $\triangle OBC$ 에서 $\overline{OB} = \overline{OC}$ 이므로
 $\angle x = \square^\circ$

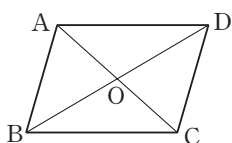


답 _____



답 _____

- 4 오른쪽 그림의 평행사변형 ABCD가 직사각형이 되기 위한 조건을 <보기>에서 골라라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



보기

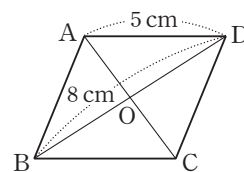
- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| ㄱ. 90° | ㄴ. 180° | ㄷ. $\overline{AD}$ |
| ㄹ. $\overline{AC}$ | ㅁ. $\overline{CO}$ | ㅂ. $\overline{DO}$ |

tip 한 내각이 직각이거나 두 대각선의 길이가 같은 평행사변형은 직사각형이야!

- (1) $\angle A = \square$ (2) $\angle B = \square$

- (3) $\square = \overline{BD}$ (4) $\overline{AO} = \square$

- 5 다음 중 오른쪽 그림의 평행사변형 ABCD가 직사각형이 되기 위한 조건에는 ○표, 아닌 것에는 ×표를 하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



- (1) $\overline{AB} = 5 \text{ cm}$ ()

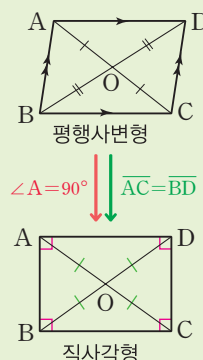
- (2) $\overline{AC} = 8 \text{ cm}$ ()

- (3) $\overline{CO} = 4 \text{ cm}$ ()

- (4) $\overline{DO} = 4 \text{ cm}$ ()

- (5) $\angle B = 90^\circ$ ()

풍뎡의 point

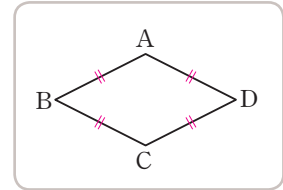


18. 마름모

핵심개념

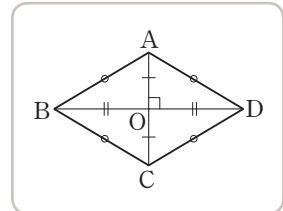
1. 마름모: 네 변의 길이가 모두 같은 사각형

$$\rightarrow \overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$$



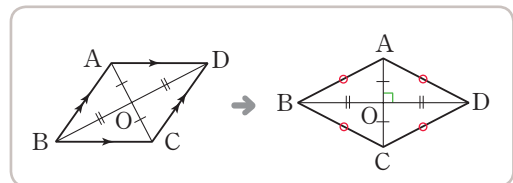
2. 마름모의 성질: 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.

$$\rightarrow \overline{AC} \perp \overline{BD}, \overline{AO} = \overline{CO}, \overline{BO} = \overline{DO}$$



3. 평행사변형이 마름모가 되는 조건

- (1) 이웃하는 두 변의 길이가 같다.
- (2) 두 대각선이 수직이다.



참고 마름모는 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같으므로 평행사변형이다. 따라서 마름모는 평행사변형의 성질을 모두 갖는다.



▶ 학습 날짜

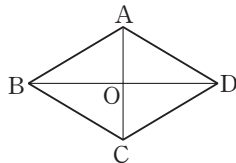
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 오른쪽 그림의 □ABCD가 마름모일 때, 다음을 완성하라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



(1) 마름모의 네 변의 길이는 모두 같으므로

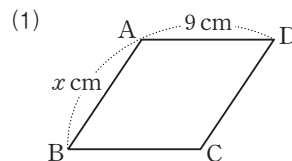
$$\overline{AB} = \boxed{} = \overline{CD} = \boxed{}$$

(2) 마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분하므로

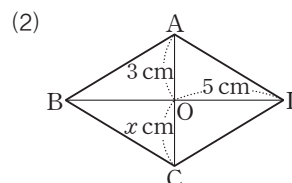
$$\overline{AC} (\perp, =) \overline{BD}, \overline{AO} = \boxed{}, \overline{BO} = \boxed{}$$

→ △ABO와 △ADO에서
 $\overline{BO} = \boxed{}, \overline{AB} = \boxed{}, \overline{AO}$ 는 공통
 $\therefore \triangle ABO \cong \triangle ADO$ ($\boxed{}$ 합동)
 즉, $\angle AOB = \angle AOD = \boxed{}^\circ$ 이므로
 $\overline{AC} (\perp, =) \overline{BD}$

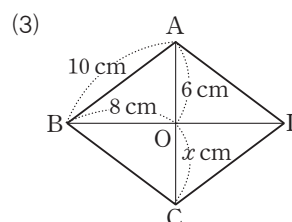
2 다음 그림과 같은 마름모 ABCD에 대하여 x 의 값을 구하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



답

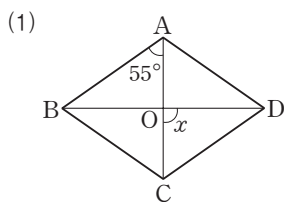


답

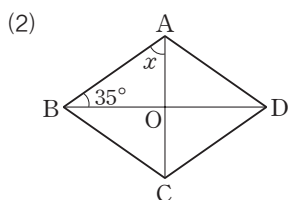


답

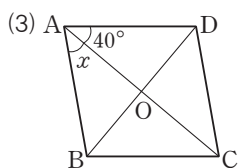
- 3 다음 그림과 같은 마름모 ABCD에 대하여 $\angle x$ 의 크기를 구하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



→ 마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분하므로 $\angle x = \square^\circ$

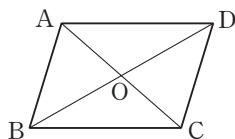


답 _____



답 _____

- 4 오른쪽 그림의 평행사변형 ABCD가 마름모가 되기 위한 조건을 <보기>에서 골라라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



보기

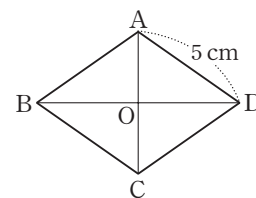
㉠. $\overline{AB}$ ㉡. $\overline{AC}$ ㉢. $\overline{AD}$
 ㉣. $\angle ADC$ ㉤. $\angle AOB$ ㉥. $\angle OAD$

(1) $\square \perp \overline{BD}$

(2) $\square = \overline{BC}$

(3) $\angle AOD = \square$

- 5 다음 중 오른쪽 그림의 평행사변형 ABCD가 마름모가 되기 위한 조건에는 ○표, 아닌 것에는 ×표를 하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



(1) $\overline{AB} = 5 \text{ cm}$ ()

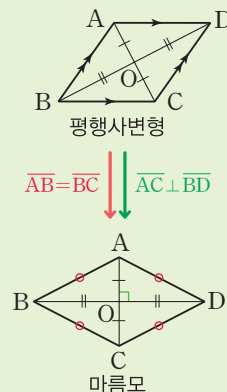
(2) $\overline{BC} = 5 \text{ cm}$ ()

(3) $\angle BAD = 90^\circ$ ()

(4) $\angle AOD = 90^\circ$ ()

(5) $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ()

풍뎡의 point



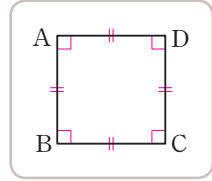
19 정사각형

핵심개념

1. 정사각형: 네 내각의 크기가 모두 같고, 네 변의 길이가 모두 같은 사각형

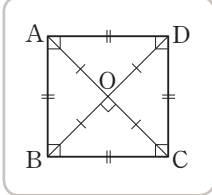
$$\rightarrow \angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ, \overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$$

참고 네 변의 길이가 모두 같으므로 마름모이고, 네 내각의 크기가 모두 같으므로 직사각형이다.



2. 정사각형의 성질: 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.

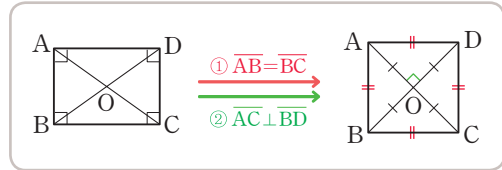
$$\rightarrow \overline{AC} = \overline{BD}, \overline{AC} \perp \overline{BD}, \overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO} = \overline{DO}$$



3. 정사각형이 되는 조건

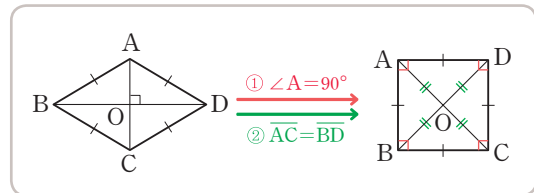
(1) 직사각형이 정사각형이 되는 조건

- ① 이웃하는 두 변의 길이가 같다.
- ② 두 대각선이 수직이다.



(2) 마름모가 정사각형이 되는 조건

- ① 한 내각이 직각이다.
- ② 두 대각선의 길이가 같다.



참고 정사각형은 직사각형이면서 동시에 마름모이므로 정사각형은 직사각형과 마름모의 성질을 모두 갖는다.



▶ 학습 날짜

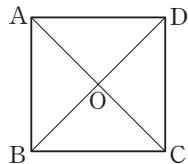
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 오른쪽 그림의 □ABCD가 정사각형일 때, 다음을 완성하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



(1) 정사각형 ABCD는 (직사각형, 마름모)이므로 네 내각의 크기는 모두 같다.

$$\rightarrow \angle A = \square = \angle C = \square$$

(2) 정사각형 ABCD는 (직사각형, 마름모)이므로 네 변의 길이는 모두 같다.

$$\rightarrow \overline{AB} = \square = \square = \overline{DA}$$

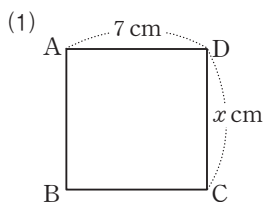
(3) 정사각형 ABCD는 (직사각형, 마름모)이므로 두 대각선은 길이가 같다.

$$\rightarrow \overline{AC} = \square$$

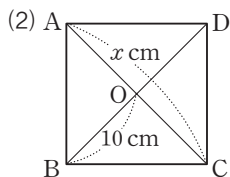
(4) 정사각형 ABCD는 (직사각형, 마름모) 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.

$$\rightarrow \overline{AC} \perp \square, \overline{AO} = \square = \square = \overline{DO}$$

2 다음 그림과 같은 정사각형 ABCD에 대하여 x 의 값을 구하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

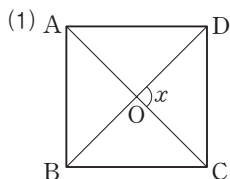


답 _____

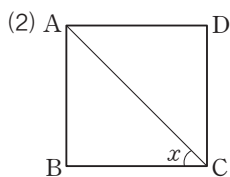


답 _____

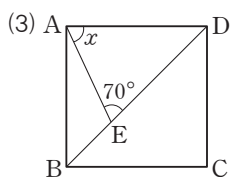
3 다음 그림과 같은 정사각형 ABCD에 대하여 $\angle x$ 의 크기를 구하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



답 _____

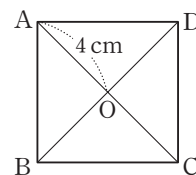


답 _____



답 _____

4 오른쪽 그림의 □ABCD가 정사각형일 때, 다음을 구하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



(1) $\angle OAB$ 의 크기 답 _____

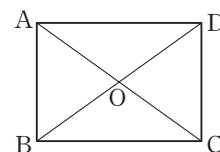
(2) $\angle AOB$ 의 크기 답 _____

(3) $\overline{BO}$ 의 길이 답 _____ cm

(4) $\triangle ABO$ 의 넓이 답 _____ cm^2

(5) □ABCD의 넓이 답 _____ cm^2

5 오른쪽 그림의 직사각형 ABCD가 정사각형이 되기 위한 조건을 <보기>에서 골라라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



보기

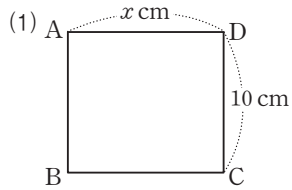
- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| ㄱ. 90° | ㄴ. 45° | ㄷ. 180° |
| ㄹ. $\overline{AD}$ | ㅁ. $\overline{AC}$ | ㅂ. $\overline{DC}$ |

(1) $\overline{AB} = \square$

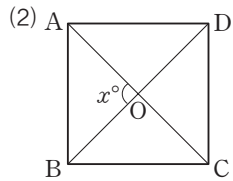
(2) $\square \perp \overline{BD}$

(3) $\angle OAD = \square$

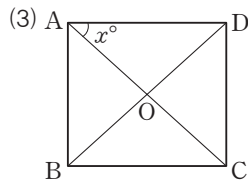
- 6 다음 그림의 직사각형 ABCD가 정사각형이 되도록 하는 x 의 값을 구하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



답 _____

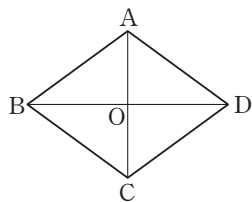


답 _____



답 _____

- 7 오른쪽 그림의 마름모 ABCD가 정사각형이 되기 위한 조건을 <보기>에서 골라라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



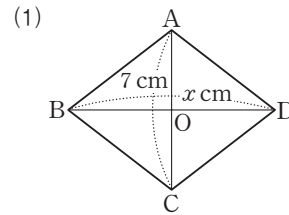
보기

ㄱ. 90° ㄴ. 45° ㄷ. 180°
 ㄹ. $\overline{AD}$ ㅁ. $\overline{AC}$ ㅂ. $\overline{BO}$

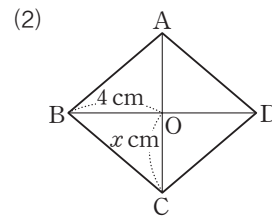
(1) $\angle A = \square$ (2) $\angle B = \square$

(3) $\square = \overline{BD}$ (4) $\overline{AO} = \square$

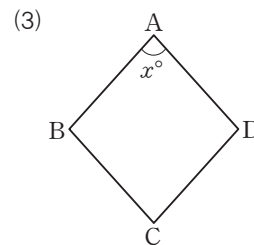
- 8 다음 그림의 마름모가 정사각형이 되도록 하는 x 의 값을 구하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



답 _____



답 _____



답 _____

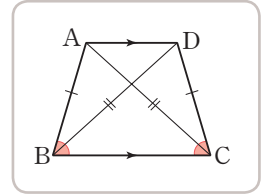
풍뎡의 point

	평행사변형	직사각형	마름모	정사각형
두 대각선				
서로 다른 것을 이등분한다.	○	○	○	○
길이가 같다.	×	○	×	○
수직이다.	×	×	○	○

20 사다리꼴

핵심개념

1. 사다리꼴: 한 쌍의 대변이 평행한 사각형
2. 등변사다리꼴: 아랫변의 양 끝 각의 크기가 같은 사다리꼴
 $\rightarrow \overline{AD} \parallel \overline{BC}, \angle B = \angle C$
3. 등변사다리꼴의 성질
 - (1) 평행하지 않은 한 쌍의 대변의 길이가 같다. $\rightarrow \overline{AB} = \overline{DC}$
 - (2) 두 대각선의 길이가 같다. $\rightarrow \overline{AC} = \overline{DB}$



▶ 학습 날짜

월

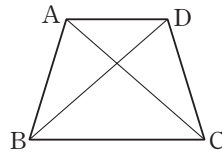
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

■ 정답과 해설 13쪽

- 1 오른쪽 그림의 □ABCD가 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴일 때, 다음을 완성하여라.



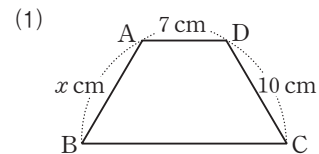
- (1) 등변사다리꼴의 아랫변의 양 끝 각의 크기는 같으므로 $\angle B = \square$

- (2) 등변사다리꼴은 평행하지 않은 한 쌍의 대변의 길이가 같으므로 $\square = \square$

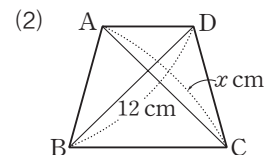
- (3) 등변사다리꼴의 두 대각선은 길이가 같으므로 $\overline{AC} = \square$

- (4) 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\angle A + \angle B = 180^\circ$, $\angle D + \angle C = \square^\circ$
 이때 $\angle B = \square$ 이므로 $\angle A = 180^\circ - \angle B$
 $= 180^\circ - \square = \angle D$

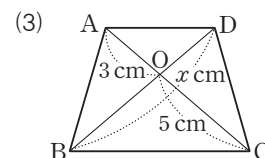
- 2 다음 그림에서 □ABCD가 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴일 때, x 의 값을 구하여라.



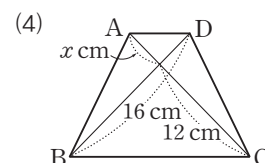
답



답

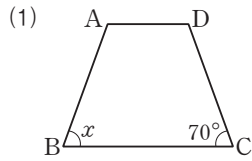


답

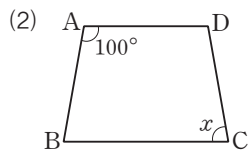


답

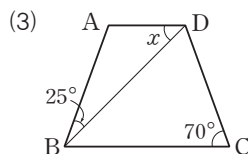
- 3 다음 그림에서 $\square ABCD$ 가 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하여라.



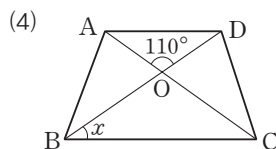
→ 등변사다리꼴에서 밑변의 양 끝 각의 크기는 같으므로
 $\angle x = \square^\circ$



답 _____

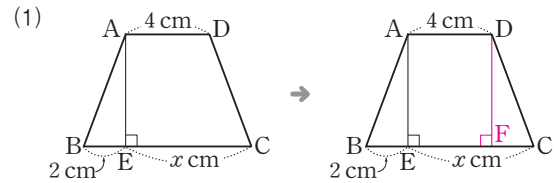


답 _____

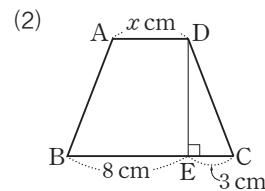


답 _____

- 4 다음 그림의 $\square ABCD$ 가 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴일 때, x 의 값을 구하여라.



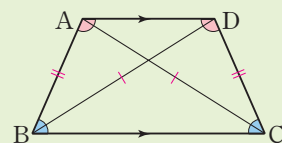
→ 점 D에서 $\overline{BC}$ 에 내린 수선의 발을 F라 하면
 $\overline{EF} = \overline{AD} = \square \text{ cm}$
 $\triangle ABE \equiv \triangle DCF$ (RHA 합동)이므로
 $\overline{CF} = \overline{BE} = \square \text{ cm}$
 $\therefore \overline{EC} = \overline{EF} + \overline{FC} = \square (\text{cm})$
 $\therefore x = \square$



답 _____

tip 점 A에서 $\overline{BC}$ 에 수선의 발을 내려서 직사각형의 성질을 이용해.

풍뎡의 point



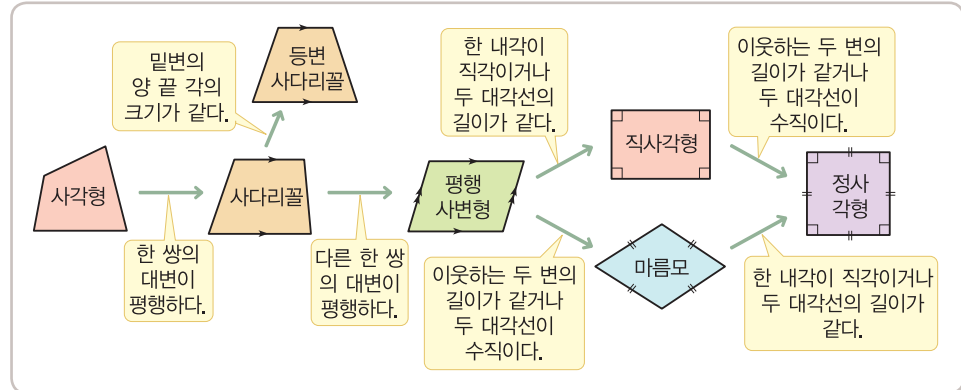
- ① $\angle B = \angle C$, $\angle A = \angle D$
- ② $\overline{AB} = \overline{DC}$, $\overline{AC} = \overline{BD}$

21 여러 가지 사각형 사이의 관계

핵심개념

1. 여러 가지 사각형 사이의 관계

사각형, 사다리꼴, 평행사변형, 직사각형, 마름모, 정사각형 사이의 관계는 다음과 같다.



2. 여러 가지 사각형의 대각선의 성질

- (1) 평행사변형: 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.
- (2) 직사각형: 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.
- (3) 마름모: 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.
- (4) 정사각형: 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.
- (5) 등변사다리꼴: 두 대각선은 길이가 같다.

3. 사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형

- (1) 사각형, 사다리꼴 → 평행사변형
- (2) 평행사변형 → 평행사변형
- (3) 직사각형 → 마름모
- (4) 마름모 → 직사각형
- (5) 정사각형 → 정사각형
- (6) 등변사다리꼴 → 마름모

평행사변형	직사각형	마름모	정사각형	등변사다리꼴
평행사변형	마름모	직사각형	정사각형	마름모



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 15분

■ 정답과 해설 13쪽

1 다음 성질을 갖는 사각형을 <보기>에서 모두 골라라.

보기

- ㄱ. 평행사변형 ㄴ. 직사각형
ㄷ. 마름모 ㄹ. 정사각형
ㅁ. 등변사다리꼴

(1) 두 대각선의 길이가 같다.

답

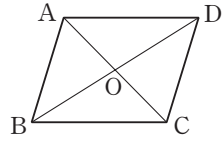
(2) 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

답

(3) 두 대각선이 수직이다.

답

- 2 오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD가 다음 조건을 만족시키면 어떤 사각형이 되는지 구하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



- (1) $\overline{AC} \perp \overline{BD}$

→ 두 대각선이 수직인 평행사변형은 _____ 이다.

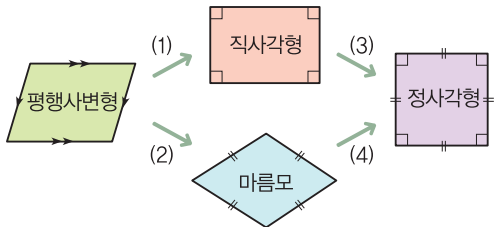
- (2) $\angle A = 90^\circ$

답 _____

- (3) $\angle B = 90^\circ$, $\overline{AD} = \overline{DC}$

답 _____

- 3 다음 그림은 여러 가지 사각형 사이의 관계를 나타낸 것이다. (1)~(4)에 알맞은 조건을 각각 <보기>에서 모두 골라라.



보기

- ㄱ. 한 쌍의 대변이 평행하다.
- ㄴ. 한 내각이 직각이다.
- ㄷ. 두 대각선이 수직이다.
- ㄹ. 두 대각선의 길이가 같다.
- ㅁ. 이웃하는 두 변의 길이가 같다.

- (1) ㄴ 또는 ☐

- (2) ☐ 또는 ☐

- (3) ☐ 또는 ☐

- (4) ☐ 또는 ☐

- 4 다음 중 여러 가지 사각형 사이의 관계로 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

- (1) 마름모는 등변사다리꼴이다. ()

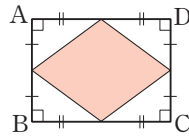
- (2) 직사각형은 평행사변형이다. ()

- (3) 정사각형은 직사각형이다. ()

- (4) 평행사변형은 마름모이다. ()

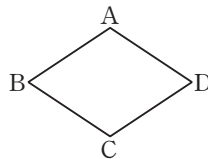
- 5 다음 그림과 같은 □ABCD의 각 변의 중점을 연결하여 사각형을 만들고, 어떤 사각형인지 말하여라.

- (1) 직사각형 ABCD



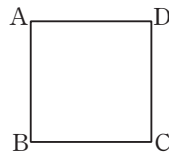
답 _____

- (2) 마름모 ABCD



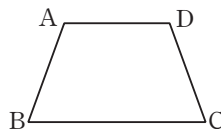
답 _____

- (3) 정사각형 ABCD



답 _____

- (4) 등변사다리꼴 ABCD



답 _____



17-21 · 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

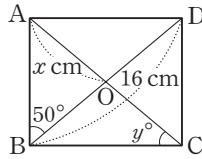
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

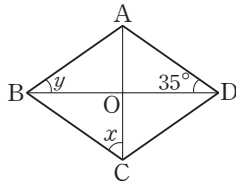
1 □□ ○ 직사각형 2, 3

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 $\overline{BD}=16\text{ cm}$, $\angle ABD=50^\circ$ 일 때, $x+y$ 의 값을 구하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



2 □□ ○ 마름모 3

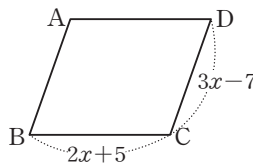
오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 $\angle ADB=35^\circ$ 일 때, $\angle x - \angle y$ 의 크기는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



- ① 10° ② 15°
③ 20° ④ 25° ⑤ 30°

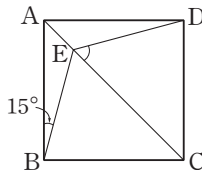
3 □□ ○ 마름모 5

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD가 마름모가 되도록 하는 x 의 값을 구하여라.



4 □□ ○ 정사각형 3

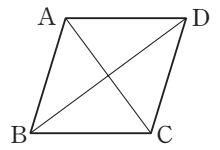
오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 대각선 AC 위에 한 점 E를 잡고 $\overline{BE}$, $\overline{DE}$ 를 그었다. $\angle ABE=15^\circ$ 일 때, $\angle DEC$ 의 크기는?



- ① 45° ② 50° ③ 55°
④ 60° ⑤ 65°

5 □□ ○ 정사각형 4~8

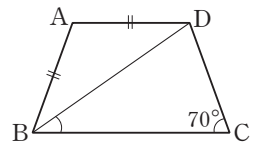
다음 중 오른쪽 그림의 평행사변형 ABCD가 정사각형이 되기 위한 조건이 아닌 것은?



- ① $\angle A=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{BC}$
② $\angle B=90^\circ$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$
③ $\overline{AC}=\overline{BD}$, $\overline{AB}=\overline{AD}$
④ $\overline{AC}=\overline{BD}$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$
⑤ $\overline{AC}=\overline{BD}$, $\angle C=90^\circ$

6 □□ ○ 사다리꼴 3

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$ 인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}=\overline{AD}$, $\angle C=70^\circ$ 일 때, $\angle DBC$ 의 크기를 구하여라.



7 □□ ○ 여러 가지 사각형 사이의 관계 1

다음 사각형 중에서 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하는 것이 아닌 것은?

- ① 평행사변형 ② 직사각형
③ 마름모 ④ 정사각형
⑤ 등변사다리꼴

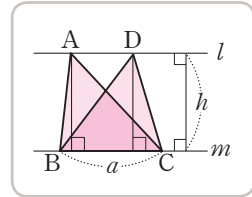
22. 평행선과 넓이

핵심개념

1. 평행선과 삼각형의 넓이

두 직선 l 와 m 이 평행할 때, $\triangle ABC$ 와 $\triangle DBC$ 는 밑변 BC 가 공통이고 높이는 h 로 같으므로 두 삼각형의 넓이가 서로 같다.

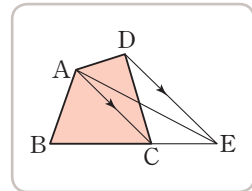
$$\rightarrow l \parallel m \text{ 이면 } \triangle ABC = \triangle DBC = \frac{1}{2}ah$$



2. 사각형과 넓이가 같은 삼각형

$\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ 이면 $\triangle ACD = \triangle ACE$ 이므로

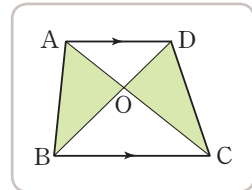
$$\begin{aligned} \square ABCD &= \triangle ABC + \triangle ACD \\ &= \triangle ABC + \triangle ACE \\ &= \triangle ABE \end{aligned}$$



3. 사다리꼴에서 평행선과 삼각형

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이면 $\triangle ABC = \triangle DBC$ 이므로

$$\begin{aligned} \triangle ABO &= \triangle ABC - \triangle OBC \\ &= \triangle DBC - \triangle OBC \\ &= \triangle DOC \end{aligned}$$



▶ 학습 날짜

월

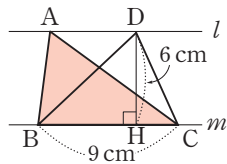
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, 다음을 완성하여라.

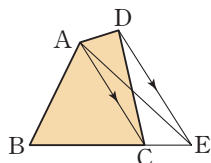
(1) $\triangle ABC$ 와 넓이가 같은 삼각형은 이다.



$$\begin{aligned} (2) \triangle ABC &= \text{ } = \frac{1}{2} \times \text{ } \times \text{ } \\ &= \text{ } (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

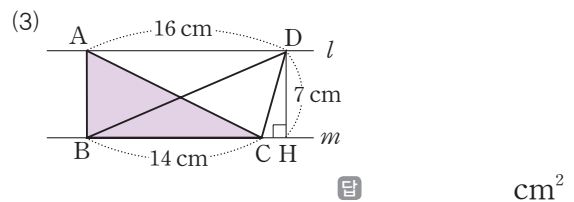
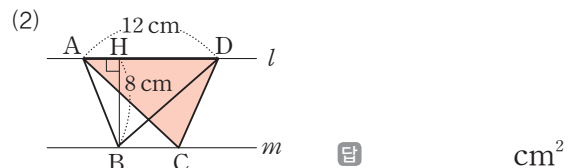
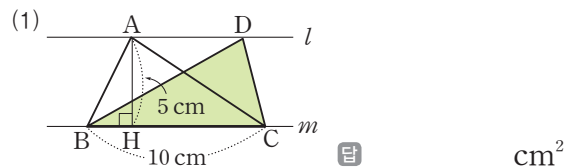
2 오른쪽 그림에서 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ 이고 $\triangle ABE = 22 \text{ cm}^2$ 일 때, 다음을 완성하여라.

(1) $\triangle ACD$ 와 넓이가 같은 삼각형은 이다.



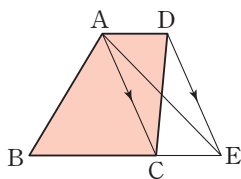
$$\begin{aligned} (2) \square ABCD &= \triangle ABC + \triangle ACD \\ &= \triangle ABC + \text{ } \\ &= \text{ } = \text{ } (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

3 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.



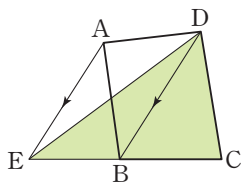
4 다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

(1) $\triangle ABE = 36 \text{ cm}^2$



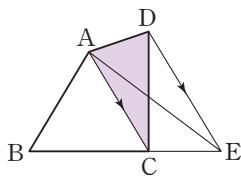
답 cm^2

(2) $\square ABCD = 27 \text{ cm}^2$



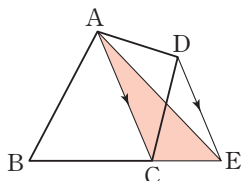
답 cm^2

(3) $\triangle ABE = 18 \text{ cm}^2$, $\triangle ABC = 12 \text{ cm}^2$



답 cm^2

(4) $\square ABCD = 40 \text{ cm}^2$, $\triangle ABC = 24 \text{ cm}^2$

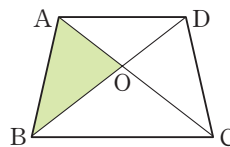


답 cm^2

5 다음 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

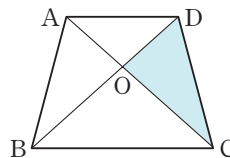
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

(1) $\triangle DOC = 24 \text{ cm}^2$



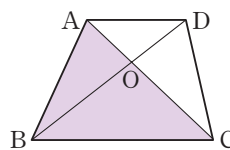
→ $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\triangle ABC = \triangle DBC$
 $\therefore \triangle ABO = \triangle ABC - \square$
 $= \triangle DBC - \square$
 $= \square$
 $= \square (\text{cm}^2)$

(2) $\triangle ABD = 36 \text{ cm}^2$, $\triangle AOD = 14 \text{ cm}^2$



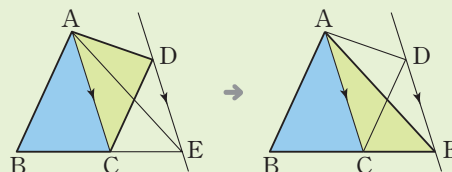
답 cm^2

(3) $\triangle OBC = 14 \text{ cm}^2$, $\triangle DOC = 9 \text{ cm}^2$



답 cm^2

풍선의 point



$(\square ABCD \text{의 넓이}) = (\triangle ABE \text{의 넓이})$

23. 평행선 사이의 삼각형의 넓이의 비

핵심개념

1. 높이가 같은 삼각형의 넓이의 비

높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같다.

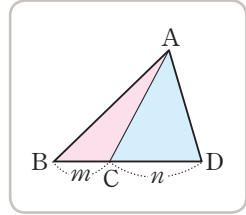
→ $\triangle ABC$ 와 $\triangle ACD$ 에서 $\overline{BC} : \overline{CD} = m : n$ 이면

$$\triangle ABC : \triangle ACD = \overline{BC} : \overline{CD} = m : n$$

참고 점 C가 $\overline{BD}$ 의 중점이면 $\overline{BC} = \overline{CD}$ 이고 $m : n = 1 : 1$ 이므로

$$\triangle ABC : \triangle ACD = 1 : 1 \text{이다.}$$

$$\therefore \triangle ABC = \triangle ACD$$

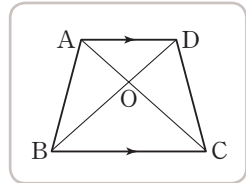


2. 사다리꼴에서 삼각형의 넓이의 비

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD의 두 대각선의 교점이 O일 때

$$(1) \triangle OAB : \triangle OBC = \triangle OAD : \triangle OCD = \overline{OA} : \overline{OC}$$

$$(2) \triangle OAD : \triangle OAB = \triangle OCD : \triangle OBC = \overline{OD} : \overline{OB}$$



▶ 학습 날짜

월

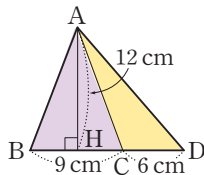
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

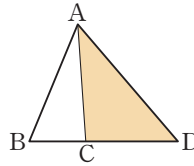
1. 오른쪽 그림을 보고 다음을 완성하여라.

$$(1) \triangle ABC = \square \text{ cm}^2, \\ \triangle ACD = \square \text{ cm}^2$$



$$(2) \triangle ABC : \triangle ACD = 3 : \square = \overline{BC} : \square$$

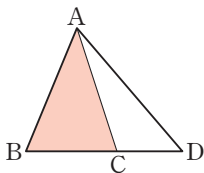
$$(2) \triangle ABC = 24 \text{ cm}^2, \overline{BC} : \overline{CD} = 3 : 5$$



답 cm²

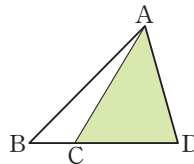
2. 다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

$$(1) \triangle ACD = 14 \text{ cm}^2, \overline{BC} : \overline{CD} = 3 : 2$$



$$\begin{aligned} &\rightarrow \overline{BC} : \overline{CD} = 3 : 2 \text{이므로} \\ &\triangle ABC : \triangle ACD = \square : 2 \text{에서} \\ &\triangle ABC : 14 = \square : 2 \\ &\therefore \triangle ABC = \square \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

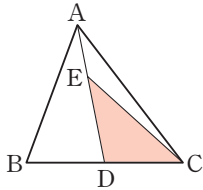
$$(3) \triangle ABD = 64 \text{ cm}^2, \overline{BC} : \overline{CD} = 1 : 3$$



$$\begin{aligned} &\rightarrow \triangle ACD = \frac{3}{1 + \square} \times \triangle ABD \\ &= \square \times 64 \\ &= \square (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

- 3 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

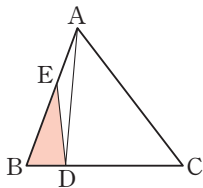
(1) $\triangle ABC = 64 \text{ cm}^2$, $\overline{BD} : \overline{CD} = 1 : 1$,
 $\overline{AE} : \overline{ED} = 3 : 5$



→ $\overline{BD} = \overline{CD}$ 이므로

$$\begin{aligned}\triangle ADC &= \square \times \triangle ABC = \square \times 64 \\ &= \square (\text{cm}^2) \\ \triangle AEC : \triangle EDC &= 3 : 5 \text{이므로} \\ \triangle EDC &= \square \times \triangle ADC = \square \times \square \\ &= \square (\text{cm}^2)\end{aligned}$$

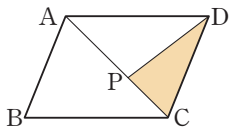
(2) $\triangle ABC = 60 \text{ cm}^2$, $\overline{BD} : \overline{CD} = 1 : 3$,
 $\overline{AE} : \overline{EB} = 2 : 3$



답 cm^2

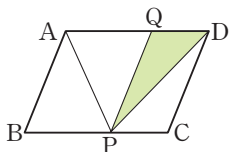
- 4 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

(1) $\square ABCD = 50 \text{ cm}^2$, $\overline{AP} : \overline{PC} = 3 : 2$



답 cm^2

(2) $\square ABCD = 42 \text{ cm}^2$, $\overline{AQ} : \overline{QD} = 2 : 1$

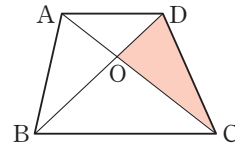


답 cm^2

- 5 다음 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

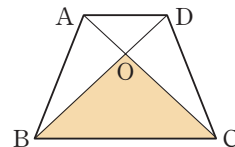
(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

(1) $\triangle ABC = 56 \text{ cm}^2$, $\overline{DO} : \overline{OB} = 3 : 4$



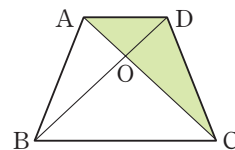
$$\begin{aligned}\rightarrow \triangle DBC &= \triangle ABC = \square \text{ cm}^2 \\ \triangle OCD : \triangle OBC &= 3 : 4 \text{이므로} \\ \therefore \triangle OCD &= \square \times \triangle DBC \\ &= \square \times \square \\ &= \square (\text{cm}^2)\end{aligned}$$

(2) $\triangle AOD = 8 \text{ cm}^2$, $\overline{DO} : \overline{OB} = 2 : 5$



답 cm^2

(3) $\triangle ABO = 24 \text{ cm}^2$, $\overline{AO} : \overline{OC} = 1 : 2$



답 cm^2

풍습의 point

$$\begin{aligned}\triangle ABC &= \frac{m}{m+n} \triangle ABD \\ \triangle ACD &= \frac{n}{m+n} \triangle ABD\end{aligned}$$



22-23 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 6개

▶ 학습 날짜

월

일

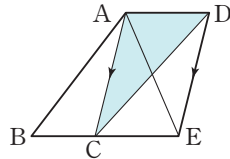
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

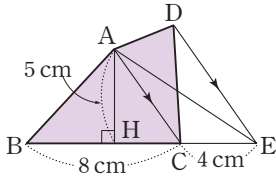
1 □□ ○ 평행선과 넓이 1, 3

오른쪽 그림에서 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ 이고 $\triangle ABE = 34 \text{ cm}^2$, $\triangle ABC = 12 \text{ cm}^2$ 일 때, $\triangle ACD$ 의 넓이는?

- ① 20 cm^2 ② 22 cm^2 ③ 24 cm^2
 ④ 26 cm^2 ⑤ 28 cm^2



2 □□ ○ 평행선과 넓이 2, 4

다음 그림에서 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$, $\overline{AH} \perp \overline{BE}$ 이고 $\overline{AH} = 5 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 8 \text{ cm}$, $\overline{CE} = 4 \text{ cm}$ 일 때, $\square ABCD$ 의 넓이는?

- ① 20 cm^2 ② 25 cm^2 ③ 30 cm^2
 ④ 35 cm^2 ⑤ 40 cm^2

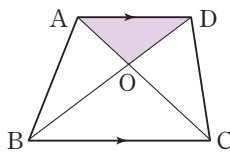
3 □□ ○ 평행선과 넓이 5

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인

사다리꼴 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자.

 $\triangle ABD = 32 \text{ cm}^2$, $\triangle DOC = 17 \text{ cm}^2$ 일 때, $\triangle AOD$ 의 넓이는?

- ① 11 cm^2 ② 12 cm^2 ③ 13 cm^2
 ④ 14 cm^2 ⑤ 15 cm^2

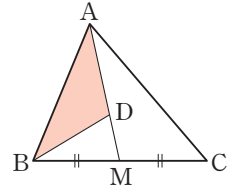


4 □□ ○ 평행선 사이의 삼각형의 넓이의 비 3

오른쪽 그림에서 점 M은

 $\overline{BC}$ 의 중점이고, $\overline{AD} : \overline{DM} = 2 : 1$ 이다. $\triangle ABC$ 의 넓이가 48 cm^2 일 때, $\triangle ABD$

의 넓이를 구하여라.



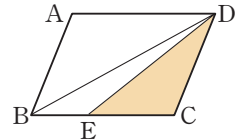
5 □□ ○ 평행선 사이의 삼각형의 넓이의 비 4

오른쪽 그림과 같은 평행사변형

ABCD의 넓이가 40 cm^2 이고 $\overline{BE} : \overline{EC} = 2 : 3$ 일 때, $\triangle DEC$

의 넓이는?

- ① 12 cm^2 ② 16 cm^2 ③ 20 cm^2
 ④ 24 cm^2 ⑤ 28 cm^2

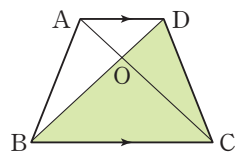


6 □□ ○ 평행선 사이의 삼각형의 넓이의 비 5

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인

사다리꼴 ABCD에서 두 대각선

의 교점을 O라 하자.

 $\overline{AO} : \overline{OC} = 1 : 2$ 이고 $\triangle ABO = 15 \text{ cm}^2$ 일 때, $\triangle DBC$ 의 넓이를 구하여라.

I

도형의 닮음과 피타고라스 정리

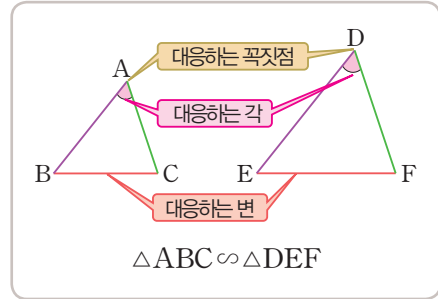
학습주제	쪽수	학습주제	쪽수	학습주제	쪽수
01 닮은 도형	64	14 평행선과 선분의 길이의 비의 활용	94	25 피타고라스	117
02 닮음의 성질	65	12-14 스스로 점검 문제	95	26 피타고라스 정리의 설명 (1) - 유클리드의 방법	119
01-02 스스로 점검 문제	68	15 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질	96	27 피타고라스 정리의 설명 (2) - 피타고라스의 방법	121
03 삼각형의 닮음 조건	69	16 사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형	98	25-27 스스로 점검 문제	122
04 SAS 닮음의 이용	71	17 사다리꼴에서 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질의 활용	99	28 직각삼각형이 되는 조건	123
05 AA 닮음의 이용	73	15-17 스스로 점검 문제	101	29 삼각형의 변의 길이와 각의 크기 사이의 관계	125
03-05 스스로 점검 문제	75	18 삼각형의 중선과 넓이	103	28-29 스스로 점검 문제	127
06 직각삼각형의 닮음	76	19 삼각형의 무게중심	104	30 직각삼각형의 닮음을 이용한 성질	128
07 직각삼각형의 닮음의 활용	78	20 삼각형의 무게중심과 넓이	106	31 피타고라스의 정리를 이용한 직각삼각형의 성질	130
06-07 스스로 점검 문제	80	21 평행사변형에서 삼각형의 무게중심의 활용	107	32 두 대각선이 직교하는 사각형의 성질	131
08 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비(1)	81	18-21 스스로 점검 문제	108	33 피타고라스의 정리를 이용한 직사각형의 성질	132
09 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비(2)	83	22 닮은 두 평면도형에서의 비	110	30-33 스스로 점검 문제	133
10 삼각형의 내각의 이등분선	85	23 닮은 두 입체도형에서의 비	112	34 직각삼각형에서 세 반원 사이의 관계	135
11 삼각형의 외각의 이등분선	87	24 닮음의 활용	114	35 히포크라테스의 원의 넓이	137
08-11 스스로 점검 문제	89	22-24 스스로 점검 문제	116	34-35 스스로 점검 문제	138
12 평행선 사이의 선분의 길이의 비	90				
13 사다리꼴에서 평행선과 선분의 길이의 비	92				



01 닮은 도형

핵심개념

1. 닮음: 한 도형을 일정한 비율로 확대 또는 축소 한 것이 다른 도형과 합동일 때, 이 두 도형은 서로 닮음인 관계가 있다고 한다.
2. 닮은 도형: 닮음인 관계에 있는 두 도형
3. 닮음의 기호: 두 삼각형 ABC와 DEF가 서로 닮은 도형일 때, 이것을 기호 $\sim$ 를 사용하여 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 로 나타낸다.



- (1) 대응하는 꼭짓점: 점 A와 점 D, 점 B와 점 E, 점 C와 점 F
- (2) 대응하는 변: $\overline{AB}$ 와 $\overline{DE}$, $\overline{BC}$ 와 $\overline{EF}$, $\overline{CA}$ 와 $\overline{FD}$
- (3) 대응하는 각: $\angle A$ 와 $\angle D$, $\angle B$ 와 $\angle E$, $\angle C$ 와 $\angle F$

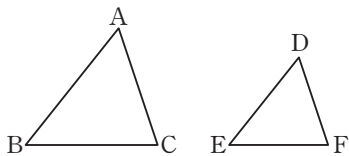
참고 ① 두 도형의 닮음을 기호로 나타낼 때에는 대응하는 꼭짓점의 순서를 맞추어 쓴다.
 ② 두 정다각형, 두 원, 두 직각이등변삼각형, 두 정다면체, 두 구 등은 항상 닮음이다.



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 5분

정답과 해설 16쪽

- 1 아래 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때, 다음을 구하여라.



- (1) 점 A에 대응하는 점 **답** _____
- (2) 점 B에 대응하는 점 **답** _____
- (3) 점 C에 대응하는 점 **답** _____
- (4) 변 AB에 대응하는 변 **답** _____
- (5) 변 BC에 대응하는 변 **답** _____
- (6) $\angle A$ 에 대응하는 각 **답** _____

- 2 다음 도형 중 항상 닮음인 것에는 ○표, 아닌 것에는 ×표를 하여라.

tip 서로 닮은 두 도형은 크기와 상관없이 모양이 같은 도형이다.

- (1) 두 원 ()
- (2) 두 정사각형 ()
- (3) 두 마름모 ()
- (4) 두 정오각형 ()
- (5) 두 직각삼각형 ()
- (6) 두 부채꼴 ()
- (7) 두 정육면체 ()
- (8) 두 삼각기둥 ()

02 닮음의 성질

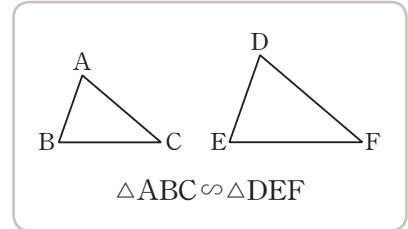
핵심개념

1. 평면도형에서의 닮음의 성질: 닮은 두 평면도형에서

- (1) 대응하는 변의 길이의 비는 일정하다.
→ $\overline{AB} : \overline{DE} = \overline{BC} : \overline{EF} = \overline{CA} : \overline{FD}$
- (2) 대응하는 각의 크기는 각각 같다.
→ $\angle A = \angle D, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$
- (3) 닮음비: 대응하는 변의 길이의 비

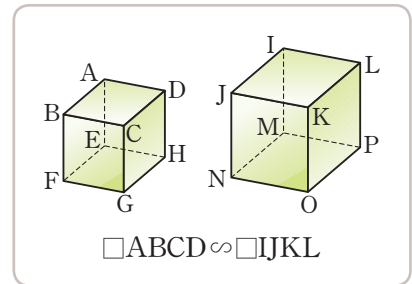
참고 닮음비가 1:1인 두 도형은 합동이다.

주의 닮음비는 가장 간단한 자연수의 비로 나타낸다.



2. 입체도형에서의 닮음의 성질: 닮은 두 입체도형에서

- (1) 대응하는 모서리의 길이의 비는 일정하다.
→ $\overline{AB} : \overline{IJ} = \overline{BC} : \overline{JK} = \overline{CD} : \overline{KL} = \overline{AD} : \overline{IL}, \dots$
- (2) 대응하는 면은 닮은 도형이다.
→ $\square ABCD \sim \square IJKL,$
 $\square BFGC \sim \square JNOK, \dots$
- (3) 닮음비: 대응하는 모서리의 길이의 비



▶ 학습 날짜

월

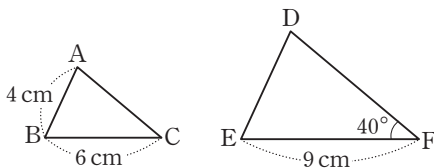
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 16~17쪽

1 아래 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때, 다음을 완성 하여라.



- (1) 닮음비는 대응하는 변의 길이의 비이므로

$$\overline{BC} : \overline{EF} = 6 : \square = \square : \square$$

tip

닮음비는 가장 간단한 자연수의 비로 나타내어야 해.

- (2) $\overline{DE}$ 의 길이

$$\overline{AB} : \overline{DE} = 2 : \square \text{이므로}$$

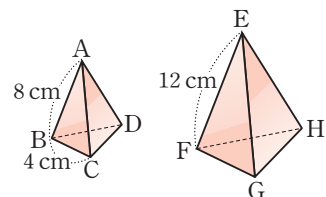
$$4 : \overline{DE} = 2 : \square \quad \therefore \overline{DE} = \square \text{ cm}$$

- (3) $\angle C$ 의 크기

$$\angle C \text{에 대응하는 각은 } \angle F \text{이므로}$$

$$\angle C = \square^\circ$$

2 아래 그림에서 두 삼각뿔 A-BCD와 E-FGH는 닮은 도형이고 $\triangle ABC \sim \triangle EFG$ 일 때, 다음을 완성 하여라.



- (1) 닮음비는 대응하는 모서리의 길이의 비이므로

$$\overline{AB} : \overline{EF} = 8 : \square = \square : \square$$

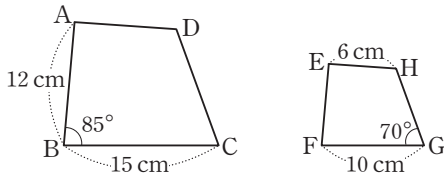
- (2) 면 BCD에 대응하는 면은 면 $\square$ 이다.

- (3) $\overline{FG}$ 의 길이

$$\overline{BC} : \overline{FG} = 2 : \square \text{이므로}$$

$$4 : \overline{FG} = 2 : \square \quad \therefore \overline{FG} = \square \text{ cm}$$

- 3 아래 그림에서 $\square ABCD \sim \square EFGH$ 일 때, 다음을 구하여라.



(1) 닮음비 답 _____

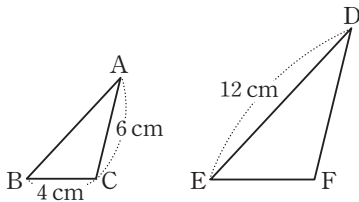
(2) $\overline{AD}$ 의 길이 답 _____ cm

(3) $\overline{EF}$ 의 길이 답 _____ cm

(4) $\angle C$ 의 크기 답 _____

(5) $\angle F$ 의 크기 답 _____

- 4 아래 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 이고 닮음비가 2 : 3 일 때, 다음을 구하여라.



(1) $\overline{AB}$ 의 길이 답 _____ cm

(2) $\overline{EF}$ 의 길이 답 _____ cm

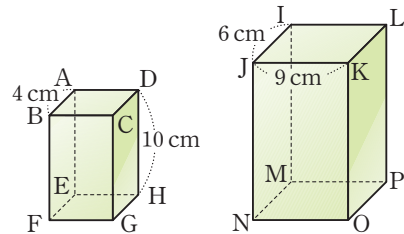
(3) $\overline{FD}$ 의 길이 답 _____ cm

(4) $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이 답 _____ cm

(5) $\triangle DEF$ 의 둘레의 길이 답 _____ cm

(6) $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 의 둘레의 길이의 비 답 _____

- 5 아래 그림에서 두 직육면체는 서로 닮은 도형이고 $\square ABCD \sim \square IJKL$ 일 때, 다음을 구하여라.



(1) 닮음비 답 _____

(2) $\overline{BC}$ 에 대응하는 모서리 답 _____

(3) $\overline{BC}$ 의 길이 답 _____ cm

(4) $\overline{LP}$ 에 대응하는 모서리 답 _____

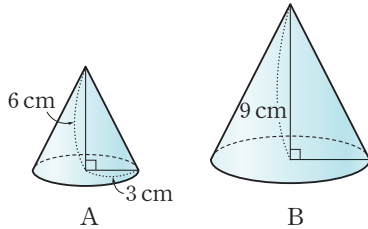
(5) $\overline{LP}$ 의 길이 답 _____ cm

6 다음 두 도형 A, B가 서로 닮은 도형일 때, 닮음비를 구하여라.

tip

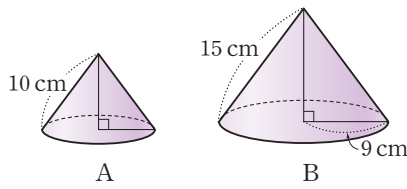
닮은 두 원기둥 또는 두 원뿔의 닮음비는 다음과 같다.
 (닮음비) = (높이의 비) = (모선의 길이의 비)
 = (밑면의 반지름의 길이의 비)
 = (밑면의 둘레의 길이의 비)

(1)



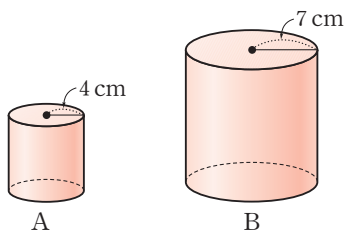
→ 닮음비는 원뿔의 높이의 비와 같으므로
 $6 : \square = \square : \square$

(2)



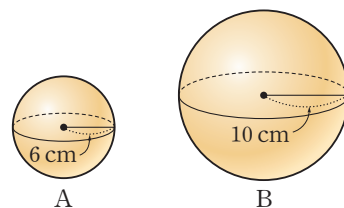
답

(3)



답

(4)

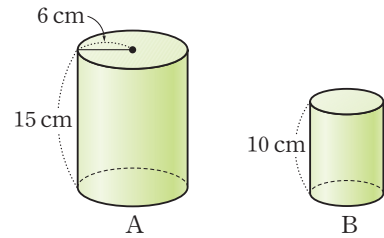


답

tip

두 구의 닮음비는 반지름의 길이의 비와 같다.

7 아래 그림에서 두 원기둥 A, B가 서로 닮은 도형일 때, 다음을 구하여라.



(1) 원기둥 B의 밑면의 반지름의 길이

답 _____ cm

(2) 원기둥 A의 밑면의 둘레의 길이

답 _____ cm

(3) 원기둥 B의 밑면의 둘레의 길이

답 _____ cm

(4) 원기둥 A, B의 밑면의 둘레의 길이의 비

답 _____

중점의 point

구, 원뿔, 원기둥에서의 닮음비

구		(닮음비) = (반지름의 길이의 비)
원뿔		(닮음비) = (높이의 비) = (모선의 길이의 비) = (밑면의 반지름의 길이의 비)
원기둥		(닮음비) = (높이의 비) = (밑면의 반지름의 길이의 비)



01-02 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 6개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

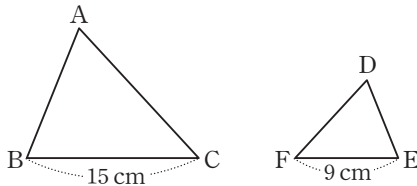
1 □□ ◯ 닮은 도형 2

다음 중 항상 닮은 도형이라고 할 수 없는 것은?

- ① 두 정삼각형 ② 두 원
- ③ 두 이등변삼각형 ④ 두 정사각형
- ⑤ 두 정오각형

2 □□ ◯ 닮음의 성질 1, 4

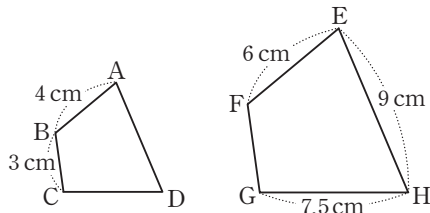
다음 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때, $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 의 닮음비는?



- ① 2 : 1 ② 3 : 1 ③ 3 : 2
- ④ 4 : 3 ⑤ 5 : 3

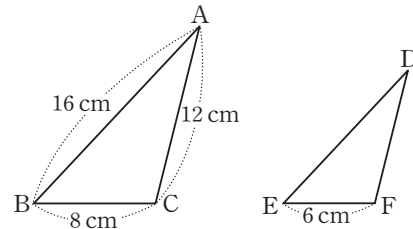
3 □□ ◯ 닮음의 성질 3

다음 그림에서 $\square ABCD \sim \square EFGH$ 일 때, $\overline{AD} + \overline{CD}$ 의 값을 구하여라.



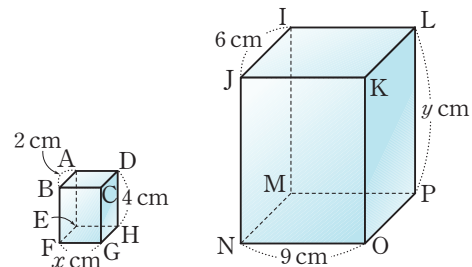
4 □□ ◯ 닮음의 성질 4

다음 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때, $\triangle DEF$ 의 둘레의 길이를 구하여라.



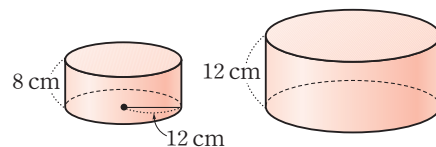
5 □□ ◯ 닮음의 성질 5

다음 그림에서 두 직육면체는 서로 닮은 도형이고 $\square ABCD \sim \square IJKL$ 일 때, $x + y$ 의 값을 구하여라.



6 □□ ◯ 닮음의 성질 7

다음 그림의 두 원기둥은 서로 닮은 도형일 때, 두 원기둥의 밑면의 둘레의 길이의 비는?



- ① 1 : 2 ② 2 : 3 ③ 2 : 5
- ④ 3 : 2 ⑤ 3 : 4

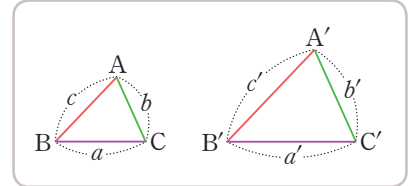
03 삼각형의 닮음 조건

핵심개념

두 삼각형 ABC와 A'B'C'은 다음 조건 중 어느 하나를 만족시키면 서로 닮은 도형이다.

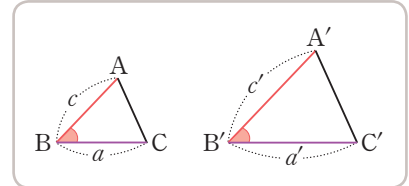
1. SSS 닮음: 세 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같다.

$$\rightarrow a : a' = b : b' = c : c'$$



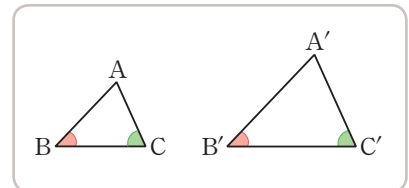
2. SAS 닮음: 두 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같고 그 끼인각의 크기가 같다.

$$\rightarrow a : a' = c : c', \angle B = \angle B'$$



3. AA 닮음: 두 쌍의 대응하는 각의 크기가 각각 같다.

$$\rightarrow \angle B = \angle B', \angle C = \angle C'$$



참고 삼각형의 합동 조건

- ① 두 삼각형에서 대응하는 세 변의 길이가 각각 같다.(SSS 합동)
- ② 두 삼각형에서 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고 그 끼인각의 크기가 같다.(SAS 합동)
- ③ 두 삼각형에서 대응하는 한 변의 길이가 같고 그 양 끝 각의 크기가 각각 같다.(ASA 합동)



▶ 학습 날짜

월

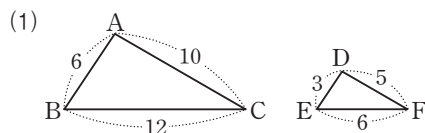
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

■ 정답과 해설 17~18쪽

1 아래 그림의 두 삼각형이 닮음일 때, 다음을 완성하여라.



△ABC와 △DEF에서

$$\overline{AB} : \overline{DE} = 6 : 3$$

$$= \square : \square$$

$$\overline{BC} : \overline{EF} = 12 : \square$$

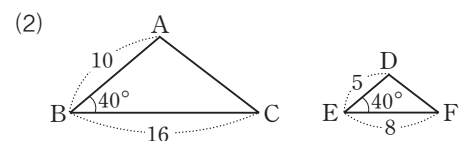
$$= \square : \square$$

$$\overline{CA} : \overline{FD} = 10 : \square$$

$$= \square : \square$$

따라서 세 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같으므로

$$\triangle ABC \sim \triangle DEF (\square \text{ 닮음})$$



△ABC와 △DEF에서

$$\angle B = \angle E = \square^\circ$$

$$\overline{AB} : \overline{DE} = 10 : 5$$

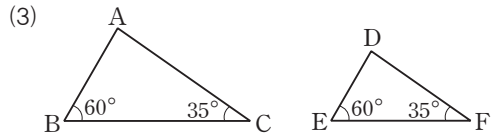
$$= \square : \square$$

$$\overline{BC} : \overline{EF} = 16 : \square$$

$$= \square : \square$$

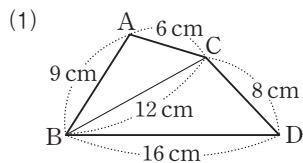
따라서 두 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같고 그 끼인각의 크기가 같으므로

$$\triangle ABC \sim \triangle DEF (\square \text{ 닮음})$$

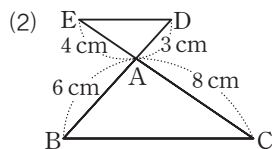


$\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 에서
 $\angle B = \square$, $\angle C = \square$
 따라서 두 쌍의 대응하는 각의 크기가 각각
 같으므로
 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ($\square$ 답음)

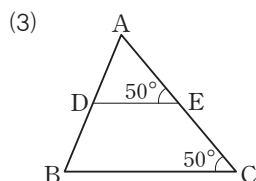
2 다음 그림에서 $\triangle ABC$ 와 닮음인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 닮음조건을 말하여라.



$\triangle ABC$ 와 $\triangle CBD$ 에서
 $\overline{AB} : \overline{CB} = 9 : 12 = 3 : \square$
 $\overline{BC} : \overline{BD} = 12 : \square = 3 : \square$
 $\overline{CA} : \square = 6 : \square = \square : \square$
 $\therefore \triangle ABC \sim \square$ ($\square$ 답음)

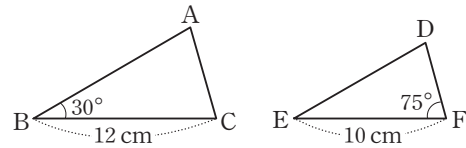


$\rightarrow \triangle ABC \sim \square$ ($\square$ 답음)



$\rightarrow \triangle ABC \sim \square$ ($\square$ 답음)

3 다음 조건이 주어질 때, 아래 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 가 되는 것에는 ○표, 되지 않는 것에는 ×표를 하여라.



(1) $\angle A = 70^\circ$, $\angle D = 70^\circ$ ()

(2) $\angle C = 75^\circ$, $\angle D = 75^\circ$ ()

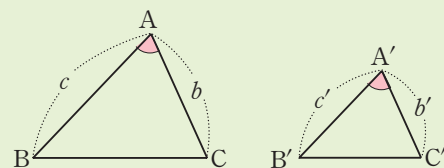
(3) $\angle C = 70^\circ$, $\overline{DE} = 12$ cm ()

(4) $\overline{AB} = 18$ cm, $\overline{DE} = 15$ cm ()

(5) $\angle E = 30^\circ$, $\overline{AB} = 12$ cm, $\overline{DE} = 10$ cm ()

풍뎡의 point

SAS 닮음



$c : c' = b : b'$ 이고 한 각이 같을 때

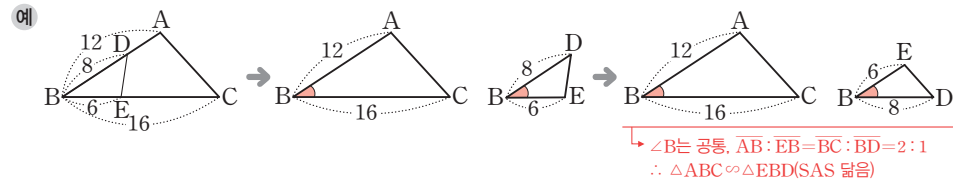
끼인각 (○) 끼인각 (×)
 ↓ ↓
 SAS 닮음 (○) 닮음 (×)

04 SAS 닮음의 이용

핵심개념

삼각형의 닮음을 이용하여 변의 길이 구하기(SAS 닮음 이용)

- ① 공통인 각을 기준으로 삼각형 2개를 찾는다.
- ② 대응하는 꼭짓점의 순서로 대응하는 변끼리 평행하게 되도록 두 삼각형을 그려 변의 길이를 구한다.

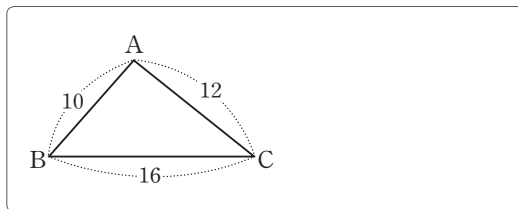
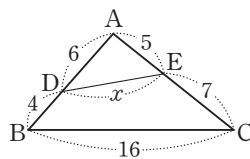


▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 15분

정답과 해설 18~19쪽

- 1 오른쪽 그림에 대하여 다음 물음에 답하여라.

- (1) 대응하는 꼭짓점의 순서로 대응하는 변끼리 평행하게 되도록 두 삼각형을 그려라.



- (2) (1)에서 그린 두 삼각형이 닮음을 보여라.

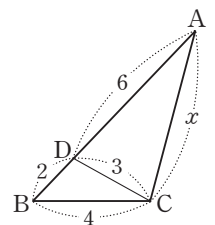
$\triangle ABC$ 와 $\triangle AED$ 에서
 $\angle A$ 는 공통,
 $\overline{AB} : \overline{AE} = 10 : 5 = \square : 1$,
 $\overline{AC} : \square = 12 : \square = \square : \square$
 $\therefore \triangle ABC \sim \triangle AED$ ($\square$ 닮음)

- (3) x 의 값을 구하여라.

답

- 2 오른쪽 그림에 대하여 다음 물음에 답하여라.

- (1) 대응하는 꼭짓점의 순서로 대응하는 변끼리 평행하게 되도록 두 삼각형을 그려라.



- (2) (1)에서 그린 두 삼각형이 닮음을 보여라.

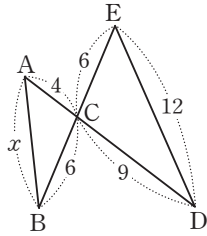
$\triangle ABC$ 와 $\square$ 에서
 $\angle B$ 는 공통,
 $\overline{AB} : \overline{CB} = 8 : 4 = 2 : 1$,
 $\overline{BC} : \square = 4 : \square = \square : \square$
 $\therefore \triangle ABC \sim \square$ ($\square$ 닮음)

- (3) x 의 값을 구하여라.

답

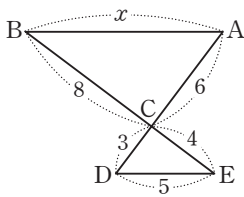
3 다음 그림에서 x 의 값을 구하여라.

(1)



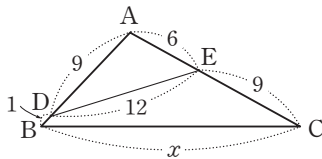
답

(2)



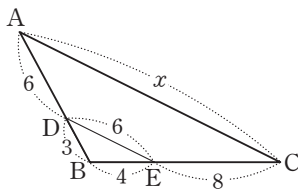
답

(3)



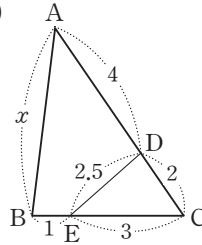
답

(4)



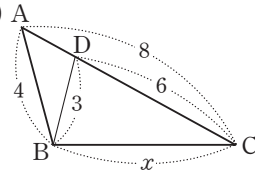
답

(5)



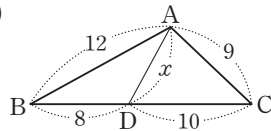
답

(6)



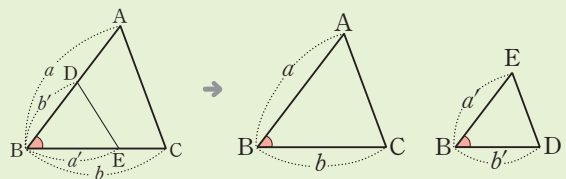
답

(7)



답

풍뎡의 point



$$a : a' = b : b' \text{ 이면}$$

$\triangle ABC \sim \triangle EBD$ (SAS 답음)

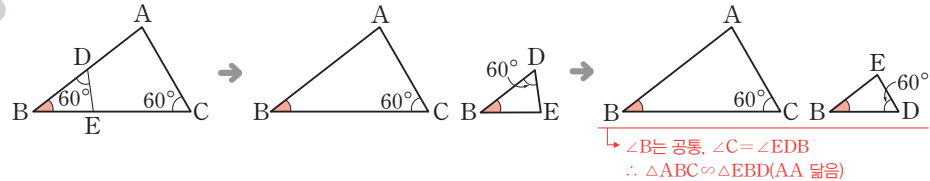
05 AA 닮음의 이용

핵심개념

삼각형의 닮음을 이용하여 변의 길이 구하기(AA 닮음 이용)

- ① 공통인 각을 기준으로 삼각형 2개를 찾는다.
- ② 대응하는 꼭짓점의 순서가 대응하는 변끼리 평행하게 되도록 두 삼각형을 그려 변의 길이를 구한다.

예



▶ 학습 날짜

월

일

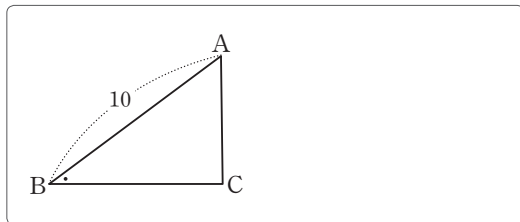
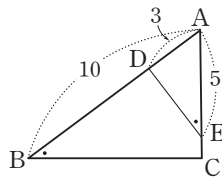
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

정답과 해설 19~20쪽

- 1 오른쪽 그림에 대하여 다음 물음에 답하여라.

- (1) 대응하는 꼭짓점끼리 같은 순서가 되도록 두 삼각형을 그려라.



- (2) (1)에서 그린 두 삼각형이 닮음을 보여라.

$\triangle ABC$ 와 $\triangle AED$ 에서

는 공통, $\angle ABC = \angle$

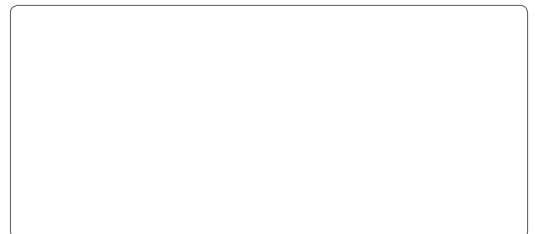
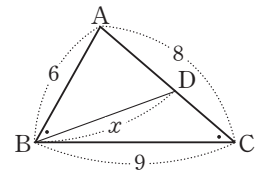
$\therefore \triangle ABC \sim \triangle AED$ (닮음)

- (3) (2)에서 보인 닮은 도형의 닮음비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내어라.

답

- 2 오른쪽 그림에 대하여 다음 물음에 답하여라.

- (1) 대응하는 꼭짓점끼리 같은 순서가 되도록 두 삼각형을 그려라.



- (2) (1)에서 그린 두 삼각형이 닮음을 보여라.

$\triangle ABC$ 와 $\triangle$ 에서

$\angle A$ 는 공통, $\angle ACB = \angle$

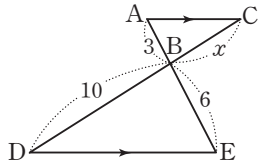
$\therefore \triangle ABC \sim$ (닮음)

- (3) x 의 값을 구하여라.

답

3 다음 그림에서 x 의 값을 구하여라.

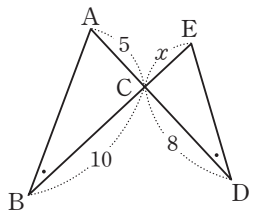
(1)



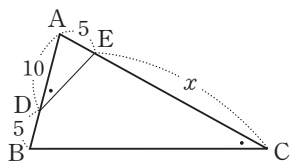
(단, $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$)



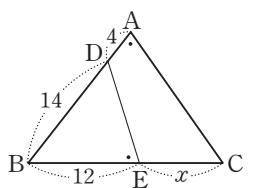
(2)



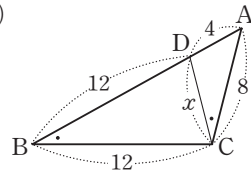
(3)



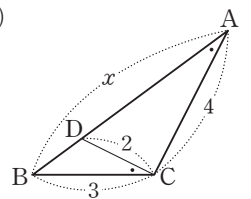
(4)



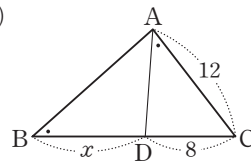
(5)



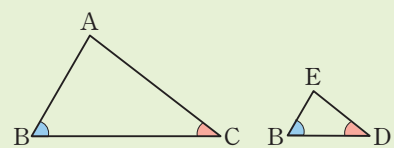
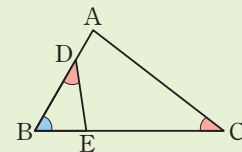
(6)



(7)



풍샘의 point



$\triangle ABC \sim \triangle EBD$ (AA 닮음)



03-05 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

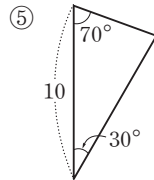
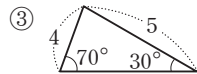
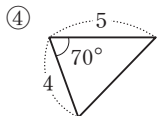
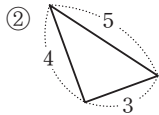
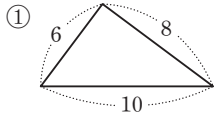
일

▶ 걸린 시간

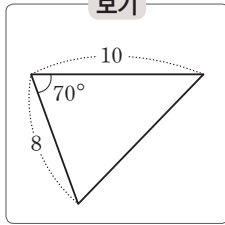
분 / 목표 시간 15분

1 ☐☐ ◯ 삼각형의 닮음 조건 1

다음 중 <보기>의 삼각형과 닮은 도형인 것은?

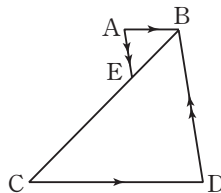


보기



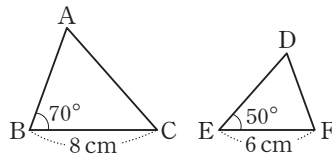
2 ☐☐ ◯ 삼각형의 닮음 조건 2

오른쪽 그림에서 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AE} \parallel \overline{BD}$ 일 때, 서로 닮은 삼각형을 찾아 기호로 나타내고, 닮음조건을 말하여라.



3 ☐☐ ◯ 삼각형의 닮음 조건 3

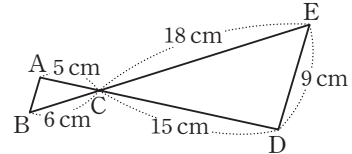
오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DFE$ 가 닮은 도형이 되려면 다음 중 어느 조건이 필요한가?



- ① $\overline{AC} = 16$ cm, $\overline{DF} = 12$ cm
- ② $\overline{AB} = 12$ cm, $\overline{DF} = 8$ cm
- ③ $\angle C = 60^\circ$, $\overline{DF} = 9$ cm
- ④ $\angle A = 60^\circ$, $\angle D = 60^\circ$
- ⑤ $\angle C = 50^\circ$, $\angle D = 50^\circ$

4 ☐☐ ◯ SAS 닮음의 이용 2, 3

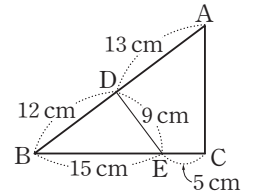
다음 그림에서 $\overline{AB}$ 의 길이를 구하여라.



5 ☐☐ ◯ SAS 닮음의 이용 2, 3

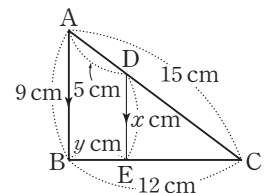
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AC}$ 의 길이는?

- ① 6 cm ② 9 cm
- ③ 12 cm ④ 15 cm
- ⑤ 18 cm



6 ☐☐ ◯ AA 닮음의 이용 2, 3

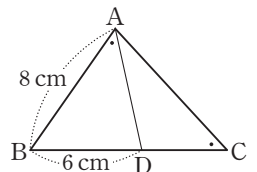
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$ 일 때, $x + y$ 의 값을 구하여라.



7 ☐☐ ◯ AA 닮음의 이용 2, 3

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle C = \angle BAD$ 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이는?

- ① 5 cm ② $\frac{14}{3}$ cm
- ③ 4 cm ④ $\frac{10}{3}$ cm ⑤ 3 cm

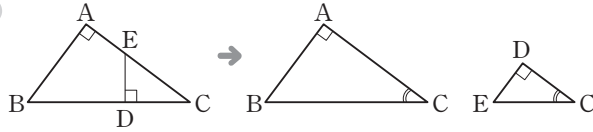


06 직각삼각형의 닮음

핵심개념

두 직각삼각형에서 한 예각의 크기가 같으면 이 두 직각삼각형은 닮음이다.

예



위의 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} \perp \overline{DE}$ 일 때,
 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEC$ 에서 $\angle C$ 는 공통, $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$ 이므로
 $\triangle ABC \sim \triangle DEC$ (AA 닮음)



▶ 학습 날짜

월

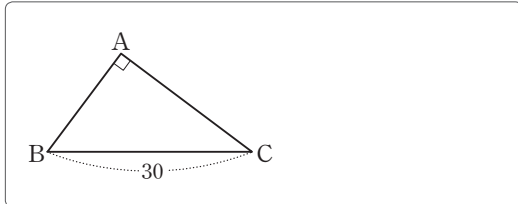
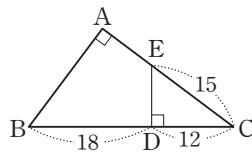
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 오른쪽 그림에 대하여 다음 물음에 답하여라.

- (1) 대응하는 꼭짓점끼리 같은 순서가 되도록 두 삼각형을 그려라.



- (2) (1)에서 그린 두 삼각형이 닮음을 보여라.

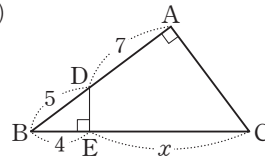
$\triangle ABC$ 와 $\square$ 에서
 $\square$ 는 공통, $\angle BAC = \square = 90^\circ$
 $\therefore \triangle ABC \sim \square$ ($\square$ 닮음)

- (3) $\overline{AE}$ 의 길이를 구하여라.

$\triangle ABC \sim \triangle DEC$ 이므로
 $\overline{AC} : \overline{DC} = \overline{BC} : \square$ 에서
 $\overline{AC} : 12 = 30 : \square \quad \therefore \overline{AC} = \square$
 $\therefore \overline{AE} = \overline{AC} - \overline{EC} = \square - 15 = \square$

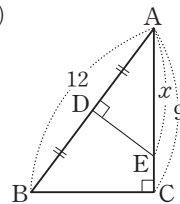
2 다음 그림에서 x 의 값을 구하여라.

(1)



답

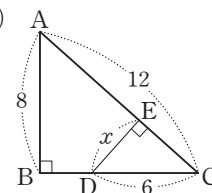
(2)



(단, $\overline{AD} = \overline{BD}$)

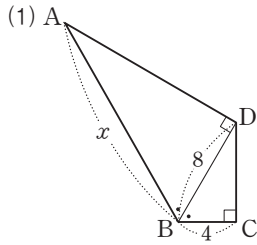
답

(3)

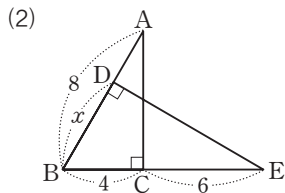


답

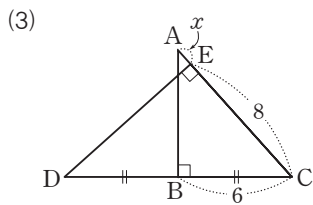
3 다음 그림에서 x 의 값을 구하여라.



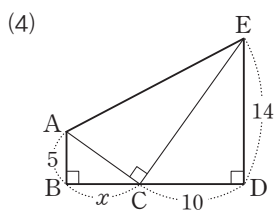
답 _____



답 _____

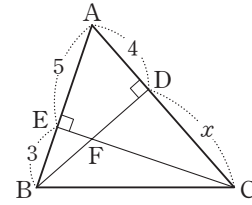


답 _____



답 _____

4 아래 그림에 대하여 다음 물음에 답하여라.



(1) 다음 삼각형 중 $\triangle ABD$ 와 닮음인 것에는 ○ 표, 닮음이 아닌 것에는 ×표를 하여라.

① $\triangle ACE$ ()

② $\triangle CBD$ ()

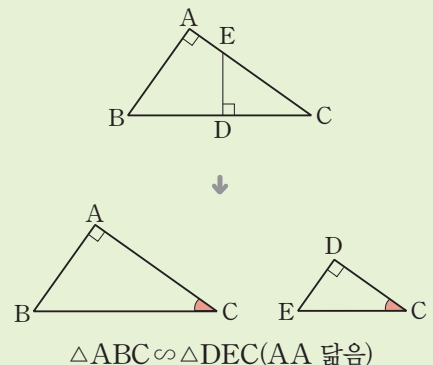
③ $\triangle FBE$ ()

④ $\triangle FCD$ ()

(2) x 의 값을 구하여라.

답 _____

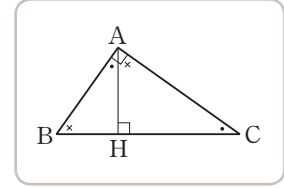
풍뎅의 point



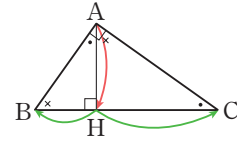
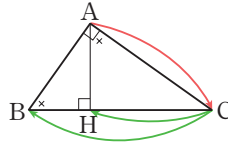
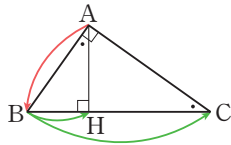
07 직각삼각형의 닮음의 활용

핵심개념

오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 빗변 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면
 $\rightarrow \triangle ABC \sim \triangle HBA \sim \triangle HAC$ (AA 닮음)

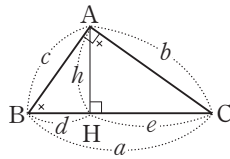


1. $\triangle ABC \sim \triangle HBA$ 이므로 $\overline{AB} : \overline{HB} = \overline{BC} : \overline{BA}$
 $\therefore \overline{AB}^2 = \overline{BH} \times \overline{BC}$
2. $\triangle ABC \sim \triangle HAC$ 이므로 $\overline{BC} : \overline{AC} = \overline{AC} : \overline{HC}$
 $\therefore \overline{AC}^2 = \overline{CH} \times \overline{CB}$
3. $\triangle HBA \sim \triangle HAC$ 이므로 $\overline{BH} : \overline{AH} = \overline{AH} : \overline{CH}$
 $\therefore \overline{AH}^2 = \overline{HB} \times \overline{HC}$



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 15분

- 1 오른쪽 그림과 같이
 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
 ABC에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 일 때,
 다음을 완성하여라.

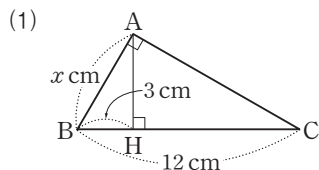


- (1) $\triangle ABC \sim \triangle HBA$ 이므로
 $c^2 = \square$

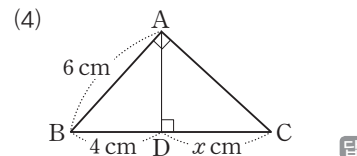
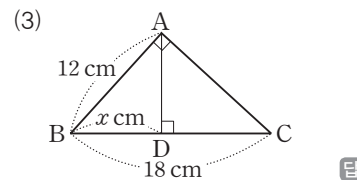
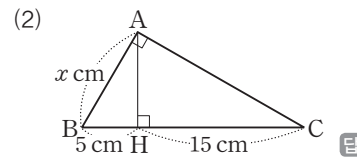
- (2) $\triangle ABC \sim \triangle HAC$ 이므로
 $b^2 = \square$

- (3) $\triangle HBA \sim \triangle HAC$ 이므로
 $h^2 = \square$

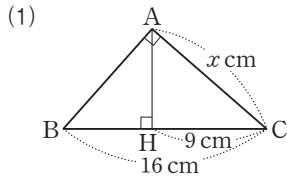
- 2 다음 그림에서 x의 값을 구하여라.



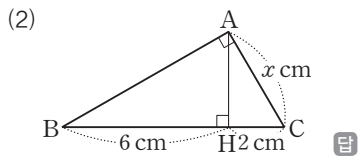
$\rightarrow \overline{AB}^2 = \overline{BH} \times \square$ 이므로
 $x^2 = 3 \times \square = \square$
 $\therefore x = \square$ ($\because x > 0$)



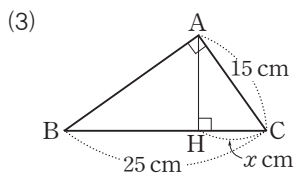
3 다음 그림에서 x 의 값을 구하여라.



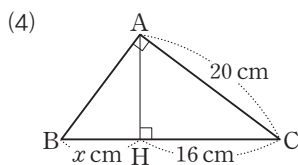
$\rightarrow \overline{AC}^2 = \overline{CH} \times \square$ 이므로
 $x^2 = 9 \times \square = \square$
 $\therefore x = \square (\because x > 0)$



답

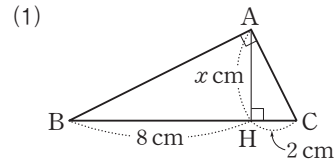


답

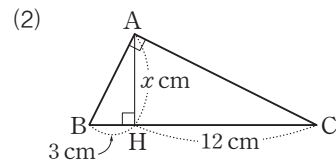


답

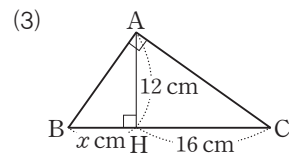
4 다음 그림에서 x 의 값을 구하여라.



$\rightarrow \overline{AH}^2 = \overline{HB} \times \square$ 이므로
 $x^2 = 8 \times \square = \square$
 $\therefore x = \square (\because x > 0)$

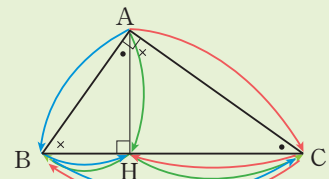


답



답

풍뎡의 point



$\triangle ABC \sim \triangle HBA \sim \triangle HAC$

① $\overline{AB}^2 = \overline{BH} \times \overline{BC}$

② $\overline{AC}^2 = \overline{CH} \times \overline{CB}$

③ $\overline{AH}^2 = \overline{HB} \times \overline{HC}$



06-07 · 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

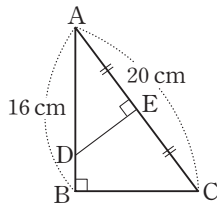
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 □□ ○ 직각삼각형의 닮음 2

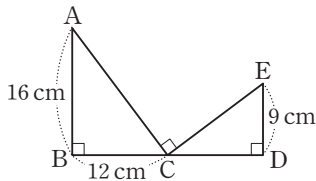
오른쪽 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AE} = \overline{CE}$ 이고 $\overline{AB} = 16$ cm, $\overline{AC} = 20$ cm일 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?



- ① 12 cm ② $\frac{23}{2}$ cm
 ③ 13 cm ④ $\frac{25}{2}$ cm
 ⑤ 14 cm

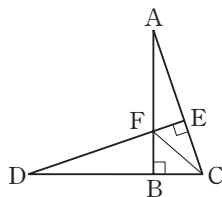
2 □□ ○ 직각삼각형의 닮음 3

다음 그림에서 $\angle B = \angle D = \angle ACE = 90^\circ$ 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이를 구하여라.



3 □□ ○ 직각삼각형의 닮음 4

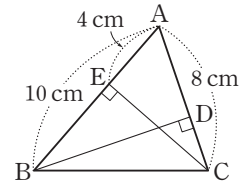
오른쪽 그림에서 $\overline{AB} \perp \overline{DC}$, $\overline{AC} \perp \overline{DE}$ 일 때, 다음 중 닮은 삼각형이 잘못 짝지어진 것은?



- ① $\triangle ABC \sim \triangle DEC$
 ② $\triangle ABC \sim \triangle DBF$
 ③ $\triangle AEF \sim \triangle DBF$
 ④ $\triangle BCF \sim \triangle ECF$
 ⑤ $\triangle DBF \sim \triangle DEC$

4 □□ ○ 직각삼각형의 닮음 4

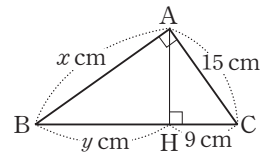
오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 두 꼭짓점 B, C에서 $\overline{AC}$, $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AB} = 10$ cm, $\overline{AC} = 8$ cm, $\overline{AE} = 4$ cm일 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?



- ① 3 cm ② 4 cm ③ 5 cm
 ④ 6 cm ⑤ 7 cm

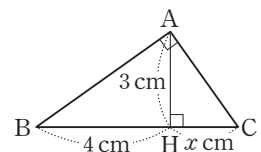
5 □□ ○ 직각삼각형의 닮음의 활용 2, 3

오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 이고 $\overline{AC} = 15$ cm, $\overline{CH} = 9$ cm일 때, $x + y$ 의 값을 구하여라.



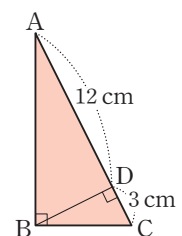
6 □□ ○ 직각삼각형의 닮음의 활용 4

오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 이고 $\overline{AH} = 3$ cm, $\overline{BH} = 4$ cm일 때, x 의 값을 구하여라.



7 □□ ○ 직각삼각형의 닮음의 활용 4

오른쪽 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 이고 $\overline{AD} = 12$ cm, $\overline{CD} = 3$ cm일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는?



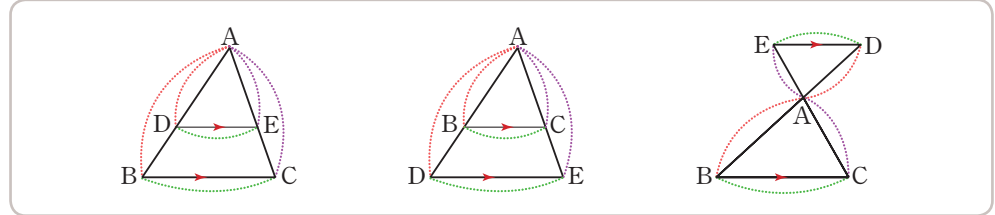
- ① 36 cm^2 ② 40 cm^2
 ③ 45 cm^2 ④ 48 cm^2
 ⑤ 52 cm^2

08 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비(1)

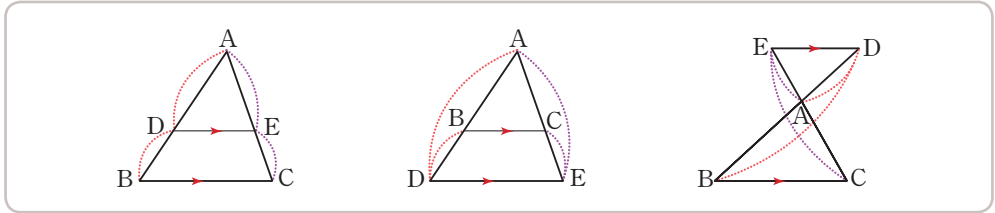
핵심개념

△ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 또는 그 연장선 위에 각각 점 D, E가 있을 때

1. $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 이면 $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$



2. $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 이면 $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC} \neq \overline{BC} : \overline{DE}$ 임에 주의한다.



▶ 학습 날짜

월

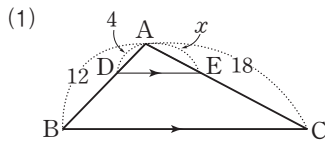
일

▶ 걸린 시간

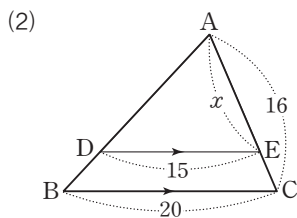
분 / 목표 시간 15분

■ 정답과 해설 23~24쪽

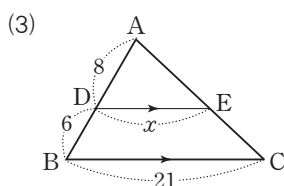
1 다음 그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, x 의 값을 구하여라.



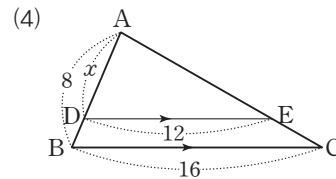
→ $\overline{AB} : \overline{AD} = \square : \overline{AE}$ 에서
 $12 : 4 = \square : x$, $12x = \square$
 $\therefore x = \square$



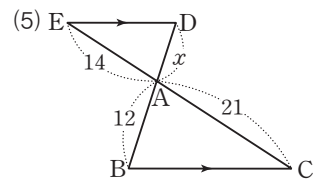
답



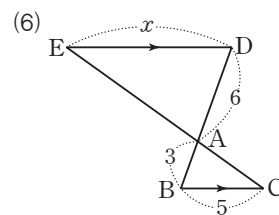
답



답



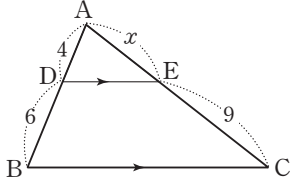
답



답

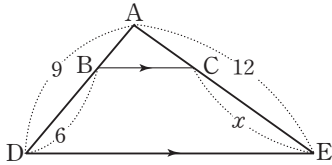
2 다음 그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, x 의 값을 구하여라.

(1)



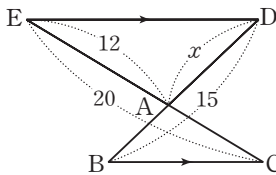
$\rightarrow \overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \square$ 에서
 $4 : 6 = x : \square, 6x = \square$
 $\therefore x = \square$

(2)



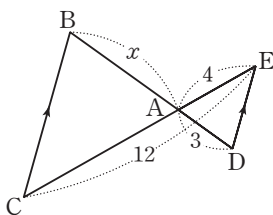
답

(3)



답

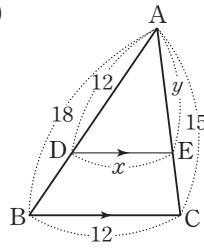
(4)



답

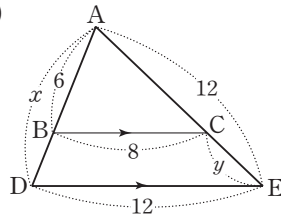
3 다음 그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, x, y 의 값을 각각 구하여라.

(1)



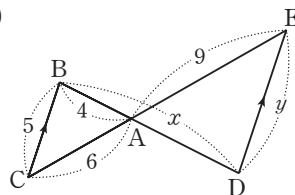
$\rightarrow x = \square, y = \square$

(2)



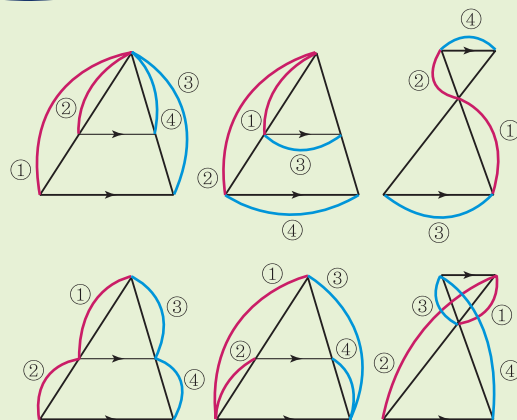
$\rightarrow x = \square, y = \square$

(3)



$\rightarrow x = \square, y = \square$

풍뎡의 point



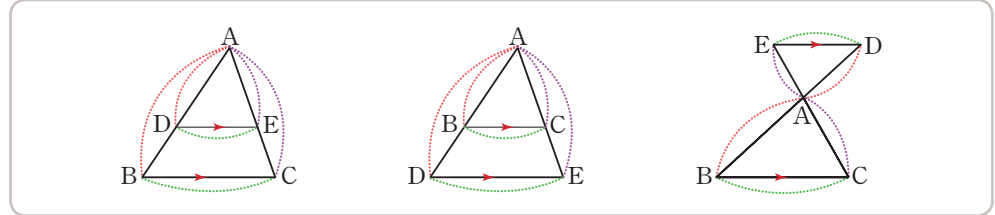
$\rightarrow ① : ② = ③ : ④$

09 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비(2)

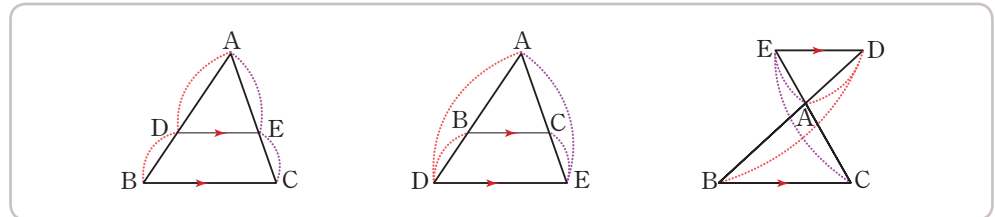
핵심개념

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 또는 그 연장선 위에 각각 점 D, E가 있을 때

1. $\overline{AB}:\overline{AD}=\overline{AC}:\overline{AE}=\overline{BC}:\overline{DE}$ 이면 $\overline{BC}\parallel\overline{DE}$



2. $\overline{AD}:\overline{DB}=\overline{AE}:\overline{EC}$ 이면 $\overline{BC}\parallel\overline{DE}$



▶ 학습 날짜

월

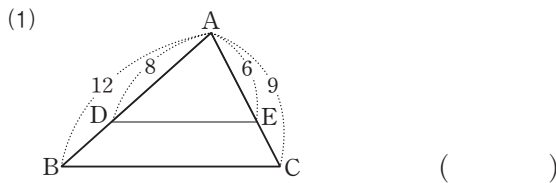
일

▶ 걸린 시간

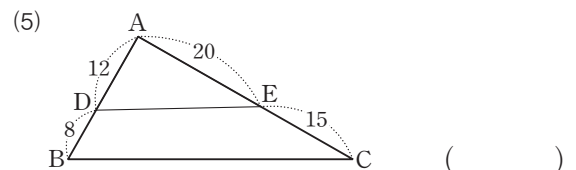
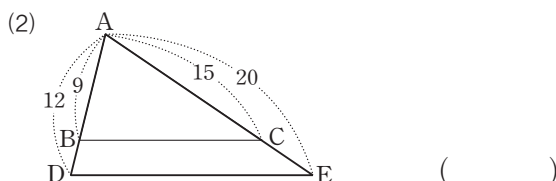
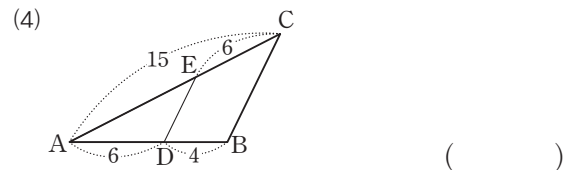
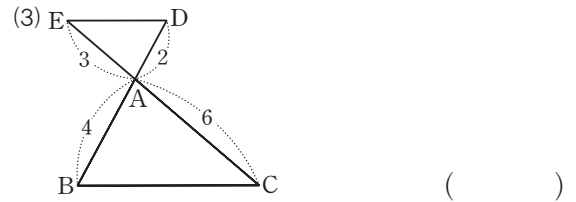
분 / 목표 시간 15분

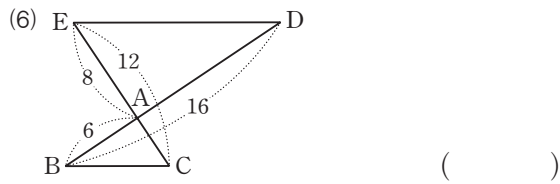
■ 정답과 해설 24쪽

1 다음 그림에서 $\overline{BC}\parallel\overline{DE}$ 인 것에는 ○표, 아닌 것에는 ×표를 하여라.

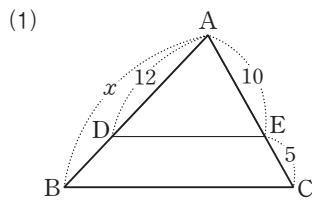


→ $\overline{AB}:\overline{AD}=12:8=3:\square$,
 $\overline{AC}:\overline{AE}=9:\square=\square:\square$ 이므로
 $\overline{BC}\parallel\overline{DE}$

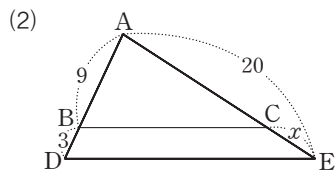




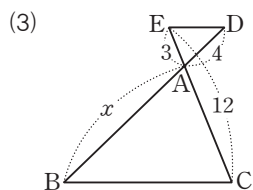
2 다음 그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 가 되도록 하는 x 의 값을 구하여라.



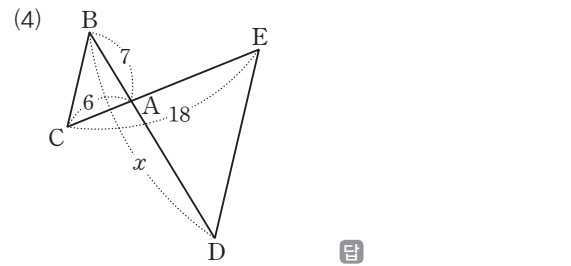
→ $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE}$ 이어야 하므로
 $x : \square = (10 + 5) : 10, 10x = \square$
 $\therefore x = \square$



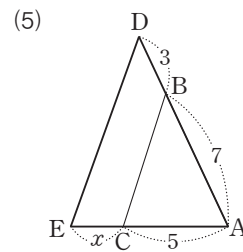
답



답

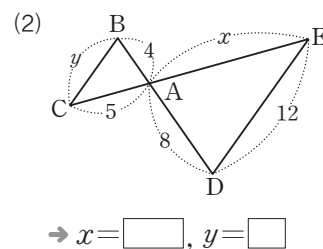
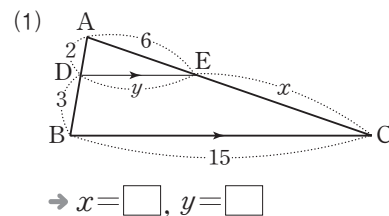


답



답

3 다음 그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, x, y 의 값을 각각 구하여라.



10 삼각형의 내각의 이등분선

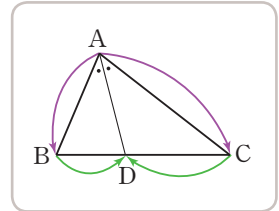
핵심개념

△ABC에서 ∠A의 이등분선이 BC와 만나는 점을 D라 하면

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

참고 △ABD와 △ACD의 높이가 같으므로 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같다.

$$\rightarrow \triangle ABD : \triangle ACD = \overline{BD} : \overline{CD} = \overline{AB} : \overline{AC}$$



▶ 학습 날짜

월

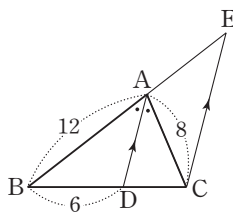
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

정답과 해설 24~25쪽

- 1 오른쪽 그림의 △ABC에서 $\overline{AD}$ 가 ∠A의 이등분선이고, 점 C를 지나고 $\overline{AD}$ 에 평행한 직선이 $\overline{AB}$ 의 연장선과 만나는 점을 E라 할 때, 다음을 완성하여라.



- (1) $\overline{AE}$ 의 길이

$\overline{AD} \parallel \overline{EC}$ 이므로

∠AEC = (동위각),

∠ACE = (엇각)

∴ ∠AEC =

따라서 △ACE는 $\overline{AE} = \text{}$ 인 이등변삼각형이므로

$\overline{AE} = \text{}$

- (2) $\overline{CD}$ 의 길이

$\overline{AB} : \overline{AE} = \overline{AE} : \overline{CD}$ 에서

$12 : \text{} = \text{} : \overline{CD}$

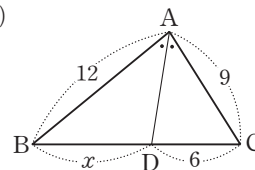
$12\overline{CD} = \text{}$

∴ $\overline{CD} = \text{}$

- 2 다음 그림의 △ABC에서 $\overline{AD}$ 가 ∠A의 이등분선일 때, x의 값을 구하여라.

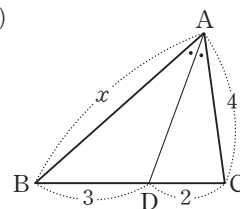
tip $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$ 임을 이용해~

- (1)



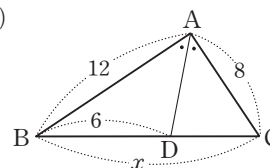
답

- (2)



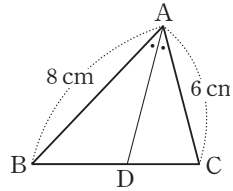
답

- (3)



답

- 3 오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선일 때, 다음을 완성하여라.



- (1) $\overline{BD}$ 와 $\overline{CD}$ 의 길이의 비

$$\rightarrow \overline{BD} : \overline{CD} \\ = \overline{AB} : \square = 8 : \square = \square : \square$$

- (2) $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 의 넓이의 비

$$\rightarrow \triangle ABD : \triangle ACD = \overline{BD} : \square \\ = \square : \square$$

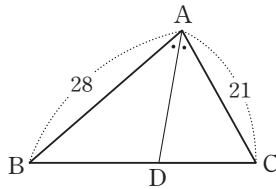
- (3) $\triangle ABD = 20 \text{ cm}^2$ 일 때, $\triangle ACD$ 의 넓이

$$\rightarrow \triangle ABD : \triangle ACD = \square : \square \text{에서} \\ 20 : \triangle ACD = \square : \square \\ \therefore \triangle ACD = \square \text{ cm}^2$$

- 4 다음 그림에서 $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선일 때, $\triangle ABD$ 와 $\triangle ACD$ 의 넓이의 비를 구하여라.

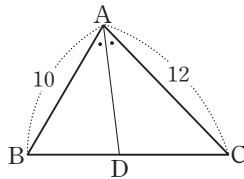
tip $\triangle ABD : \triangle ACD = \overline{BD} : \overline{CD} = \overline{AB} : \overline{AC}$

- (1)



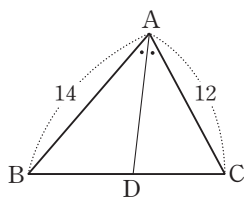
답

- (2)



답

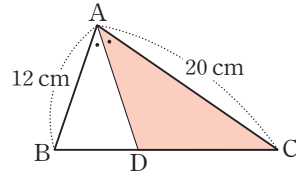
- (3)



답

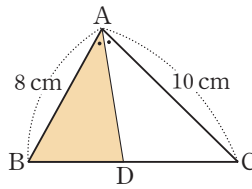
- 5 다음 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선일 때, 주어진 조건에서 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

- (1) $\triangle ABC = 120 \text{ cm}^2$



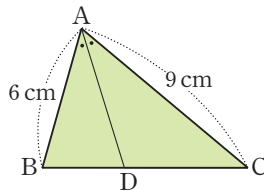
$$\rightarrow \triangle ABD : \triangle ACD = 12 : 20 \\ = 3 : \square \text{이므로} \\ \triangle ACD = \square \times \triangle ABC = \square \times 120 \\ = \square (\text{cm}^2)$$

- (2) $\triangle ACD = 20 \text{ cm}^2$



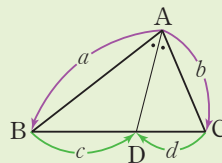
답 cm^2

- (3) $\triangle ABD = 10 \text{ cm}^2$



답 cm^2

풍뎡의 point



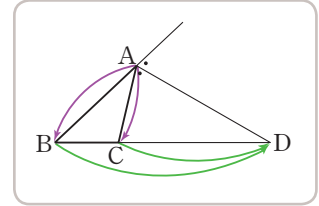
$$\rightarrow a : b = c : d$$

11. 삼각형의 외각의 이등분선

핵심개념

$\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 외각의 이등분선이 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 D 라 하면

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$



▶ 학습 날짜

월

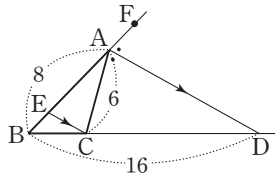
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

■ 정답과 해설 25쪽

- 1 아래 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 외각의 이등분선이고, 점 C 를 지나고 $\overline{AD}$ 에 평행한 직선이 $\overline{AB}$ 와 만나는 점을 E 라 할 때, 다음을 완성하여라.



(1) $\overline{AE}$ 의 길이

$\overline{AD} \parallel \overline{EC}$ 이므로

$\angle FAD = \square$ (동위각),

$\angle DAC = \square$ (엇각),

$\angle AEC = \square$

따라서 $\triangle ACE$ 는 $\overline{AE} = \square$ 인 이등변삼각형이므로

$\overline{AE} = \square$

(2) $\overline{CD}$ 의 길이

$\overline{AB} : \overline{AE} = \overline{AC} : \overline{CD}$ 에서

$8 : \square = \square : \overline{CD}$

$8\overline{CD} = \square$

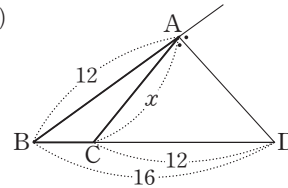
$\therefore \overline{CD} = \square$

- 2 다음 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 외각의 이등분선일 때, x 의 값을 구하여라.

tip

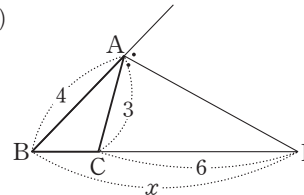
$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$ 임을 이용해~

(1)



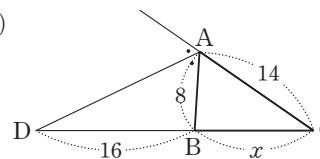
답

(2)



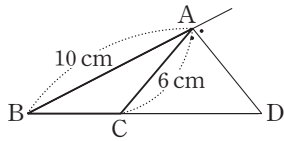
답

(3)



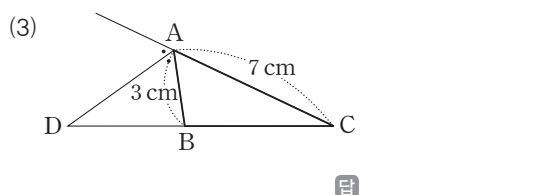
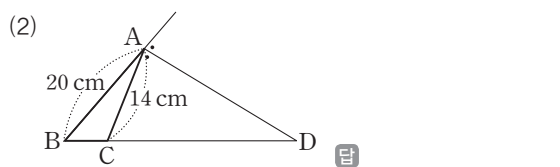
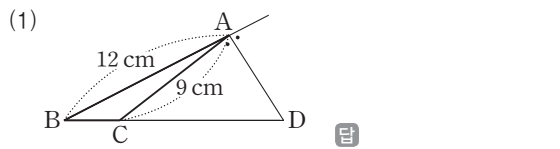
답

- 3 아래 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 외각의 이등분선일 때, 다음을 완성하여라.



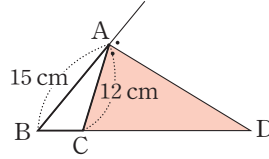
- (1) $\overline{BC}$ 와 $\overline{CD}$ 의 길이의 비
 $\rightarrow \overline{BD} : \overline{CD} = \overline{AB} : \square = 10 : \square$
 $= \square : \square$
 $\therefore \overline{BC} : \overline{CD} = (5 - \square) : \square = \square : \square$
- (2) $\triangle ABC$ 와 $\triangle ACD$ 의 넓이의 비
 $\rightarrow \triangle ABC : \triangle ACD = \overline{BC} : \overline{CD} = \square : \square$
- (3) $\triangle ABC = 20 \text{ cm}^2$ 일 때, $\triangle ACD$ 의 넓이
 $\rightarrow \triangle ABC : \triangle ACD = \square : \square$ 에서
 $20 : \triangle ACD = \square : \square$
 $\therefore \triangle ACD = \square \text{ cm}^2$

- 4 다음 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ACD$ 의 넓이의 비를 구하여라.



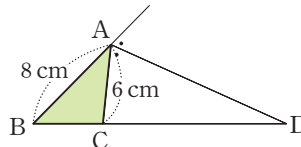
- 5 다음 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 외각의 이등분선일 때, 주어진 조건에서 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

(1) $\triangle ABC = 30 \text{ cm}^2$



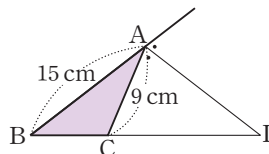
$\rightarrow \overline{BD} : \overline{CD} = \overline{AB} : \overline{AC} = \square : 4$
 이므로 $\overline{BC} : \overline{CD} = \square : 4$
 $\triangle ABC : \triangle ACD = \overline{BC} : \overline{CD} = \square : 4$
 이므로 $30 : \triangle ACD = \square : 4$
 $\therefore \triangle ACD = \square \text{ cm}^2$

(2) $\triangle ABD = 60 \text{ cm}^2$



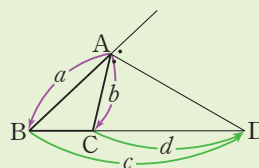
답 cm^2

(3) $\triangle ACD = 57 \text{ cm}^2$



답 cm^2

풍뎡의 point



$\rightarrow a : b = c : d$



08-11 · 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

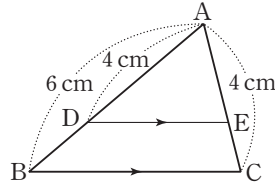
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

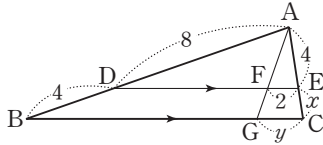
1 ☐ ☐ ◯ 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비(1) 1

오른쪽 그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, $\overline{AE}$ 의 길이를 구하여라.



2 ☐ ☐ ◯ 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비(1) 3

다음 그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 일 때, $x+y$ 의 값은?



- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

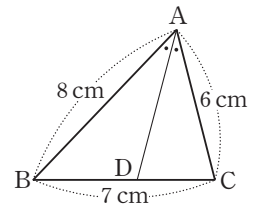
3 ☐ ☐ ◯ 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비(2) 1

다음 중 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 인 것은?

- ① ②
③ ④
⑤

4 ☐ ☐ ◯ 삼각형의 내각의 이등분선 1, 2

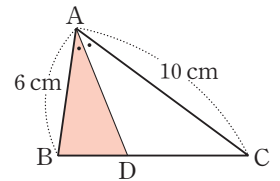
오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$ 의 교점을 D라 할 때, $\overline{CD}$ 의 길이는?



- ① 1 cm ② 2 cm
③ 3 cm ④ 4 cm
⑤ 5 cm

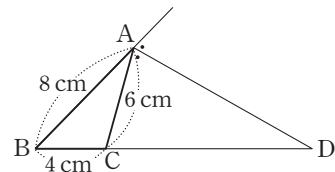
5 ☐ ☐ ◯ 삼각형의 내각의 이등분선 5

오른쪽 그림에서 $\angle BAD = \angle CAD$ 이고, $\overline{AB} = 6$ cm, $\overline{AC} = 10$ cm 이다. $\triangle ABC$ 의 넓이가 32 cm^2 일 때, $\triangle ABD$ 의 넓이를 구하여라.



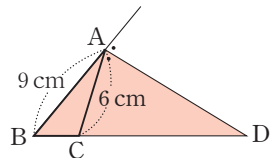
6 ☐ ☐ ◯ 삼각형의 외각의 이등분선 1, 2

다음 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 외각의 이등분선 일 때, $\overline{CD}$ 의 길이를 구하여라.



7 ☐ ☐ ◯ 삼각형의 외각의 이등분선 5

오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선이고, $\triangle ABC = 24 \text{ cm}^2$ 일 때, $\triangle ABD$ 의 넓이를 구하여라.



12. 평행선 사이의 선분의 길이의 비

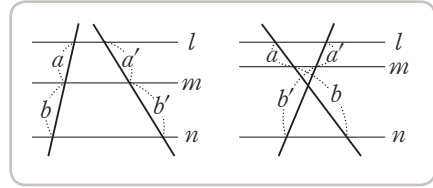
핵심개념

세 개 이상의 평행선이 다른 두 직선과 만나서 생기는 선분의 길이의 비는 같다.

→ $l \parallel m \parallel n$ 이면 $a : b = a' : b'$

또는 $a : a' = b : b'$

또는 $a : (a+b) = a' : (a'+b')$



▶ 학습 날짜

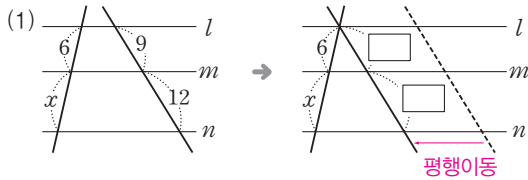
월

일

▶ 걸린 시간

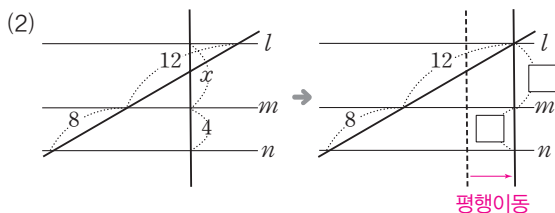
분 / 목표 시간 15분

1 아래 그림에서 $l \parallel m \parallel n$ 일 때, 다음을 완성하여라.



→ 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비
(1)에 의하여

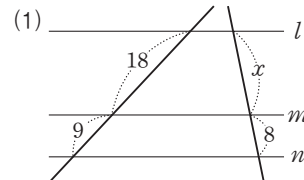
$$6 : x = \square : \square \quad \therefore x = \square$$



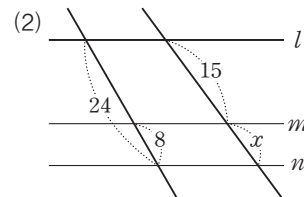
→ 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비
(1)에 의하여

$$12 : \square = \square : 4 \quad \therefore x = \square$$

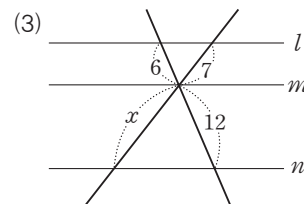
2 다음 그림에서 $l \parallel m \parallel n$ 일 때, x 의 값을 구하여라.



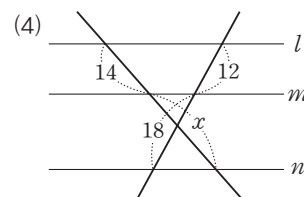
답



답

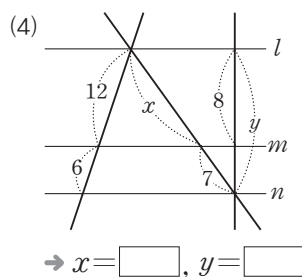
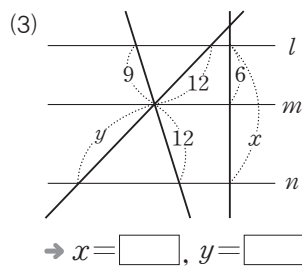
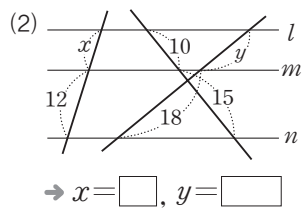
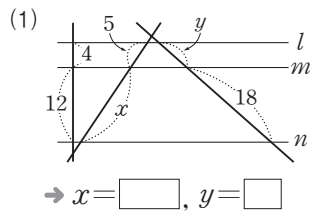


답

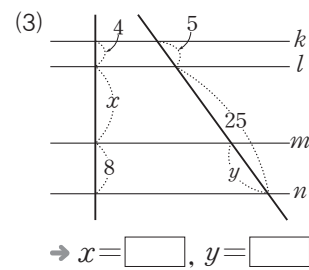
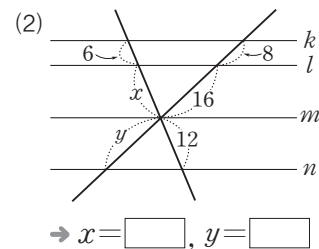
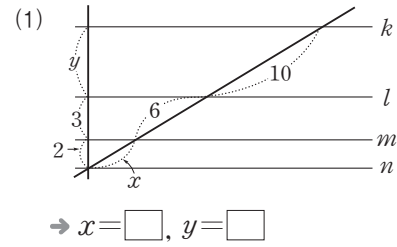


답

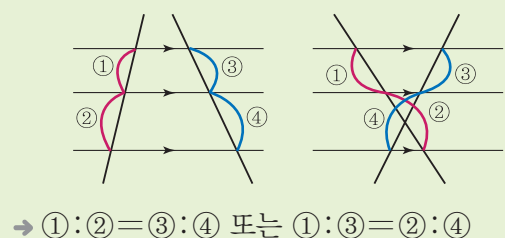
3 다음 그림에서 $l \parallel m \parallel n$ 일 때, x, y 의 값을 각각 구하여라.



4 다음 그림에서 $k \parallel l \parallel m \parallel n$ 일 때, x, y 의 값을 각각 구하여라.



풍뎡의 point



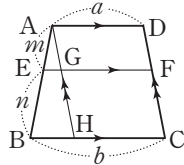
13 사다리꼴에서 평행선과 선분의 길이의 비

핵심개념

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 일 때,

$$\overline{EF} = \frac{mb + na}{m + n}$$

참고 [방법 1] 평행선을 그어 $\overline{EF}$ 의 길이 구하기



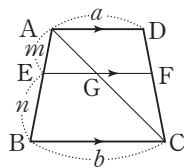
왼쪽 그림과 같이 $\overline{DC}$ 와 평행한 선분 AH를 그으면

$$\triangle ABH \text{에서 } \overline{EG} : \overline{BH} = m : (m + n)$$

$$\square AHCD \text{에서 } \overline{GF} = \overline{AD} = a$$

$$\rightarrow \overline{EF} = \overline{EG} + \overline{GF}$$

[방법 2] 대각선을 그어 $\overline{EF}$ 의 길이 구하기

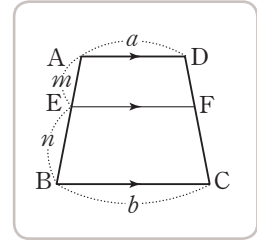


왼쪽 그림과 같이 $\overline{AC}$ 를 그으면

$$\triangle ABC \text{에서 } \overline{EG} : \overline{BC} = m : (m + n)$$

$$\triangle ACD \text{에서 } \overline{GF} : \overline{AD} = n : (m + n)$$

$$\rightarrow \overline{EF} = \overline{EG} + \overline{GF}$$



▶ 학습 날짜

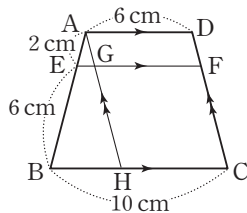
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이고, $\overline{AH} \parallel \overline{DC}$ 일 때, 다음을 완성하여라.



(1) $\overline{BH}$ 의 길이

$$\rightarrow \overline{BH} = \overline{BC} - \overline{HC} = 10 - \square = \square (\text{cm})$$

(2) $\overline{EG}$ 의 길이

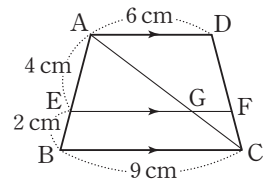
$$\rightarrow \triangle ABH \text{에서 } \overline{AE} : \overline{AB} = \overline{EG} : \square \text{이므로}$$

$$2 : 8 = \overline{EG} : \square \quad \therefore \overline{EG} = \square \text{ cm}$$

(3) $\overline{EF}$ 의 길이

$$\rightarrow \overline{EF} = \overline{EG} + \overline{GF} = \square + \square = \square (\text{cm})$$

2 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 일 때, 다음을 완성하여라.



(1) $\overline{EG}$ 의 길이

$\rightarrow \triangle ABC$ 에서

$$\overline{AE} : \overline{AB} = \overline{EG} : \square \text{이므로}$$

$$4 : 6 = \overline{EG} : \square \quad \therefore \overline{EG} = \square \text{ cm}$$

(2) $\overline{GF}$ 의 길이

$\rightarrow \triangle ACD$ 에서

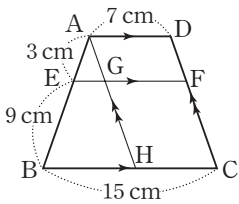
$$\overline{GF} : \overline{AD} = \overline{CG} : \overline{CA} = \overline{BE} : \square$$

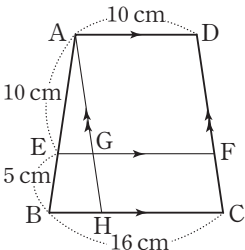
$$\overline{GF} : 6 = 2 : \square \quad \therefore \overline{GF} = \square \text{ cm}$$

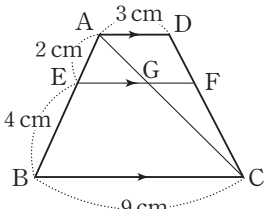
(3) $\overline{EF}$ 의 길이

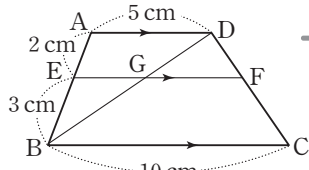
$$\rightarrow \overline{EF} = \overline{EG} + \overline{GF} = \square + \square = \square (\text{cm})$$

3 다음 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 일 때, 다음을 완성하여라.

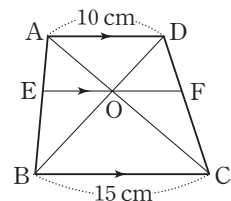
(1)  $\rightarrow$ ① $\overline{EG} = \square$ cm
 ② $\overline{EF} = \square$ cm
 (단, $\overline{AH} \parallel \overline{DC}$)

(2)  $\rightarrow$ ① $\overline{EG} = \square$ cm
 ② $\overline{EF} = \square$ cm
 (단, $\overline{AH} \parallel \overline{DC}$)

(3)  $\rightarrow$ ① $\overline{EG} = \square$ cm
 ② $\overline{GF} = \square$ cm
 ③ $\overline{EF} = \square$ cm

(4)  $\rightarrow$ ① $\overline{EG} = \square$ cm
 ② $\overline{GF} = \square$ cm
 ③ $\overline{EF} = \square$ cm

4 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이고, 점 O는 두 대각선의 교점이다. $\overline{EF}$ 가 점 O를 지날 때, 다음을 완성하여라.



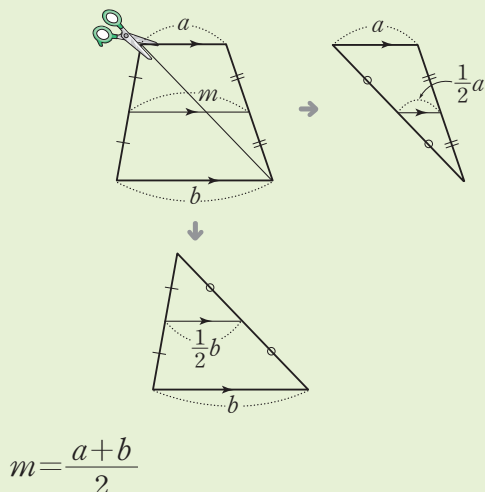
- (1) $\triangle AOD$ 와 닮음인 삼각형
 $\rightarrow \triangle AOD \sim \square$ ($\square$ 닮음)
 (2) $\overline{AO}$ 와 $\overline{CO}$ 의 길이의 비
 $\rightarrow \overline{AO} : \overline{CO} = \overline{AD} : \square = \square : \square$

- (3) $\overline{EO}$ 의 길이
 $\rightarrow \triangle ABC$ 에서 $\overline{AO} : \overline{AC} = \overline{EO} : \square$ 이므로
 $2 : \square = \overline{EO} : \square$
 $\therefore \overline{EO} = \square$ cm

- (4) $\overline{OF}$ 의 길이
 $\rightarrow \triangle ACD$ 에서 $\overline{CO} : \overline{CA} = \overline{OF} : \square$ 이므로
 $3 : \square = \overline{OF} : \square$
 $\therefore \overline{OF} = \square$ cm

- (5) $\overline{EF}$ 의 길이
 $\rightarrow \overline{EF} = \overline{EO} + \overline{OF} = \square + \square = \square$ (cm)

풍선의 point



14. 평행선과 선분의 길이의 비의 활용

핵심개념

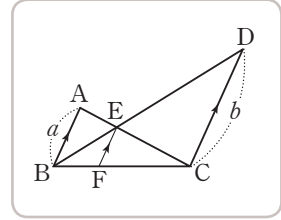
$\overline{AC}$ 와 $\overline{BD}$ 의 교점을 E라 하고 $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ 일 때

1. $\overline{AE} : \overline{EC} = \overline{BE} : \overline{ED} = \overline{BF} : \overline{FC} = a : b$

2. $\triangle BCD$ 에서 $\overline{BE} : \overline{BD} = \overline{EF} : \overline{DC}$ 이므로

$$a : (a+b) = \overline{EF} : b$$

$$\rightarrow \overline{EF} = \frac{ab}{a+b}$$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

정답과 해설 26~27쪽

1 오른쪽 그림에서 $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ 일 때, 다음을 완성하여라.

(1) $\overline{BE}$ 와 $\overline{DE}$ 의 비

$$\rightarrow \triangle ABE \sim \triangle CDE$$

이므로

$$\overline{BE} : \overline{DE} = \overline{AB} : \overline{CD} = 6 : \square = 1 : \square$$

(2) $\overline{BF}$ 와 $\overline{BC}$ 의 비

$$\rightarrow \triangle BCD \text{에서}$$

$$\overline{BF} : \overline{BC} = \overline{BE} : \overline{BD} = 1 : (1 + \square)$$

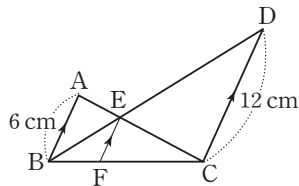
$$= 1 : \square$$

(3) $\overline{EF}$ 의 길이

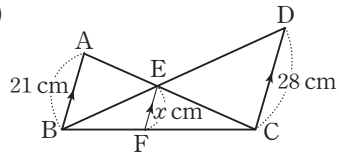
$$\rightarrow \triangle BCD \text{에서 } \overline{BF} : \overline{BC} = \overline{EF} : \square \text{이므로}$$

$$1 : \square = \overline{EF} : \square$$

$$\therefore \overline{EF} = \square \text{ cm}$$

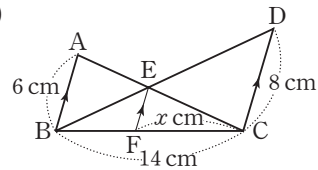


(2)



답

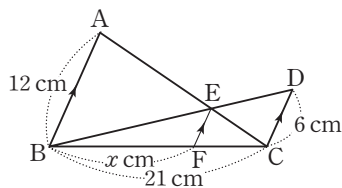
(3)



답

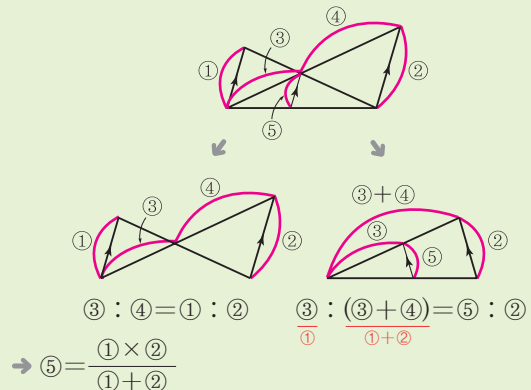
2 다음 그림에서 $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ 일 때, x 의 값을 구하여라.

(1)



답

풍샘의 point





12-14 · 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

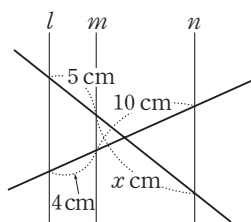
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 □□ ○ 평행선 사이의 선분의 길이의 비 1, 2

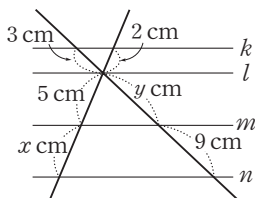
오른쪽 그림에서 $l \parallel m \parallel n$ 일 때, x 의 값을 구하여라.



2 □□ ○ 평행선 사이의 선분의 길이의 비 4

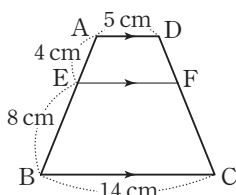
오른쪽 그림에서 $k \parallel l \parallel m \parallel n$ 일 때, xy 의 값은?

- ① 28 ② 32
③ 38 ④ 42
⑤ 45



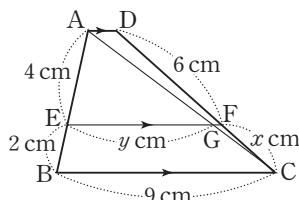
3 □□ ○ 사다리꼴에서 평행선과 선분의 길이의 비 1, 3

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 일 때, $\overline{EF}$ 의 길이를 구하여라.



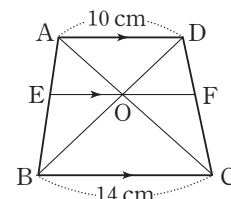
4 □□ ○ 사다리꼴에서 평행선과 선분의 길이의 비 2, 3

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 일 때, $x+y$ 의 값을 구하여라.



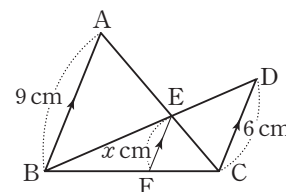
5 □□ ○ 사다리꼴에서 평행선과 선분의 길이의 비 4

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{BC}$ 이고 점 O는 두 대각선의 교점이다. $\overline{EF}$ 가 점 O를 지날 때, $\overline{EF}$ 의 길이를 구하여라.



6 □□ ○ 평행선과 선분의 길이의 비의 활용 1, 2

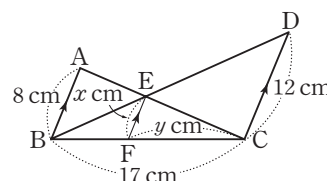
오른쪽 그림에서 $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ 일 때, x 의 값을 구하여라.



7 □□ ○ 평행선과 선분의 길이의 비의 활용 1, 2

오른쪽 그림에서 $\overline{AB} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{DC}$ 일 때, $x+y$ 의 값은?

- ① 12 ② 15
③ 18 ④ 20
⑤ 24



15 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질

핵심개념

1. $\triangle ABC$ 에서
 $\overline{AM} = \overline{MB}$, $\overline{AN} = \overline{NC}$ 이면

$$\overline{MN} \parallel \overline{BC}, \overline{MN} = \frac{1}{2} \overline{BC}$$

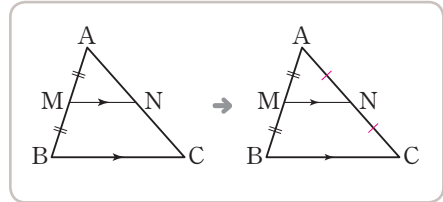
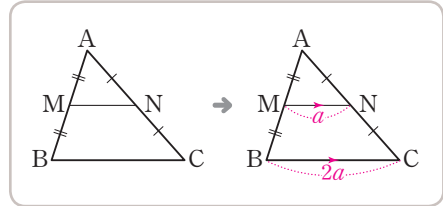
2. $\triangle ABC$ 에서
 $\overline{AM} = \overline{MB}$, $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$ 이면

$$\overline{AN} = \overline{NC}$$

tip

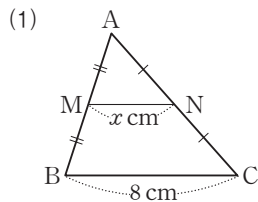
(1) 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분은 나머지 한 변과
 평행하고, 그 길이는 나머지 변의 길이의 $\frac{1}{2}$ 이다.

(2) 삼각형의 한 변의 중점을 지나고 다른 한 변에 평행한 직
 선은 나머지 변의 중점을 지난다.



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 15분

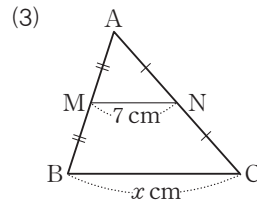
1 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 의 중점을 각
 M, N이라 할 때, x 의 값을 구하여라.



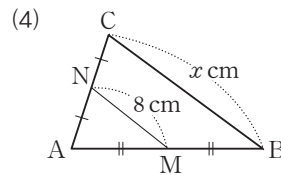
→ $\overline{AM} = \overline{MB}$, $\overline{AN} = \overline{NC}$ 이면

$$\overline{MN} = \square \times \overline{BC} \text{ 이므로}$$

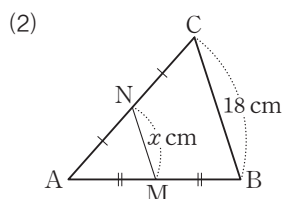
$$x = \square \times 8 = \square$$



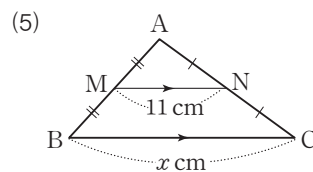
답 _____



답 _____



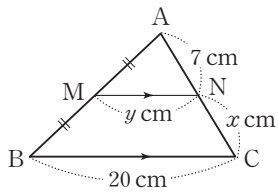
답 _____



답 _____

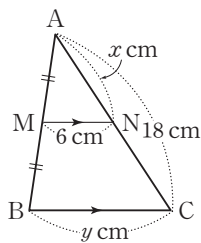
- 2 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고, $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$ 일 때, x, y 의 값을 각각 구하여라.

(1)



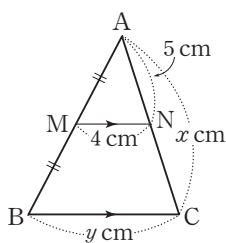
$\rightarrow \overline{AM} = \overline{MB}, \overline{MN} \parallel \overline{BC}$ 이면
 $\overline{AN} = \overline{NC}$ 이므로 $x = \square$
 $\overline{AM} = \overline{MB}, \overline{AN} = \overline{NC}$ 이므로
 $y = \square \times 20 = \square$

(2)



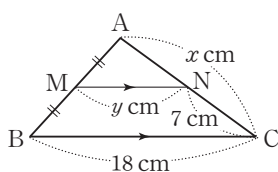
$\rightarrow x = \square, y = \square$

(3)



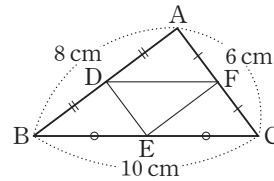
$\rightarrow x = \square, y = \square$

(4)



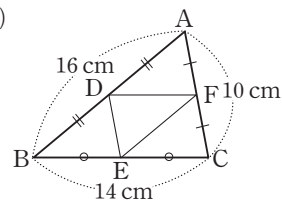
$\rightarrow x = \square, y = \square$

- 3 아래 그림과 같은 도형에서 다음을 구하여라.

(1) $\triangle DEF$ 의 둘레의 길이

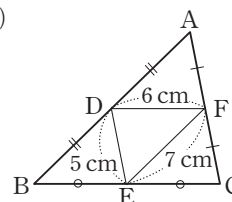
$\rightarrow (\triangle DEF \text{의 둘레의 길이})$
 $= \overline{DE} + \overline{EF} + \overline{DF}$
 $= \frac{1}{2} \overline{AC} + \frac{1}{2} \overline{AB} + \frac{1}{2} \square$
 $= 3 + 4 + \square = \square (\text{cm})$

(2)



$\rightarrow (\triangle DEF \text{의 둘레의 길이}) = \square \text{ cm}$

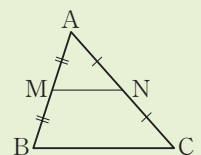
(3)



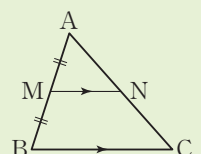
$\rightarrow (\triangle ABC \text{의 둘레의 길이}) = \square \text{ cm}$

품셈의 point

1. $\overline{AM} = \overline{MB}, \overline{AN} = \overline{NC}$ 이면
 $\overline{MN} \parallel \overline{BC},$
 $\overline{MN} = \frac{1}{2} \overline{BC}$



2. $\overline{AM} = \overline{MB}, \overline{MN} \parallel \overline{BC}$ 이면
 $\overline{AN} = \overline{NC}$

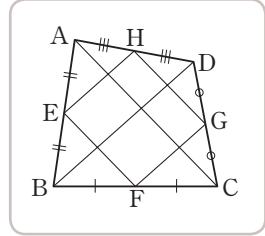


16 사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형

핵심개념

□ABCD의 네 변의 중점을 각각 E, F, G, H라 하면

- $\overline{AC} \parallel \overline{EF} \parallel \overline{HG}$, $\overline{EF} = \overline{HG} = \frac{1}{2} \overline{AC}$
- $\overline{BD} \parallel \overline{EH} \parallel \overline{FG}$, $\overline{EH} = \overline{FG} = \frac{1}{2} \overline{BD}$
- (□EFGH의 둘레의 길이) $= \overline{EF} + \overline{FG} + \overline{GH} + \overline{HE}$
 $= 2(\overline{EF} + \overline{EH}) = \overline{AC} + \overline{BD}$



▶ 학습 날짜

월

일

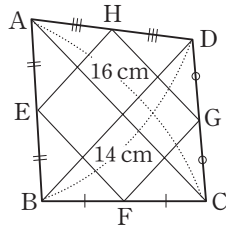
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

정답과 해설 28쪽

1 오른쪽 그림과 같은

□ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$ 의 중점을 각각 E, F, G, H라 할 때, 다음을 완성하여라.



(1) $\overline{AC}$ 와 평행한 변

→ △DAC에서 $\overline{DH} = \overline{HA}$, $\overline{DG} = \overline{GC}$ 이므로 $\overline{AC} \parallel \square$
 △ABC에서 $\overline{BE} = \overline{EA}$, $\overline{BF} = \overline{FC}$ 이므로 $\overline{AC} \parallel \square$

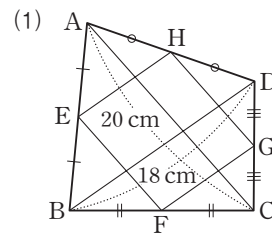
(2) $\overline{BD}$ 와 평행한 변: $\overline{EH}$, $\square$

(3) $\overline{EF}$ 의 길이: $\square$ cm, $\overline{HG}$ 의 길이: $\square$ cm

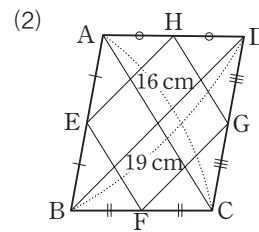
(4) $\overline{EH}$ 의 길이: $\square$ cm, $\overline{FG}$ 의 길이: $\square$ cm

(5) (□EFGH의 둘레의 길이)
 $= \overline{EF} + \overline{FG} + \overline{GH} + \overline{HE}$
 $= 2(\square + \square)$
 $= \square$ (cm)

2 다음 그림과 같은 □ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$ 의 중점을 각각 E, F, G, H라 할 때, □EFGH의 둘레의 길이를 구하여라.



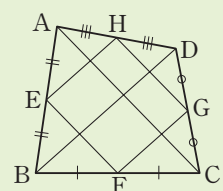
답 $\square$ cm



답 $\square$ cm

풍샘의 point

□ABCD의 네 변의 중점이 각각 E, F, G, H일 때,
 (□EFGH의 둘레의 길이)
 $= \overline{AC} + \overline{BD}$



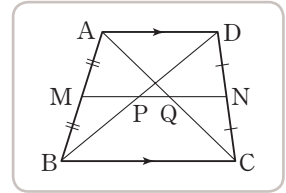
17

사다리꼴에서 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질의 활용

핵심개념

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하면

1. $\overline{AD} \parallel \overline{MN} \parallel \overline{BC}$
2. $\overline{MQ} = \frac{1}{2} \overline{BC}$, $\overline{QN} = \frac{1}{2} \overline{AD}$
3. $\overline{MN} = \frac{1}{2} (\overline{AD} + \overline{BC})$
4. $\overline{PQ} = \frac{1}{2} (\overline{BC} - \overline{AD})$ (단, $\overline{BC} > \overline{AD}$)



▶ 학습 날짜

월

일

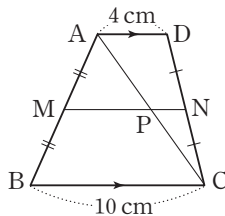
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

■ 정답과 해설 28~29쪽

1 오른쪽 그림과 같이

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 할 때, 다음을 완성하여라.



(1) $\triangle ABC$ 에서

$$\begin{aligned} \overline{MP} &= \square \times \overline{BC} \\ &= \square \times 10 = \square (\text{cm}) \end{aligned}$$

tip

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{MP} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AM} = \overline{MB}$ 이므로 $\overline{MP} = \frac{1}{2} \overline{BC}$ 임을 이용해.

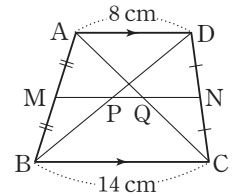
(2) $\triangle ACD$ 에서

$$\begin{aligned} \overline{PN} &= \square \times \overline{AD} \\ &= \square \times 4 = \square (\text{cm}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \overline{MN} &= \overline{MP} + \overline{PN} \\ &= \square + \square = \square (\text{cm}) \end{aligned}$$

2 오른쪽 그림과 같이

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 할 때, 다음을 완성하여라.



(1) $\triangle ABC$ 에서

$$\begin{aligned} \overline{MQ} &= \square \times \overline{BC} \\ &= \square \times 14 = \square (\text{cm}) \end{aligned}$$

tip

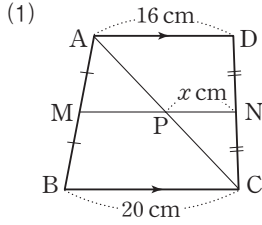
$\triangle ABC$ 에서 $\overline{MQ} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AM} = \overline{MB}$ 이므로 $\overline{MQ} = \frac{1}{2} \overline{BC}$ 임을 이용해.

(2) $\triangle ABD$ 에서

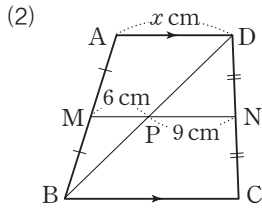
$$\begin{aligned} \overline{MP} &= \square \times \overline{AD} \\ &= \square \times 8 = \square (\text{cm}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \overline{PQ} &= \overline{MQ} - \overline{MP} \\ &= \square - \square = \square (\text{cm}) \end{aligned}$$

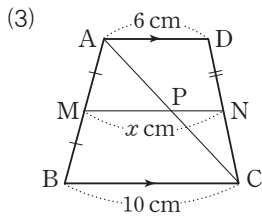
- 3 다음 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 할 때, x 의 값을 구하여라.



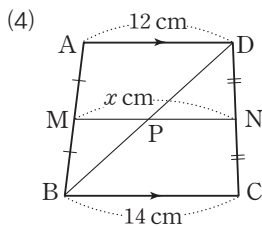
답



답

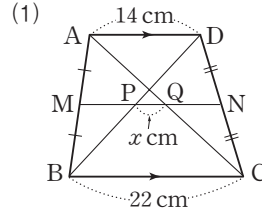


답

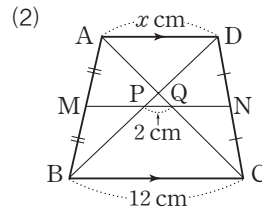


답

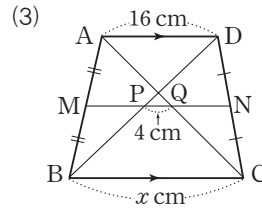
- 4 다음 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 할 때, x 의 값을 구하여라.



답



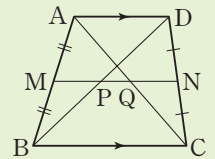
답



답

풍뎡의 point

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하면



1. $\overline{MN} = \frac{1}{2} (\overline{AD} + \overline{BC})$

2. $\overline{PQ} = \frac{1}{2} (\overline{BC} - \overline{AD})$ (단, $\overline{BC} > \overline{AD}$)



15-17. 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 12개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

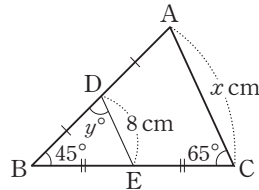
분 / 목표 시간 30분

1 ☐ ☐ ◯ 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 1

오른쪽 그림과 같은

$\triangle ABC$ 에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점을 각각 D, E라 할 때, $x+y$ 의 값은?

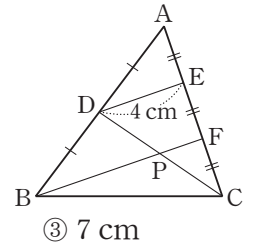
- ① 80 ② 82
③ 84 ④ 86
⑤ 88



4 ☐ ☐ ◯ 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 1

오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 에서 점 D는 $\overline{AB}$ 의 중점이고, 점 E, F는 $\overline{AC}$ 를 삼등분하는 점이다. $\overline{DE} = 4$ cm일 때, $\overline{BP}$ 의 길이는?

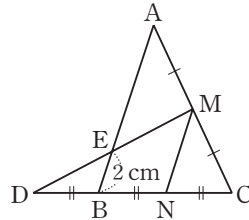
- ① 5 cm ② 6 cm
④ 8 cm ⑤ 9 cm



2 ☐ ☐ ◯ 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 1

오른쪽 그림에서 $\overline{AM} = \overline{MC}$, $\overline{DB} = \overline{BN} = \overline{NC}$ 이고, $\overline{BE} = 2$ cm일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

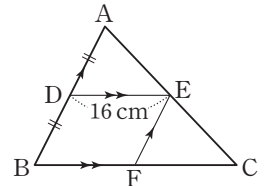
- ① 6 cm ② 7 cm
③ 8 cm ④ 9 cm
⑤ 10 cm



5 ☐ ☐ ◯ 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 2

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD} = \overline{DB}$ 이고 $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$, $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이다. $\overline{DE} = 16$ cm일 때, $\overline{FC}$ 의 길이는?

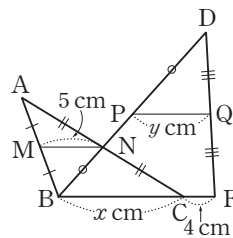
- ① 14 cm ② 15 cm
④ 17 cm ⑤ 18 cm



3 ☐ ☐ ◯ 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 1

오른쪽 그림에서 점 M, N, P, Q는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{DB}$, $\overline{DF}$ 의 중점일 때, $x-y$ 의 값은?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

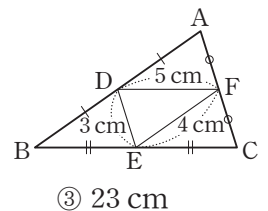


6 ☐ ☐ ◯ 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 3

오른쪽 그림과 같은

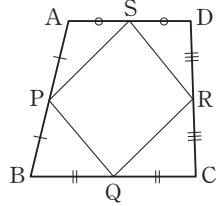
$\triangle ABC$ 에서 세 점 D, E, F는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$ 의 중점일 때, $\triangle ABC$ 의 둘레의 길이는?

- ① 21 cm ② 22 cm
④ 24 cm ⑤ 25 cm



7 □□ ○ 사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형 1

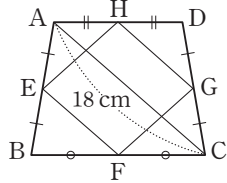
오른쪽 그림과 같은 □ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$ 의 중점을 각각 P, Q, R, S라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{PQ} = \overline{RS}$ ② $\overline{PQ} = \frac{1}{2} \overline{AC}$
 ③ $\overline{PS} \parallel \overline{QR}$ ④ $\overline{PR} \perp \overline{SQ}$
 ⑤ $\angle SPQ = \angle SRQ$

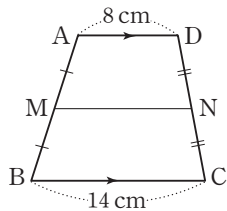
8 □□ ○ 사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형 2

오른쪽 그림과 같은 □ABCD는 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴이고 네 점 E, F, G, H는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$ 의 중점이다. $\overline{AC} = 18 \text{ cm}$ 일 때, □EFGH의 둘레의 길이를 구하여라.



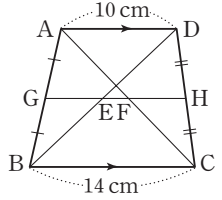
9 □□ ○ 사다리꼴에서 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질의 활용 1, 3

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$ 의 중점이고 $\overline{AD} = 8 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 14 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{MN}$ 의 길이를 구하여라.



10 □□ ○ 사다리꼴에서 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질의 활용 1~4

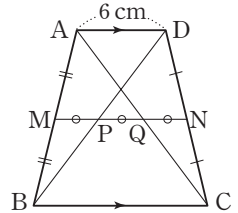
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AG} = \overline{BG}$, $\overline{DH} = \overline{CH}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{GF} = \overline{EH}$ ② $\overline{GE} = \overline{HF}$
 ③ $\overline{BE} = \overline{CF}$ ④ $\overline{AF} = \overline{FC}$
 ⑤ $\overline{EF} = 2 \text{ cm}$

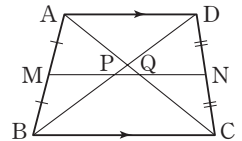
11 □□ ○ 사다리꼴에서 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질의 활용 4

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$ 의 중점이고, $\overline{MP} = \overline{PQ} = \overline{QN}$ 이다. $\overline{AD} = 6 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하여라.



12 □□ ○ 사다리꼴에서 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질의 활용 4

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하자. $\overline{AD} + \overline{BC} = 26 \text{ cm}$ 이고 $\overline{MP} : \overline{PQ} = 5 : 3$ 일 때, $\overline{QN}$ 의 길이는?

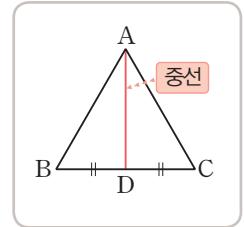


- ① 4 cm ② 5 cm ③ 6 cm
 ④ 7 cm ⑤ 8 cm

18. 삼각형의 중선과 넓이

핵심개념

- 삼각형의 중선: 삼각형의 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 연결한 선분
- 삼각형의 중선의 성질: 삼각형의 중선은 그 삼각형의 넓이를 이등분한다.
→ $\overline{AD}$ 가 $\triangle ABC$ 의 중선이면 $\triangle ABD = \triangle ACD$

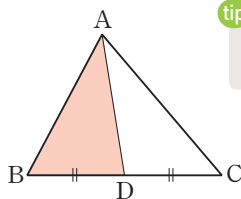


▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 30쪽

- 1 다음 그림에서 $\overline{AD}$ 는 $\triangle ABC$ 의 중선이고 $\triangle ABC$ 의 넓이가 40 cm^2 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.
(단, 점 E는 $\overline{AD}$ 의 중점이다.)

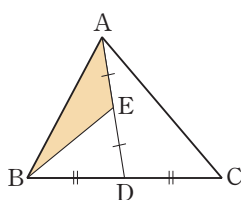
(1)



tip 삼각형의 중선은 그 삼각형의 넓이를 이등분해.

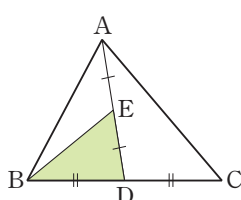
$$\begin{aligned} \rightarrow \triangle ABD &= \square \times \triangle ABC = \square \times 40 \\ &= \square (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

(2)



답 _____ cm^2

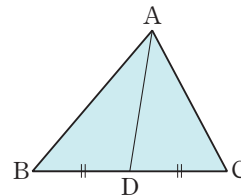
(3)



답 _____ cm^2

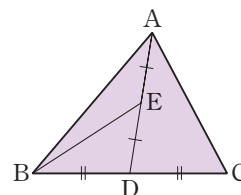
- 2 다음 그림에서 $\overline{AD}$ 는 $\triangle ABC$ 의 중선일 때, 주어진 조건에서 $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하여라.
(단, 점 E는 $\overline{AD}$ 의 중점이다.)

(1) $\triangle ABD = 15 \text{ cm}^2$



$$\begin{aligned} \rightarrow \triangle ABC &= \square \times \triangle ABD = \square \times 15 \\ &= \square (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

(2) $\triangle ABE = 12 \text{ cm}^2$



답 _____ cm^2

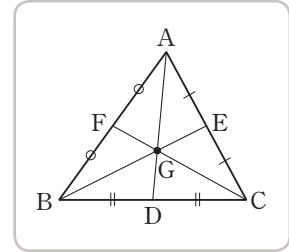
풍샘의 point

삼각형의 중선은 그 삼각형의 넓이를 이등분한다.

19 삼각형의 무게중심

핵심개념

- 삼각형의 무게중심: 삼각형의 세 중선의 교점
- 삼각형의 무게중심의 성질: 삼각형의 무게중심은 세 중선의 길이를 각 꼭짓점으로부터 2:1로 나눈다.
→ 점 G가 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때,
 $\overline{AG} : \overline{GD} = \overline{BG} : \overline{GE} = \overline{CG} : \overline{GF} = 2 : 1$



▶ 학습 날짜

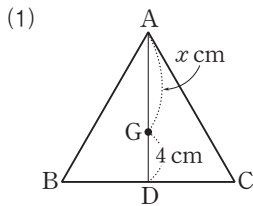
월

일

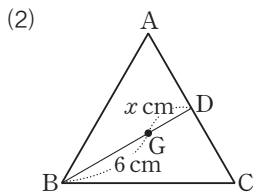
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

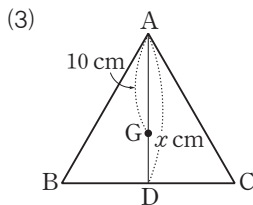
1 다음 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때, x 의 값을 구하여라.



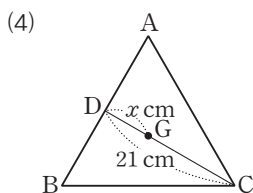
→ $x : 4 = \square : 1$ $\therefore x = \square$



답 _____

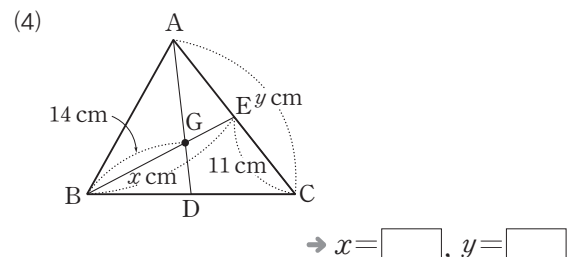
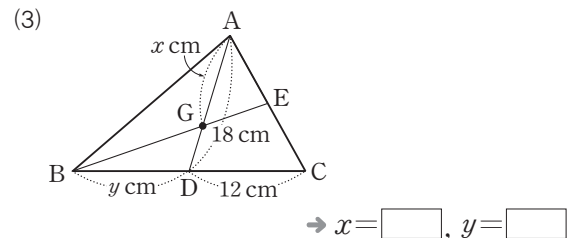
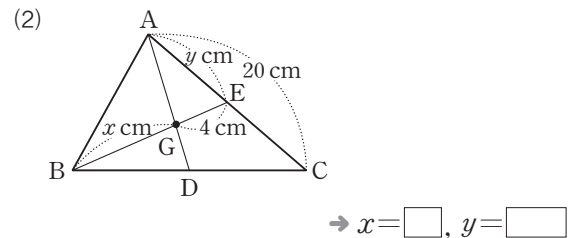
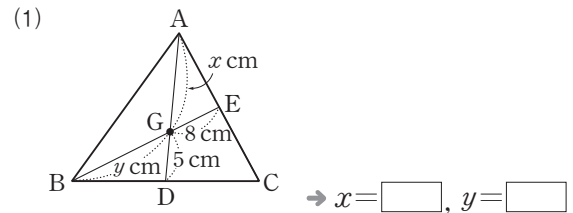


답 _____



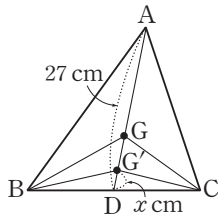
답 _____

2 다음 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때, x, y 의 값을 각각 구하여라.



- 3 다음 그림에서 $\overline{AD}$ 는 $\triangle ABC$ 의 중선이고 점 G, G' 은 각각 $\triangle ABC$ 와 $\triangle GBC$ 의 무게중심일 때, x 의 값을 구하여라.

(1)



→ 점 G 는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이므로

$$\overline{AG} : \overline{GD} = \square : 1$$

$$\overline{GD} = \square \times \overline{AD}$$

$$= \square \times 27 = \square (\text{cm})$$

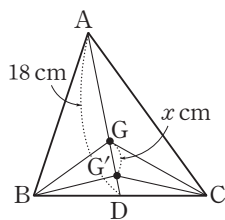
점 G' 은 $\triangle GBC$ 의 무게중심이므로

$$\overline{GG'} : \overline{G'D} = \square : \square$$

$$\therefore x = \overline{G'D} = \square \times \overline{GD}$$

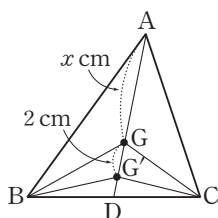
$$= \frac{1}{3} \times \square = \square (\text{cm})$$

(2)



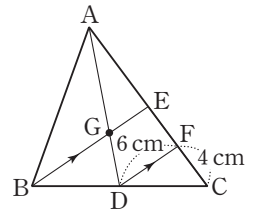
답

(3)



답

- 4 오른쪽 그림에서 점 G 는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, $\overline{BE} \parallel \overline{DF}$ 이다. $\overline{DF} = 6 \text{ cm}$, $\overline{FC} = 4 \text{ cm}$ 일 때, 다음을 구하여라.



(1) $\overline{BE}$ 의 길이

→ $\triangle BCE$ 에서 $\overline{BE} \parallel \overline{DF}$, $\overline{BD} = \overline{DC}$ 이므로

$$\overline{BE} = \square \times \overline{DF} = \square \times 6$$

$$= \square (\text{cm})$$

(2) $\overline{BG}$ 의 길이

답 cm

(3) $\overline{GE}$ 의 길이

답 cm

(4) $\overline{EF}$ 의 길이

답 cm

(5) $\overline{AC}$ 의 길이

답 cm

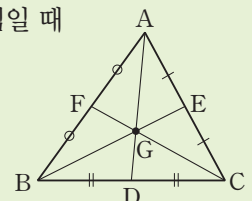
퐁뽀의 point

점 G 가 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때

$$\overline{AG} : \overline{GD} = \overline{BG} : \overline{GE}$$

$$= \overline{CG} : \overline{GF}$$

$$= 2 : 1$$



20 삼각형의 무게중심과 넓이

핵심개념

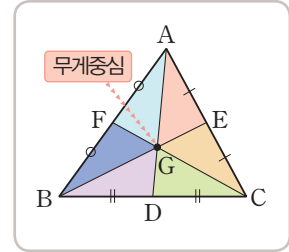
점 G가 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때

- 삼각형의 세 중선에 의해 나누어지는 여섯 개의 삼각형의 넓이는 모두 같다.

$$\begin{aligned} \rightarrow \triangle GAF &= \triangle GBF = \triangle GBD = \triangle GCD = \triangle GCE \\ &= \triangle GAE = \frac{1}{6} \triangle ABC \end{aligned}$$

- 삼각형의 무게중심과 세 꼭짓점을 이어서 생기는 세 삼각형의 넓이는 모두 같다.

$$\rightarrow \triangle GAB = \triangle GBC = \triangle GCA = \frac{1}{3} \triangle ABC$$



▶ 학습 날짜

월

일

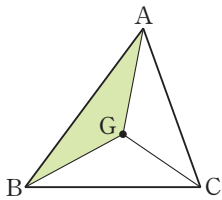
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 30~31쪽

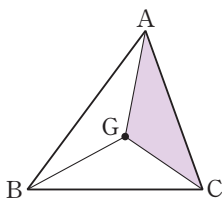
- 다음 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, $\triangle ABC = 24 \text{ cm}^2$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

(1)



$$\begin{aligned} \rightarrow \triangle GAB \\ &= \square \times \triangle ABC \\ &= \square \times 24 \\ &= \square (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

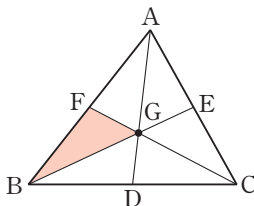
(2)



답 cm^2

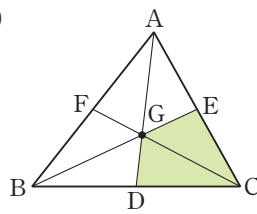
- 다음 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, $\triangle ABC = 48 \text{ cm}^2$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

(1)



$$\begin{aligned} \rightarrow \triangle GBF \\ &= \square \times \triangle ABC \\ &= \square \times 48 \\ &= \square (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

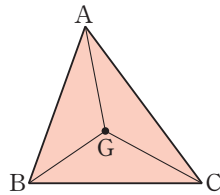
(2)



답 cm^2

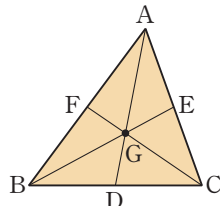
- 다음 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때, 주어진 조건에서 $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하여라.

(1) $\triangle GAB = 13 \text{ cm}^2$



$$\begin{aligned} \rightarrow \triangle ABC \\ &= \square \times \triangle GAB \\ &= \square \times 13 \\ &= \square (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

(2) $\triangle GBD = 6 \text{ cm}^2$



답 cm^2

풍샘의 point

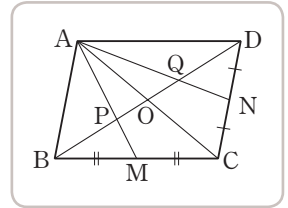
삼각형의 세 중선에 의해 나누어지는 여섯 개의 삼각형의 넓이는 모두 같다.

21. 평행사변형에서 삼각형의 무게중심의 활용

핵심개념

평행사변형 ABCD에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N,
 $\overline{BD}$ 가 $\overline{AM}$, $\overline{AN}$ 과 만나는 점을 각각 P, Q라 하고
 두 대각선의 교점을 O라 하면

1. 점 P는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이다.
2. 점 Q는 $\triangle ACD$ 의 무게중심이다.
3. $\overline{BP} = \overline{PQ} = \overline{QD} = \frac{1}{3} \overline{BD}$
4. $\overline{PO} = \overline{QO} = \frac{1}{6} \overline{BD}$



▶ 학습 날짜

월

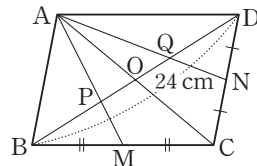
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 31쪽

- 1 오른쪽 그림과 같은
 평행사변형 ABCD에서
 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각
 M, N이라 하고
 $\overline{BD} = 24 \text{ cm}$ 일 때, 다음
 을 완성하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



(1) $\overline{DO} = \overline{BO} = \square \times \overline{BD} = \square \times 24$
 $= \square (\text{cm})$

tip

평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분해~

(2) $\overline{DQ} = \square \times \overline{DO} = \square (\text{cm})$

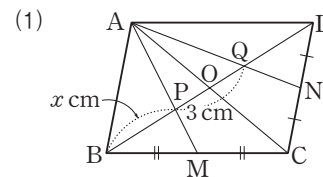
tip

점 Q는 $\triangle ACD$ 의 무게중심이야~

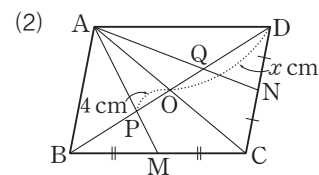
(3) $\overline{QO} = \square \times \overline{DO} = \square (\text{cm})$

(4) $\overline{PQ} = \square \times \overline{QO} = \square (\text{cm})$

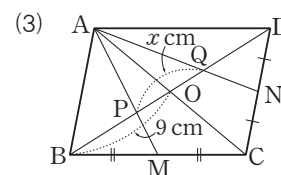
- 2 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 x 의 값을
 구하여라. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



답



답



답



18-21 · 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 12개

▶ 학습 날짜

월

일

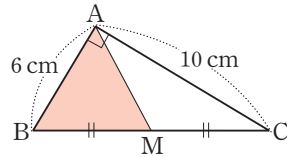
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 30분

1 □□ ○ 삼각형의 중선과 넓이 1

오른쪽 그림에서 $\overline{AM}$ 은 직각삼각형 ABC 의 중선일 때, $\triangle ABM$ 의 넓이는?

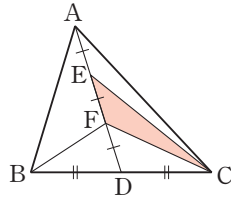
- ① 9 cm^2 ② 11 cm^2
③ 13 cm^2 ④ 15 cm^2
⑤ 17 cm^2



2 □□ ○ 삼각형의 중선과 넓이 1

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 점 D 는 $\overline{BC}$ 의 중점이고, $\overline{AE} = \overline{EF} = \overline{FD}$ 이다. $\triangle ABC = 54 \text{ cm}^2$ 일 때, $\triangle CEF$ 의 넓이는?

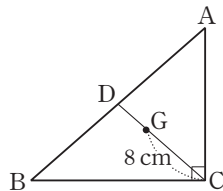
- ① 6 cm^2 ② 7 cm^2 ③ 8 cm^2
④ 9 cm^2 ⑤ 10 cm^2



3 □□ ○ 삼각형의 무게중심 1

오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 점 G 는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고 $\overline{CG} = 8 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

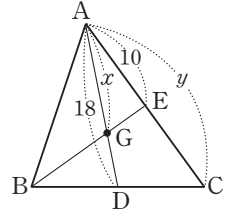
- ① 20 cm ② 21 cm ③ 22 cm
④ 23 cm ⑤ 24 cm



4 □□ ○ 삼각형의 무게중심 2

오른쪽 그림에서 점 G 가 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때, $x + y$ 의 값은?

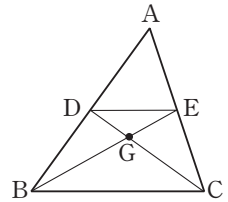
- ① 30 ② 31
③ 32 ④ 33
⑤ 34



5 □□ ○ 삼각형의 무게중심 1~4

오른쪽 그림에서 점 G 는 $\triangle ABC$ 의 무게중심일 때, 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

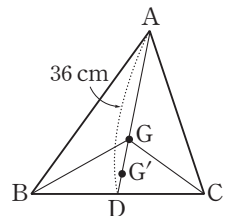
- ① $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$
② $\overline{AB} = 2\overline{BD}$
③ $\overline{AD} = \overline{BG}$
④ $\triangle ADE \sim \triangle ABC$
⑤ $\overline{BG} : \overline{GE} = \overline{CG} : \overline{GD}$



6 □□ ○ 삼각형의 무게중심 3

오른쪽 그림에서 점 G, G' 은 각각 $\triangle ABC$ 와 $\triangle GBC$ 의 무게중심이다. $\overline{AD} = 36 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{AG'}$ 의 길이는?

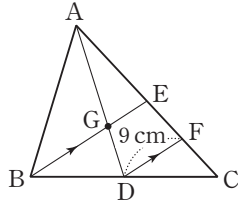
- ① 24 cm ② 26 cm
③ 28 cm ④ 30 cm
⑤ 32 cm



7 ☐ ☐ ☐ 삼각형의 무게중심 4

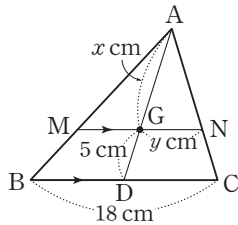
오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, $\overline{BE} \parallel \overline{DF}$ 이다. $\overline{DF} = 9 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{BG}$ 의 길이는?

- ① 6 cm ② 8 cm
③ 10 cm ④ 12 cm
⑤ 14 cm



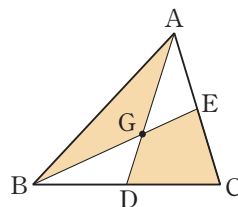
8 ☐ ☐ ☐ 삼각형의 무게중심 4

오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이고, $\overline{BC} \parallel \overline{MN}$ 이다. $\overline{GD} = 5 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 18 \text{ cm}$ 일 때, $x + y$ 의 값을 구하여라.



9 ☐ ☐ ☐ 삼각형의 무게중심과 넓이 1, 2

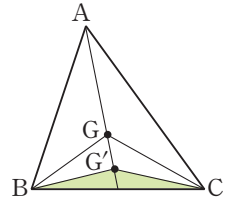
오른쪽 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$ 의 무게중심이다. $\triangle ABC$ 의 넓이가 36 cm^2 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.



10 ☐ ☐ ☐ 삼각형의 무게중심과 넓이 2, 3

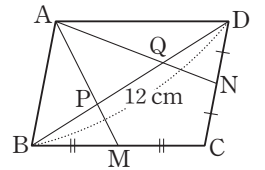
오른쪽 그림에서 점 G, G'은 각각 $\triangle ABC$ 와 $\triangle GBC$ 의 무게중심이다. $\triangle ABC$ 의 넓이가 27 cm^2 일 때, $\triangle G'BC$ 의 넓이는?

- ① 2 cm^2 ② 3 cm^2
③ 4 cm^2 ④ 5 cm^2 ⑤ 6 cm^2



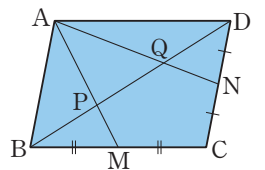
11 ☐ ☐ ☐ 평행사변형에서 삼각형의 무게중심의 활용 1

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하고 $\overline{BD} = 12 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{PQ}$ 의 길이를 구하여라.



12 ☐ ☐ ☐ 평행사변형에서 삼각형의 무게중심의 활용 2

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점을 각각 M, N이라 하자. $\triangle APQ$ 의 넓이가 5 cm^2 일 때, $\square ABCD$ 의 넓이를 구하여라.



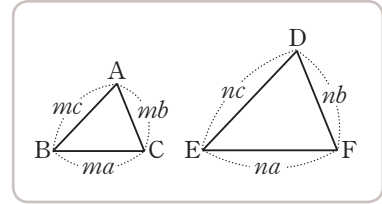
22 닮은 두 평면도형에서의 비

핵심개념

닮은 두 평면도형의 닮음비가 $m:n$ 일 때

1. 둘레의 길이의 비 $\rightarrow m:n$

2. 넓이의 비 $\rightarrow m^2:n^2$



▶ 학습 날짜

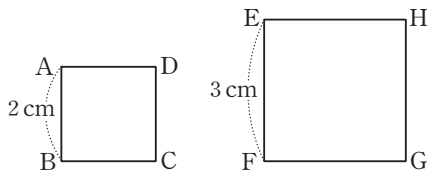
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 아래 그림의 두 정사각형 ABCD와 EFGH가 서로 닮음일 때, 다음을 완성하여라.



(1) □ABCD와 □EFGH의 닮음비는
□:□이다.

(2) (□ABCD의 둘레의 길이)=□ cm

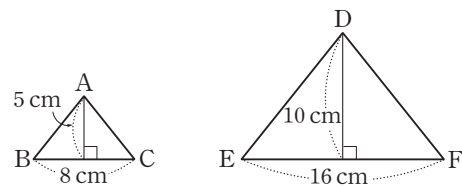
(3) (□EFGH의 둘레의 길이)=□ cm

(4) □ABCD와 □EFGH의 둘레의 길이의 비는
8:□=□:□이다.

tip

닮은 두 평면도형의 둘레의 길이의 비는 닮음비와 같다.

2 아래 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 일 때, 다음을 완성하여라.



(1) $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 의 닮음비는
 $\overline{BC} : \overline{EF} = \square : 16 = \square : \square$ 이다.

(2) $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 8 \times \square = \square (\text{cm}^2)$

(3) $\triangle DEF = \frac{1}{2} \times 16 \times \square = \square (\text{cm}^2)$

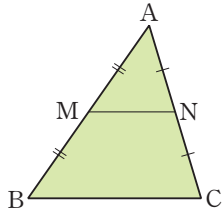
(4) $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 의 넓이의 비는
20:□=1:□이다.

tip

닮은 두 평면도형의 넓이의 비는 닮음비의 제곱과 같다.

3 아래 그림과 같은 도형에서 다음을 구하여라.

(1)

① $\triangle AMN$ 과 $\triangle ABC$ 의 넓이의 비→ $\triangle AMN \sim \triangle ABC$ (닮음) 이

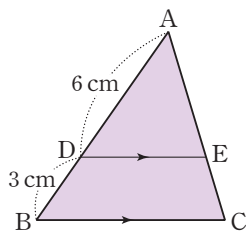
므로

닮음비는 $\overline{AM} : \overline{AB} = 1 : \square$

따라서 넓이의 비는

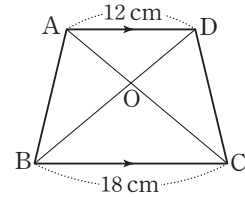
 $\triangle AMN : \triangle ABC = 1 : \square$ ② $\triangle AMN = 15 \text{ cm}^2$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이→ $\triangle AMN : \triangle ABC = 1 : \square$ 이므로 $15 : \triangle ABC = 1 : \square$ $\therefore \triangle ABC = \square \text{ cm}^2$

(2)

① $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADE$ 의 넓이의 비답 ② $\triangle ADE = 20 \text{ cm}^2$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이답 cm^2

4 아래 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 $\triangle AOD = 32 \text{ cm}^2$ 일 때, 다음을 구하여라.

(단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

(1) $\triangle AOD$ 와 $\triangle COB$ 의 닮음비답 (2) $\triangle AOD$ 와 $\triangle COB$ 의 넓이의 비답 (3) $\triangle COB$ 의 넓이답 cm^2 (4) $\triangle COD$ 의 넓이답 cm^2 (5) $\square ABCD$ 의 넓이답 cm^2

풍뎡의 point

닮은 두 평면도형의 닮음비가 $m : n$ 일 때1. 둘레의 길이의 비는 $m : n$ 2. 넓이의 비는 $m^2 : n^2$

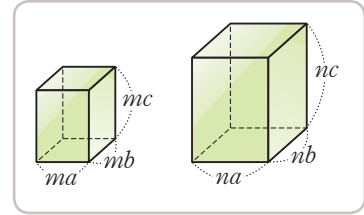
23 닮은 두 입체도형에서의 비

핵심개념

닮은 두 입체도형의 닮음비가 $m:n$ 일 때

1. 겉넓이의 비 $\rightarrow m^2:n^2$

2. 부피의 비 $\rightarrow m^3:n^3$



▶ 학습 날짜

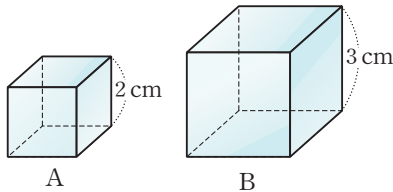
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 아래 그림의 두 정육면체 A, B는 서로 닮은 도형일 때, 다음을 완성하여라.



(1) 두 정육면체 A, B의 닮음비는 $2:\square$ 이다.

(2) 정육면체 A의 겉넓이는

$$\square \times (2 \times 2) = \square \text{ (cm}^2\text{)}$$

(3) 정육면체 B의 겉넓이는

$$\square \times (3 \times 3) = \square \text{ (cm}^2\text{)}$$

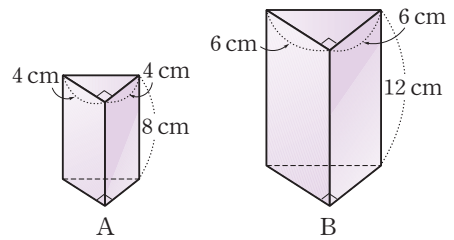
(4) 두 정육면체 A, B의 겉넓이의 비는

$$24:\square = 4:\square \text{이다.}$$

tip

닮은 두 입체도형의 겉넓이의 비는 닮음비의 제곱과 같다.

2 아래 그림의 두 삼각기둥 A, B는 서로 닮은 도형일 때, 다음을 완성하여라.



(1) 두 삼각기둥 A, B의 닮음비는

$$8:\square = 2:\square \text{이다.}$$

(2) 삼각기둥 A의 부피는

$$\left(\frac{1}{2} \times 4 \times 4\right) \times \square = \square \text{ (cm}^3\text{)}$$

(3) 삼각기둥 B의 부피는

$$\left(\frac{1}{2} \times \square \times \square\right) \times 12 = \square \text{ (cm}^3\text{)}$$

(4) 두 삼각기둥 A, B의 부피의 비는

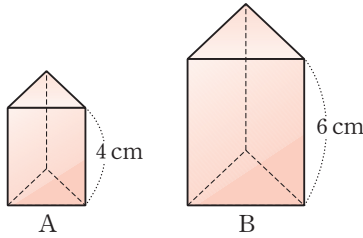
$$64:\square = 8:\square \text{이다.}$$

tip

닮은 두 입체도형의 부피의 비는 닮음비의 세제곱과 같다.

3 다음 그림과 같은 두 입체도형 A, B는 서로 닮은 도형일 때, 겉넓이의 비와 부피의 비를 구하여라.

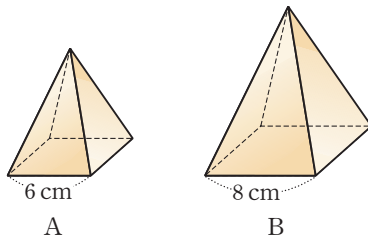
(1)



① 겉넓이의 비

② 부피의 비

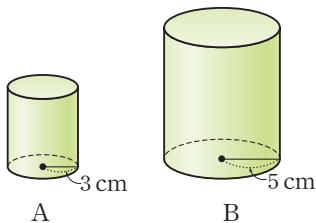
(2)



① 겉넓이의 비

② 부피의 비

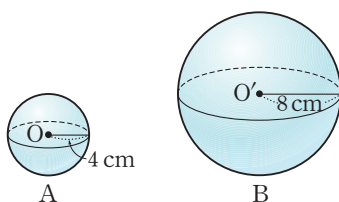
(3)



① 겉넓이의 비

② 부피의 비

(4)

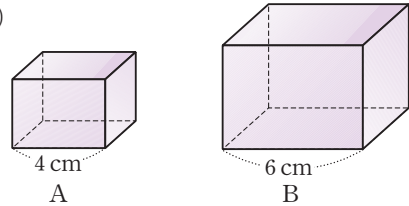


① 겉넓이의 비

② 부피의 비

4 아래 그림과 같은 두 입체도형 A, B는 서로 닮은 도형일 때, 다음을 구하여라.

(1)



① 직육면체 A의 겉넓이가 52 cm^2 일 때, 직육면체 B의 겉넓이

→ 두 입체도형 A, B의 닮음비는

$2 : \square$ 이므로 겉넓이의 비는

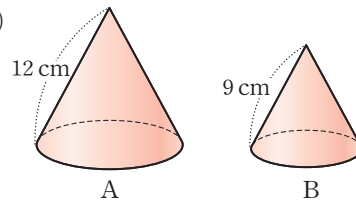
$4 : \square$ 이다.

$52 : (\text{B의 겉넓이}) = 4 : \square$

$\therefore (\text{B의 겉넓이}) = \square (\text{cm}^2)$

② 직육면체 A의 부피가 24 cm^3 일 때, 직육면체 B의 부피 cm^3

(2)



① 원뿔 B의 겉넓이가 $54\pi \text{ cm}^2$ 일 때, 원뿔 A의 겉넓이 cm^2

② 원뿔 B의 부피가 $135\pi \text{ cm}^3$ 일 때, 원뿔 A의 부피 cm^3

풍뎡의 point

닮은 두 입체도형의 닮음비가 $m : n$ 일 때

1. 겉넓이의 비는 $m^2 : n^2$

2. 부피의 비는 $m^3 : n^3$

24 닮음의 활용

핵심개념

직접 측정하기 어려운 실제 높이나 거리, 넓이 등은 도형의 닮음을 이용하여 측도를 그려서 구할 수 있다.

1. 측도: 도형을 일정한 비율로 줄인 그림

2. 축척: 측도에서 실제 도형을 줄인 비율

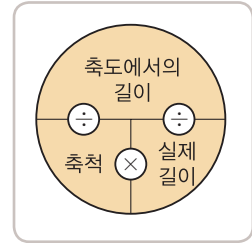
$$\rightarrow (\text{축척}) = \frac{(\text{측도에서의 길이})}{(\text{실제 길이})}$$

3. 축척, 측도에서의 길이와 실제 길이 사이의 관계

$$(1) (\text{측도에서의 길이}) = (\text{실제 길이}) \times (\text{축척})$$

$$(2) (\text{실제 길이}) = \frac{(\text{측도에서의 길이})}{(\text{축척})}$$

참고 지도에서의 축척은 1 : 1000 또는 $\frac{1}{1000}$ 과 같이 나타낸다. 이것은 지도에서의 길이와 실제 거리의 닮음비가 1 : 1000임을 뜻한다.



▶ 학습 날짜

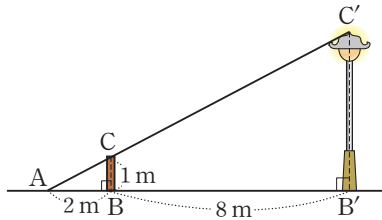
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 가로등 높이를 재기 위해 아래 그림과 같이 막대를 세웠다. 다음을 완성하여라.



(1) $\triangle ABC$ 와 $\triangle AB'C'$ 의 닮음비

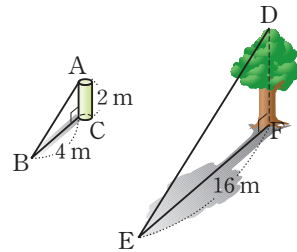
→ $\triangle ABC \sim \triangle AB'C'$ (AA 닮음)이므로
 닮음비는
 $\overline{AB} : \overline{AB'} = 2 : (2 + \square)$
 $= 2 : \square = 1 : \square$

(2) 가로등의 높이

→ $\overline{BC} : \overline{B'C'} = 1 : \square$ 이므로
 $1 : \overline{B'C'} = 1 : \square$
 $\therefore \overline{B'C'} = \square \text{ m}$

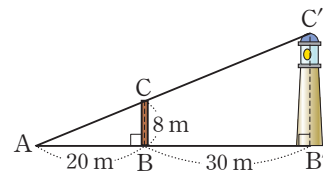
2 다음 물음에 답하여라.

(1) 나무의 높이를 재기 위해 아래 그림과 같이 막대를 세웠다. 이때 나무의 높이를 구하여라.



답 m

(2) 등대의 높이를 재기 위해 아래 그림과 같이 막대를 세웠다. 이때 등대의 높이를 구하여라.



답 m



22-24 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 6개

▶ 학습 날짜

월

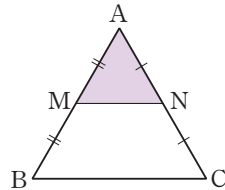
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 ☐☐ ○ 닮은 두 평면도형에서의 비 3

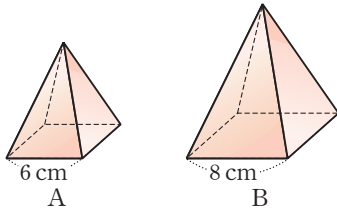
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 의 중점이다. $\triangle ABC$ 의 넓이가 32 cm^2 일 때, $\triangle AMN$ 의 넓이는?



- ① 4 cm^2 ② 8 cm^2 ③ 12 cm^2
④ 16 cm^2 ⑤ 20 cm^2

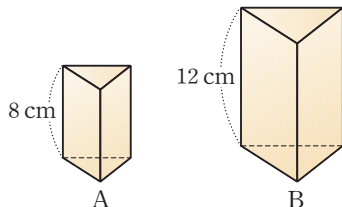
2 ☐☐ ○ 닮은 두 입체도형에서의 비 1, 3

다음 그림과 같이 서로 닮은 두 사각뿔 A와 B의 밑면의 가로 길이가 각각 6 cm, 8 cm이다. 사각뿔 A의 옆면이 90 cm^2 일 때, 사각뿔 B의 옆면적을 구하여라.



3 ☐☐ ○ 닮은 두 입체도형에서의 비 2, 3

다음 그림과 같이 서로 닮은 두 삼각기둥 A와 B의 높이가 각각 8 cm, 12 cm이다. 삼각기둥 B의 부피가 108 cm^3 일 때, 삼각기둥 A의 부피는?



- ① 28 cm^3 ② 32 cm^3 ③ 36 cm^3
④ 40 cm^3 ⑤ 44 cm^3

4 ☐☐ ○ 닮은 두 입체도형에서의 비 3, 4

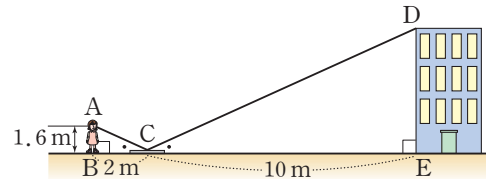
서로 닮은 두 구의 겹넓이의 비가 9 : 25일 때, 두 구의 부피의 비는?

- ① 3 : 5 ② 3 : 25 ③ 9 : 25
④ 27 : 75 ⑤ 27 : 125

5 ☐☐ ○ 닮음의 활용 1, 2

정은이가 다음 그림과 같이 거울을 바닥에 놓고 보았더니 건물의 끝이 보였다. 지면에서 정은이의 눈까지의 높이가 1.6 m, 발끝에서 거울까지의 거리가 2 m, 거울에서 건물 밑까지의 거리가 10 m일 때, 건물의 높이를 구하여라.

(단, $\angle ACB = \angle DCE$ 이고, 거울의 두께는 무시한다.)



6 ☐☐ ○ 닮음의 활용 3, 4

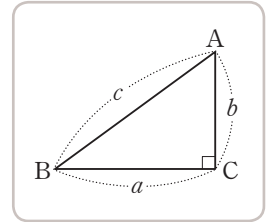
어떤 지도에서의 거리가 7 cm인 두 지점 사이의 실제 거리가 350 m일 때, 이 지도에서 거리가 12 cm인 두 지점 사이의 실제 거리를 구하여라.

25 피타고라스 정리

핵심개념

피타고라스 정리: 직각삼각형 ABC에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각 a , b 라 하고, 빗변의 길이를 c 라 하면

$$a^2 + b^2 = c^2$$



▶ 학습 날짜

월

일

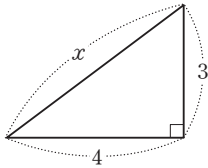
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

정답과 해설 34~35쪽

1 다음 그림과 같은 직각삼각형에서 x 의 값을 구하여라.

(1)

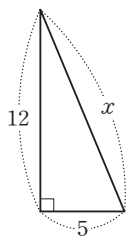


→ 피타고라스 정리에 의하여

$$4^2 + \square^2 = x^2, x^2 = \square$$

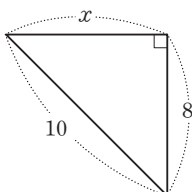
$$\therefore x = \square (\because x > 0)$$

(2)



답

(3)



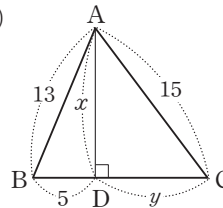
답

2 다음 그림은 2개의 직각삼각형을 붙여 놓은 것이다. x , y 의 값을 각각 구하여라.

tip

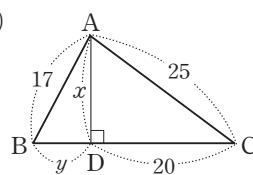
먼저 두 변의 길이가 주어진 직각삼각형을 찾아서 피타고라스 정리를 이용해!

(1)



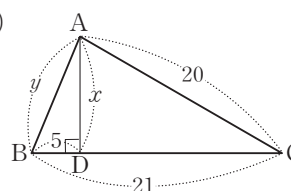
답

(2)



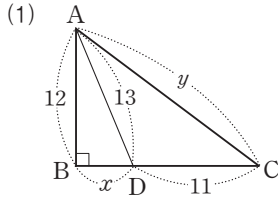
답

(3)



답

3 다음 그림에서 x, y 의 값을 각각 구하여라.



→ 피타고라스 정리에 의해

$\triangle ABD$ 에서

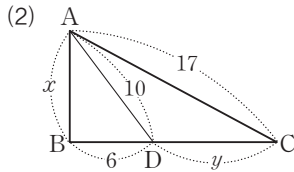
$$x^2 = \square^2 - 12^2, x^2 = \square$$

$$\therefore x = \square (\because x > 0)$$

$\triangle ABC$ 에서

$$y^2 = 12^2 + (\square + 11)^2, y^2 = \square$$

$$\therefore y = \square (\because y > 0)$$

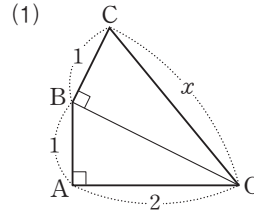


답

4 직각삼각형의 빗변의 길이를 c , 다른 두 변의 길이를 각각 a, b 라 할 때, 다음 빈칸을 채워라.

a	b	c
3	4	⑦
5	⑧	13
⑨	8	10
8	⑫	17
9	12	⑭

5 다음 그림에서 x^2 의 값을 구하여라.



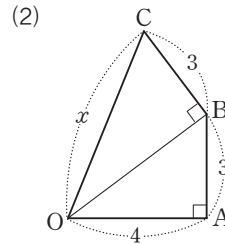
tip

$\overline{OB}$ 의 길이를 먼저 구한 후, x 의 값을 구하자!

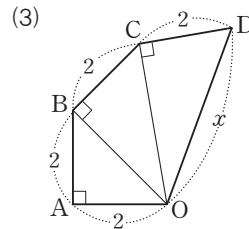
→ 피타고라스 정리에 의하여

$$\triangle OAB \text{에서 } \overline{OB}^2 = 2^2 + \square^2 = \square$$

$$\triangle OBC \text{에서 } x^2 = \square + 1 = \square$$



답



tip

$\overline{OB} \rightarrow \overline{OC} \rightarrow \overline{OD}$ 의 순서대로 길이를 구하면 돼!

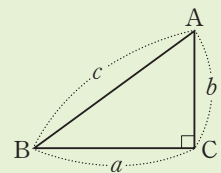
답

풍샘의 point

직각삼각형 ABC에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각 a, b 라 하고, 빗변의 길이를 c 라 하면

$$a^2 + b^2 = c^2$$

이 성립한다.



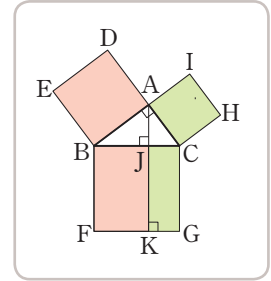
26 피타고라스 정리의 설명(1) - 유클리드의 방법

핵심개념

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그리면

1. $\square ADEB = \square BFKJ$, $\square ACHI = \square CJKG$
2. $\square BFGC = \square ADEB + \square ACHI$ 이므로

$$\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$$



▶ 학습 날짜

월

일

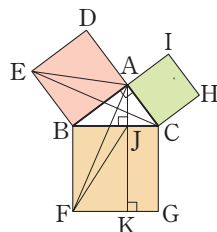
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 35쪽

- 1 아래는 유클리드의 방법으로 피타고라스 정리를 설명하는 과정이다. 다음을 완성하여라.

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그리면



- ① $\overline{AC} \parallel \overline{EB}$ 이므로 $\triangle EBC$ 와 $\triangle$ 의 넓이는 같다.

- ② $\triangle EBC$ 와 $\triangle ABF$ 에서

(i) $\overline{EB} =$

(ii) $\angle EBC = \angle$

(iii) $\overline{BC} =$ 이므로

$\triangle EBC \cong \triangle ABF$ (합동) 따라서 $\triangle EBC$ 와 $\triangle$ 의 넓이는 같다.

- ③ $\overline{BF} \parallel \overline{AJ}$ 이므로 $\triangle ABF$ 와 $\triangle$ 의 넓이는 같다.

- ①, ②, ③에서

$$\triangle EBA = \triangle EBC = \triangle ABF = \triangle$$

$\therefore \square ADEB = \square$ ㉠

같은 방법으로 하면

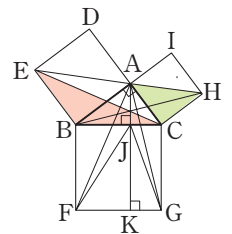
$\square ACHI = \square$ ㉡

㉠, ㉡에서

$$\square BFGC = \square BFKJ + \square CJKG = \square ADEB + \square$$

$$\therefore \overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$$

- 2 오른쪽 그림은 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. 다음 물음에 답하여라.



보기

㉠. $\triangle ABF$

㉡. $\triangle BCH$

㉢. $\triangle EBA$

㉣. $\triangle JBF$

㉤. $\triangle GCA$

㉥. $\triangle GCJ$

㉦. $\frac{1}{2} \square ADEB$

㉧. $\frac{1}{2} \square BFKJ$

㉨. $\frac{1}{2} \square ACHI$

㉩. $\frac{1}{2} \square CJKG$

- (1) $\triangle EBC$ 와 넓이가 같은 것을 <보기>에서 모두 골라라.

답

- (2) $\square ADEB$ 와 넓이가 같은 사각형을 구하여라.

답

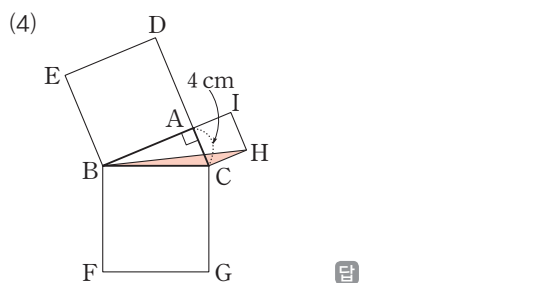
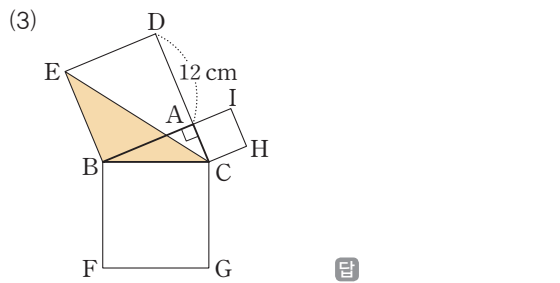
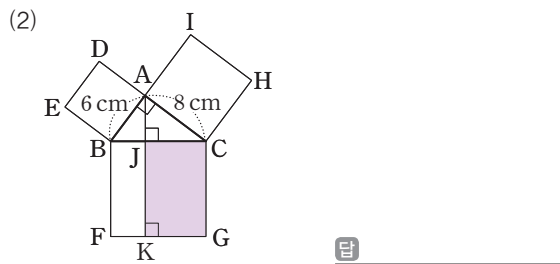
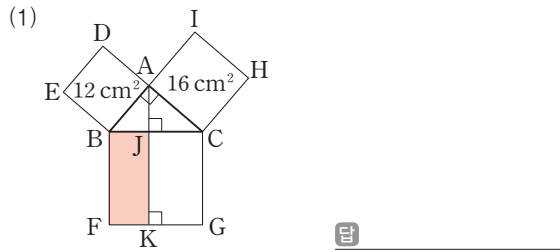
- (3) $\triangle ACH$ 와 넓이가 같은 것을 <보기>에서 모두 골라라.

답

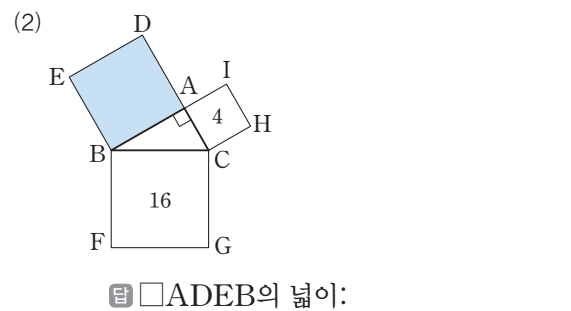
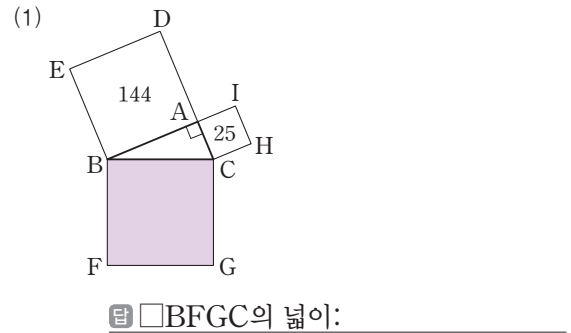
- (4) $\square ACHI$ 와 넓이가 같은 사각형을 구하여라.

답

- 3 다음 그림은 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.



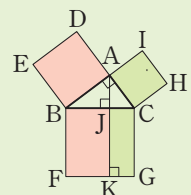
- 4 다음 그림은 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. 두 정사각형의 넓이가 주어질 때, 색칠한 정사각형의 넓이를 구하여라.



풍뎡의 point

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그릴 때

1. □ADEB = □BFKJ
2. □ACHI = □CJKG
3. □BFGC = □ADEB + □ACHI이므로 $\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$

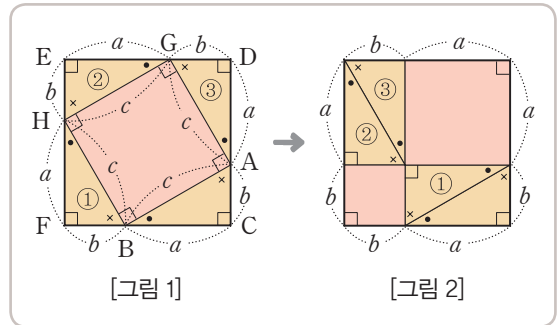


27 피타고라스 정리의 설명(2) - 피타고라스의 방법

핵심개념

오른쪽 [그림 1]과 같이 직각삼각형 ABC의 두 변 CA, CB를 연장하여 한 변의 길이가 $a+b$ 인 정사각형 EFCD를 그리면

1. $\triangle ABC \equiv \triangle BHF \equiv \triangle HGE \equiv \triangle GAD$ (SAS 합동)
2. $\square GHBA$ 는 한 변의 길이가 c 인 정사각형이다.
3. [그림 1]의 세 직각삼각형 ①, ②, ③을 옮겨 [그림 2]와 같이 나타낼 수 있다. 따라서 $a^2 + b^2 = c^2$ 이다.

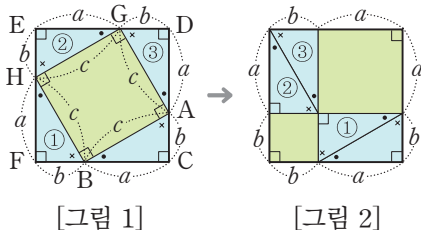


▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 10분

정답과 해설 35쪽

- 1 아래는 피타고라스의 방법으로 피타고라스 정리를 설명하는 과정이다. 다음을 완성하여라.

다음과 같이 직각삼각형 ABC의 두 변 CA, CB를 연장하여 한 변의 길이가 $a+b$ 인 정사각형 EFCD를 그리면



$$\begin{aligned} \triangle ABC &\equiv \triangle GAD \\ &\equiv \triangle HGE \\ &\equiv \triangle BHF \text{ (} \square \text{ 합동)} \end{aligned}$$

이므로

(i) $\overline{AB} = \overline{GA} = \overline{HG} = \overline{BH}$

(ii) $\bullet + \times = 90^\circ$ 에서
 $\angle GAB = \angle HGA = \angle BHG$
 $= \angle ABH = \square^\circ$

(i), (ii)에서 $\square GHBA$ 는 한 변의 길이가 c 인 $\square$ 이다.

[그림 1]의 세 직각삼각형 ①, ②, ③을 옮겨 [그림 2]와 같이 나타낼 수 있다.

$$\therefore \square = a^2 + b^2$$

- 2 다음 그림에서 $\square ABCD$ 는 정사각형이고 $\overline{AE} = \overline{BF} = \overline{CG} = \overline{DH}$ 일 때, $\square EFGH$ 의 넓이를 구하여라.

(1) tip $\square EFGH$ 는 정사각형이야!

답

(2) 답

(3) 답



25-27 · 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 6개

▶ 학습 날짜

월

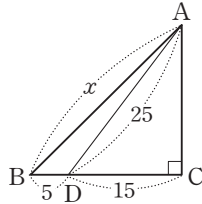
일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 □□ ○ 피타고라스 정리의 정리 3

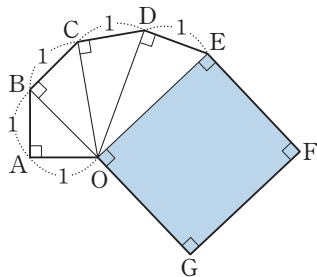
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = x$ 라 할 때, x^2 의 값을 구하여라.



2 □□ ○ 피타고라스 정리의 정리 5

오른쪽 그림에서 정사각형 OEFG의 넓이는?

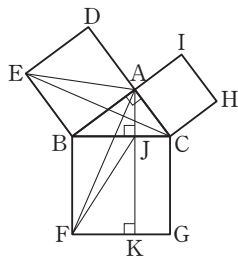
- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6
⑤ 7



3 □□ ○ 피타고라스 정리의 설명(1) - 유클리드의 방법 2

오른쪽 그림에서 □ADEB, □ACHI, □BFGC는 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형일 때, 다음 중 그 넓이가 나머지 넷과 다른 하나는?

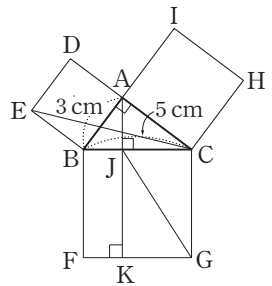
- ① $\triangle EBC$ ② $\triangle ABF$
③ $\triangle EBA$ ④ $\triangle ABC$
⑤ $\triangle BFJ$



4 □□ ○ 피타고라스 정리의 설명(1) - 유클리드의 방법 3, 4

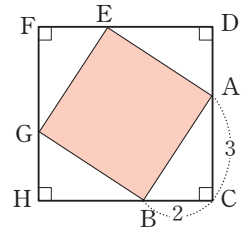
오른쪽 그림은 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\overline{AC} = 4$ cm
② $\triangle EBC = \frac{9}{2} \text{ cm}^2$
③ $\triangle JCG = \frac{25}{2} \text{ cm}^2$
④ $\square BFKJ = 9 \text{ cm}^2$
⑤ $\square ACHI = 16 \text{ cm}^2$



5 □□ ○ 피타고라스 정리의 설명(2) - 피타고라스의 방법 2

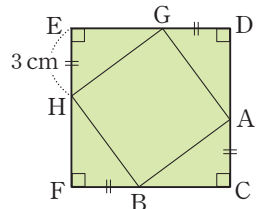
오른쪽 그림은 직각삼각형 ABC와 이와 합동인 세 개의 직각삼각형을 이용하여 정사각형 CDFH를 만든 것이다. $\overline{AC} = 3$, $\overline{BC} = 2$ 일 때, □AEGB의 넓이를 구하여라.



6 □□ ○ 피타고라스 정리의 설명(2) - 피타고라스의 방법 2

오른쪽 그림에서 $\overline{EH} = \overline{FB} = \overline{CA} = \overline{DG} = 3$ cm 이고 □GHBA의 넓이가 25 cm^2 일 때, 정사각형 EFCD의 넓이는?

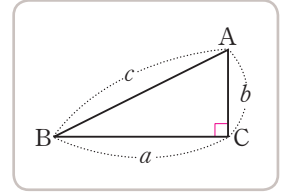
- ① 30 cm^2 ② 36 cm^2
④ 49 cm^2 ⑤ 50 cm^2



28 직각삼각형이 되는 조건

핵심개념

세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형 ABC에서 $a^2 + b^2 = c^2$ 이면 삼각형 ABC는 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형이다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 36쪽

1 세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형이 직각삼각형인지 아닌지 판별하는 과정을 완성하여라.

tip

세 변 중 가장 긴 변의 길이의 제곱과 나머지 두 변의 길이의 제곱의 합이 같은지 확인해봐!

(1) 2, 3, 4

→ $2^2 + 3^2 \neq 4^2$ 이므로
직각삼각형(이다, 이 아니다).

(2) 3, 4, 6

→ $3^2 + 4^2 \square 6^2$ 이므로
직각삼각형(이다, 이 아니다).

(3) 4, 4, 7

→ $4^2 + 4^2 \square 7^2$ 이므로
직각삼각형(이다, 이 아니다).

(4) 5, 12, 13

→ $5^2 + 12^2 \square 13^2$ 이므로
직각삼각형(이다, 이 아니다).

2 세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형이 직각삼각형이면 ○표, 아니면 ×표를 하여라.

(1) 3, 4, 5 ()

(2) 3, 6, 8 ()

(3) 4, 7, 9 ()

(4) 6, 8, 10 ()

(5) 7, 8, 9 ()

(6) 8, 15, 17 ()

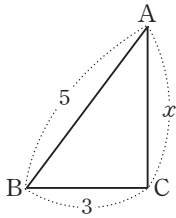
tip

(3, 4, 5), (5, 12, 13), (6, 8, 10), (7, 24, 25), (8, 15, 17) 등은 $a^2 + b^2 = c^2$ 을 만족시키는 세 자연수를 피타고라스의 수라고 해! 기억해 두면 유용하게 활용할 수 있어!

- 3 다음 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\angle C = 90^\circ$ 가 되도록 하는 x 의 값에 대하여 x^2 의 값을 구하여라.

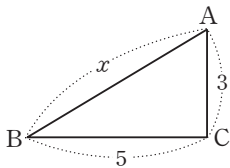
tip $\angle C = 90^\circ$ 가 되려면 $\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2$ 이 성립해야 해.

(1)



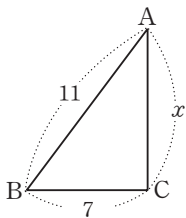
답

(2)



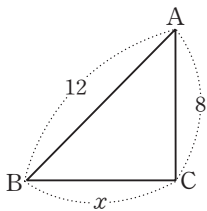
답

(3)



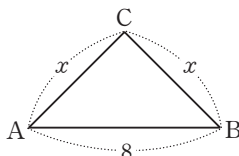
답

(4)



답

(5)



답

- 4 세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형이 직각삼각형이 되도록 하는 x 에 대하여 x^2 의 값을 구하여라.

(1) 6, x , 8 (단, $2 < x < 8$)

→ 가장 긴 변의 길이:

→ 직각삼각형이 될 조건:

$$\square^2 = 6^2 + x^2$$

$$\therefore x^2 = \square$$

(2) 5, 9, x (단, $x > 9$)

답

(3) x , 6, 13 (단, $7 < x < 13$)

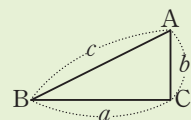
답

(4) x , x , 12 (단, $0 < x < 12$)

답

풍샘의 point

오른쪽 그림과 같이 세 변의 길이가 각각 a , b , c 인 삼각형 ABC에서 $a^2 + b^2 = c^2$ 이면 삼각형 ABC는 길이가 c 인 변을 빗변으로 하는 직각삼각형이다.

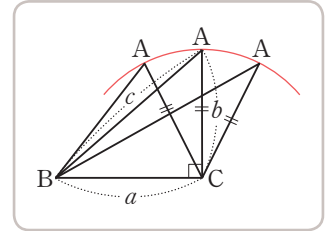


29 삼각형의 변의 길이와 각의 크기 사이의 관계

핵심개념

삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$ 일 때
(단, 가장 긴 변의 길이는 c 이다.)

1. $\angle C < 90^\circ$ (예각삼각형) $\iff c^2 < a^2 + b^2$
2. $\angle C = 90^\circ$ (직각삼각형) $\iff c^2 = a^2 + b^2$ ← 피타고라스 정리
3. $\angle C > 90^\circ$ (둔각삼각형) $\iff c^2 > a^2 + b^2$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

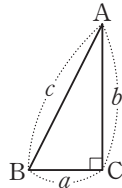
■ 정답과 해설 36쪽

- 1 다음은 가장 긴 변의 길이가 c 인 삼각형 ABC에 대한 설명이다. ○ 안에 $>$, $=$, $<$ 중 알맞은 것을 써넣어라.

(1) 직각삼각형 ABC

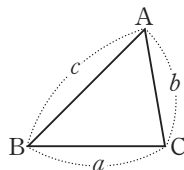
- ① $\angle A$ ○ 90° 이므로
 a^2 ○ $b^2 + c^2$
- ② $\angle B$ ○ 90° 이므로
 b^2 ○ $a^2 + c^2$
- ③ $\angle C$ ○ 90° 이므로
 c^2 ○ $a^2 + b^2$

↳ 직각삼각형이 될 조건



(2) 예각삼각형 ABC

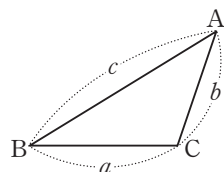
- ① $\angle A$ ○ 90° 이므로
 a^2 ○ $b^2 + c^2$
- ② $\angle B$ ○ 90° 이므로
 b^2 ○ $a^2 + c^2$
- ③ $\angle C$ ○ 90° 이므로
 c^2 ○ $a^2 + b^2$



(3) 둔각삼각형 ABC

- ① $\angle A$ ○ 90° 이므로
 a^2 ○ $b^2 + c^2$
- ② $\angle B$ ○ 90° 이므로
 b^2 ○ $a^2 + c^2$
- ③ $\angle C$ ○ 90° 이므로
 c^2 ○ $a^2 + b^2$

↳ 둔각삼각형이 될 조건



- 2 세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형을 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형으로 구분하는 과정을 완성하여라.

(1) 5, 6, 7

- 가장 긴 변의 길이 7의 제곱과 나머지 두 변의 길이 5, 6의 제곱의 합을 비교한다.
→ 7^2 ○ $5^2 + 6^2$
→ 따라서 (예각, 직각, 둔각) 삼각형이다.

(2) 6, 11, 13

- 가장 긴 변의 길이:
→ ² ○ $6^2 + 11^2$
→ 따라서 (예각, 직각, 둔각) 삼각형이다.

(3) 9, 12, 15

- 가장 긴 변의 길이:
→ ()² ○ $9^2 + 12^2$
→ 따라서 (예각, 직각, 둔각) 삼각형이다.

- 3 세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형을 예각삼각형, 직각삼각형, 둔각삼각형으로 구분하여라.

tip 가장 긴 변의 길이의 제곱과 다른 두 변의 길이의 제곱의 합을 비교해 보!

(1) 2, 3, 4 답 _____

(2) 4, 4, 5 답 _____

(3) 5, 12, 13 답 _____

- 4 다음은 세 변의 길이가 각각 9, 12, x 인 삼각형이 예각삼각형이 되도록 하는 x 의 값의 범위를 구하는 과정이다. 빈칸을 완성하여라. (단, $x > 12$)

가장 긴 변의 길이가 x 이므로

(i) 삼각형이 될 조건

$$x < 9 + 12 \quad \therefore x < \boxed{}$$

$$\text{즉, } \boxed{} < x < \boxed{}$$

(ii) 예각삼각형이 될 조건

$$x^2 < 9^2 + 12^2, x^2 < \boxed{}$$

$$\text{이때 } x > 0 \text{이므로 } 0 < x < \boxed{}$$

(i), (ii)에서 $\boxed{} < x < \boxed{}$

- 5 다음은 세 변의 길이가 각각 6, 8, x 인 삼각형이 둔각삼각형이 되도록 하는 x 의 값의 범위를 구하는 과정이다. 빈칸을 완성하여라. (단, $x > 8$)

가장 긴 변의 길이가 x 이므로

(i) 삼각형이 될 조건

$$x < 6 + 8 \quad \therefore x < \boxed{}$$

$$\text{즉, } \boxed{} < x < \boxed{}$$

(ii) 둔각삼각형이 될 조건

$$x^2 > 6^2 + 8^2, x^2 > \boxed{}$$

$$\text{즉, } x > \boxed{}$$

(i), (ii)에서 $\boxed{} < x < \boxed{}$

- 6 다음은 세 변의 길이가 주어진 $\triangle ABC$ 가 어떤 삼각형인지 구하는 과정이다. $\square$ 안에는 알맞은 각을, $\bigcirc$ 안에는 $>$, $=$, $<$ 중 알맞은 것을 써넣어라.

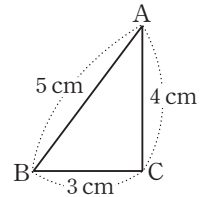
(1) $\overline{AB} = 5 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 3 \text{ cm}$, $\overline{CA} = 4 \text{ cm}$

→ 가장 긴 변의 대각: $\angle \square$

$$\rightarrow 5^2 \bigcirc 3^2 + 4^2$$

→ $\angle \square \bigcirc 90^\circ$ 이므로

(예각, 직각, 둔각)삼각형이다.



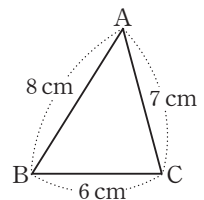
(2) $\overline{AB} = 8 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 6 \text{ cm}$, $\overline{CA} = 7 \text{ cm}$

→ 가장 긴 변의 대각: $\angle \square$

$$\rightarrow 8^2 \bigcirc 6^2 + 7^2$$

→ $\angle \square \bigcirc 90^\circ$ 이므로

(예각, 직각, 둔각)삼각형이다.



(3) $\overline{AB} = 10 \text{ cm}$, $\overline{BC} = 4 \text{ cm}$, $\overline{CA} = 7 \text{ cm}$

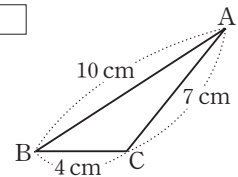
→ 가장 긴 변의 대각: $\angle \square$

$$\rightarrow 10^2 \bigcirc 4^2 + 7^2$$

→ $\angle \square \bigcirc 90^\circ$ 이므로

(예각, 직각, 둔각)

삼각형이다.



풍뎡의 point

오른쪽 그림의 $\triangle ABC$ 에서

가장 긴 변의 길이가 c 일 때

1. $c^2 < a^2 + b^2$ 이면 $\angle C < 90^\circ$

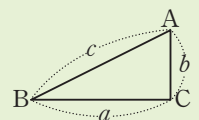
→ $\triangle ABC$ 는 예각삼각형이다.

2. $c^2 = a^2 + b^2$ 이면 $\angle C = 90^\circ$

→ $\triangle ABC$ 는 직각삼각형이다.

3. $c^2 > a^2 + b^2$ 이면 $\angle C > 90^\circ$

→ $\triangle ABC$ 는 둔각삼각형이다.





28-29 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 7개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 ☐☐ ○ 직각삼각형이 되는 조건 1, 2

세 변의 길이가 다음과 같은 삼각형 중 직각삼각형이 아닌 것은?

- ① 3 cm, 4 cm, 5 cm
- ② 4 cm, 5 cm, 6 cm
- ③ 5 cm, 12 cm, 13 cm
- ④ 6 cm, 8 cm, 10 cm
- ⑤ 8 cm, 15 cm, 17 cm

2 ☐☐ ○ 직각삼각형이 되는 조건 1, 2

세 변의 길이가 다음과 같은 삼각형 중 직각삼각형은 모두 몇 개인가?

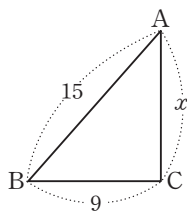
- | | |
|--------------|--------------|
| ㉠ 2, 3, 4 | ㉡ 3, 5, 7 |
| ㉢ 7, 24, 25 | ㉣ 9, 12, 15 |
| ㉤ 15, 20, 25 | ㉥ 16, 30, 36 |

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
- ④ 4개 ⑤ 5개

3 ☐☐ ○ 직각삼각형이 되는 조건 3

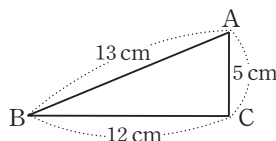
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle C = 90^\circ$ 가 되도록 하는 x 의 값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11
- ④ 12 ⑤ 13



4 ☐☐ ○ 삼각형의 변의 길이와 각의 크기 사이의 관계 1

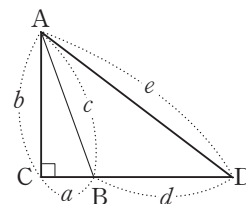
다음 그림의 $\triangle ABC$ 에서 $\angle C$ 의 크기를 구하시오.



5 ☐☐ ○ 삼각형의 변의 길이와 각의 크기 사이의 관계 2

오른쪽 그림과 같은 삼각형에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① $a^2 < b^2 + c^2$
- ② $b^2 < a^2 + c^2$
- ③ $c^2 = a^2 + b^2$
- ④ $e^2 < c^2 + d^2$
- ⑤ $e^2 = b^2 + (a+d)^2$



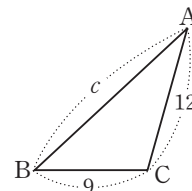
6 ☐☐ ○ 삼각형의 변의 길이와 각의 크기 사이의 관계 3

삼각형의 세 변의 길이가 각각 다음과 같을 때, 삼각형의 종류가 바르게 연결되지 않은 것은?

- ① 3 cm, 3 cm, 5 cm - 둔각삼각형
- ② 5 cm, 10 cm, 13 cm - 둔각삼각형
- ③ 6 cm, 7 cm, 9 cm - 둔각삼각형
- ④ 9 cm, 12 cm, 15 cm - 직각삼각형
- ⑤ 12 cm, 15 cm, 17 cm - 예각삼각형

7 ☐☐ ○ 삼각형의 변의 길이와 각의 크기 사이의 관계 5

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle C > 90^\circ$ 일 때, c 의 값의 범위를 구하여라. (단, $c > 12$)

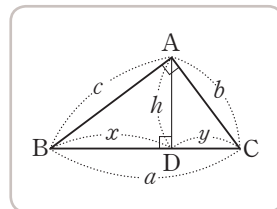


30 직각삼각형의 닮음을 이용한 성질

핵심개념

삼각형 ABC에서 $\angle A = 90^\circ$ 이고 $\overline{BC} \perp \overline{AD}$ 일 때

1. 피타고라스 정리: $b^2 + c^2 = a^2$
2. 직각삼각형의 닮음: $c^2 = xa$, $b^2 = ya$, $h^2 = xy$
3. 직각삼각형의 넓이: $bc = ah$



▶ 학습 날짜

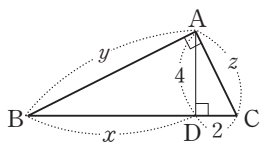
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

- 1 아래는 오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} \perp \overline{AD}$ 일 때, $x^2 + y^2 + z^2$ 의 값을 구하는 과정이다. 다음을 완성하여라.

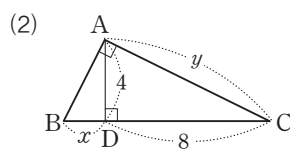
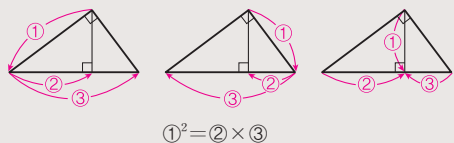


직각삼각형의 닮음을 이용한 성질에 의하여

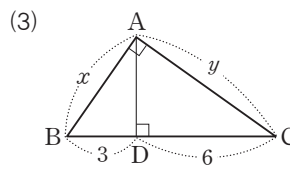
- ① $4^2 = x \times \square$ 에서 $x = \square$
 - ② $y^2 = x(x + \square)$ 에서 $y^2 = \square$
 - ③ $z^2 = \square(x + 2)$ 에서 $z^2 = \square$
- $\therefore x^2 + y^2 + z^2 = \square$

tip

직각삼각형의 닮음을 이용한 성질을 아래와 같이 기억해!



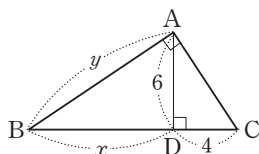
답



답

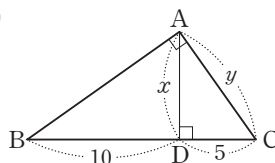
- 2 다음 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} \perp \overline{AD}$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 값을 구하여라.

(1)



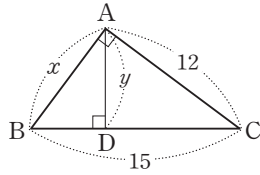
답

(4)



답

- 3 아래는 오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} \perp \overline{AD}$ 일 때, x, y 의 값을 각각 구하는 과정이다. 다음을 완성 하여라.



- ① 피타고라스 정리에 의하여

$$x^2 + 12^2 = \boxed{}^2 \text{에서 } x^2 = \boxed{}$$

$$x > 0 \text{이므로 } x = \boxed{}$$

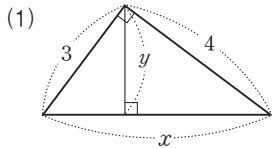
- ② 직각삼각형의 넓이에 의하여

$$\frac{1}{2} \times x \times \boxed{} = \frac{1}{2} \times 15 \times \boxed{} \text{에서}$$

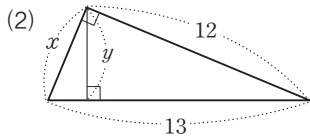
$$x \times \boxed{} = 15 \times \boxed{}$$

$$\therefore y = \boxed{}$$

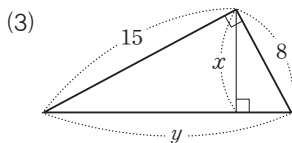
- 4 다음 그림에서 x, y 의 값을 각각 구하여라.



답

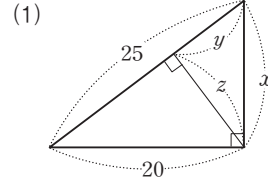


답

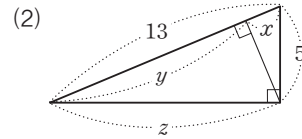


답

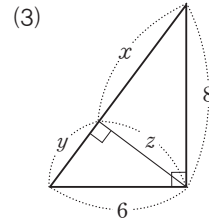
- 5 다음 그림에서 x, y, z 의 값을 각각 구하여라.



답



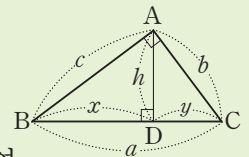
답



답

풍습의 point

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} \perp \overline{AD}$ 일 때



1. 피타고라스 정리에 의하여

$$b^2 + c^2 = a^2$$

2. 직각삼각형의 닮음을 이용한 성질에 의하여

$$c^2 = xa, b^2 = ya, h^2 = xy$$

3. 직각삼각형의 넓이에 의하여 $bc = ah$

31 피타고라스 정리를 이용한 직각삼각형의 성질

핵심개념

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 두 점 D, E가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위에 있을 때

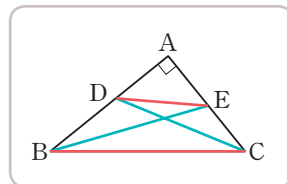
$$\triangle ABC \text{에서 } \overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$$

$$\triangle ADE \text{에서 } \overline{DE}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{AE}^2$$

$$\triangle ABE \text{에서 } \overline{BE}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AE}^2$$

$$\triangle ACD \text{에서 } \overline{CD}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{AC}^2$$

$$\rightarrow \overline{DE}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{BE}^2 + \overline{CD}^2$$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 38쪽

- 1 아래는 피타고라스 정리를 이용하여 직각삼각형의 성질을 설명하는 과정이다. 다음을 완성하여라.

오른쪽 그림과 같이

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼

각형 ABC에서 두 점

D, E가 각각 $\overline{AB}$,

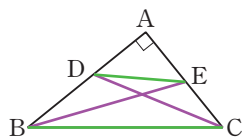
$\overline{AC}$ 위에 있을 때

$$\overline{DE}^2 + \overline{BC}^2$$

$$= (\overline{AD}^2 + \overline{AE}^2) + (\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2)$$

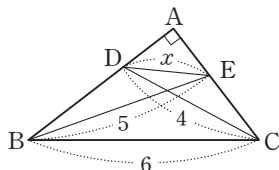
$$= (\overline{AE}^2 + \overline{AB}^2) + (\quad)$$

$$= \overline{BE}^2 + \quad^2$$



- 2 다음 그림에서 x^2 의 값을 구하여라.

(1)

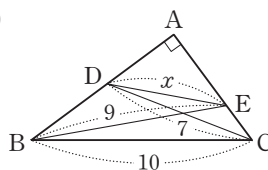


$$\rightarrow \overline{DE}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{BE}^2 + \overline{CD}^2 \text{이므로}$$

$$x^2 + 6^2 = \quad^2 + 4^2$$

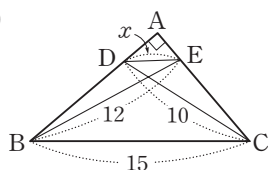
$$\therefore x^2 = \quad$$

(2)



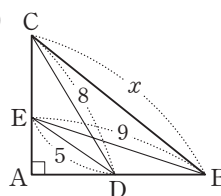
답

(3)



답

(4)



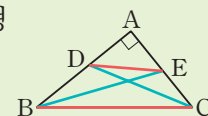
답

풍뎡의 point

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형

ABC에서

$$\overline{DE}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{BE}^2 + \overline{CD}^2$$



32 두 대각선이 직교하는 사각형의 성질

핵심개념

사각형 ABCD에서 두 대각선 AC, BD가 직교할 때

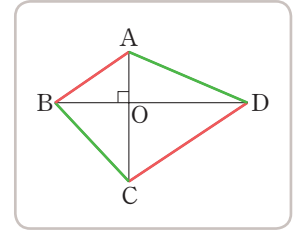
$$\triangle OAB \text{에서 } \overline{AB}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{OB}^2$$

$$\triangle OCD \text{에서 } \overline{CD}^2 = \overline{OC}^2 + \overline{OD}^2$$

$$\triangle OBC \text{에서 } \overline{BC}^2 = \overline{OB}^2 + \overline{OC}^2$$

$$\triangle ODA \text{에서 } \overline{AD}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{OD}^2$$

$$\rightarrow \overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{AD}^2$$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 38쪽

- 1 아래는 피타고라스 정리를 이용하여 두 대각선이 직교하는 사각형의 성질을 설명하는 과정이다. 다음을 완성하여라.

오른쪽 그림과 같이 사

각형 ABCD에서

두 대각선 AC, BD

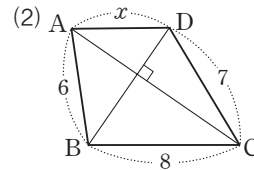
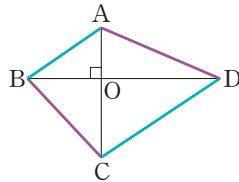
가 직교할 때

$$\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2$$

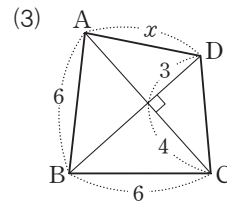
$$= (\overline{OA}^2 + \overline{OB}^2) + (\overline{OC}^2 + \overline{OD}^2)$$

$$= (\boxed{}) + (\overline{OA}^2 + \overline{OD}^2)$$

$$= \overline{BC}^2 + \boxed{}^2$$



답



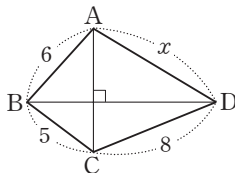
tip

CD의 길이를 먼저 구해!

답

- 2 다음 그림에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 일 때, x^2 의 값을 구하여라.

(1)



$$\rightarrow \overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{BC}^2 \text{이므로}$$

$$6^2 + 8^2 = x^2 + \boxed{}^2$$

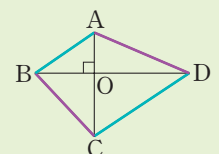
$$\therefore x^2 = \boxed{}$$

풍뎡의 point

오른쪽 그림과 같은 사각형

ABCD에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 일 때

$$\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{AD}^2$$

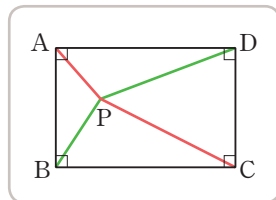


33 피타고라스 정리를 이용한 직사각형의 성질

핵심개념

직사각형 ABCD의 내부에 있는 임의의 점 P에 대하여

$$\rightarrow \overline{AP}^2 + \overline{CP}^2 = \overline{BP}^2 + \overline{DP}^2$$



▶ 학습 날짜

월

일

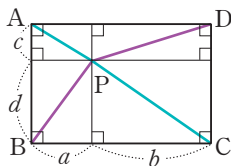
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

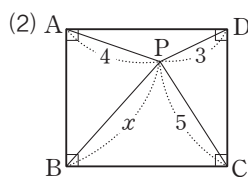
■ 정답과 해설 38쪽

- 1 아래는 직사각형 ABCD의 내부에 임의의 한 점 P가 있을 때, 피타고라스 정리를 이용하여 직사각형의 성질을 설명하는 과정이다. 다음을 완성하여라.

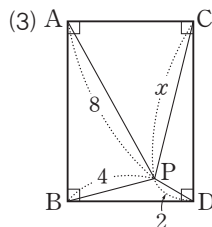
오른쪽 그림과 같이 점 P를 지나면서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 에 각각 평행한 선분을 그으면



$$\begin{aligned} \overline{AP}^2 + \overline{CP}^2 &= (a^2 + c^2) + (b^2 + d^2) \\ &= (\boxed{}) + (b^2 + c^2) \\ &= \overline{BP}^2 + \boxed{}^2 \end{aligned}$$

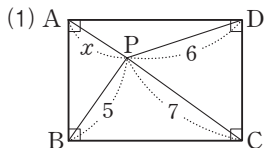


답



답

- 2 다음 그림에서 직사각형 ABCD의 내부에 점 P가 있을 때, x^2 의 값을 구하여라.

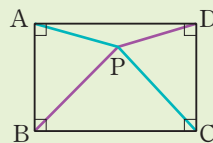


$$\begin{aligned} \rightarrow \overline{AP}^2 + \overline{CP}^2 &= \overline{BP}^2 + \overline{DP}^2 \text{이므로} \\ x^2 + \boxed{}^2 &= \boxed{}^2 + 6^2 \\ \therefore x^2 &= \boxed{} \end{aligned}$$

풍샘의 point

오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD의 내부에 임의의 한 점 P가 있을 때

$$\overline{AP}^2 + \overline{CP}^2 = \overline{BP}^2 + \overline{DP}^2$$





30-33 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 12개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 30분

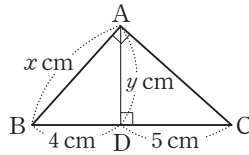
1 ☐☐ ○ 직각삼각형의 닮음을 이용한 성질 1~2

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형

ABC에서 $\overline{BC} \perp \overline{AD}$ 일 때,

$x^2 + y^2$ 의 값은?

- ① 52 ② 53
③ 54 ④ 55
⑤ 56



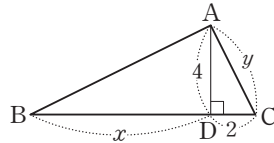
2 ☐☐ ○ 직각삼각형의 닮음을 이용한 성질 1~2

오른쪽 그림과 같은 직각삼각

각형 ABC에서 $\overline{BC} \perp \overline{AD}$

일 때, $x^2 - y^2$ 의 값은?

- ① 40 ② 42
③ 44 ④ 46
⑤ 48



3 ☐☐ ○ 직각삼각형의 닮음을 이용한 성질 3~5

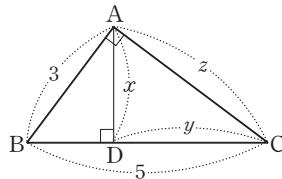
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형

ABC에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 이다.

$\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = 5$ 일 때,

$x + y - z$ 의 값은?

- ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$
③ $\frac{8}{5}$ ④ 2
⑤ $\frac{12}{5}$



4 ☐☐ ○ 직각삼각형의 닮음을 이용한 성질 3~5

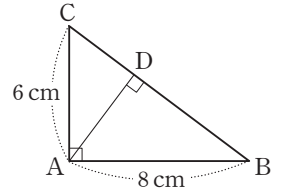
오른쪽 그림과 같은 직각삼각

형 ABC에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 이다.

$\overline{AB} = 8$ cm, $\overline{AC} = 6$ cm

일 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?

- ① 4 cm ② $\frac{22}{5}$ cm
③ $\frac{24}{5}$ cm ④ 5 cm ⑤ $\frac{26}{5}$ cm



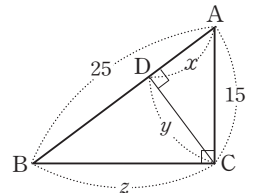
5 ☐☐ ○ 직각삼각형의 닮음을 이용한 성질 2~5

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형

ABC에서 $\overline{AB} \perp \overline{CD}$ 일 때,

$x + y + z$ 의 값은?

- ① 40 ② 41
③ 42 ④ 43
⑤ 44



6 ☐☐ ○ 피타고라스 정리를 이용한 직각삼각형의 성질 1

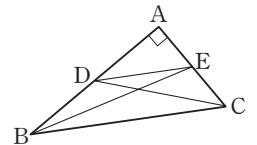
오른쪽 그림과 같이 직각삼각형

의 직각을 낀 두 변 AB, AC

위에 각각 점 D, E가 있다. 다음

중 $\overline{BE}^2 + \overline{CD}^2$ 과 같은 것은?

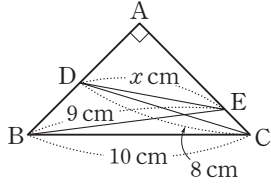
- ① $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$ ② $\overline{BC}^2 + \overline{DE}^2$
③ $\overline{BE}^2 + \overline{BC}^2$ ④ $\overline{CD}^2 + \overline{DE}^2$
⑤ $\overline{CE}^2 + \overline{AC}^2$



7 □□ ○ 피타고라스 정리를 이용한 직각삼각형의 성질 2

오른쪽 그림과 같이

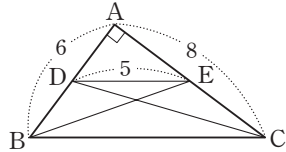
$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BE} = 9$ cm, $\overline{CD} = 8$ cm, $\overline{BC} = 10$ cm, $\overline{DE} = x$ cm일 때, x^2 의 값을 구하여라.



8 □□ ○ 피타고라스 정리를 이용한 직각삼각형의 성질 2

오른쪽 그림과 같이

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 6$, $\overline{AC} = 8$, $\overline{DE} = 5$ 일 때, $\overline{BE}^2 + \overline{CD}^2$ 의 값은?

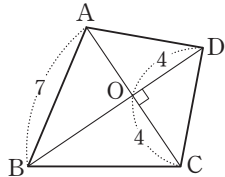


- ① 110 ② 115 ③ 120
④ 125 ⑤ 130

9 □□ ○ 두 대각선이 직교하는 사각형의 성질 2

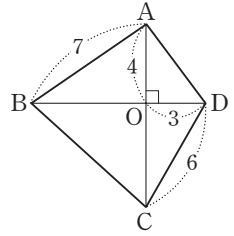
오른쪽 그림과 같은

□ABCD에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 이다. $\overline{AB} = 7$, $\overline{CO} = 4$, $\overline{DO} = 4$ 일 때, $\overline{AD}^2 + \overline{BC}^2$ 의 값을 구하여라.



10 □□ ○ 두 대각선이 직교하는 사각형의 성질 2

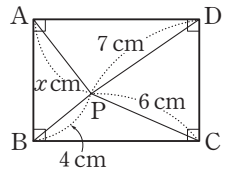
오른쪽 그림과 같은 □ABCD에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ 이다. $\overline{AB} = 7$, $\overline{AO} = 4$, $\overline{CD} = 6$, $\overline{DO} = 3$ 일 때, $\overline{BC}^2$ 의 값을 구하여라.



11 □□ ○ 피타고라스 정리를 이용한 직사각형의 성질 2

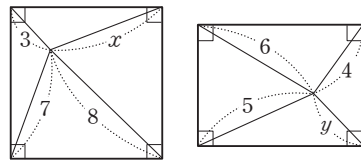
오른쪽 그림과 같은 직사각형

ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 $\overline{BP} = 4$ cm, $\overline{CP} = 6$ cm, $\overline{DP} = 7$ cm, $\overline{AP} = x$ cm일 때, x^2 의 값을 구하여라.



12 □□ ○ 피타고라스 정리를 이용한 직사각형의 성질 2

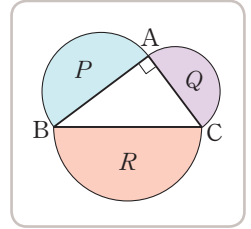
다음 그림의 직사각형에서 $x^2 - y^2$ 의 값을 구하여라.



34 직각삼각형에서 세 반원 사이의 관계

핵심개념

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 세 변 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$ 를 각각 지름으로 하는 반원의 넓이를 P , Q , R 라 할 때
 $\rightarrow P + Q = R$



▶ 학습 날짜

월

일

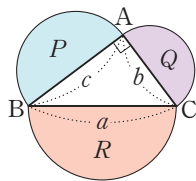
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 39쪽

1 아래는 직각삼각형과 세 반원 사이의 관계를 설명하는 과정이다. 다음을 완성하여라.

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC에서 직각을 낀 두 변을 지름으로 하는 반원의 넓이를 각각 P , Q , 빗변을 지름으로 하는 반원의 넓이를 R 라 할 때,



$$\textcircled{1} P = \frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{c}{2}\right)^2 = \frac{c^2}{8} \pi \quad \dots \textcircled{㉑}$$

$$Q = \frac{1}{2} \times \pi \times (\square)^2 = \frac{b^2}{8} \pi \quad \dots \textcircled{㉒}$$

$$R = \frac{1}{2} \times \pi \times (\square)^2 = \square \quad \dots \textcircled{㉓}$$

$$\textcircled{2} \triangle ABC \text{에서 피타고라스 정리에 의하여 } b^2 + c^2 = \square \quad \dots \textcircled{㉔}$$

$$\therefore P + Q = \frac{1}{8} \pi (b^2 + \square) \quad \leftarrow \textcircled{㉑}, \textcircled{㉒}$$

$$= \frac{1}{8} \pi \times \square \quad \leftarrow \textcircled{㉔}$$

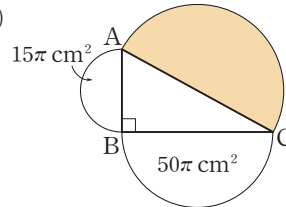
$$= \square \quad \leftarrow \textcircled{㉓}$$

tip

직각삼각형의 세 변을 각각 한 변으로 하는 닮은 도형(정사각형, 반원, 정삼각형 등)을 그리면 위와 같은 관계가 똑같이 성립해! 피타고라스 정리로 모두 확인할 수 있어!!

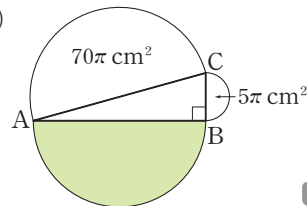
2 다음은 직각삼각형 ABC의 각 변을 지름으로 하는 세 반원을 그린 것이다. 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

(1)



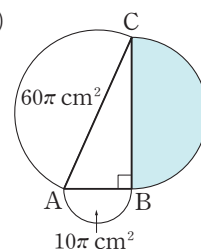
답

(2)

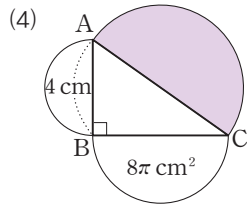


답

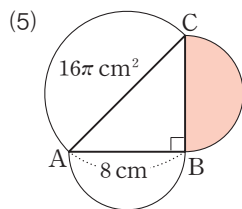
(3)



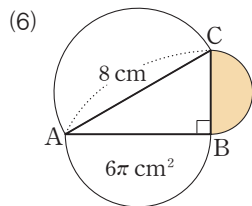
답



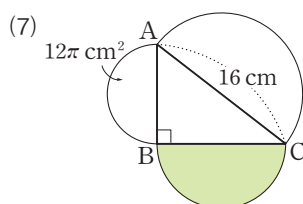
답



답

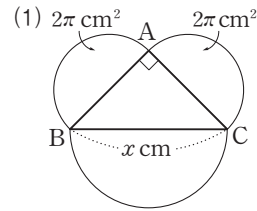


답



답

3 다음은 직각삼각형 ABC의 각 변을 지름으로 하는 세 반원을 그린 것이다. x^2 의 값을 구하여라.

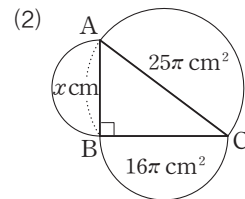


→ 지름의 길이가 x cm인 반원의 넓이는

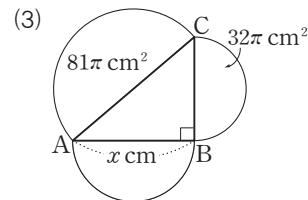
$$2\pi + 2\pi = \boxed{} (\text{cm}^2) \text{이므로}$$

$$\frac{1}{2} \times \pi \times \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \boxed{}$$

$$\therefore x^2 = \boxed{}$$



답

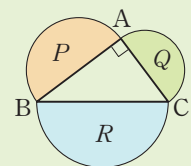


답

풍샘의 point

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 세 변 AB, AC, BC를 각각 지름으로 하는 반원의 넓이를 P , Q , R 라 할 때

$$\rightarrow P + Q = R$$

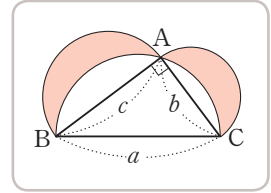


35 히포크라테스의 원의 넓이

핵심개념

$\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 세 변 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$ 를 각각 지름으로 하는 반원을 그렸을 때

→ (색칠한 부분의 넓이) = $\triangle ABC = \frac{1}{2}bc$



참고

$$\triangle ABC = \text{Area of semicircle on } AB + \text{Area of semicircle on } AC - \text{Area of semicircle on } BC = \triangle ABC$$



▶ 학습 날짜

월

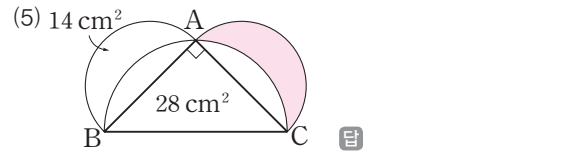
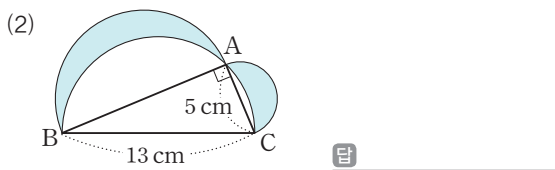
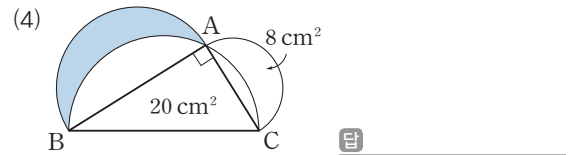
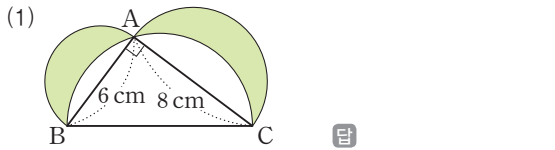
일

▶ 걸린 시간

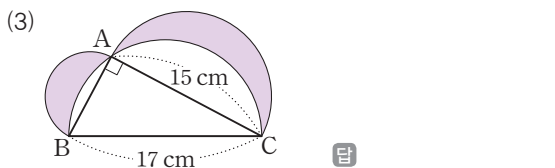
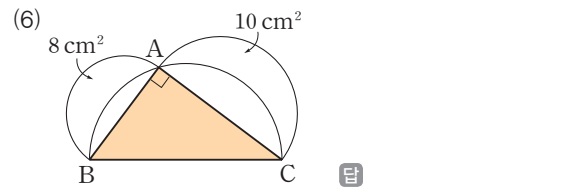
분 / 목표 시간 10분

정답과 해설 39~40쪽

1 다음 그림은 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그린 것이다. 색칠한 부분의 넓이를 구 하여라.



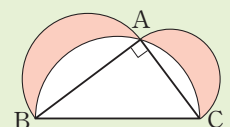
tip 피타고라스 정리를 이용하여 $\overline{AB}$ 의 길이를 먼저 구해!



풍습의 point

직각삼각형 ABC에서 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그렸을 때

(색칠한 부분의 넓이) = ($\triangle ABC$ 의 넓이)



34-35 · 스스로 점검 문제

▶ 학습 날짜

월

일

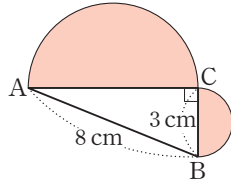
▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 ☐ ☐ ○ 직각삼각형에서 세 반원 사이의 관계 2

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 두 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그렸다.

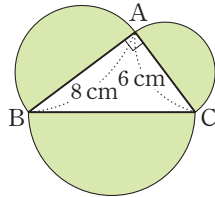
$\overline{AB}=8\text{ cm}$, $\overline{BC}=3\text{ cm}$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



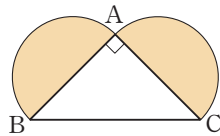
- ① $2\pi\text{ cm}^2$ ② $4\pi\text{ cm}^2$ ③ $6\pi\text{ cm}^2$
 ④ $8\pi\text{ cm}^2$ ⑤ $12\pi\text{ cm}^2$

2 ☐ ☐ ○ 직각삼각형에서 세 반원 사이의 관계 2

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그렸다. $\overline{AB}=8\text{ cm}$, $\overline{AC}=6\text{ cm}$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

3 ☐ ☐ ○ 직각삼각형에서 세 반원 사이의 관계 3

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 두 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그렸다. 색칠한 부분의 넓이가 $50\pi\text{ cm}^2$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?

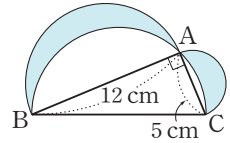


- ① $10\sqrt{2}\text{ cm}$ ② 15 cm ③ 18 cm
 ④ 20 cm ⑤ $2\sqrt{2}\text{ cm}$

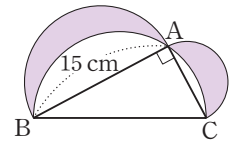
4 ☐ ☐ ○ 히포크라테스의 원의 넓이 1

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그렸다.

$\overline{AB}=12\text{ cm}$, $\overline{AC}=5\text{ cm}$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

5 ☐ ☐ ○ 히포크라테스의 원의 넓이 1

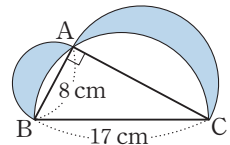
오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그렸다. $\overline{AB}=15\text{ cm}$ 이고 색칠한 부분의 넓이가 45 cm^2 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이는?



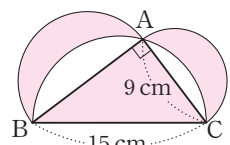
- ① 5 cm ② 6 cm ③ 7 cm
 ④ 8 cm ⑤ 9 cm

6 ☐ ☐ ○ 히포크라테스의 원의 넓이 1

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그렸다. $\overline{AB}=8\text{ cm}$, $\overline{BC}=17\text{ cm}$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하여라.

7 ☐ ☐ ○ 히포크라테스의 원의 넓이 1

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그렸다. $\overline{AC}=9\text{ cm}$, $\overline{BC}=15\text{ cm}$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



- ① 64 cm^2 ② $80\pi\text{ cm}^2$ ③ 81 cm^2
 ④ 100 cm^2 ⑤ 108 cm^2

III

확률

학습주제	쪽수
01 경우의 수	140
02 사건 A 또는 사건 B 가 일어나는 경우의 수	142
03 사건 A 와 사건 B 가 동시에 일어나는 경우의 수	144
04 동전, 주사위를 여러 개 던지는 경우의 수	146
01-04 스스로 점검 문제	148
05 한 줄로 세우는 경우의 수	149
06 특정한 사람의 자리를 고정하여 한 줄로 세우는 경우의 수	151
07 한 줄로 세울 때 이웃하여 서는 경우의 수	152
05-07 스스로 점검 문제	154
08 정수를 만드는 경우의 수	155
09 대표를 뽑는 경우의 수	157

학습주제	쪽수
10 선분 또는 삼각형의 개수	159
08-10 스스로 점검 문제	160
11 확률의 뜻	161
12 확률의 성질	163
11-12 스스로 점검 문제	166
13 확률의 덧셈	167
14 확률의 곱셈(1)	168
15 확률의 곱셈(2)	170
16 연속하여 뽑는 경우의 확률	173
17 도형에서의 확률	175
13-17 스스로 점검 문제	176



01 경우의 수

핵심개념



1. 사건: 같은 조건에서 여러 번 반복할 수 있는 실험이나 관찰에 의하여 나타나는 결과
2. 경우의 수: 어떤 사건이 일어나는 모든 가짓수

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 한 개의 주사위를 던질 때, 다음을 완성하여라.

- (1) 2의 눈이 나오는 경우는 2이다.

→ 경우의 수:

- (2) 짝수의 눈이 나오는 경우는 2, , 이다.

→ 경우의 수:

- (3) 4의 약수의 눈이 나오는 경우는 1, , 이다.

→ 경우의 수:

2 서로 다른 두 개의 동전을 동시에 던질 때, 다음을 완성하여라.

- (1) 앞면이 1개 나오는 경우를 순서쌍으로 나타내면

(앞면,), (뒷면,)이다.

→ 경우의 수:

- (2) 앞면이 2개 나오는 경우를 순서쌍으로 나타내면

(앞면,)이다.

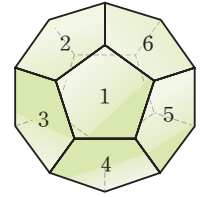
→ 경우의 수:

- (3) 앞면이 나오지 않는 경우를 순서쌍으로 나타내면

(뒷면,)이다.

→ 경우의 수:

3 1부터 12까지의 자연수가 각각 적힌 정십이면체를 던져 윗면의 수를 읽을 때, 다음 사건이 일어나는 경우의 수를 구하여라.



- (1) 8보다 큰 수가 나온다.

답

- (2) 홀수가 나온다.

답

- (3) 3의 배수가 나온다.

답

- (4) 12의 약수가 나온다.

답

- (5) 9 이하의 수가 나온다.

답

- (6) 소수가 나온다.

답

- 4 1부터 20까지의 자연수가 각각 적힌 20개의 공이 들어 있는 상자에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음 사건이 일어나는 경우의 수를 구하여라.

(1) 짝수가 적힌 공을 꺼낸다.

답 _____

(2) 6의 배수가 적힌 공을 꺼낸다.

답 _____

(3) 20의 약수가 적힌 공을 꺼낸다.

답 _____

(4) 10 이상의 수가 적힌 공을 꺼낸다.

답 _____

- 5 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 다음 사건이 일어나는 경우의 수를 구하여라.

(1) 두 눈의 수가 서로 같다.

답 _____

(2) 두 눈의 수의 합이 4이다.

답 _____

(3) 두 눈의 수의 곱이 12이다.

답 _____

(4) 두 눈의 수가 모두 홀수이다.

답 _____

- 6 100원짜리, 50원짜리, 10원짜리 동전이 각각 5개씩 있을 때, 다음과 같은 물건의 값을 거스름돈 없이 지불하는 경우의 수를 구하여라.

tip

돈을 지불하는 경우의 수를 구할 때에는 표를 이용하면 편리해!

(1) 500원짜리 지우개

→ 100원짜리(개)	50원짜리(개)	10원짜리(개)
5	0	0
4	2	0
4		5
3	4	
	3	

따라서 지불하는 경우의 수는 이다.

(2) 100원짜리 사탕

답 _____

(3) 350원짜리 볼펜

답 _____

(4) 800원짜리 공책

답 _____

풍뎡의 point

- 같은 조건에서 여러 번 반복할 수 있는 실험이나 관찰에 의하여 나타나는 결과 → 사건
- 어떤 사건이 일어나는 모든 가짓수 → 경우의 수

02 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수

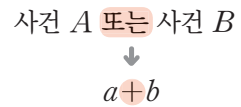
핵심개념

사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수(합의 법칙)

두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A가 일어나는 경우의 수가 a 이고, 사건 B가 일어나는 경우의 수가 b 이면

(사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수) $= a + b$

참고 두 사건이 동시에 일어나지 않을 때, 경우의 수를 구하는 문제에서 '또는', '~이거나'와 같은 표현이 있으면 두 사건이 일어나는 경우의 수를 더한다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 서로 다른 사탕 4개와 초콜릿 7개가 들어 있는 주머니에서 한 개를 꺼낼 때, 다음을 완성하여라.

(1) 사탕 한 개를 꺼내는 경우의 수 →

(2) 초콜릿 한 개를 꺼내는 경우의 수 →

(3) 사탕 또는 초콜릿을 한 개 꺼내는 경우의 수
→ + =

2 다음을 완성하여라.

(1) 서울에서 제주도까지 가는 비행기 노선은 2가지, 배 노선은 3가지가 있을 때, 비행기 또는 배를 타고 서울에서 제주도까지 가는 경우의 수
→ $2 + \square = \square$

(2) 학교에서 공원까지 가는 버스 노선은 5가지, 지하철 노선은 3가지가 있을 때, 버스 또는 지하철을 타고 학교에서 공원까지 가는 경우의 수
→ + =

3 다음을 구하여라.

(1) 티셔츠 6종류와 스웨터 4종류가 있을 때, 티셔츠 또는 스웨터 한 종류를 고르는 경우의 수

답

(2) 색연필 8종류와 볼펜 5종류가 있을 때, 색연필 또는 볼펜 한 자루를 선택하는 경우의 수

답

(3) 서로 다른 소설책 7권과 만화책 2권이 책꽂이에 꽂혀 있을 때, 소설책 또는 만화책 한 권을 꺼내는 경우의 수

답

(4) 서로 다른 구두 3켢레와 운동화 2켢레가 있을 때, 구두 또는 운동화 한 켢레를 고르는 경우의 수

답

4 다음을 구하여라.

- (1) 1부터 15까지의 자연수가 각각 적힌 15장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 3의 배수 또는 7의 배수가 나오는 경우의 수

→ (i) 3의 배수가 나오는 경우는
3, , , , 의
가지이다.
(ii) 7의 배수가 나오는 경우는
, 의 가지이다.
따라서 3의 배수 또는 7의 배수가 나오는
경우의 수는
 $\square + \square = \square$

- (2) 1부터 10까지의 자연수가 각각 적힌 10장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 홀수 또는 4의 배수가 나오는 경우의 수

답 _____

- (3) 1부터 12까지의 자연수가 각각 적힌 12장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 5의 배수 또는 6의 배수가 나오는 경우의 수

답 _____

- (4) 1부터 10까지의 자연수가 각각 적힌 10장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 3 이하의 수 또는 10 이상의 수가 나오는 경우의 수

답 _____

5 다음을 구하여라.

tip

두 사건의 경우의 수를 더할 때, 중복되는 경우가 있으면 중복되는 경우의 수는 빼야 해.

- (1) 1부터 15까지의 자연수가 각각 적힌 15장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 4의 배수 또는 6의 배수가 나오는 경우의 수

→ (i) 4의 배수가 나오는 경우는
, , 의 3가지
(ii) 6의 배수가 나오는 경우는
, 의 가지
(iii) 4의 배수이면서 6의 배수인 수가 나오는 경우는 의 가지
따라서 4의 배수 또는 6의 배수가 나오는
경우의 수는
 $3 + \square - \square = \square$

- (2) 1부터 12까지의 자연수가 각각 적힌 12장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 2의 배수 또는 5의 배수가 나오는 경우의 수

답 _____

- (3) 1부터 30까지의 자연수가 각각 적힌 30장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 24의 약수 또는 30의 약수가 나오는 경우의 수

답 _____

풍뎡의 point

사건 A 또는 사건 B 가 일어나는 경우의 수
 $\frac{a\text{가지}}{a\text{가지}} + \frac{b\text{가지}}{b\text{가지}}$

→ $a + b$

03 사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수

핵심개념

사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수 (곱의 법칙)
두 사건 A, B가 서로 영향을 미치지 않을 때, 사건 A가 일어나는 경우의 수가 a 이고, 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 b 이면

사건 A 그리고 사건 B
↓
 $a \times b$

(사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수) = $a \times b$

참고 ① 경우의 수를 구하는 문제에서 '~와', '동시에', '~이고', '~하고 나서'와 같은 표현이 있으면 두 사건이 일어나는 경우의 수를 곱한다.

② 두 사건 A, B가 동시에 일어난다는 것은 사건 A도 일어나고 사건 B도 일어난다는 뜻이다.



▶ 학습 날짜

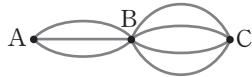
월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 A, B, C 세 지점 사이에 오른쪽 그림과 같은 길이 있을 때, 다음을 완성하라.



(1) A 지점에서 B 지점까지 가는 경우의 수

→

(2) B 지점에서 C 지점까지 가는 경우의 수

→

(3) A 지점에서 B 지점을 거쳐 C 지점까지 가는 경우의 수

→ $3 \times \square = \square$

2 다음을 완성하라.

(1) 학교에서 서점으로 가는 길이 2가지, 서점에서 집으로 가는 길이 3가지일 때, 학교에서 서점을 둘러서 집으로 가는 경우의 수

→ $\square \times \square = \square$

(2) 등산로 입구에서 정상까지의 등산로가 5가지일 때, 올라갈 때와 다른 길로 내려오는 경우의 수

→ $\square \times \square = \square$

tip

올라갈 때와 다른 길로 내려오므로 내려오는 길은 올라간 길을 제외한 길이다.

3 다음을 구하라.

(1) 티셔츠 6종류와 바지 4종류가 있을 때, 티셔츠와 바지를 한 개씩 짝지어 입는 경우의 수

답

(2) 서로 다른 빵 5개와 우유 3개가 있을 때, 빵과 우유를 각각 한 개씩 사는 경우의 수

답

(3) 수학책 3종류와 과학책 7종류 중에서 수학책과 과학책을 한 권씩 구입하는 경우의 수

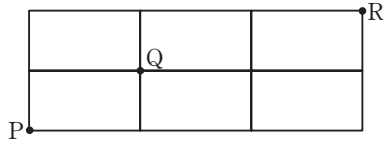
답

(4) 4개의 자음 ㄱ, ㄷ, ㅁ, ㅂ과 3개의 모음 ㅏ, ㅑ, ㅓ 중에서 자음 1개와 모음 1개를 짝지어 만들 수 있는 글자의 개수

답

개

4 아래 그림과 같은 도로망이 있을 때, 다음을 구하여라.



(1) P 지점에서 Q 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수

답 _____

(2) Q 지점에서 R 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수

답 _____

(3) P 지점에서 Q 지점을 거쳐 R 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수

답 _____

tip

P 지점에서 Q 지점을 거쳐 R 지점까지 가는 경우의 수는 P 지점에서 Q 지점까지 가는 경우의 수와 Q 지점에서 R 지점까지 가는 경우의 수를 곱하면 돼!

5 A, B 두 사람이 가위바위보를 할 때, 다음을 구하여라.

(1) A가 낼 수 있는 경우의 수

답 _____

(2) B가 낼 수 있는 경우의 수

답 _____

(3) 일어나는 모든 경우의 수

답 _____

6 아래 그림과 같이 빨강, 파랑, 노랑의 3개의 전구를 가지고 각각의 전구를 켜거나 꺼서 신호를 만들려고 한다. 다음을 완성하여라.

(단, 전구가 모두 꺼진 경우도 신호로 생각한다.)



(1) 빨강 전구가 만들 수 있는 신호는 가지이다.

(2) 파랑 전구가 만들 수 있는 신호는 가지이다.

(3) 노랑 전구가 만들 수 있는 신호는 가지이다.

(4) 빨강, 파랑, 노랑 3개의 전구가 만들 수 있는 신호는

$$\square \times \square \times \square = \square$$

풍뎡의 point

사건 A 가 a가지
사건 B 가 b가지
동시에 일어나는 경우의 수

$$\rightarrow a \times b$$

04 동전, 주사위를 여러 개 던지는 경우의 수

핵심개념

- 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합(또는 곱 또는 차)이 A 또는 B 인 경우의 수
→ (두 눈의 수의 합이 A 인 경우의 수) + (두 눈의 수의 합이 B 인 경우의 수)
- 서로 다른 m 개의 동전을 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수 → 2^m
- 서로 다른 n 개의 주사위를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수 → 6^n
- 서로 다른 m 개의 동전과 서로 다른 n 개의 주사위를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수 → $2^m \times 6^n$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던질 때, 다음을 완성하여라.

- (1) 두 눈의 수의 합이 6이 되는 경우를 순서쌍으로 나타내면 $(1, 5), (2, \square), (3, \square), (\square, 2), (\square, \square)$
→ 경우의 수: $\square$

- (2) 두 눈의 수의 합이 10이 되는 경우를 순서쌍으로 나타내면 $(4, \square), (5, \square), (\square, \square)$
→ 경우의 수: $\square$

- (3) 두 눈의 수의 합이 6 또는 10이 되는 경우의 수는
 $\square + \square = \square$

2 다음을 완성하여라.

- (1) 서로 다른 동전 2개를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수
→ $2 \times \square = \square$

- (2) 서로 다른 동전 3개를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수
→ $\square \times \square \times \square = \square$

3 다음을 완성하여라.

- (1) 서로 다른 주사위 2개를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수
→ $6 \times \square = \square$

- (2) 서로 다른 주사위 3개를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수
→ $\square \times \square \times \square = \square$

4 다음과 같이 동전과 주사위 여러 개를 동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수를 구하여라.

- (1) 동전 1개와 주사위 1개
→ $2 \times \square = \square$

- (2) 동전 1개와 서로 다른 주사위 2개
→ $\square \times 6 \times \square = \square$

- (3) 각각 서로 다른 동전 2개와 주사위 2개
→ $2 \times \square \times 6 \times \square = \square$

5 서로 다른 주사위 2개를 동시에 던질 때, 다음을 구하여라.

(1) 두 눈의 수의 차가 4 또는 5가 되는 경우의 수

답 _____

(2) 두 눈의 수의 합이 11 이상이 되는 경우의 수

답 _____

tip

두 눈의 수의 합이 11 이상인 경우는 11 또는 12인 경우야~

(3) 두 눈의 수의 합이 3 이하가 되는 경우의 수

답 _____

6 500원짜리, 100원짜리, 10원짜리 동전을 각각 한 개씩 동시에 던질 때, 다음을 구하여라.

(1) 모두 같은 면이 나오는 경우의 수

→ 모두 같은 면이 나오는 경우는
(앞면, ,)
(, ,)의 가지이다.

(2) 앞면이 한 개만 나오는 경우의 수

답 _____

(3) 앞면이 두 개 나오는 경우의 수

답 _____

(4) 앞면이 두 개 이상 나오는 경우의 수

답 _____

7 동전 1개와 주사위 1개를 동시에 던질 때, 다음을 구하여라.

(1) 동전은 앞면이 나오고, 주사위는 짝수의 눈이 나오는 경우의 수

→ 동전에서 앞면이 나오는 경우의 수는 ,
주사위에서 짝수의 눈이 나오는 경우의 수는 이므로 구하는 경우의 수는
 $1 \times \text{} = \text{$

(2) 동전은 뒷면이 나오고, 주사위는 소수의 눈이 나오는 경우의 수

답 _____

(3) 동전은 앞면 또는 뒷면이 나오고, 주사위는 3의 배수의 눈이 나오는 경우의 수

답 _____

(4) 동전은 앞면 또는 뒷면이 나오고, 주사위는 6의 약수의 눈이 나오는 경우의 수

답 _____

풍샘의 point

서로 다른 m 개의 동전과
서로 다른 n 개의 주사위를
동시에 던질 때, 일어나는 모든 경우의 수는
 $2^m \times 6^n$



01-04 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 8개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 □□ ○ 경우의 수 3, 4

1부터 20까지의 자연수가 각각 적힌 20장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 8의 배수가 나오는 경우의 수를 구하여라.

2 □□ ○ 경우의 수 6

100원짜리, 50원짜리, 10원짜리 동전이 각각 6개씩 있을 때, 이 동전을 사용하여 330원을 지불하는 방법은 모두 몇 가지인가?

- ① 3가지 ② 4가지 ③ 5가지
④ 6가지 ⑤ 7가지

3 □□ ○ 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수 2

수호네 집에서 박물관까지 가는 버스 노선은 4가지, 지하철 노선은 2가지가 있다. 버스 또는 지하철로 수호네 집에서 박물관까지 가는 경우의 수를 구하여라.

4 □□ ○ 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수 4

1부터 8까지의 숫자가 적힌 정팔면체 모양의 주사위 한 개를 던질 때, 4의 배수 또는 소수의 눈이 나오는 경우의 수는?

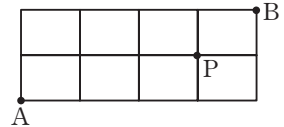
- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

5 □□ ○ 사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수 3

어떤 햄버거 가게에서는 햄버거 7종류와 음료수 5종류를 팔고 있다. 햄버거와 음료를 하나씩 고르는 경우의 수를 구하여라.

6 □□ ○ 사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수 4

오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다. A 지점에서 P 지점을 거쳐 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?



- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 9 ⑤ 16

7 □□ ○ 동전, 주사위를 여러 개 던지는 경우의 수 5

서로 다른 주사위 2개를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 6 또는 7이 되는 경우의 수는?

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

8 □□ ○ 동전, 주사위를 여러 개 던지는 경우의 수 7

10원짜리, 100원짜리 동전 각각 1개와 주사위 1개를 동시에 던질 때, 동전은 서로 다른 면이 나오고, 주사위는 2의 배수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하여라.

05 한 줄로 세우는 경우의 수

핵심개념

1. 한 줄로 세우는 경우의 수: n 명을 한 줄로 세우는 경우의 수

$$\rightarrow n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$$

n 명 중에서 1명을 뽑는 경우의 수
1명을 뽑고 남은 $(n-1)$ 명 중에서 1명을 뽑는 경우의 수
2명을 뽑고 남은 $(n-2)$ 명 중에서 1명을 뽑는 경우의 수

2. 일부를 뽑아서 한 줄로 세우는 경우의 수

(1) n 명 중에서 2명을 뽑아서 한 줄로 세우는 경우의 수

$$\rightarrow n \times (n-1)$$

(2) n 명 중에서 3명을 뽑아서 한 줄로 세우는 경우의 수

$$\rightarrow n \times (n-1) \times (n-2)$$

(3) n 명 중에서 r 명을 뽑아서 한 줄로 세우는 경우의 수

$$\rightarrow n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times \{n-(r-1)\}$$



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 20분

정답과 해설 44쪽

1 다음을 구하여라.

(1) A, B, C, D 4명을 한 줄로 세우는 경우의 수

- ① 맨 앞에 올 수 있는 사람은 A, B, C, D의 명
- ② ①의 각각에 대하여 두 번째에 올 수 있는 사람은 맨 앞의 사람을 제외한 명
- ③ ②의 각각에 대하여 세 번째에 올 수 있는 사람은 첫 번째, 두 번째의 사람을 제외한 명
- ④ ③의 각각에 대하여 마지막에 올 수 있는 사람은 첫 번째, 두 번째, 세 번째의 사람을 제외한 명이다.

따라서 구하는 경우의 수는

$$4 \times \square \times \square \times \square = \square$$

(2) 5명을 한 줄로 세우는 경우의 수

답

2 다음을 구하여라.

(1) A, B, C, D 4명 중에서 2명을 뽑아서 한 줄로 세우는 경우

→ 맨 앞에 올 수 있는 사람은 A, B, C, D의 명이고, 그 각각에 대하여 두 번째에 올 수 있는 사람은 맨 앞의 사람을 제외한 명이므로 구하는 경우의 수는

$$\square \times \square = \square$$

(2) 3명 중에서 2명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수

답

(3) 5명 중에서 3명을 뽑아 한 줄로 세우는 경우의 수

답

3 다음을 구하여라.

- (1) 서로 다른 4권의 책을 책꽂이에 나란히 꽂는 경우의 수

답 _____

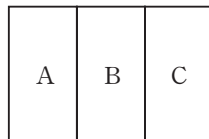
- (2) 박물관, 미술관, 유적지 3곳 중에서 2곳을 골라 차를 정하여 견학하려고 할 때, 견학하는 경우의 수

답 _____

- (3) 달리기 선수 7명 중에서 3명을 골라 이어달리기 순서를 정하는 경우의 수

답 _____

- 4 오른쪽 그림과 같이 A, B, C 세 부분으로 나누어진 도형을 빨강, 파랑, 노랑의 3가지 색을 사용하여 칠하려고 할 때, 다음을 구하여라.



- (1) A, B, C에 모두 다른 색을 칠하는 방법의 수

→ A에 칠할 수 있는 색은 3가지
 B에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 □가지
 C에 칠할 수 있는 색은 A, B에 칠한 색을 제외한 □가지
 따라서 구하는 방법의 수는
 $\square \times \square \times \square = \square$ (가지)

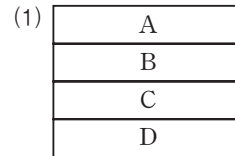
tip

각 부분에 칠할 수 있는 색을 고를 때, 이전에 칠한 색은 제외해야 해.

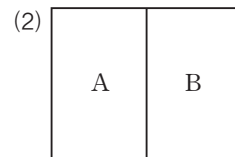
- (2) A, B, C에 같은 색을 여러 번 사용해도 되지만 서로 이웃한 부분은 다른 색을 칠하는 방법의 수

답 _____ 가지

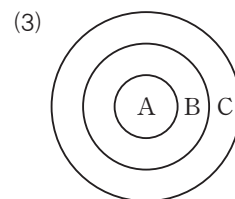
- 5 다음 그림과 같이 나누어진 도형을 빨강, 보라, 노랑, 초록의 4가지 색을 사용하여 칠하려고 한다. 서로 다른 색으로 칠하는 방법의 수를 구하여라.



답 _____ 가지



답 _____ 가지



답 _____ 가지

풍뎡의 point

- n 명을 한 줄로 세우는 경우의 수는 $n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$
- n 명 중에서 2명을 뽑아서 한 줄로 세우는 경우의 수는 $n \times (n-1)$
- n 명 중에서 3명을 뽑아서 한 줄로 세우는 경우의 수는 $n \times (n-1) \times (n-2)$
- n 명 중에서 r 명을 뽑아서 한 줄로 세우는 경우의 수는 $n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times \{n-(r-1)\}$

06 특정한 사람의 자리를 고정하여 한 줄로 세우는 경우의 수

핵심개념

특정한 사람의 자리를 고정하여 한 줄로 세우는 경우의 수

위치가 정해진 사람을 제외하고 나머지를 한 줄로 세우는 경우의 수와 같다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 44~45쪽

1 A, B, C, D 4명을 한 줄로 세울 때, 다음을 완성하여라.

(1) A를 맨 앞에 세우는 경우의 수

→ A를 맨 앞에 고정시키고 나머지 3명을
한 줄로 세우는 경우의 수와 같으므로
 $3 \times \square \times \square = \square$

(2) B를 세 번째에 세우는 경우의 수

→ B를 세 번째에 고정시키고 나머지 3명을
한 줄로 세우는 경우의 수와 같으므로
 $\square \times \square \times \square = \square$

(3) A, B를 양 끝에 세우는 경우의 수

→ A, B를 양 끝에 세우는 경우는
A☆☆B, B☆☆A의 $\square$ 가지
나머지 2명을 한 줄로 세우는 경우의 수는
 $\square \times \square = \square$
따라서 구하는 경우의 수는
 $2 \times \square = \square$

2 부모님을 포함한 성현이네 가족 5명을 한 줄로 세울 때, 다음을 구하여라.

(1) 어머니를 맨 앞에 세우는 경우의 수

답 _____

(2) 성현이를 가운데에 세우는 경우의 수

답 _____

(3) 부모님을 양 끝에 세우는 경우의 수

답 _____

풍샘의 point

(특정한 사람의 자리를 고정하여 한 줄로 세우는 경우의 수)

= (위치가 정해진 사람을 제외하고 나머지를 한 줄로 세우는 경우의 수)

07 한 줄로 세울 때 이웃하여 서는 경우의 수

핵심개념

한 줄로 세울 때, 이웃하여 세우는 경우의 수는 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 이웃하는 것을 하나로 묶어서 한 줄로 세우는 경우의 수를 구한다.
- ② 묶음 안에서 자리를 바꾸는 경우의 수를 구한다.
- ③ ①과 ②에서 구한 경우의 수를 곱한다.

참고 'A, B가 이웃한다'는 것은 $\boxed{AB}$, $\boxed{BA}$ 의 2가지 경우를 모두 의미한다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 다음을 완성하여라.

- (1) A, B, C 3명을 한 줄로 세울 때, A, B가 이웃하여 서는 경우의 수

- ① A, B를 하나로 묶어 $\boxed{AB}$, C의 2명을 한 줄로 세우는 경우의 수는
- ② A, B가 자리를 바꾸는 경우의 수는
- ③ 구하는 경우의 수는 $\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$

① ②

- (2) A, B, C, D 4명을 한 줄로 세울 때, A, B, C가 이웃하여 서는 경우의 수

- ① A, B, C를 하나로 묶어 $\boxed{ABC}$, D의 2명을 한 줄로 세우는 경우의 수는
- ② A, B, C가 자리를 바꾸는 경우의 수는
- ③ 구하는 경우의 수는 $\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$

① ②

tip

A, B, C가 자리를 바꾸는 경우는 3명을 한 줄로 세우는 경우와 같다.

2 A, B, C, D, E, F 6명을 한 줄로 세울 때, 다음을 구하여라.

- (1) A, B가 이웃하여 서는 경우의 수

답

- (2) C, D가 이웃하여 서는 경우의 수

답

- (3) A, B, C가 이웃하여 서는 경우의 수

답

- (4) C, D, E, F가 이웃하여 서는 경우의 수

답

3 다음을 구하여라.

- (1) a, b, c, d, e 5개의 문자를 일렬로 배열할 때, b 와 e 가 이웃하는 경우의 수

답 _____

- (2) 부모님과 2명의 자녀로 구성된 4명의 가족이 나란히 앉아서 가족사진을 찍을 때, 부모님이 이웃하여 앉는 경우의 수

답 _____

- (3) 1, 2, 3, 4, 5, 6이 각각 적힌 6장의 숫자 카드를 일렬로 나열할 때, 짝수끼리 이웃하는 경우의 수

답 _____

4 남학생 2명과 여학생 3명을 한 줄로 세울 때, 다음을 구하여라.

- (1) 남학생끼리 이웃하여 서는 경우의 수

답 _____

- (2) 여학생끼리 이웃하여 서는 경우의 수

답 _____

- (3) 남학생은 남학생끼리, 여학생은 여학생끼리 이웃하여 서는 경우의 수

→ 남학생과 여학생을 각각 하나로 묶어 2명을 한 줄로 세우는 경우의 수는 $\square$
 남학생끼리 자리를 바꾸는 경우의 수는 2
 여학생끼리 자리를 바꾸는 경우의 수는 $\square$
 따라서 구하는 경우의 수는 $\square \times 2 \times \square = \square$

5 다음을 구하여라.

- (1) 서로 다른 소설책 2권과 과학책 3권을 책꽂이에 나란히 꽂을 때, 소설책은 소설책끼리, 과학책은 과학책끼리 이웃하게 꽂는 경우의 수

답 _____

- (2) 서로 다른 상의 4벌과 하의 2벌을 옷장에 한 줄로 걸 때, 상의는 상의끼리, 하의는 하의끼리 이웃하게 거는 경우의 수

답 _____

- (3) 부모님과 할머니, 할아버지, 2명의 자녀로 구성된 6명의 가족이 나란히 앉아서 가족사진을 찍을 때, 부모님끼리 이웃하고, 할머니와 할아버지가 이웃하여 앉는 경우의 수

답 _____

퐁뽀의 point

한 줄로 세울 때 이웃하여 세우는 경우의 수

$\left(\begin{array}{c} \text{이웃하는 것을 하나로} \\ \text{묶어 한 줄로 세우는} \\ \text{경우의 수} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{묶음 안에서} \\ \text{자리를 바꾸는} \\ \text{경우의 수} \end{array} \right)$



05-07 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 8개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 □□ ○ 한 줄로 세우는 경우의 수 1

서로 다른 5개의 상품을 일렬로 진열하는 경우의 수는?

- ① 24 ② 48 ③ 60
④ 90 ⑤ 120

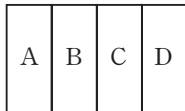
2 □□ ○ 한 줄로 세우는 경우의 수 2, 3

A, B, C, D, E, F 6명의 학생 중 3명을 뽑아서 이어달리기 순서를 정하는 경우의 수는?

- ① 24 ② 48 ③ 60
④ 120 ⑤ 240

3 □□ ○ 한 줄로 세우는 경우의 수 4, 5

오른쪽 그림과 같이 A, B, C, D 네 부분으로 나누어진 도형을 빨강, 파랑, 노랑, 보라의 4가지 색으로 칠하려고 한다. 같은 색을 여러 번 사용해도 되지만 서로 이웃한 부분은 다른 색을 칠하는 방법의 수를 구하여라.



4 □□ ○ 특정한 사람의 자리를 고정하여 한 줄로 세우는 경우의 수 1, 2

A, B, C, D, E 5명을 한 줄로 세울 때, D가 네 번째에 서는 경우의 수는?

- ① 6 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 30

5 □□ ○ 특정한 사람의 자리를 고정하여 한 줄로 세우는 경우의 수 1, 2

국어, 영어, 수학, 사회, 과학 교과서를 책꽂이에 나란히 꽂을 때, 국어 또는 사회 교과서를 맨 앞에 꽂는 경우의 수를 구하여라.

6 □□ ○ 한 줄로 세울 때 이웃하여 서는 경우의 수 1, 2

A, B, C, D, E 다섯 사람이 한 줄로 나란히 서서 사진을 찍으려고 할 때, A와 B가 항상 이웃하여 사진을 찍는 방법의 수는?

- ① 6가지 ② 12가지 ③ 24가지
④ 48가지 ⑤ 96가지

7 □□ ○ 한 줄로 세울 때 이웃하여 서는 경우의 수 4

남학생 4명과 여학생 3명을 한 줄로 세울 때, 여학생끼리 이웃하여 서는 경우의 수는?

- ① 112 ② 144 ③ 240
④ 360 ⑤ 720

8 □□ ○ 한 줄로 세울 때 이웃하여 서는 경우의 수 5

숫자 카드 2장과 알파벳 카드 3장을 일렬로 나열할 때, 숫자 카드는 숫자 카드끼리, 알파벳 카드는 알파벳 카드끼리 이웃하게 나열하는 경우의 수를 구하여라.

08 정수를 만드는 경우의 수

핵심개념

1. 정수를 만드는 경우의 수 - 0을 포함하지 않는 경우

0이 아닌 서로 다른 한 자리의 숫자가 각각 적힌 n 장의 카드에서

(1) 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 정수의 개수 $\rightarrow n \times (n-1)$ 개

(2) 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 정수의 개수 $\rightarrow n \times (n-1) \times (n-2)$ 개

2. 정수를 만드는 경우의 수 - 0을 포함하는 경우

0을 포함한 서로 다른 한 자리의 숫자가 각각 적힌 n 장의 카드에서

(1) 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 정수의 개수 $\rightarrow (n-1) \times (n-1)$ 개

(2) 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 정수의 개수 $\rightarrow (n-1) \times (n-1) \times (n-2)$ 개

참고 서로 다른 한 자리의 숫자가 각각 적힌 n 장의 카드에 0이 포함된 경우에는 맨 앞자리에 0이 올 수 없으므로 맨 앞자리에 올 수 있는 숫자는 $(n-1)$ 개이다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 47쪽

1 1, 2, 3의 숫자가 각각 적힌 3장의 카드가 있을 때, 다음을 완성하여라.

(1) 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 정수의 개수

- ① 십의 자리에 올 수 있는 숫자는
1, 2, 3의 가지
- ② 일의 자리에 올 수 있는 숫자는 십의 자리에 온 숫자를 제외한 가지
- 따라서 만들 수 있는 두 자리 정수의 개수는 $\square \times \square = \square$ (개)
- ① ②

(2) 3장을 모두 사용하여 만들 수 있는 세 자리 정수의 개수

- ① 백의 자리에 올 수 있는 숫자는
1, 2, 3의 가지
- ② 십의 자리에 올 수 있는 숫자는 백의 자리에 온 숫자를 제외한 가지
- ③ 일의 자리에 올 수 있는 숫자는 백의 자리, 십의 자리에 온 숫자를 제외한 가지
- 따라서 만들 수 있는 세 자리 정수의 개수는 $\square \times \square \times \square = \square$ (개)
- ① ② ③

2 0, 1, 2의 숫자가 각각 적힌 3장의 카드가 있을 때, 다음을 완성하여라.

(1) 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 정수의 개수

- ① 십의 자리에 올 수 있는 숫자는
1, 2의 가지
- ② 일의 자리에 올 수 있는 숫자는 십의 자리에 온 숫자를 제외한 가지
- 따라서 만들 수 있는 두 자리 정수의 개수는 $\square \times \square = \square$ (개)
- ① ②

(2) 3장을 모두 사용하여 만들 수 있는 세 자리 정수의 개수

- ① 백의 자리에 올 수 있는 숫자는
1, 2의 가지
- ② 십의 자리에 올 수 있는 숫자는 백의 자리에 온 숫자를 제외한 가지
- ③ 일의 자리에 올 수 있는 숫자는 백의 자리, 십의 자리에 온 숫자를 제외한 가지
- 따라서 만들 수 있는 세 자리 정수의 개수는 $\square \times \square \times \square = \square$ (개)
- ① ② ③

3 아래 그림과 같은 숫자 카드가 한 장씩 있을 때, 다음을 완성하여라.

(1) 1 3 6 8

① 만들 수 있는 두 자리 정수의 개수: 개

② 만들 수 있는 세 자리 정수의 개수: 개

(2) 1 2 3 6 8

① 만들 수 있는 두 자리 정수의 개수: 개

② 만들 수 있는 세 자리 정수의 개수: 개

4 아래 그림과 같은 숫자 카드가 한 장씩 있을 때, 다음을 완성하여라.

(1) 0 1 2 3

① 만들 수 있는 두 자리 정수의 개수: 개

② 만들 수 있는 세 자리 정수의 개수: 개

(2) 0 2 3 4 5

① 만들 수 있는 두 자리 정수의 개수: 개

② 만들 수 있는 세 자리 정수의 개수: 개

5 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 2장을 뽑아 두 자리 자연수를 만들 때, 다음 조건을 만족시키는 자연수의 개수를 구하여라.

(1) 짝수

→ 일의 자리에 올 수 있는 숫자는 2, 이다.

(i) ☆2인 경우: 십의 자리에 올 수 있는 숫자는 2를 제외한 가지

(ii) ☆4인 경우: 십의 자리에 올 수 있는 숫자는 4를 제외한 가지

따라서 만들 수 있는 두 자리 짝수의 개수는

 + = (개)

(2) 홀수

 개

(3) 40보다 큰 수

 개

풍샘의 point

서로 다른 한 자리의 숫자가 각각 적힌 n 장의 카드에서 맨 앞자리에 올 수 있는 숫자는

(i) 0이 포함된 경우 → $(n-1)$ 개

(ii) 0이 포함되지 않은 경우 → n 개

09 대표를 뽑는 경우의 수

핵심개념

1. 자격이 다른 대표를 뽑는 경우의 수

(1) n 명 중에서 자격이 다른 대표 2명을 뽑는 경우의 수 $\rightarrow n \times (n-1)$

(2) n 명 중에서 자격이 다른 대표 3명을 뽑는 경우의 수 $\rightarrow n \times (n-1) \times (n-2)$

2. 자격이 같은 대표를 뽑는 경우의 수

(1) n 명 중에서 자격이 같은 대표 2명을 뽑는 경우의 수 $\rightarrow \frac{n \times (n-1)}{2}$

2명이 자리를 바꾸는 경우의 수

(2) n 명 중에서 자격이 같은 대표 3명을 뽑는 경우의 수 $\rightarrow \frac{n \times (n-1) \times (n-2)}{3 \times 2 \times 1}$

3명이 자리를 바꾸는 경우의 수



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

정답과 해설 47~48쪽

1 A, B, C, D 4명의 학생이 있을 때, 다음을 완성하여라.

(1) 회장 1명, 부회장 1명을 뽑는 경우의 수

→ 회장이 될 수 있는 사람은 4명
부회장이 될 수 있는 사람은 회장을 제외한 명
따라서 구하는 경우의 수는
 $4 \times \square = \square$

2 A, B, C, D 4명의 학생이 있을 때, 다음을 완성하여라.

(1) 대표 2명을 뽑는 경우의 수

→ 2명을 일렬로 세우는 경우의 수는
 $2 \times 1 = 2$ 이므로 순서를 생각하지 않으면
2가지 경우는 (같은, 다른) 경우이다.
따라서 4명 중에서 자격이 같은 대표 2명
을 뽑는 경우의 수는

$$\frac{4 \times \square}{\square} = \square$$

(2) 회장 1명, 부회장 1명, 총무 1명을 뽑는 경우의 수

→ 회장이 될 수 있는 사람은 명
부회장이 될 수 있는 사람은 회장을 제외한 명
총무가 될 수 있는 사람은 회장, 부회장을 제외한 명
따라서 구하는 경우의 수는
 $\square \times \square \times \square = \square$

(2) 대표 3명을 뽑는 경우의 수

→ 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는
 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 이므로 순서를 생각하지 않으면 가지가 모두 (같은, 다른) 경우이다.
따라서 4명 중에서 자격이 같은 대표 3명
을 뽑는 경우의 수는

$$\frac{4 \times \square \times \square}{\square} = \square$$

3 다음을 구하여라.

- (1) 3명의 후보 중에서 회장 1명, 부회장 1명을 뽑는 경우의 수

답 _____

- (2) 5명의 후보 중에서 회장 1명, 부회장 1명, 총무 1명을 뽑는 경우의 수

답 _____

- (3) 7명의 학생이 출전한 영어 말하기 대회에서 금상과 은상을 받을 학생을 각각 1명씩 뽑는 경우의 수

답 _____

- (4) 연극 동아리 학생 10명 중에서 감독, 주연, 조연을 각각 1명씩 뽑는 경우의 수

답 _____

4 다음을 구하여라.

- (1) 3명의 후보 중에서 대표 2명을 뽑는 경우의 수

답 _____

- (2) 5명의 후보 중에서 대표 3명을 뽑는 경우의 수

답 _____

- (3) 7명의 학생 중에서 이어달리기 선수로 나갈 선수 2명을 뽑는 경우의 수

답 _____

- (4) 어느 모임에서 모인 8명이 서로 한 번씩 빠짐없이 악수를 하는 총 횟수

답 _____ 회

5 여학생 4명, 남학생 2명이 있을 때, 다음을 구하여라.

- (1) 회장 1명, 부회장 1명을 뽑는 경우의 수

답 _____

- (2) 회장 1명, 부회장 1명, 총무 1명을 뽑는 경우의 수

답 _____

- (3) 대표 3명을 뽑는 경우의 수

답 _____

- (4) 여학생 대표 1명, 남학생 대표 1명을 뽑는 경우의 수

답 _____

- (5) 여학생 대표 2명, 남학생 대표 1명을 뽑는 경우의 수

답 _____

풍썸의 point

n 명 중에서

1. 자격이 다른 대표 2명을 뽑는 경우의 수

$$\rightarrow n \times (n-1)$$

자격이 다른 대표 3명을 뽑는 경우의 수

$$\rightarrow n \times (n-1) \times (n-2)$$

2. 자격이 같은 대표 2명을 뽑는 경우의 수

$$\rightarrow \frac{n \times (n-1)}{2}$$

자격이 같은 대표 3명을 뽑는 경우의 수

$$\rightarrow \frac{n \times (n-1) \times (n-2)}{3 \times 2 \times 1}$$

10 선분 또는 삼각형의 개수

핵심개념

한 직선 위에 있지 않은 n 개의 점 중에서

1. 두 점을 이어 만들 수 있는 선분의 개수

$$\rightarrow \frac{n \times (n-1)}{2} \text{ 개}$$

2. 세 점을 이어 만들 수 있는 삼각형의 개수

$$\rightarrow \frac{n \times (n-1) \times (n-2)}{3 \times 2 \times 1} \text{ 개}$$

참고 한 직선 위에 있지 않은 점들 이어 만들 수 있는 선분 또는 삼각형의 개수는 자격이 같은 대표를 뽑는 경우의 수와 같다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 48쪽

1 오른쪽 그림과 같이 한 원 위에 4개의 점이 있을 때, 다음을 완성하여라.

(1) 두 점을 이어 만들 수 있는 선분의 개수



→ 4개의 점 중에서 순서를 생각하지 않고 개의 점을 뽑는 경우의 수와 같으므로 두 점을 이어 만들 수 있는 선분의 개수는

$$\frac{4 \times \square}{\square} = \square (\text{개})$$

(2) 세 점을 이어 만들 수 있는 삼각형의 개수

→ 4개의 점 중에서 순서를 생각하지 않고 개의 점을 뽑는 경우의 수와 같으므로 세 점을 이어 만들 수 있는 삼각형의 개수는

$$\frac{4 \times \square \times \square}{3 \times \square \times \square} = \square (\text{개})$$

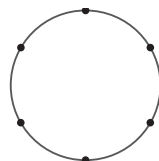
2 다음 그림과 같이 한 원 위에 있는 점 중에서 두 점을 이어 만들 수 있는 선분의 개수와 세 점을 이어 만들 수 있는 삼각형의 개수를 각각 구하여라.

(1) → ① 선분의 개수: 개



② 삼각형의 개수: 개

(2) → ① 선분의 개수: 개



② 삼각형의 개수: 개

풍선의 point

한 직선 위에 있지 않은 n 개의 점 중에서

1. 두 점을 이어 만들 수 있는 선분의 개수

$$\rightarrow \frac{n \times (n-1)}{2} \text{ 개}$$

2. 세 점을 이어 만들 수 있는 삼각형의 개수

$$\rightarrow \frac{n \times (n-1) \times (n-2)}{3 \times 2 \times 1} \text{ 개}$$



08-10 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 8개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 ○ 정수를 만드는 경우의 수 1, 3

1부터 8까지의 자연수 중에서 서로 다른 3개의 숫자를 사용하여 세 자리 수의 비밀번호를 만들려고 한다. 만들 수 있는 비밀번호의 개수를 구하여라.

2 ○ 정수를 만드는 경우의 수 2, 4

0, 2, 4, 6, 8의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드가 있다. 이 카드에서 2장을 뽑아 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수는?

- ① 8개 ② 12개 ③ 16개
④ 20개 ⑤ 24개

3 ○ 정수를 만드는 경우의 수 5

0부터 5까지의 숫자가 각각 적힌 6장의 카드에서 3장의 카드를 뽑아 세 자리 정수를 만들 때, 만들 수 있는 짝수의 개수는?

- ① 48개 ② 50개 ③ 52개
④ 54개 ⑤ 56개

4 ○ 대표를 뽑는 경우의 수 2, 4

10개의 야구팀이 각각 다른 팀과 한 번씩 경기를 한다면 모두 몇 번의 경기를 하여야 하는가?

- ① 30번 ② 35번 ③ 40번
④ 45번 ⑤ 50번

5 ○ 대표를 뽑는 경우의 수 2, 4

영준이를 포함하여 8명의 학생 중에서 청소 당번 3명을 뽑을 때, 영준이가 포함되는 경우의 수를 구하여라.

6 ○ 대표를 뽑는 경우의 수 5

남학생이 6명, 여학생이 3명인 어느 모임에서 남학생 대표 2명과 여학생 대표 1명을 뽑는 경우의 수는?

- ① 40 ② 42 ③ 45
④ 48 ⑤ 50

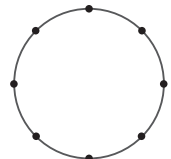
7 ○ 선분 또는 삼각형의 개수 1, 2

한 평면 위에 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 7개의 점이 있다. 이 중에서 두 점을 이어 만들 수 있는 선분의 개수는?

- ① 9개 ② 12개 ③ 15개
④ 18개 ⑤ 21개

8 ○ 선분 또는 삼각형의 개수 1, 2

오른쪽 그림과 같이 한 원 위에 있는 8개의 점 중에서 세 점을 이어 만들 수 있는 삼각형의 개수를 구하여라.



11 확률의 뜻

핵심개념

1. **확률**: 같은 조건 아래에서 실험이나 관찰을 여러 번 반복할 때, 어떤 사건이 일어나는 상대도수가 일정한 값에 가까워지면 이 일정한 값을 그 사건이 일어날 확률이라고 한다.
2. **사건 A가 일어날 확률**: 어떤 실험이나 관찰에서 각 경우가 일어날 가능성이 같을 때, 일어날 수 있는 모든 경우의 수를 n , 사건 A가 일어나는 경우의 수를 a 라 하면 사건 A가 일어날 확률 p 는

$$p = \frac{(\text{사건 A가 일어나는 경우의 수})}{(\text{모든 경우의 수})} = \frac{a}{n}$$

참고 확률은 어떤 사건이 일어날 가능성을 수로 나타낸 것이다.



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 20분

■ 정답과 해설 49~50쪽

1 다음을 완성하여라.

- (1) 한 개의 동전을 던질 때, 앞면이 나올 확률

① 모든 경우의 수:

② 앞면이 나오는 경우의 수:

③ 구하는 확률:

$$\frac{(\text{앞면이 나오는 경우의 수})}{(\text{모든 경우의 수})} = \text{}$$

- (2) 한 개의 주사위를 던질 때, 3의 배수의 눈이 나올 확률

① 모든 경우의 수:

② 3의 배수의 눈이 나오는 경우의 수:

③ 구하는 확률:

$$\frac{(\text{3의 배수의 눈이 나오는 경우의 수})}{(\text{모든 경우의 수})} = \frac{\text{}}{6} = \text{}$$

- (3) 모양과 크기가 같은 파란 구슬 4개와 빨간 구슬 3개가 들어 있는 주머니에서 구슬을 한 개 꺼낼 때, 파란 구슬이 나올 확률

① 모든 경우의 수:

② 파란 구슬이 나오는 경우의 수:

③ 구하는 확률:

$$\frac{(\text{파란 구슬이 나오는 경우의 수})}{(\text{모든 경우의 수})} = \text{}$$

2 한 개의 주사위를 던질 때, 다음을 구하여라.

- (1) 나오는 눈의 수가 짝수일 확률

답

- (2) 나오는 눈의 수가 소수일 확률

답

- (3) 나오는 눈의 수가 5 이상일 확률

답

3 모양과 크기가 같은 빨간 공 3개, 노란 공 5개, 초록 공 4개가 들어 있는 주머니에서 공을 한 개 꺼낼 때, 다음을 구하여라.

- (1) 빨간 공이 나올 확률

답

- (2) 노란 공이 나올 확률

답

- (3) 초록 공이 나올 확률

답

4 1부터 10까지의 자연수가 각각 적힌 10장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 다음을 구하여라.

(1) 홀수가 나올 확률 답 _____

(2) 5의 배수가 나올 확률 답 _____

(3) 10의 약수가 나올 확률 답 _____

(4) 4 이하인 수가 나올 확률 답 _____

5 50원짜리, 100원짜리, 500원짜리 동전을 각각 1개씩 동시에 던질 때, 다음을 구하여라.

(1) 모두 앞면이 나올 확률

→ 모든 경우의 수는
 $2 \times \square \times \square = \square$
 모두 앞면이 나오는 경우를 순서쌍으로 나타내면
 (앞면, 앞면, 앞면)의 $\square$ 가지
 따라서 구하는 확률은 $\frac{\square}{\square}$ 이다.

(2) 모두 같은 면이 나올 확률 답 _____

(3) 앞면이 1개 나올 확률 답 _____

(4) 뒷면이 2개 나올 확률 답 _____

6 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던질 때, 다음을 구하여라.

(1) 두 눈의 수의 합이 3일 확률

→ 모든 경우의 수는 $6 \times \square = \square$
 두 눈의 수의 합이 3인 경우는
 (1, $\square$), (2, $\square$)의 $\square$ 가지
 따라서 구하는 확률은 $\frac{2}{\square} = \frac{\square}{\square}$ 이다.

(2) 두 눈의 수가 같을 확률 답 _____

(3) 두 눈의 수의 합이 6일 확률

답 _____

(4) 두 눈의 수의 차가 2일 확률

답 _____

(5) 두 눈의 수의 곱이 12일 확률

답 _____

풍뎡의 point

(사건 A가 일어날 확률)

$$= \frac{\text{(사건 A가 일어나는 경우의 수)}}{\text{(모든 경우의 수)}}$$

12 확률의 성질

핵심개념

1. 확률의 성질

- (1) 어떤 사건이 일어날 확률을 p 라 하면 $0 \leq p \leq 1$ 이다.
- (2) 반드시 일어나는 사건의 확률은 1이다.
- (3) 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0이다.

2. 어떤 사건이 일어나지 않을 확률

사건 A 가 일어날 확률을 p 라 하면

$$(\text{사건 } A \text{가 일어나지 않을 확률}) = 1 - p$$

참고 ① 사건 A 가 일어날 확률을 p , 사건 A 가 일어나지 않을 확률을 q 라 하면 $p + q = 1$

② '적어도 하나는 ~일' 확률은 어떤 사건이 일어나지 않을 확률을 이용하여 구한다.

→ (적어도 하나는 A 일 확률) = $1 - (\text{모두 } A \text{가 아닐 확률})$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 25분

정답과 해설 50~51쪽

1 모양과 크기가 같은 빨간 공 4개, 파란 공 3개가 들어 있는 주머니에서 공을 한 개 꺼낼 때, 다음을 완성하여라.

(1) 빨간 공이 나올 확률

- ① 모든 경우의 수:
- ② 빨간 공이 나오는 경우의 수:
- ③ 구하는 확률:

(2) 빨간 공 또는 파란 공이 나올 확률

- ① 모든 경우의 수:
- ② 빨간 공 또는 파란 공이 나오는 경우의 수:
- ③ 구하는 확률: $\frac{\text{}}{7} = \text{$

(3) 노란 공이 나올 확률

→ 노란 공이 나오는 경우는 없으므로 구하는 확률은 이다.

2 다음을 완성하여라.

(1) 검은 바둑돌 10개가 들어 있는 주머니에서 바둑돌 한 개를 꺼낼 때

- ① 검은 바둑돌이 나올 확률은 이다.
- ② 흰 바둑돌이 나올 확률은 이다.

(2) 주사위 한 개를 던질 때

- ① 6 이하의 수의 눈이 나올 확률은 이다.
- ② 6보다 큰 수의 눈이 나올 확률은 이다.

(3) 서로 다른 주사위 2개를 동시에 던질 때

- ① 두 눈의 수의 합이 12 이하일 확률은 이다.
- ② 두 눈의 수의 합이 36일 확률은 이다.

- 3 주사위 한 개를 던질 때, 6의 약수의 눈이 나오지 않을 확률을 구하는 다음 과정을 완성하여라.

→ 주사위 한 개를 던졌을 때, 6의 약수의 눈이 나오는 경우는 1, 2, 3, 6의 4가지이므로 그 확률은

$$\frac{\square}{6} = \square$$

따라서 6의 약수의 눈이 나오지 않을 확률은

$$1 - \square = \square$$

- 4 다음을 구하여라.

- (1) 내일 비가 올 확률이 $\frac{1}{3}$ 일 때, 내일 비가 오지 않을 확률

$$\rightarrow 1 - \square = \square$$

- (2) 수영이가 시험에 합격할 확률이 $\frac{5}{6}$ 일 때, 불합격할 확률

답 _____

- (3) 명중률이 $\frac{3}{4}$ 인 포수가 총을 쏠 때, 맞히지 못할 확률

답 _____

- (4) 정훈이가 어떤 문제를 풀 확률이 $\frac{3}{5}$ 일 때, 이 문제를 못 풀 확률

답 _____

- (5) 자유투 성공률이 70 %인 연아가 자유투 한 개를 던질 때, 실패할 확률

답 _____

- 5 다음을 구하여라.

- (1) 1부터 12까지의 자연수가 각각 적힌 정십이면체를 던질 때, 윗면에 나온 수가 소수가 아닐 확률

답 _____

- (2) 서로 다른 동전 2개를 던질 때, 서로 다른 면이 나올 확률

답 _____

- (3) A, B 2개의 주사위를 동시에 던질 때, 두 눈의 수가 서로 다를 확률

답 _____

- (4) A, B 2개의 주사위를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 합이 6이 아닐 확률

답 _____

- (5) 1, 2, 3, 4, 5가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 두 장을 뽑아 두 자리 정수를 만들 때, 20 이상일 확률

답 _____

- (6) A, B, C, D 4명의 학생을 한 줄로 세울 때, C가 맨 뒤에 서지 않을 확률

답 _____

tip

(C가 맨 뒤에 서지 않을 확률) = $1 - (\text{C가 맨 뒤에 설 확률})$

6 다음을 구하여라.

tip

(적어도 하나는 A일 확률) = $1 - (\text{모두 A가 아닐 확률})$

- (1) 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 홀수의 눈이 나올 확률

→ 모든 경우의 수는 $\square \times \square = \square$
 두 개 모두 짝수의 눈이 나오는 경우는
 $\square \times \square = \square$ (가지) 이므로 그 확률은
 $\frac{\square}{36} = \square$
 따라서 적어도 한 개는 홀수의 눈이 나올
 확률은 $1 - \square = \square$

- (2) 서로 다른 동전 2개를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 앞면이 나올 확률

답

- (3) 10원짜리, 100원짜리, 500원짜리 동전을 각각 한 개씩 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 앞면이 나올 확률

답

- (4) 남학생 3명과 여학생 2명 중에서 2명의 대표를 뽑을 때, 적어도 한 명은 남학생이 뽑힐 확률

답

- (5) A, B, C 세 사람이 가위바위보를 할 때, 적어도 한 사람은 다른 것을 낼 확률

답

7 확률에 대한 다음 설명 중 옳은 것에는 ○표, 옳지 않은 것에는 ×표를 하여라.

- (1) 1부터 10까지의 자연수가 각각 적힌 10장의 카드에서 한 장을 뽑을 때, 1 이상인 수가 나올 확률은 1이다. ()

- (2) 동전 한 개를 던질 때, 앞면 또는 뒷면이 나올 확률은 $\frac{1}{2}$ 이다. ()

- (3) 모양과 크기가 같은 흰색 구슬 10개가 들어 있는 주머니에서 검은색 구슬을 꺼낼 확률은 0이다. ()

- (4) 반드시 일어나는 사건의 확률은 1이다. ()

- (5) 사건 A가 일어날 확률이 p 일 때, $0 < p < 1$ 이다. ()

풍뎡의 point

- 어떤 사건 A가 일어날 확률을 p 라 하면 $0 \leq p \leq 1$ 이다.
- 반드시 일어나는 사건의 확률은 1이고, 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0이다.
- 사건 A가 일어날 확률을 p 라 하면 (사건 A가 일어나지 않을 확률) = $1 - p$



11-12 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 8개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 □□ ○ 확률의 뜻 3

흰 공 3개, 파란 공 4개, 검은 공 x 개가 들어 있는 주머니에서 공을 한 개 꺼낼 때, 흰 공일 확률이 $\frac{1}{4}$ 이다. x 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2 □□ ○ 확률의 뜻 4

0, 1, 2, 3의 숫자가 각각 적힌 4장의 카드에서 2장을 뽑아 두 자리 자연수를 만들 때 그 수가 짝수일 확률은?

- ① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$
④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

3 □□ ○ 확률의 뜻 5

10원, 100원, 500원짜리 동전이 각각 1개씩 있다. 동전 3개를 동시에 던질 때, 뒷면이 1개 나올 확률은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

4 □□ ○ 확률의 뜻 1~6

A, B, C, D, E 5명을 한 줄로 세울 때, B는 맨 앞에, D는 맨 뒤에 세우게 될 확률은?

- ① $\frac{1}{60}$ ② $\frac{1}{40}$ ③ $\frac{1}{20}$
④ $\frac{1}{10}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

5 □□ ○ 확률의 성질 1, 2

다음 중 확률이 1인 사건은?

- ① 동전을 한 번 던질 때, 앞면이 나온다.
② 주사위를 한 번 던질 때, 6 이하의 눈이 나온다.
③ 동전을 한 번 던질 때, 앞면과 뒷면이 동시에 나온다.
④ 주사위를 한 번 던질 때, 홀수의 눈이 나온다.
⑤ 주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째와 두 번째에 같은 수의 눈이 나온다.

6 □□ ○ 확률의 성질 2

주머니 속에 흰 구슬 3개, 검은 구슬 5개가 들어 있다. 이 주머니에서 구슬을 한 개 꺼낼 때, 빨간 구슬이 나올 확률을 구하여라.

7 □□ ○ 확률의 성질 4

A 중학교 축구부와 B 중학교 축구부의 시합에서 A 중학교가 이길 확률이 $\frac{1}{6}$ 일 때, B 중학교가 이길 확률을 구하여라.
(단, 무승부는 없다.)

8 □□ ○ 확률의 성질 6

시험에 출제된 4개의 ○, × 문제에 무심코 답할 때, 적어도 한 문제는 맞힐 확률은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{7}{8}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

13 확률의 덧셈

핵심개념

사건 A 또는 사건 B 가 일어날 확률(확률의 덧셈)

두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A 가 일어날 확률을 p , 사건 B 가 일어날 확률을 q 라 하면

$$(\text{사건 } A \text{ 또는 사건 } B \text{가 일어날 확률}) = p + q$$

참고 동시에 일어나지 않는 두 사건에 대하여 '또는', '~이거나'와 같은 표현이 있으면 확률의 덧셈을 이용한다.



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 52쪽

1 다음을 완성하여라.

- (1) 1부터 15까지의 자연수가 각각 적힌 15장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 6의 배수 또는 7의 배수가 나올 확률

① 6의 배수가 나올 확률:

② 7의 배수가 나올 확률:

③ 구하는 확률: + =

① ②

- (2) A, B 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 3 또는 8일 확률

① 두 눈의 수의 합이 3일 확률: $\frac{\text{□}}{36} = \text{□}$

② 두 눈의 수의 합이 8일 확률:

③ 구하는 확률: + =

① ②

2 다음을 구하여라.

- (1) 모양과 크기가 같은 빨간 공 6개, 파란 공 4개, 노란 공 5개가 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 빨간 공 또는 노란 공을 꺼낼 확률

답

- (2) 1부터 9까지의 자연수가 각각 적힌 공 9개가 들어 있는 상자에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 2의 배수 또는 5의 배수가 적힌 공을 꺼낼 확률

답

- (3) 한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 두 눈의 수의 차가 4 이상일 확률

답

tip

두 눈의 수의 차가 4 이상인 경우는 4 또는 5인 경우야.

풍샘의 point

두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A 가 일어날 확률을 p , 사건 B 가 일어날 확률을 q 라 하면

$$(\text{사건 } A \text{ 또는 사건 } B \text{가 일어날 확률}) = p + q$$

14 확률의 곱셈(1)

핵심개념

두 사건 A, B 가 동시에 일어날 확률(확률의 곱셈)

두 사건 A, B 가 서로 영향을 끼치지 않을 때, 사건 A 가 일어날 확률을 p , 사건 B 가 일어날 확률을 q 라 하면

(사건 A 와 사건 B 가 동시에 일어날 확률) = $p \times q$

참고 서로 영향을 끼치지 않는 두 사건에 대하여 '동시에', '그리고', '~와', '~하고 나서'와 같은 표현이 있으면 확률의 곱셈을 이용한다.



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 20분

1 다음을 완성하여라.

- (1) 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째는 6의 약수의 눈이 나오고, 두 번째는 홀수의 눈이 나올 확률

① 6의 약수의 눈이 나올 확률: $\frac{\square}{6} = \square$

② 홀수의 눈이 나올 확률: $\frac{\square}{6} = \square$

③ 구하는 확률: $\square \times \square = \square$

① ②

- (2) 동전 한 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때, 동전은 앞면이 나오고 주사위는 소수의 눈이 나올 확률

① 동전은 앞면이 나올 확률: $\square$

② 주사위는 소수의 눈이 나올 확률:

$$\frac{\square}{6} = \square$$

③ 구하는 확률: $\square \times \square = \square$

① ②

2 다음을 구하여라.

- (1) 내일 비가 올 확률은 $\frac{1}{3}$ 이고, 모레 비가 올 확률은 $\frac{3}{5}$ 일 때, 내일과 모레 연속으로 비가 올 확률
- $$\rightarrow \frac{1}{3} \times \square = \square$$

- (2) 희수가 A 문제를 맞힐 확률은 $\frac{4}{5}$, B 문제를 맞힐 확률은 $\frac{1}{4}$ 일 때, 희수가 A, B 두 문제를 모두 맞힐 확률

답 _____

- (3) 자유투를 성공할 확률이 $\frac{3}{5}$ 인 농구 선수가 자유투를 두 번 던질 때, 두 번 모두 성공할 확률

답 _____

- (4) A, B 두 사람이 오디션에 합격할 확률이 각각 $\frac{2}{5}, \frac{3}{7}$ 일 때, 두 명 모두 오디션에 합격할 확률

답 _____

- 3 A 주머니에는 모양과 크기가 같은 빨간 공 3개와 노란 공 2개, B 주머니에는 모양과 크기가 같은 빨간 공 2개와 노란 공 4개가 들어 있다. A, B 두 주머니에서 각각 공을 한 개씩 꺼낼 때, 다음을 구하여라.

(1) A, B 두 주머니에서 모두 빨간 공을 꺼낼 확률

답 _____

(2) A 주머니에서는 빨간 공을 꺼내고, B 주머니에서는 노란 공을 꺼낼 확률

답 _____

(3) A 주머니에서는 노란 공을 꺼내고, B 주머니에서는 빨간 공을 꺼낼 확률

답 _____

4 다음을 구하여라.

(1) 한 개의 주사위를 세 번 던질 때, 첫 번째는 홀수, 두 번째는 짝수, 세 번째는 4의 약수의 눈이 나올 확률

→ 홀수의 눈이 나올 확률은 $\frac{\square}{6} = \square$
 짝수의 눈이 나올 확률은 $\frac{\square}{6} = \square$
 4의 약수의 눈이 나올 확률은 $\frac{\square}{6} = \square$
 따라서 구하는 확률은
 $\square \times \square \times \square = \square$

(2) 명중률이 각각 $\frac{7}{9}$, $\frac{3}{10}$, $\frac{5}{7}$ 인 세 사람이 모두 과녁을 명중시킬 확률

답 _____

(3) 10개의 자유투를 던지면 3개를 성공하는 농구 선수가 자유투 3개를 던져서 모두 성공할 확률

답 _____

5 다음을 구하여라.

(1) A 주머니에는 모양과 크기가 같은 빨간 구슬 1개와 노란 구슬 5개, B 주머니에는 모양과 크기가 같은 빨간 구슬 3개와 노란 구슬 1개가 들어 있다. A, B 두 주머니에서 각각 구슬을 한 개씩 꺼낼 때, 두 구슬의 색이 다를 확률

tip

두 구슬의 색이 다른 경우는 A 주머니에서 빨간 구슬을 꺼내고 B 주머니에서 노란 구슬을 꺼내거나, A 주머니에서 노란 구슬을 꺼내고 B 주머니에서 빨간 구슬을 꺼내는 경우야.

→ (i) A 주머니에서는 빨간 구슬을 꺼내고, B 주머니에서는 노란 구슬을 꺼낼 확률은

$$\frac{1}{6} \times \square = \square$$

(ii) A 주머니에서는 노란 구슬을 꺼내고, B 주머니에서는 빨간 구슬을 꺼낼 확률은

$$\square \times \frac{3}{4} = \square$$

따라서 구하는 확률은 $\square + \square = \square$

(2) 동전 한 개와 주사위 한 개를 동시에 던질 때, 동전은 앞면이 나오고 주사위는 6의 약수의 눈이 나오거나, 동전은 뒷면이 나오고 주사위는 소수의 눈이 나올 확률

답 _____

(3) A, B 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 합이 홀수일 확률

답 _____

풍샘의 point

두 사건 A, B가 서로 영향을 끼치지 않을 때, 사건 A가 일어날 확률을 p , 사건 B가 일어날 확률을 q 라 하면

(사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률)

$$= p \times q$$

15 확률의 곱셈(2)

핵심개념

사건 A, B 중에서 적어도 하나가 일어날 확률

두 사건 A, B 가 서로 영향을 끼치지 않을 때,

(사건 A, B 중에서 적어도 하나가 일어날 확률)

$$= 1 - (\text{사건 } A \text{가 일어나지 않을 확률}) \times (\text{사건 } B \text{가 일어나지 않을 확률})$$



▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 25분

1 다음을 완성하여라.

- (1) 나영이가 학교에 지각할 확률이 $\frac{1}{5}$ 일 때, 오늘은 지각하지 않고, 내일은 지각할 확률

→ 학교에 지각하지 않을 확률은

$$1 - \square = \square$$

따라서 오늘은 지각하지 않고, 내일은 지각할 확률은

$$\square \times \square = \square$$

- (2) 내일 비가 올 확률은 $\frac{3}{4}$, 모레 비가 올 확률은 $\frac{3}{5}$ 일 때, 내일과 모레 모두 비가 오지 않을 확률

→ 내일 비가 오지 않을 확률은

$$1 - \square = \square$$

모레 비가 오지 않을 확률은

$$1 - \square = \square$$

따라서 내일과 모레 모두 비가 오지 않을 확률은

$$\square \times \square = \square$$

- (3) 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 짝수의 눈이 나올 확률

→ 두 개 모두 홀수의 눈이 나올 확률은

$$\frac{1}{2} \times \square = \square$$

따라서 적어도 한 개는 짝수의 눈이 나올 확률은

$1 - (\text{두 개 모두 홀수의 눈이 나올 확률})$

$$= 1 - \square = \square$$

- (4) 자유투 성공률이 각각 $\frac{2}{3}, \frac{4}{5}$ 인 두 농구 선수가 자유투를 각각 한 번씩 던질 때, 적어도 한 선수가 성공할 확률

→ 두 선수의 자유투 실패율은 각각

$$1 - \square = \square, 1 - \square = \square$$

이므로 두 선수 모두 실패할 확률은

$$\square \times \square = \square$$

따라서 적어도 한 선수가 성공할 확률은

$1 - (\text{두 선수 모두 실패할 확률})$

$$= 1 - \square = \square$$

2 안타를 칠 확률이 $\frac{3}{10}$ 인 야구 선수가 두 번의 타석에 설 때, 다음을 구하여라.

(1) 첫 번째에는 안타를 치고, 두 번째에는 안타를 치지 못할 확률

답 _____

(2) 두 번 모두 안타를 치지 못할 확률

답 _____

(3) 적어도 한 번은 안타를 칠 확률

답 _____

tip (적어도 한 번은 안타를 칠 확률)
= $1 - (\text{두 번 모두 안타를 치지 못할 확률})$

3 두 사격 선수 A, B의 명중률이 각각 $\frac{5}{6}$, $\frac{3}{5}$ 이다. 이 두 선수가 목표물을 향해 총을 한 발씩 쏠 때, 다음을 구하여라.

(1) A는 목표물을 명중시키고, B는 명중시키지 못할 확률

답 _____

(2) A는 목표물을 명중시키지 못하고, B는 명중시킬 확률

답 _____

(3) A, B 모두 목표물을 명중시키지 못할 확률

답 _____

(4) 적어도 한 사람은 목표물을 명중시킬 확률

답 _____

tip (적어도 한 사람은 명중시킬 확률)
= $1 - (\text{두 사람 모두 명중시키지 못할 확률})$

4 석민이가 A, B 문제를 맞힐 확률이 각각 $\frac{8}{9}$, $\frac{3}{4}$ 이다. 석민이가 A, B 두 문제를 풀 때, 다음을 구하여라.

(1) A 문제만 맞힐 확률

답 _____

(2) B 문제만 맞힐 확률

답 _____

(3) A, B 문제를 모두 맞히지 못할 확률

답 _____

(4) 적어도 한 문제는 맞힐 확률

답 _____

tip (적어도 한 문제는 맞힐 확률)
= $1 - (\text{두 문제 모두 맞히지 못할 확률})$

5 어떤 시험에서 A, B가 합격할 확률이 각각 $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ 일 때, 다음을 구하여라.

(1) A만 합격할 확률

답 _____

(2) B만 합격할 확률

답 _____

(3) 두 사람 모두 불합격할 확률

답 _____

(4) 적어도 한 사람은 합격할 확률

답 _____

tip (적어도 한 사람은 합격할 확률)
= $1 - (\text{두 사람 모두 불합격할 확률})$

6 두 사람 A, B가 약속 시간을 지킬 확률이 각각 $\frac{4}{5}$, $\frac{5}{7}$ 일 때, 다음을 구하여라.

(1) 두 사람이 약속 시간에 만날 확률

답 _____

(2) 두 사람이 약속 시간에 만나지 못할 확률

답 _____

(3) 두 사람 모두 약속 시간을 지키지 못할 확률

답 _____

(4) 적어도 한 사람은 약속 시간을 지킬 확률

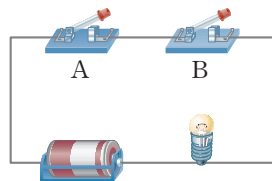
답 _____

7 다음을 구하여라.

(1) 오른쪽 그림에서 두 스위치 A, B가 닫힐 확률이 각각

$\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ 일 때, 전구에

불이 들어오지 않을 확률



답 _____

(2) 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던질 때, 적어도 하나는 소수의 눈이 나올 확률

답 _____

8 다음을 구하여라.

(1) 서로 다른 동전 3개를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 앞면이 나올 확률

→ 모두 뒷면이 나올 확률은

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \square = \square$$

따라서 적어도 한 개는 앞면이 나올 확률은

$1 - (\text{모두 뒷면이 나올 확률})$

$$= 1 - \square = \square$$

(2) A, B, C 3명이 어떤 시험에서 합격할 확률이 각각 $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{8}$ 일 때, 적어도 한 명은 합격할 확률

답 _____

(3) 10번의 타석에서 3번의 안타를 치는 야구 선수가 타석에 세 번 설 때, 적어도 한 번은 안타를 칠 확률

답 _____

(4) 명중률이 각각 $\frac{1}{5}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{2}{3}$ 인 세 사람이 동시에 목표물을 향해 총을 1발씩 쏘았을 때, 목표물이 총에 맞을 확률

답 _____

tip

목표물이 총에 맞으려면 적어도 한 사람은 목표물을 명중시켜야 해.

풍뎡의 point

두 사건 A, B가 서로 영향을 끼치지 않을 때, (사건 A, B 중에서 적어도 하나가 일어날 확률) $= 1 - (\text{사건 A, B 모두 일어나지 않을 확률})$

16 연속하여 뽑는 경우의 확률

핵심개념

- 꺼낸 것을 다시 넣고 연속하여 뽑는 경우의 확률
처음에 일어난 사건이 나중에 일어나는 사건에 영향을 주지 않는다.
→ 처음 뽑을 때의 전체 개수와 나중에 뽑을 때의 전체 개수가 같다.
- 꺼낸 것을 다시 넣지 않고 연속하여 뽑는 경우의 확률
처음에 일어난 사건이 나중에 일어나는 사건에 영향을 준다.
→ 처음 뽑을 때의 전체 개수와 나중에 뽑을 때의 전체 개수가 다르다.



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 20분

정답과 해설 54~55쪽

1 1부터 7까지의 자연수가 각각 적힌 7개의 공이 들어 있는 상자에서 공을 두 번 꺼낼 때, 첫 번째는 홀수가 적힌 공을, 두 번째는 4의 배수가 적힌 공을 뽑을 확률을 구하려고 한다. 주어진 조건에 따라 다음을 완성하여라.

- (1) 첫 번째 꺼낸 공을 다시 넣을 때
→ (처음 뽑을 때의 전체 개수)
(=, ≠) (나중에 뽑을 때의 전체 개수)

첫 번째에 홀수가 적힌 공을 꺼낼 확률은

꺼낸 공을 다시 넣고 두 번째에 4의 배수가 적힌 공을 꺼낼 확률은

따라서 구하는 확률은 × =

- (2) 첫 번째 꺼낸 공을 다시 넣지 않을 때
→ (처음 뽑을 때의 전체 개수)
(=, ≠) (나중에 뽑을 때의 전체 개수)

첫 번째에 홀수가 적힌 공을 꺼낼 확률은

꺼낸 공을 다시 넣지 않고 두 번째에 4의 배수가 적힌 공을 꺼낼 확률은

따라서 구하는 확률은 × =

2 오른쪽 그림과 같이 모양과 크기가 같은 빨간 구슬 4개와 초록 구슬 3개가 들어 있는 주머니에서 구슬 1개를 꺼내 확인하고 넣은 후 다시 1개를 꺼낼 때, 다음을 구하여라.



- (1) 두 번 모두 빨간 구슬이 나올 확률

답

- (2) 두 번 모두 초록 구슬이 나올 확률

답

- (3) 처음에는 빨간 구슬, 두 번째에는 초록 구슬이 나올 확률

답

- (4) 같은 색의 구슬이 나올 확률

답

3 3개의 당첨 제비를 포함하여 8개의 제비가 들어 있는 상자에서 A가 제비 1개를 뽑아 확인하고 넣은 후 B가 다시 제비 1개를 뽑을 때, 다음을 구하여라.

(1) A, B 모두 당첨되지 않을 확률

답 _____

(2) A는 당첨되고, B는 당첨되지 않을 확률

답 _____

(3) A는 당첨되지 않고, B는 당첨될 확률

답 _____

(4) 한 명만 당첨될 확률

답 _____

(5) 적어도 한 명은 당첨될 확률

답 _____

4 오른쪽 그림과 같이 모양과 크기가 같은 빨간 구슬 4개와 초록 구슬 3개가 들어 있는 주머니에서 2개의 구슬을 차례로 꺼낼 때, 다음을 구하여라. (단, 꺼낸 구슬은 다시 넣지 않는다.)



(1) 두 번 모두 빨간 구슬이 나올 확률

답 _____

(2) 두 번 모두 초록 구슬이 나올 확률

답 _____

(3) 처음에는 빨간 구슬, 두 번째에는 초록 구슬이 나올 확률

답 _____

(4) 같은 색의 구슬이 나올 확률

답 _____

5 3개의 당첨 제비를 포함하여 8개의 제비가 들어 있는 상자에서 A, B가 차례로 제비를 1개씩 뽑을 때, 다음을 구하여라. (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

(1) A, B 모두 당첨될 확률

답 _____

(2) A, B 모두 당첨되지 않을 확률

답 _____

(3) A는 당첨되고, B는 당첨되지 않을 확률

답 _____

(4) A는 당첨되지 않고, B는 당첨될 확률

답 _____

(5) 한 명만 당첨될 확률

답 _____

(6) 적어도 한 명은 당첨될 확률

답 _____

풍뎡의 point

- 꺼낸 것을 다시 넣고 연속하여 뽑는 경우
→ (처음 뽑을 때의 전체 개수)
= (나중에 뽑을 때의 전체 개수)
- 꺼낸 것을 다시 넣지 않고 연속하여 뽑는 경우
→ (처음 뽑을 때의 전체 개수)
≠ (나중에 뽑을 때의 전체 개수)

17 도형에서의 확률

핵심개념

일어날 수 있는 모든 경우의 수는 도형 전체의 넓이로, 어떤 사건이 일어나는 경우의 수는 도형에서 해당하는 부분의 넓이로 생각하여 확률을 구한다. 즉,

$$(\text{도형에서의 확률}) = \frac{(\text{주어진 사건에 해당하는 부분의 넓이})}{(\text{도형 전체의 넓이})}$$

참고 어떤 도형을 n 등분했을 때,

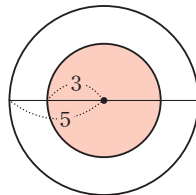
$$(n\text{등분한 도형에서의 확률}) = \frac{(\text{해당하는 조각의 개수})}{(\text{전체 조각의 개수})}$$



▶ 학습 날짜 월 일 ▶ 걸린 시간 분 / 목표 시간 10분

■ 정답과 해설 55쪽

- 1** 오른쪽 그림과 같은 과녁에 화살을 한 번 쏠 때, 다음을 구하여라. (단, 화살이 과녁을 벗어나거나 경계선을 맞히는 경우는 없다.)



- (1) 화살이 색칠한 부분을 맞힐 확률

① 과녁 전체의 넓이: $\pi \times \square^2 = \square$

② 색칠한 부분의 넓이: $\pi \times \square^2 = \square$

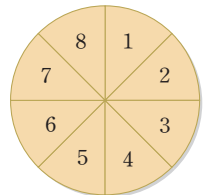
- ③ 구하는 확률:

$$\frac{(\text{색칠한 부분의 넓이})}{(\text{과녁 전체의 넓이})} = \frac{\square}{\square} = \square$$

- (2) 색칠하지 않은 부분을 맞힐 확률

$$\begin{aligned} &\rightarrow \frac{(\text{색칠하지 않은 부분의 넓이})}{(\text{과녁 전체의 넓이})} \\ &= \frac{(\text{과녁 전체의 넓이}) - (\text{색칠한 부분의 넓이})}{(\text{과녁 전체의 넓이})} \\ &= \frac{\square - \square}{25\pi} = \square \end{aligned}$$

- 2** 오른쪽 그림과 같이 8등분된 원판에 화살을 한 번 쏠 때, 다음을 구하여라. (단, 화살이 원판을 벗어나거나 경계선을 맞히는 경우는 없다.)



- (1) 짝수가 적힌 부분을 맞힐 확률

→ 짝수는 2, 4, 6, 8의 $\square$ 가지이므로 짝수가 적힌 부분을 맞힐 확률은

$$\frac{(\text{해당하는 조각의 개수})}{(\text{전체 조각의 개수})} = \frac{\square}{8} = \square$$

- (2) 8이 적힌 부분을 맞힐 확률

답 _____

- (3) 3의 배수가 적힌 부분을 맞힐 확률

답 _____

- (4) 3의 배수 또는 8이 적힌 부분을 맞힐 확률

답 _____



13-17 스스로 점검 문제

맞힌 개수

개 / 8개

▶ 학습 날짜

월

일

▶ 걸린 시간

분 / 목표 시간 15분

1 ☐ ☐ ○ 확률의 덧셈 1, 2

주머니 속에 1부터 10까지의 자연수가 각각 적힌 공 10개가 들어 있다. 한 개의 공을 꺼낼 때, 9의 약수 또는 5의 배수가 적힌 공을 꺼낼 확률은?

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$
④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

2 ☐ ☐ ○ 확률의 곱셈(1) 3

A, B 두 사람이 가위바위보를 할 때, 첫 번째에는 비기고, 두 번째에는 B가 이길 확률을 구하여라.

3 ☐ ☐ ○ 확률의 곱셈(2) 5

어떤 시험에 지선이가 합격할 확률은 $\frac{3}{5}$, 은수가 합격할 확률은 $\frac{2}{3}$ 일 때, 두 사람 중 적어도 한 사람이 합격할 확률은?

- ① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{11}{15}$ ⑤ $\frac{13}{15}$

4 ☐ ☐ ○ 확률의 곱셈(2) 2~6

내일 비가 올 확률은 $\frac{3}{4}$, 모레 비가 올 확률은 $\frac{1}{6}$ 일 때, 내일과 모레 중 하루만 비가 올 확률은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

5 ☐ ☐ ○ 확률의 곱셈(2) 6

연아가 약속 장소에 나가지 못할 확률이 $\frac{1}{5}$, 진희가 약속 장소에 나가지 못할 확률이 $\frac{1}{6}$ 일 때, 두 사람이 만나지 못할 확률을 구하여라.

6 ☐ ☐ ○ 연속하여 뽑는 경우의 확률 2

주머니 속에 모양과 크기가 같은 흰 공 3개와 검은 공 6개가 들어 있다. 이 주머니에서 공 1개를 꺼내 확인하고 넣은 후 다시 1개를 꺼낼 때, 2개 모두 흰 공일 확률을 구하여라.

7 ☐ ☐ ○ 연속하여 뽑는 경우의 확률 5

3개의 당첨 제비를 포함하여 15개의 제비가 들어 있는 상자에서 제비를 연속하여 2개 뽑을 때, 2개 모두 당첨 제비일 확률은? (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

- ① $\frac{2}{75}$ ② $\frac{1}{35}$ ③ $\frac{2}{35}$
④ $\frac{1}{25}$ ⑤ $\frac{4}{25}$

8 ☐ ☐ ○ 도형에서의 확률 1, 2

오른쪽 그림과 같이 9개의 정사각형으로 이루어진 표적에 화살을 두 번 쏠 때, 두 번 모두 색칠한 부분을 맞힐 확률을 구하여라. (단, 화살이 표적을 벗어나거나 경계선을 맞히는 경우는 없다.)

